

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG 1

(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2009

KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG 1

Biên soạn: TS. LÊ QUỐC CƯỜNG
THS. ĐỖ VĂN VIỆT EM
THS. PHẠM QUỐC HỢP

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG

GIỚI THIỆU

Kỹ thuật thông tin quang ngày càng sử dụng rộng rãi trong viễn thông, truyền số liệu, truyền hình cáp, ... Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu sự ra đời và phát triển của thông tin quang, cấu trúc tổng quát của hệ thống thông tin quang, các ưu điểm và nhược điểm của cáp sợi quang, và các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin sợi quang.

1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Việc thông tin liên lạc bằng ánh sáng đã sớm xuất hiện trong sự phát triển loài người khi con người trước đó đã liên lạc với nhau bằng cách ra dấu (Hand signal). Liên lạc bằng cách ra dấu cũng là một dạng của thông tin quang: bởi vì không thể ra dấu trong bóng tối. Ban ngày, mặt trời là nguồn ánh sáng cho hệ thống này (hệ thống “Hand signal”). Thông tin được mang từ người gửi đến người nhận dựa vào sự bức xạ mặt trời. Mất là thiết bị thu thông điệp này, và bộ não xử lý thông điệp này. Thông tin truyền theo kiểu này rất chậm, khoảng cách lan truyền có giới hạn, và lỗi rất lớn.

Một hệ thống quang sau đó, có thể có đường truyền dài hơn, là tín hiệu khói (Smoke signal). Thông điệp được gửi đi bằng cách thay đổi dạng khói phát ra từ lửa. Mẩu khói này một lần nữa được mang đến phía thu bằng ánh sáng mặt trời. Hệ thống này đòi hỏi một phương pháp mã hóa phải được đặt ra, mà người gửi và người thu thông điệp phải được học nó. Điều này có thể có thể so sánh với hệ thống mã xung (pulse codes) sử dụng trong hệ thống số (digital system) hiện đại.

Trải qua một thời gian dài từ khi con người sử dụng ánh sáng mặt trời và lửa để làm thông tin liên lạc đến nay lịch sử của thông tin quang đã qua những bước phát triển và hoàn thiện có thể tóm tắt bằng những mốc chính sau đây:

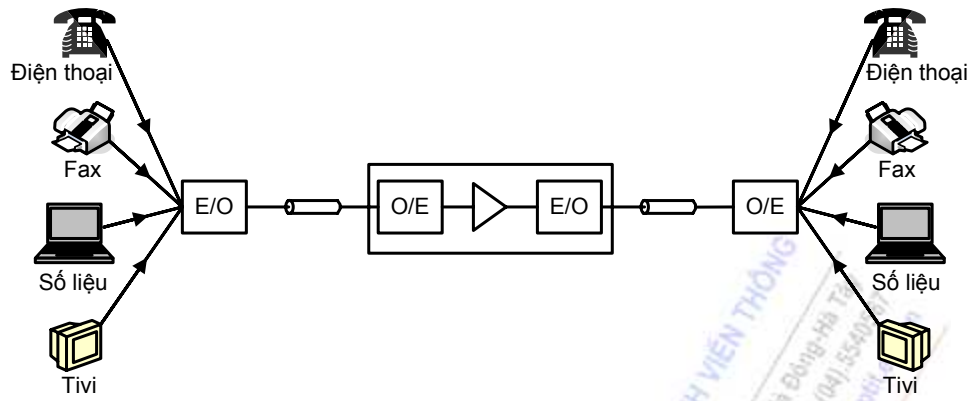
- Năm 1775: Paul Revere đã sử dụng ánh sáng để báo hiệu quân đội Anh từ Boston sắp kéo tới.
- Năm 1790: Claude Chappe, kỹ sư người Pháp, đã xây dựng một hệ thống điện báo quang (optical telegraph). Hệ thống này gồm một chuỗi các tháp với các đèn báo hiệu trên đó. Thời đó tin tức được truyền với tín hiệu này vượt chặng đường 200 Km trong vòng 15 phút.
- Năm 1854: John Tyndall, nhà vật lý tự nhiên người Anh, đã thực hiện thành công một thí nghiệm đáng chú ý nhất là ánh sáng có thể truyền qua một môi trường điện môi trong suốt.
- Năm 1870: cũng John Tyndall đã chứng minh được rằng ánh sáng có thể dẫn được theo một vòi nước uốn cong dựa vào nguyên lý phản xạ toàn phần.
- Năm 1880: Alexander Graham Bell, người Mỹ, đã phát minh ra một hệ thống thông tin ánh sáng, đó là hệ thống photophone. Ông ta đã sử dụng ánh sáng mặt trời từ một gương phẳng mỏng đã điều chế tiếng nói để mang tiếng nói đi. Ở máy thu, ánh sáng mặt trời đã được điều chế đập vào tế bào quang dẫn, selen, nó sẽ biến đổi thông điệp thành dòng điện. Bộ thu máy điện thoại hoàn tất hệ thống này. Hệ thống photophone chưa bao giờ đạt được thành công trên

thương mại, mặc dù nó đã làm việc tốt hơn, do nguồn nhiễu quá lớn làm giảm chất lượng đường truyền.

- Năm 1934: Norman R. French, kỹ sư người Mỹ, nhận được bằng sáng chế về hệ thống thông tin quang. Phương tiện truyền dẫn của ông là thanh thủy tinh.
- Vào những năm 1950: Brian O'Brien, Harry Hopkins và Nariorger Kapany đã phát triển sợi quang có hai lớp, bao gồm lớp lõi (Core) bên trong (ánh sáng lan truyền trong lớp này) và lớp bọc (Cladding) bao xung quanh bên ngoài lớp lõi, nhằm nhốt ánh sáng ở lõi. Sợi này sau đó được các nhà khoa học trên phát triển thành Fibrescope uốn cong (một loại kính soi bằng sợi quang), một thiết bị có khả năng truyền một hình ảnh từ đầu sợi đến cuối sợi. Tính uốn cong của fiberscope cho phép ta quan sát một vùng mà ta không thể xem một cách bình thường được. Đến nay, hệ thống fiberscope vẫn còn được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong ngành y dùng để soi bên trong cơ thể con người.
- Vào năm 1958: Charles H. Townes đã phát minh ra con Laser cho phép tăng cường và tập trung nguồn sáng để ghép vào sợi.
- Năm 1960: Theodor H. Maiman đưa laser vào hoạt động thành công, làm tăng dung lượng hệ thống thông tin quang rất cao.
- Năm 1966: Charles K. Kao và George Hockham thuộc phòng thí nghiệm Standard Telecommunication của Anh thực hiện nhiều thí nghiệm để chứng minh rằng nếu thủy tinh được chế tạo trong suốt hơn bằng cách giảm tạp chất trong thủy tinh thì sự suy hao ánh sáng sẽ được giảm tối thiểu. Và họ cho rằng nếu sợi quang được chế tạo đủ tinh khiết thì ánh sáng có thể truyền đi xa nhiều Km.
- Năm 1967: suy hao sợi quang được báo cáo là $\alpha \approx 1000$ dB/Km.
- Năm 1970: hãng Corning Glass Works đã chế tạo thành công sợi SI có suy hao $\alpha < 20$ dB/Km ở bước sóng $\lambda = 633$ nm.
- Năm 1972: loại sợi GI được chế tạo với suy hao $\alpha \approx 4$ dB/Km.
- Năm 1983: sợi SM (Single Mode) được sản xuất ở Mỹ.
- Năm 1988: Công ty NEC thiết lập một mạng đường dài mới có tốc độ 10 Gbit/s trên chiều dài 80,1 Km dùng sợi dịch tán sắc và Laser hồi tiếp phân bố.
- Hiện nay, sợi quang có suy hao $\alpha \leq 0,2$ dB/Km ở bước sóng 1550 nm, và có những loại sợi đặc biệt có suy hao thấp hơn giá trị này rất nhiều.

1.2 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG ĐIỀN HÌNH

1.2.1 Sơ đồ khối cơ bản hệ thống thông tin quang

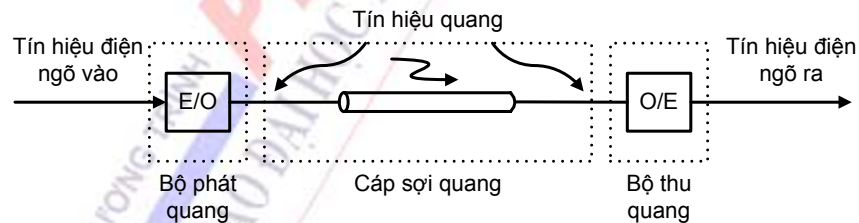


Hình 1.1 Cấu hình của một hệ thống thông tin quang.

Hình 1.1 biểu thị cấu hình cơ bản của một hệ thống thông tin quang. Nói chung, tín hiệu điện từ máy điện thoại, từ các thiết bị đầu cuối, số liệu hoặc Fax được đưa đến bộ **E/O** để chuyển thành tín hiệu quang, sau đó gởi vào **cáp quang**. Khi truyền qua sợi quang, công suất tín hiệu (ánh sáng) bị suy yếu dần và dạng sóng bị rộng ra. Khi truyền tới đầu bên kia sợi quang, tín hiệu này được đưa vào bộ **O/E** để tạo lại tín hiệu điện, khôi phục lại nguyên dạng như ban đầu mà máy điện thoại, số liệu và Fax đã gởi đi.

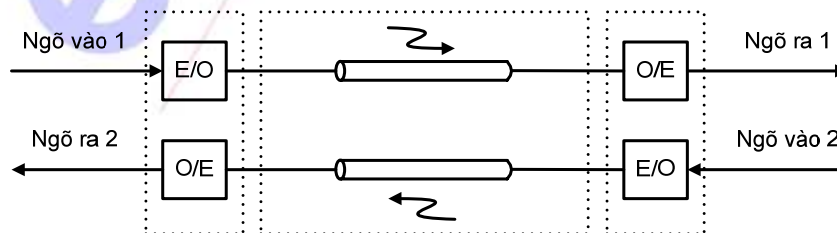
Như vậy, cấu trúc cơ bản của một hệ thống thông tin quang có thể được mô tả đơn giản như hình 1.2, gồm:

- ♦ Bộ phát quang.
- ♦ Bộ thu quang.
- ♦ Môi trường truyền dẫn là cáp sợi quang.



Hình 1.2 Cấu trúc cơ bản của một hệ thống thông tin quang.

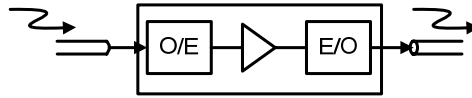
Trên hình 1.2 chỉ mới minh họa tuyến truyền dẫn quang liên lạc theo một hướng. Hình 1.3 minh họa tuyến truyền dẫn quang liên lạc theo hai hướng.



Hình 1.3 Minh họa tuyến truyền dẫn quang theo hai hướng.

Như vậy, để thực hiện truyền dẫn giữa hai điểm cần có hai sợi quang.

Nếu cự ly thông tin quá dài thì trên tuyến có thể có một hoặc nhiều trạm lặp (Repeater). Cấu trúc đơn giản của một trạm lặp (cho một hướng truyền dẫn) được minh họa ở hình 1.4.



Hình 1.4 Cấu trúc đơn giản của một trạm lặp quang.

- **Khối E/O**: bộ phát quang có nhiệm vụ nhận tín hiệu điện đưa đến, biến tín hiệu điện đó thành tín hiệu quang, và đưa tín hiệu quang này lên đường truyền (sợi quang). Đó là chức năng chính của khối E/O ở bộ phát quang. Thường người ta gọi khối E/O là nguồn quang. Hiện nay linh kiện được sử dụng làm nguồn quang là **LED** và **LASER**.
- **Khối O/E**: khi tín hiệu quang truyền đến đầu thu, tín hiệu quang này sẽ được thu nhận và biến trở lại thành tín hiệu điện như ở đầu phát. Đó là chức năng của khối O/E ở bộ thu quang. Các linh kiện hiện nay được sử dụng để làm chức năng này là **PIN** và **APD**, và chúng thường được gọi là linh kiện tách sóng quang (photo-detector).
- **Trạm lặp**: khi truyền trên sợi quang, công suất tín hiệu quang bị suy yếu dần (do sợi quang có độ suy hao). Nếu cự ly thông tin quá dài thì tín hiệu quang này có thể không đến được đầu thu hoặc đến đầu thu với công suất còn rất thấp đầu thu không nhận biết được, lúc này ta phải sử dụng trạm lặp (hay còn gọi là trạm tiếp vận). Chức năng chính của trạm lặp là thu nhận tín hiệu quang đã suy yếu, tái tạo chúng trở lại thành tín hiệu điện. Sau đó sửa dạng tín hiệu điện này, khuếch đại tín hiệu đã sửa dạng, chuyển đổi tín hiệu đã khuếch đại thành tín hiệu quang. Và cuối cùng đưa tín hiệu quang này lên đường truyền để truyền tiếp đến đầu thu. Như vậy, tín hiệu ở ngõ vào và ngõ ra của trạm lặp đều ở dạng quang, và trong trạm lặp có cả khối O/E và E/O.

1.2.2 Ưu nhược điểm của hệ thống thông tin quang

a) Ưu điểm

- **Suy hao thấp**. Suy hao thấp cho phép khoảng cách lan truyền dài hơn. Nếu so sánh với cáp đồng trong một mạng, khoảng cách lớn nhất đối với cáp đồng được khuyến cáo là 100 m, thì đối với cáp quang khoảng cách đó là 2000 m.
Một nhược điểm cơ bản của cáp đồng là suy hao tăng theo tần số của tín hiệu. Điều này có nghĩa là tốc độ dữ liệu cao dẫn đến tăng suy hao công suất và giảm khoảng cách lan truyền thực tế. Đối với cáp quang thì suy hao không thay đổi theo tần số của tín hiệu.
- **Dải thông rộng**. Sợi quang có băng thông rộng cho phép thiết lập hệ thống truyền dẫn số tốc độ cao. Hiện nay, băng tần của sợi quang có thể lên đến hàng THz.
- **Trọng lượng nhẹ**. Trọng lượng của cáp quang nhỏ hơn so với cáp đồng. Một cáp quang có 2 sợi quang nhẹ hơn 20% đến 50% cáp Category 5 có 4 đôi. Cáp quang có trọng lượng nhẹ hơn nên cho phép lắp đặt dễ dàng hơn.
- **Kích thước nhỏ**. Cáp sợi quang có kích thước nhỏ sẽ dễ dàng cho việc thiết kế mạng chật hẹp về không gian lắp đặt cáp.
- **Không bị can nhiễu sóng điện từ và điện công nghiệp**.

- **Tính an toàn.** Vì sợi quang là một chất điện môi nên nó không dẫn điện.

Bảng 1.1. So sánh giữa cáp quang và cáp đồng.

Đặc tính	Cáp đồng	Cáp quang	
		Sợi đa mode	Sợi đơn mode
Dải thông	100 MHz	1 GHz	> 100 GHz
Cự ly truyền dẫn	100 m	2000 m	40.000 m
Xuyên kênh	Có		Không
Trọng lượng	Nặng hơn		Nhẹ hơn
Kích thước	Lớn hơn		Nhỏ hơn

- **Tính bảo mật.** Sợi quang rất khó trích tín hiệu. Vì nó không bức xạ năng lượng điện từ nên không thể bị trích để lấy trộm thông tin bằng các phương tiện điện thông thường như sự dẫn điện bề mặt hay cảm ứng điện từ, và rất khó trích lấy thông tin ở dạng tín hiệu quang.
- **Tính linh hoạt.** Các hệ thống thông tin quang đều khả dụng cho hầu hết các dạng thông tin số liệu, thoại và video.

b) Nhược điểm

- **Vấn đề biến đổi Điện-Quang.** Trước khi đưa một tín hiệu thông tin điện vào sợi quang, tín hiệu điện đó phải được biến đổi thành sóng ánh sáng.
- **Dòn, dễ gãy.** Sợi quang sử dụng trong viễn thông được chế tạo từ thủy tinh nên dòn và dễ gãy. Hơn nữa kích thước sợi nhỏ nên việc hàn nối gặp nhiều khó khăn. Muốn hàn nối cần có thiết bị chuyên dụng.
- **Vấn đề sửa chữa.** Các quy trình sửa chữa đòi hỏi phải có một nhóm kỹ thuật viên có kỹ năng tốt cùng các thiết bị thích hợp.
- **Vấn đề an toàn lao động.** Khi hàn nối sợi quang cần để các mảnh cắt vào lọ kín để tránh đâm vào tay, vì không có phương tiện nào có thể phát hiện mảnh thủy tinh trong cơ thể. Ngoài ra, không được nhìn trực diện đầu sợi quang hay các khớp nối để hờ phòng ngừa có ánh sáng truyền trong sợi chiếu trực tiếp vào mắt. Ánh sáng sử dụng trong hệ thống thông tin quang là ánh sáng hồng ngoại, mắt người không cảm nhận được nên không thể điều tiết khi có nguồn năng lượng này, và sẽ gây nguy hại cho mắt.

1.3 ỨNG DỤNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN

1.3.1. Ứng dụng trong Viễn thông

- Mạng đường trục quốc gia.
- Đường trung kế.
- Đường cáp thả biển liên quốc gia.

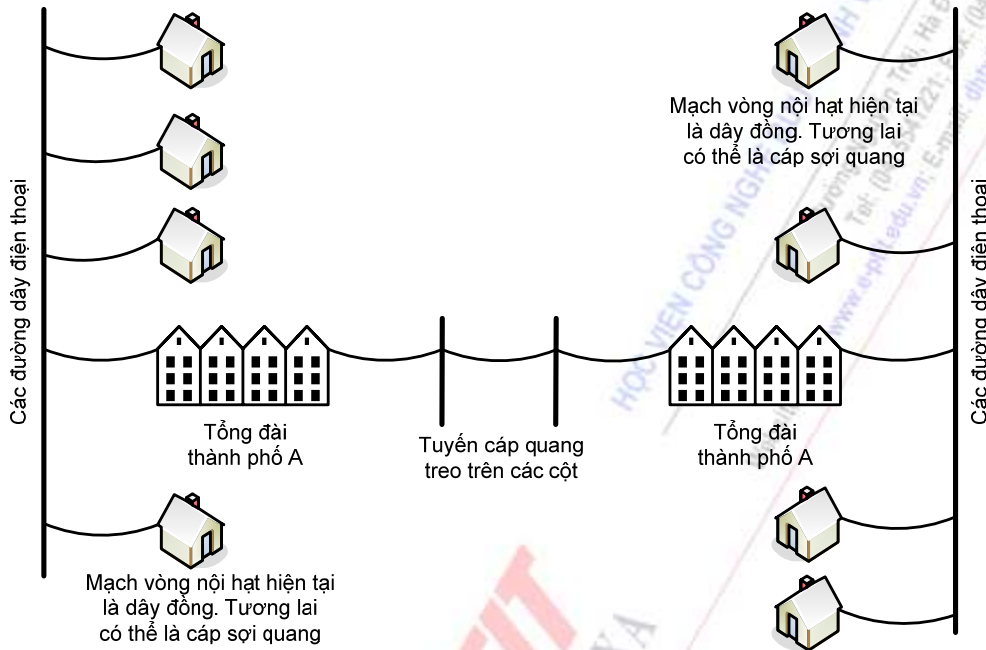
1.3.2. Ứng dụng trong dịch vụ tổng hợp.

- Truyền số liệu.

– Truyền hình cáp.

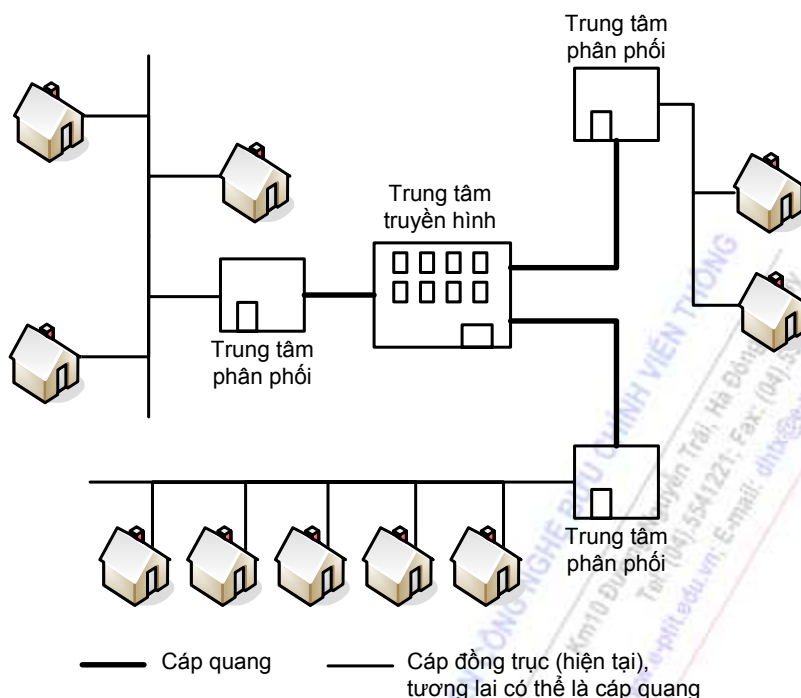
Dưới đây minh họa một vài ứng dụng sử dụng cáp sợi quang.

Cáp sợi quang hiện nay được sử dụng cho rất nhiều ứng dụng khác nhau. Chẳng hạn, nhiều công ty điện thoại đang sử dụng các tuyến cáp quang để truyền thông giữa các tổng đài, qua các thành phố, qua các nước khác nhau và qua những tuyến dài trên biển (xem hình 1.5). Hiện nay ở một số nước đã có kế hoạch mở rộng cáp quang đến các hộ gia đình để cung cấp các dịch vụ videophone chất lượng cao.



Hình 1.5 Kết nối các tổng đài bằng cáp sợi quang.

Các công ty truyền hình cáp đang triển khai các đường cáp quang để truyền tải những tín hiệu chất lượng cao từ trung tâm đến các vị trí trung chuyển phân bố xung quanh các thành phố (hình 1.6). Sợi quang nâng cao được chất lượng của các tín hiệu truyền hình và làm tăng số kênh khả dụng. Trong tương lai cáp quang có thể nối trực tiếp đến các hộ gia đình cung cấp nhiều dịch vụ mới cho người sử dụng. Những dịch vụ dựa trên cáp quang như truyền hình tương tác, giao dịch ngân hàng tại gia, hay làm việc từ một hệ thống văn phòng tại gia đã được đưa vào kế hoạch sử dụng trong tương lai.



Hình 1.6 Mạng truyền hình cáp quang.

Sợi quang là phương tiện lý tưởng cho truyền số liệu tốc độ cao. Tín hiệu không bị méo bởi nhiễu từ môi trường xung quanh. Tính cách điện của sợi quang tạo ra một giao tiếp an toàn giữa các máy tính, các thiết bị đầu cuối, và các trạm làm việc. Rất nhiều trung tâm máy tính đang sử dụng cáp sợi quang để cung cấp các đường truyền số liệu tốc độ cao ở các mạng LAN.

TÓM TẮT

Với đặc tính suy hao thấp, băng thông rộng, kích thước nhỏ, nhẹ, không bị cang nhiễu sóng điện từ và điện công nghiệp làm cho sợi quang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như lĩnh vực viễn thông: viễn thông đường dài, viễn thông quốc tế sử dụng cáp quang vượt đại dương, mạng trung kế, mạng nội hạt thuê bao; lĩnh vực công nghiệp: đường truyền tín hiệu điều khiển tự động trong hệ thống tự động, công nghiệp dệt; lĩnh vực y học; lĩnh vực quân sự. Sợi quang chỉ có thể truyền tín hiệu dưới dạng ánh sáng nên các nguồn tín hiệu điện được chuyển thành ánh sáng bằng cách sử dụng LED hoặc LASER. Quá trình này được xử lý và diễn ra ở đầu phát, và được gọi là bộ phát quang. Tín hiệu quang này được ghép vào sợi và truyền đến bộ thu quang. Sau khi đến đầu thu, các tín hiệu này được chuyển trở lại thành tín hiệu điện thông qua linh kiện PIN hoặc APD. Mặc dù sợi quang có suy hao thấp nhưng tín hiệu vẫn bị suy yếu, do đó đôi lúc trên hệ thống cũng cần bộ lặp quang, còn gọi trạm tiếp vận.

Với tiềm năng về băng thông nên hệ thống truyền dẫn sợi quang đã và đang phát triển trong hệ thống truyền dẫn số đường dài, tốc độ cao từ hàng trăm Mega bit/s đến hàng Tera bit/s nhờ sử dụng công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang WDM.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

- 1.1. Trình bày cấu trúc tổng quát của một hệ thống thông tin quang.
- 1.2. Mô tả chức năng các thành phần trên hệ thống thông tin quang.
- 1.3. Nêu các ưu điểm của sợi quang.
- 1.4. Nêu các nhược điểm của sợi quang.
- 1.5. Trình bày các ứng dụng của thông tin bằng sợi quang.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

- 1.6. Cấu trúc cơ bản của một hệ thống thông tin quang bao gồm:
 - a. Máy phát, máy thu và môi trường truyền dẫn.
 - b. Máy phát quang, máy thu quang và cáp đồng trục.
 - c. Máy phát quang, máy thu quang và cáp sợi quang.
 - d. Cả a, b, c đều đúng
- 1.7. Tín hiệu truyền trên sợi quang là:
 - a. Dòng điện
 - b. Điện áp.
 - c. Ánh sáng
 - d. Cả a, b, c đều đúng.
- 1.8. Linh kiện tách sóng quang có nhiệm vụ:
 - a. Khuếch đại ánh sáng.
 - b. Biến đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện.
 - c. Biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang.
 - d. Sửa dạng tín hiệu quang
- 1.9. Nguồn quang có nhiệm vụ:
 - a. Biến đổi tín hiệu điện sang tín hiệu quang.
 - b. Biến đổi tín hiệu quang sang tín hiệu điện.
 - c. Khuếch đại ánh sáng.
 - d. Sửa dạng tín hiệu quang
- 1.10. Một tuyến truyền dẫn quang cần sử dụng ít nhất mấy sợi quang?
 - a. 1 sợi quang
 - b. 4 sợi quang
 - c. 2 sợi quang
 - d. 8 sợi quang
- 1.11. Sợi quang có ưu điểm gì ?
 - a. Dễ gãy
 - b. Suy hao thấp
 - c. Băng thông hẹp
 - d. Dễ bị nhiễu
- 1.12. Bộ E/O có chức năng gì?
 - a. Chuyển đổi tín hiệu điện thành ánh sáng
 - b. Chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện
 - c. Khuếch đại ánh sáng

- d. Chia tín hiệu ánh sáng
- 1.13. Bộ O/E có chức năng gì?
 - a. Chuyển đổi tín hiệu điện thành ánh sáng
 - b. Chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện
 - c. Khuếch đại ánh sáng
 - d. Chia tín hiệu ánh sáng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **J. M. Senior.** *Optical Fiber Communications: Principles and Practice*. Second edition, Prentice Hall, 1993.
- [2] **G. Keiser.** *Optical Fiber Communications*. Third edition, McGraw-Hill, 2000.
- [3] **J. Gower.** *Optical Communication Systems*. Second edition, Prentice-Hall, 1993.
- [4] **G. P. Agrawal.** *Fiber-Optic Communication Systems*. Second edition, John Wiley & Sons, 1997.
- [5] **Max Mिंग – Kang Liu.** *Principles and Applications of Optical Communications*, 2001.
- [6] **Vũ Văn San.** *Hệ thống Thông Tin Quang, tập 1*. Nhà xuất bản Bưu Điện, 7-2003.
- [7] **John G. Proakis.** *Digital Communications*. Third edition, McGrawHill, 1995.
- [8] **Herbert Taub, Donald L. Schilling.** *Principles of Communications Systems*. McGraw-Hill, 1986.

CHƯƠNG 2

SỢI QUANG

GIỚI THIỆU

Sợi quang là một môi trường thông tin đặc biệt có thể so sánh với các môi trường khác như cáp đồng hoặc không gian tự do. Một sợi quang cung cấp một môi trường truyền dẫn suy hao thấp trên một dải tần số rộng lớn ít nhất là 2.5 THz, hay cao hơn với các loại sợi quang đặc biệt, dải thông của nó rộng hơn dải thông của cáp đồng hay bất cứ môi trường truyền dẫn nào. Dải thông này có thể truyền hàng trăm triệu cuộc gọi đồng thời, hoặc hàng chục triệu trang web trong một giây. Đặc tính suy hao thấp cho phép truyền tín hiệu ở khoảng cách dài với tốc độ cao trước khi chúng được khuếch đại. Với hai đặc tính suy hao thấp và dải thông cao nên hệ thống thông tin sợi quang đã được sử dụng rộng rãi ngày nay.

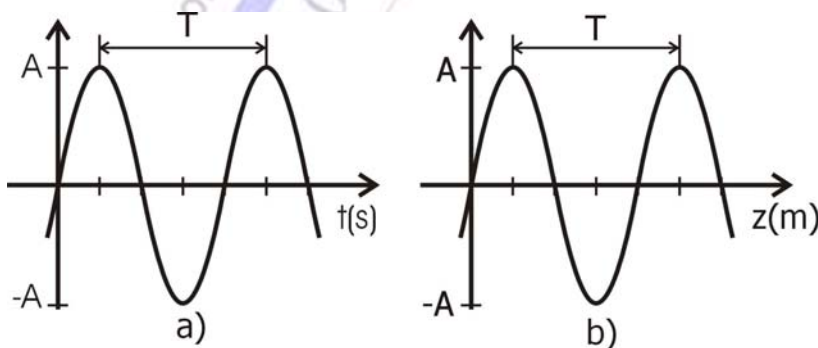
Khi hệ thống truyền dẫn phát triển ở khoảng cách xa hơn và tốc độ bit cao hơn, độ tán sắc trở thành một hệ số giới hạn quan trọng. Tán sắc làm lệch thời gian truyền của các thành phần tần số khác nhau của tín hiệu di chuyển với vận tốc khác nhau. Nói chung, tán sắc dẫn đến việc xung bị trải rộng ra và vì vậy đáp ứng xung của các bit gần nhau giao thoa với nhau. Trong hệ thống thông tin, điều này dẫn đến sự chồng xung của các bit gần nhau. Hiện tượng này được gọi là giao thoa giữa các ký tự gần nhau (InterSymbol Interference - ISI). Khi một hệ thống phát triển lên một số lượng lớn bước sóng, khoảng cách và tốc độ bit cao hơn, các hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang bắt đầu xảy ra. Như chúng ta sẽ thấy, có sự tương tác phức tạp của các hiệu ứng phi tuyến với tán sắc màu.

Chúng ta bắt đầu chương này bằng cách thảo luận các nguyên lý cơ bản của sự lan truyền ánh sáng trong sợi quang, bắt đầu từ mô hình quang hình học đơn giản tới mô hình lý thuyết sóng chung dựa vào phương trình Maxwell. Sau đó chúng ta phần còn lại của chương này để tìm hiểu các cơ sở tán sắc màu và các hiện tượng phi tuyến trong sợi quang.

2.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ÁNH SÁNG

2.1.1. Sóng điện từ

Ánh sáng như là sóng điện từ. Hình 2.1 là hình ảnh tĩnh của một sóng điện từ.



Hình 2.1 Sóng điện từ: hình tĩnh:

(a) Theo thời gian: T - chu kỳ, $f = 1/T$ - tần số (Hz);

(b) Theo không gian: λ - bước sóng (m).

Trong môi trường không gian tự do, ánh sáng là sóng điện từ ngang (TEM). Khái niệm ngang (transverse) có nghĩa là cả hai véc tơ - điện trường E và từ trường H - vuông góc với phương truyền, trục z trong hình 2.1.

- **Tần số:**
 - Ký hiệu: f .
 - Đơn vị: Hz (Hertz), hay cps (cycle per second).
- **Bước sóng:**
 - Ký hiệu: λ
 - Đơn vị: m (μm , nm).

Giữa tần số và bước sóng có mối quan hệ sau:

$$\lambda = \frac{c}{f} \text{ hay } f = \frac{c}{\lambda} \quad (2.1)$$

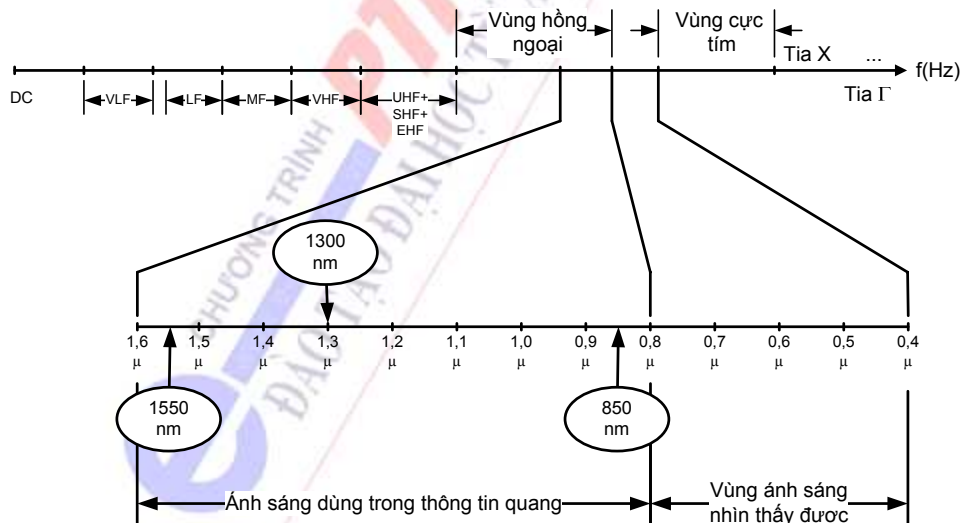
Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, $c = 3.108 \text{ m/s}$.

- **Khoảng cách tần số (Δf) và khoảng cách bước sóng ($\Delta \lambda$)**

Lấy đạo hàm (2.1) theo tần số trung tâm λ_0 , ta thu được mối quan hệ giữa khoảng cách tần số và khoảng cách bước sóng

$$\Delta f = \frac{c}{\lambda_0^2} \Delta \lambda \quad (2.2)$$

- **Phổ sóng điện từ:**



Hình 2.2 Phổ sóng điện từ

Bảng 2.1 Các băng sóng vô tuyến

Băng tần	Tần số (f)	Bước sóng (λ)
VLF	3 Kz ÷ 30 Kz	100 Km ÷ 10 Km
LF	30 Kz ÷ 300 Kz	10 Km ÷ 1 Km
MF	300 Kz ÷ 3 Mz	1 Km ÷ 100 m
HF	3 Mz ÷ 30 Mz	100 m ÷ 10 m
VHF	30 Mz ÷ 300 Mz	10 m ÷ 1 m
UHF	300 Mz ÷ 3 Gz	1 m ÷ 1 dm
SHF	3 Gz ÷ 300 Gz	1 dm ÷ 1 cm
EHF	30 Gz ÷ 300 Gz	1 cm ÷ 1mm

- Vùng ánh sáng nhìn thấy được: chiếm dải phổ từ 380 nm đến 780nm.
- Vùng hồng ngoại: chia làm 3 phần:
 - Vùng hồng ngoại gần: 780 nm ÷ 1400 nm.
 - Vùng hồng ngoại giữa: 1,4 μ m ÷ 6 μ m.
 - Vùng hồng ngoại xa: 6 μ m ÷ 1 mm.
- Ánh sáng dùng trong thông tin quang: 800 nm (1600 nm (như vậy nằm trong vùng hồng ngoại gần và một phần vùng hồng ngoại giữa).
- Ba bước sóng ánh sáng thông dụng dùng trong các hệ thống thông tin quang được gọi là 3 cửa sổ quang:
 - Cửa sổ 1: $\lambda_1 = 850$ nm.
 - Cửa sổ 2: $\lambda_2 = 1300$ nm.
 - Cửa sổ 3: $\lambda_3 = 1550$ nm.
 - Cửa sổ 4: $\lambda_4 = 1625$ nm.

2.1.2. Quang hình

2.1.2.1. Chiết suất khúc xạ (Refractive index)

Ánh sáng có thể xem như là một chùm tia sáng. Các tia sáng lan truyền trong các môi trường khác nhau với vận tốc khác nhau. Có thể xem các môi trường khác nhau cản trở sự lan truyền ánh sáng bằng các lực khác nhau. Điều này được đặc trưng bằng chiết suất khúc xạ của môi trường.

Chiết suất của một môi trường trong suốt (n) được xác định bởi tỉ số giữa vận tốc ánh sáng lan truyền trong chân không với vận tốc của ánh sáng lan truyền trong môi trường ấy.

$$n = \frac{c}{v} \quad (2.3)$$

Với:

n : chiết suất của môi trường, không có đơn vị.

v : vận tốc ánh sáng trong môi trường, (m/s).

c : vận tốc ánh sáng trong chân không, (m/s).

Chiết suất của một vài môi trường thông dụng:

- Không khí: $n = 1,00029 \approx 1,0$.
- Nước: $n = 4/3 \approx 1,33$.
- Thủy tinh: $n = 1,48$.

Vì $v \leq c$ nên $n \geq 1$.

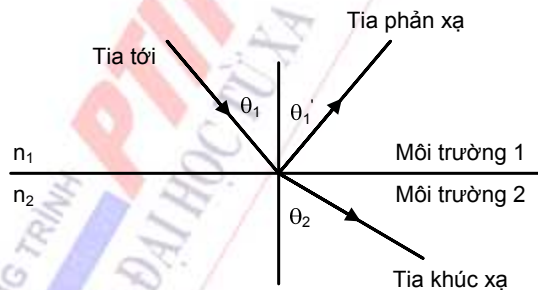
2.1.2.2. Phản xạ, khúc xạ, phản xạ toàn phần và định luật Snell

Ánh sáng truyền thẳng trong môi trường đồng nhất, bị phản xạ và khúc xạ tại biên ngăn cách hai môi trường đồng nhất khác nhau.

Như vậy, ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng là:

- Truyền thẳng.
- Phản xạ.
- Khúc xạ.

Tổng quát, khi một tia sáng tới mặt ngăn cách giữa hai môi trường, tia sáng này bị tách ra làm hai phần: một phần dội lại môi trường đầu (hiện tượng phản xạ), một phần truyền tiếp qua môi trường hai. Tia truyền tiếp bị lệch hướng truyền so với tia ban đầu (hiện tượng khúc xạ). Điều này được minh họa ở hình 2.3.



Hình 2.3 Hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng

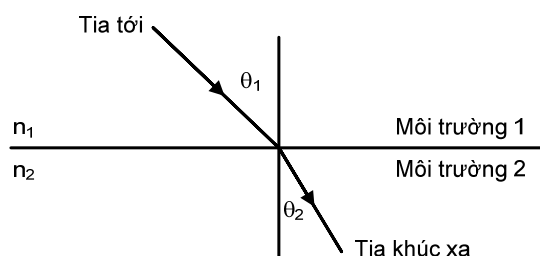
- **Định luật phản xạ ánh sáng:** được phát biểu tóm tắt như sau:
 - Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới.
 - Góc phản xạ bằng góc tới ($\theta_1' = \theta_1$).
- **Định luật khúc xạ ánh sáng:**
 - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.
 - Góc khúc xạ và góc tới liên hệ nhau theo công thức Snell:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (2.4)$$

- **Phản xạ toàn phần**

Xét hai trường hợp sau:

a) $n_1 < n_2$:

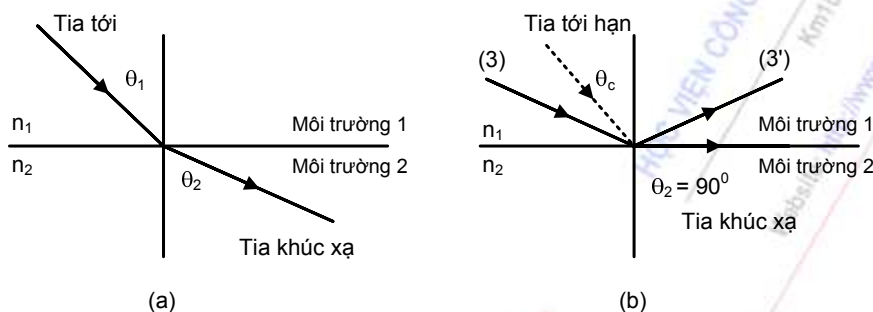


Hình 2.4 Ánh sáng đi từ môi trường chiết suất nhỏ sang môi trường chiết suất lớn.

Từ phương trình (2.5) kết hợp $n_1 < n_2$ suy ra $\theta_1 > \theta_2$ (xem hình 2.4).

Như vậy, khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn, tia khúc xạ lệch về phía gần pháp tuyến hay lệch xa mặt ngăn cách giữa hai môi trường 1 và 2.

b) $n_1 > n_2$:



Hình 2.5 Hiện tượng phản xạ toàn phần.

(a): còn tia khúc xạ

(b): xuất hiện tia phản xạ (tia 3)

Từ phương trình (2.4) kết hợp $n_1 > n_2$ suy ra $\theta_1 < \theta_2$ (xem hình 2.5 (a)).

Như vậy, khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn tia khúc xạ lệch về phía xa pháp tuyến hay lệch gần về phía mặt ngăn cách giữa hai môi trường 1 và 2.

Cho nên khi tăng góc tới $\theta_1 = \theta_c < 90^\circ$ thì $\theta_2 = 90^\circ$ (hình 2.5 (b)).

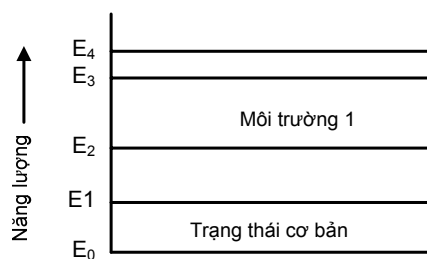
Và khi $\theta_1 > \theta_c$ thì tia tới bị phản xạ hoàn toàn về môi trường 1, và được gọi là hiện tượng phản xạ hoàn toàn (total reflection).

θ_c được gọi là góc giới hạn (critical angle). Từ phương trình (2.4) suy ra:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (2.5)$$

2.1.3. Lượng tử

- Mỗi nguyên tử chỉ có thể chiếm một số mức năng lượng rời rạc. Điều này được diễn tả bằng sơ đồ mức năng lượng như trên hình 2.6.



Hình 2.6 Sơ đồ mức năng lượng

- Nguyên tử có khuynh hướng tồn tại ở mức năng lượng thấp nhất.
- Để kích thích nguyên tử nhảy lên mức năng lượng cao hơn, chúng phải được cung cấp một năng lượng bên ngoài. Quá trình này gọi là “bơm”.
- Khi nguyên tử nhảy lên mức năng lượng cao hơn, nó hấp thụ một lượng năng lượng từ bên ngoài. Lượng này đúng bằng độ chênh lệch về năng lượng giữa hai mức cao và thấp xảy ra việc nhảy này.
- Khi nguyên tử rơi từ mức năng lượng cao xuống một mức năng lượng thấp hơn, nó bức xạ ra một lượng tử năng lượng điện từ gọi là photon (Điều này chỉ đúng đối với chuyển tiếp có bức xạ).
- Photon là hạt cơ bản di chuyển với vận tốc ánh sáng c , và mang một lượng tử năng lượng:

$$E_p = hf \quad \text{hay} \quad E_p = \frac{1,24}{\lambda(\mu m)} (eV) \quad (2.6)$$

trong đó h là hằng số Planck (6.6261×10^{-34} J.s) và f là tần số của photon.

- Ánh sáng là dòng photon. Màu sắc của nó được xác định bởi tần số photon, f , đó cũng là bước sóng, λ , bởi vì $\lambda f = c$, trong đó c là vận tốc của ánh sáng trong chân không.
- Năng lượng của photon, E_p , bằng khe (độ chênh lệch) năng lượng giữa mức bức xạ cao và mức năng lượng thấp, tần số photon (bước sóng) được xác định qua mức năng lượng của vật chất được sử dụng.
- Các mức năng lượng đã tồn tại tự nhiên; vì vậy chúng ta có thể đạt các màu ánh sáng khác nhau bằng cách sử dụng các mức năng lượng cùng vật liệu hoặc dùng các vật liệu khác nhau.
- Photon được hấp thụ bởi vật liệu mà các khe năng lượng của chúng đúng bằng năng lượng photon. Để làm cho môi trường trong suốt, chúng ta phải lựa chọn hoặc các photon khác, tức là ánh sáng màu sắc khác, hoặc môi trường khác.

2.2. MÔ TẢ QUANG HÌNH QUÁ TRÌNH TRUYỀN ÁNH SÁNG TRONG SỢI QUANG

2.2.1. Cấu tạo cơ bản sợi quang

Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần, sợi quang được chế tạo cơ bản gồm có hai lớp:

- Lớp trong cùng có dạng hình trụ tròn, có đường kính $d = 2a$, làm bằng thủy tinh có chiết suất n_1 , được gọi là lõi (core) sợi.

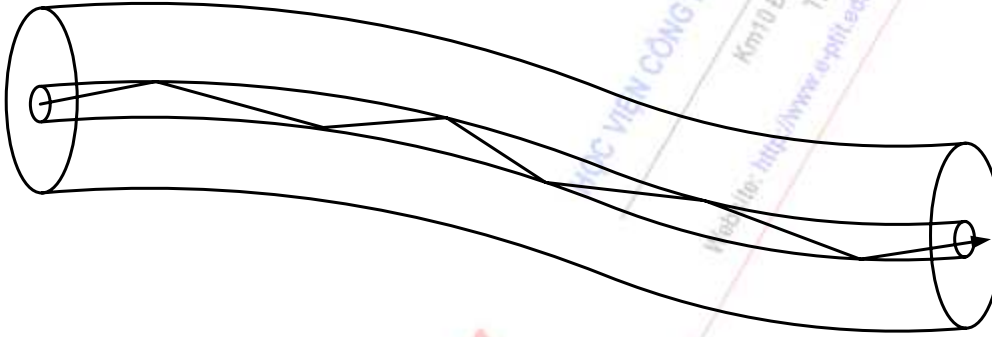
- Lớp thứ hai cũng có dạng hình trụ bao quanh lõi nên được gọi là lớp bọc (cladding), có đường kính $D = 2b$, làm bằng thủy tinh hoặc plastic, có chiết suất $n_2 < n_1$.

Cấu trúc tổng quát này được minh họa ở hình 2.7.



Hình 2.7 Cấu trúc cơ bản sợi quang, gồm lõi (core) và lớp bọc (cladding)

Ánh sáng truyền từ đầu này đến đầu kia sợi quang bằng cách phản xạ toàn phần tại mặt ngăn cách giữa lõi-lớp bọc, và được định hướng trong lõi.



Hình 2.8 Ánh sáng lan truyền trong sợi quang

2.2.2. Khẩu độ số NA (Numerical Aperture)

Sự phản xạ toàn phần sẽ xảy ra trong lõi sợi quang chỉ đối với những tia sáng có góc tới ở đầu sợi quang nhỏ hơn θ_{max} . Khẩu độ số của sợi quang được định nghĩa:

$$NA = \sin \theta_{max} \quad (2.7)$$

Đối với sợi SI ta tính được:

$$NA = \sin \theta_{max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_1 \sqrt{2\Delta} \quad (2.8)$$

Với:

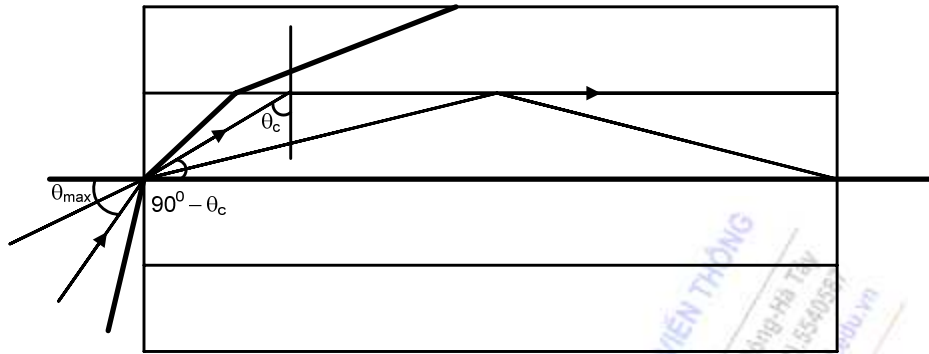
n_1 : chiết suất lõi sợi quang;

n_2 : chiết suất lớp bọc sợi quang;

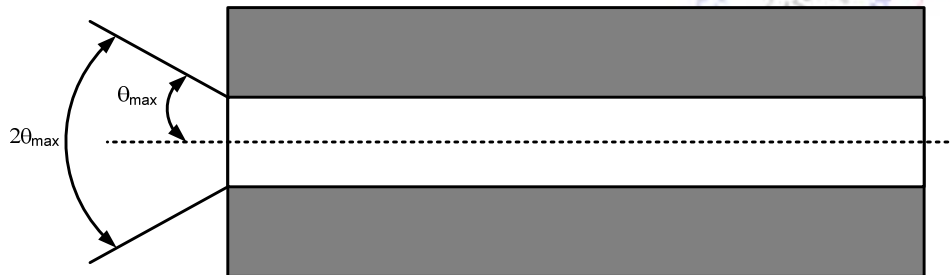
$$\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} : \text{độ chênh lệch chiết suất tương đối.}$$

Có thể tính Δ đơn giản hơn như sau [3]:

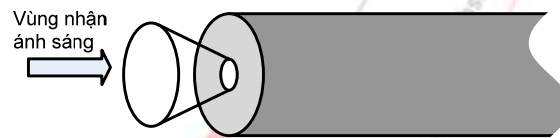
$$\Delta = (n_1 - n_2)/n \text{ với } n = (n_1 + n_2)/2.$$



(a) Minh họa 3 tình huống khi chiếu ánh sáng vào sợi quang



(b) Góc nhận ánh sáng bằng $2\theta_{\max}$



(c) Vùng nhận ánh sáng có dạng hình nón

Hình 2.6 Khẩu độ số sợi quang

Ví dụ 1: Một sợi quang SI có: $n_1 = 1,50$ $n_2 = 1,485$. Tính khẩu độ số của sợi quang này.

Giải :

Áp dụng công thức (2.8), ta có

$$NA = \sin\theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{1,50^2 - 1,485^2} \approx 0,21$$

Suy ra $\theta_{\max} \approx 12^\circ$.

Từ đây suy ra góc tiếp nhận ánh sáng $2\theta_{\max} = 2 \times 12^\circ = 24^\circ$.

Ví dụ 2:

Một sợi quang SI có: $NA = 0,12$ $n_2 = 1,450$. Tính chiết suất lớp bọc của sợi quang này.

Giải :

Áp dụng công thức (2.8), ta có

$$NA = \sin\theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = 0,12$$

Suy ra :

$$n_1^2 - n_2^2 = 0,144$$

Ta tính được $n_1 = 1,455$.

Khẩu độ số cho ta biết điều kiện đưa ánh sáng vào sợi quang. Đây là thông số cơ bản ảnh hưởng đến hiệu suất ghép ánh sáng từ nguồn quang vào sợi quang.

2.2.3. Phân loại sợi quang

2.2.3.1. Sự phân bố chiết suất trong sợi quang

Chiết suất của lớp bọc không đổi và bằng n_2 .

Chiết suất của lõi nói chung thay đổi theo bán kính của sợi quang (tâm nằm trên trục của lõi). Sự biến thiên chiết suất theo bán kính được viết dưới dạng tổng quát sau [1]:

$$n(r) = \begin{cases} n_1 \left[1 - \Delta \left(\frac{r}{a} \right)^g \right] & r \leq a \\ n_2 & a \leq r \leq b \end{cases} \quad (2.9)$$

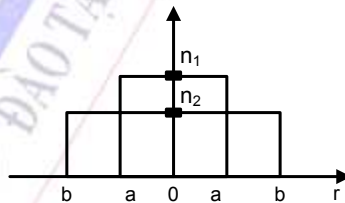
Với:

- n_1 : chiết suất lớn nhất ở lõi, tức tại $r = 0$. Hay $n(0) = n_1$.
- n_2 : chiết suất lớp bọc.
- r : khoảng cách tính từ trục sợi đến điểm tính chiết suất.
- a : bán kính lõi sợi quang.
- b : bán kính lớp bọc sợi quang.
- g : hệ số mũ. Giá trị của g quyết định dạng phân bố chiết suất của sợi quang, $g \geq 1$.
 $g = 1$: dạng tam giác
 $g = 2$: dạng parabol
 $g = \infty$: dạng bậc thang.

2.2.3.2. Sợi chiết suất bậc SI (Step-Index)

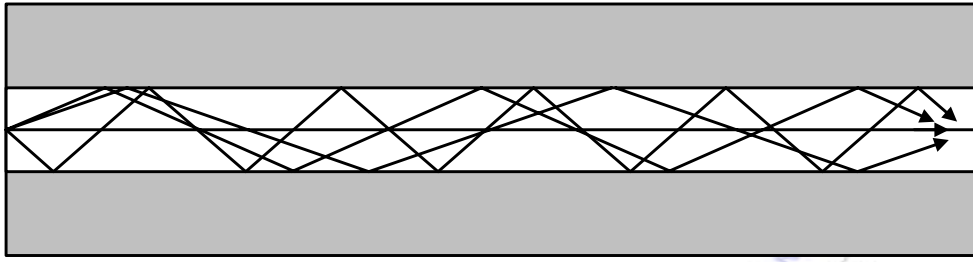
Sợi SI là sợi đơn giản nhất. Có dạng phân bố chiết suất như sau:

$$n = \begin{cases} n_1 & r \leq a \\ n_2 & a \leq r \leq b \end{cases} \quad (2.10)$$



Hình 2.7 Dạng phân bố chiết trong lõi sợi SI.

Ánh sáng đi trong sợi SI như hình 2.8.

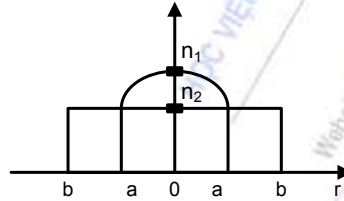


Hình 2.8 Minh họa ánh sáng đi trong sợi SI.

2.2.3.3. Sợi chiết suất biến đổi GI (Graded-Index)

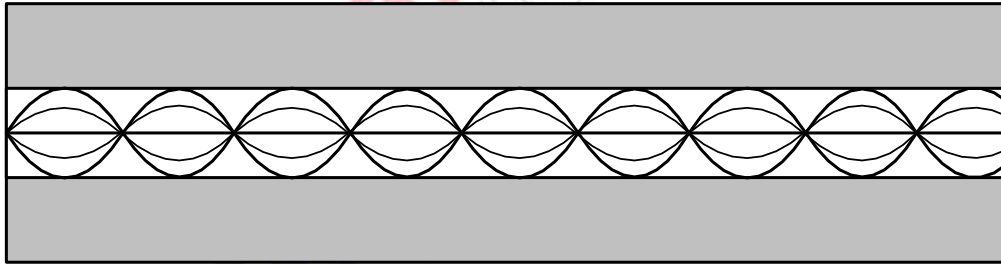
Ở dạng này, chiết suất của lõi có dạng phân bố parabol (tương ứng $g = 2$).

$$n(r) = \begin{cases} n_1 \left[1 - \Delta \left(\frac{r}{a} \right)^2 \right] & r \leq a \\ n_2 & a \leq r \leq b \end{cases} \quad (2.11)$$



Hình 2.9 Dạng phân bố chiết trong lõi sợi GI.

Ánh sáng đi trong sợi GI như hình 2.10.



Hình 2.10 Minh họa ánh sáng đi trong sợi SI.

2.2.3.4. Sợi đa mode (Multi-Mode), sợi đơn mode (Single-Mode)

a) Khái niệm mode

Một mode sóng là một trạng thái truyền ổn định của ánh sáng trong sợi quang. Khi truyền trong sợi quang, ánh sáng đi theo nhiều đường, trạng thái truyền ổn định của các đường này được gọi là các mode sóng. Có thể hình dung gần đúng một mode ứng với một tia sáng. Chúng ta dùng từ bậc (order) để chỉ các mode. Quy tắc như sau: góc lan truyền của mode càng nhỏ thì bậc của mode càng thấp. Rõ ràng mode lan truyền dọc theo trục trung tâm của sợi quang là mode bậc 0 và mode với góc lan truyền là góc tới hạn là mode bậc cao nhất đối với sợi quang này. Mode bậc 0 được gọi là mode cơ bản.

b) Sợi đa mode

- Đặc điểm của sợi đa mode là truyền đồng thời nhiều mode sóng.

- Số mode sóng truyền được trong một sợi quang phụ thuộc vào các thông số của sợi, trong đó có tần số được chuẩn hóa V (Normalized Frequency). Tần số được chuẩn hóa V được xác định như sau [1]:

$$V = \frac{2\pi}{\lambda} . a . NA = k . a . NA \quad (2.12)$$

Với:

a: bán kính lõi sợi quang.

λ : bước sóng làm việc.

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (2.13)$$

NA: khẩu độ số của sợi quang.

- Một cách tổng quát, số mode sóng truyền được trong sợi quang được xác định gần đúng như sau:

$$N \approx \frac{V^2}{2} \times \frac{g}{g+2} \quad (2.14)$$

Với g là số mũ trong hàm chiết suất.

Từ đó suy ra:

- Số mode truyền được trong sợi SI:

$$N \approx \frac{V^2}{2} \quad (g \rightarrow \infty) \quad (2.15)$$

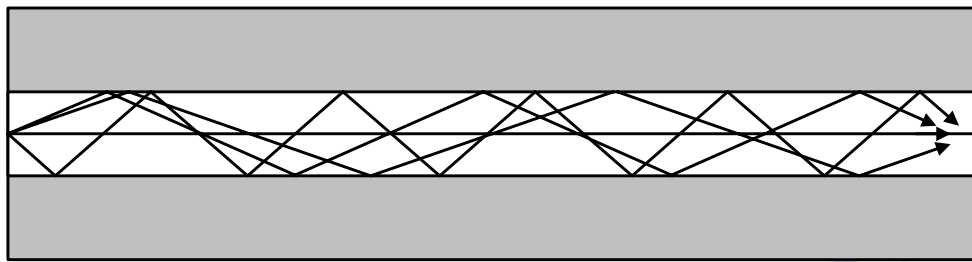
- Số mode truyền được trong sợi GI:

$$N \approx \frac{V^2}{4} \quad (g \rightarrow 2) \quad (2.16)$$

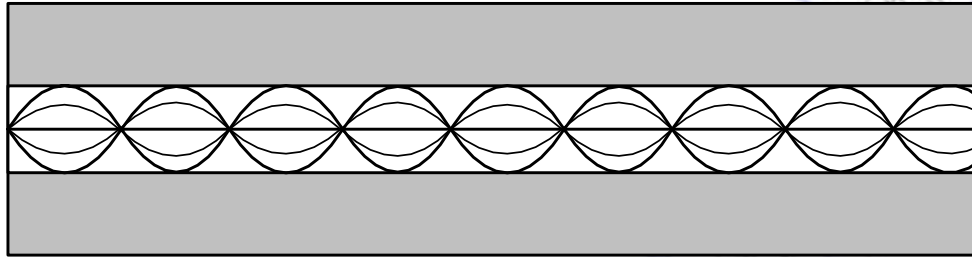
- Sợi đa mode có đường kính lõi và khẩu độ số lớn. Giá trị điển hình:

- Đường kính lõi: $d = 50 \mu\text{m}$.
- Đường kính lớp bọc: $D = 125 \mu\text{m}$.
- Gọi là sợi đa mode 50/125 μm .
- Chiết suất lõi: $n_1 = 1,47$ ($\lambda = 1300 \text{ nm}$).
- Khẩu độ số: $NA = 0.2 \div 0.29$

- Ánh sáng đi trong sợi đa mode:



(a) Sợi SI

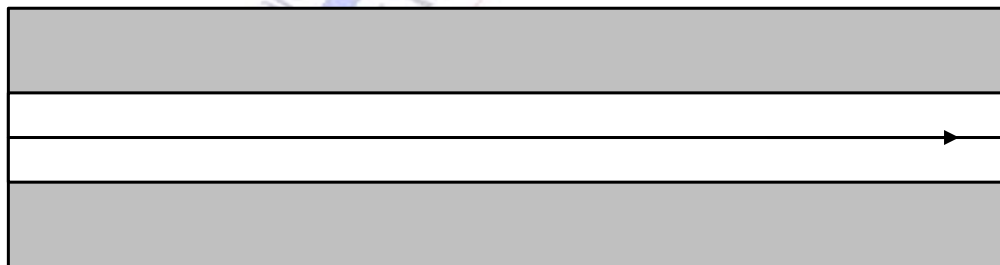


(b) Sợi GI

Hình 2.11 Ánh sáng đi trong sợi đa mode.

c) Sợi đơn mode

- Sợi đơn mode là sợi trong đó chỉ có một mode sóng cơ bản lan truyền.
- Theo lý thuyết [2], điều kiện để sợi làm việc ở chế độ đơn mode là thừa số sóng V của sợi tại bước sóng làm việc $V < V_{c1} = 2,405$.
- Sợi đơn mode có đường kính lõi và khẩu độ số nhỏ. Giá trị điển hình:
 - Đường kính lõi: $d = 9 \div 10 \mu\text{m}$.
 - Đường kính lớp bọc: $D = 125 \mu\text{m}$.
 - Chiết suất lõi: $n_1 = 1,465$ ($\lambda = 1300\text{nm}$).
 - Khẩu độ số: $\text{NA} = 0,13 \div 0,18$.
- Ảnh sáng đi trong sợi đơn mode:



Hình 2.12 Ánh sáng đi trong sợi đơn mode.

2.3. TRUYỀN SÓNG ÁNH SÁNG TRONG SỢI QUANG

2.3.1. Hệ phương trình Maxwell

Sợi quang là một ống dẫn sóng hình trụ trong đó ánh sáng lan truyền trên cơ sở của lý thuyết mode. Các mode là các lời giải của các phương trình Maxwell cho các điều kiện biên cụ thể. Các phương trình Maxwell xác định mối liên hệ giữa hai thành phần của ánh sáng là trường điện E và trường từ H . Lý thuyết lan truyền sóng điện từ là phương pháp tốt nhất để mô tả sự lan

truyền của xung ánh sáng lan truyền trong sợi quang. Để hiểu được phương pháp này, chúng ta cần giải phương trình Maxwell cho ống dẫn sóng hình trụ

Lý thuyết của Maxwell dựa trên một tập bốn phương trình, đó là các phương trình Maxwell. Tập phương trình này, được viết dưới dạng vi phân là [2]:

$$\nabla \cdot D = \rho \quad (2.17)$$

$$\nabla \cdot B = 0 \quad (2.18)$$

$$\nabla \times E = - \frac{\partial B}{\partial t} \quad (2.19)$$

$$\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t} \quad (2.20)$$

Trong đó, ý nghĩa của các thuật ngữ như sau:

- Toán tử ∇ được định nghĩa:

$$\nabla = e_x \frac{\partial}{\partial x} + e_y \frac{\partial}{\partial y} + e_z \frac{\partial}{\partial z}$$

- ρ : Mật độ điện tích khối [C/m^3]
- E : Cường độ điện trường [V/m]
- D : Vector cảm ứng điện [C/m^2].
- H : Cường độ từ trường [A/m].
- J : Vector mật độ dòng điện mặt [A/m^2].
- B : Vector cảm ứng từ [H/m].
- Ta có $B = \mu H$ với μ là độ từ thẩm

Vector cảm ứng điện D được định nghĩa với hệ thức:

$$D = \epsilon_0 E + P \quad (2.21)$$

Với:

ϵ_0 là hằng số điện [F/m].

P là vector phân cực điện

Đối với môi trường tuyến tính, đẳng hướng hoặc cường độ trường điện không quá lớn ta có:

$$D = \epsilon E \quad (2.22)$$

Với:

ϵ là độ thẩm điện của môi trường [F/m]. ϵ_0 chính là độ thẩm điện trong chân không. Ta có $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} F/m$

Tương tự đối với môi trường tuyến tính, đẳng hướng hoặc cường độ trường từ không quá lớn ta có :

$$B = \mu H \quad (2.23)$$

Với : μ là độ thẩm từ của môi trường [H/m]. Độ thẩm từ trong chân không được gọi là hằng số từ μ_0 . $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m.

Theo định luật Ohm, J liên hệ với E bởi hệ thức :

$$J = \sigma E \quad (2.24)$$

Với σ là độ dẫn điện của môi trường, đo bằng [A/V.m].

Phương trình (2.17) gọi là định luật Gauss đối với trường điện. Định luật này phát biểu như sau: " Thông lượng của vectơ cảm ứng điện giữa qua mặt kín bất kỳ bằng tổng các điện tích ảo phân bố trong thể tích bao bởi mặt kín đó ". Divergence (toán tử del) của trường điện bằng mật độ điện tích khối của nguồn.

Phương trình (2.18) gọi là định luật Gauss đối với trường từ. Định luật này phát biểu như sau: " Thông lượng của vectơ cảm ứng từ gởi qua mặt kín tùy ý luôn luôn bằng không ". Điều này chứng tỏ: trường vectơ cảm ứng từ B không có nguồn. Trong tự nhiên không tồn tại các từ tích là nguồn của trường từ, giống như các điện tích là nguồn của trường điện.

Phương trình (2.19) gọi là định luật cảm ứng điện từ Faraday. Phương trình này cho thấy: Sức điện động cảm ứng có giá trị bằng và ngược dấu với tốc độ biến thiên từ thông gửi qua diện tích giới hạn bởi vòng dây. Điều này chứng tỏ: trường từ biến đổi theo thời gian sinh ra trường điện xoáy phân bố trong không gian. Chính mối liên hệ này dẫn tới quá trình lan truyền trường điện từ trong không gian tạo nên sóng điện từ.

Phương trình (2.20) gọi là định luật lưu số Ampere. Định luật này khẳng định: lưu số của vectơ cường độ trường từ theo đường kín tùy ý bằng tổng đại số cường độ các dòng điện chảy qua diện tích bao bởi đường kín đó. Điều này chứng tỏ: sự biến đổi của trường điện theo thời gian làm xuất hiện trường từ phân bố trong không gian, trường này có tính xoáy. Chính mối liên hệ giữa trường điện biến đổi theo thời gian và trường từ phân bố trong không gian dẫn tới quá trình truyền trường điện từ biến thiên trong không gian.

Đối với môi trường có độ dẫn điện không như sợi quang thì các phương trình Maxwell được viết lại như sau:

$$\nabla \cdot D = 0 \quad (2.25)$$

$$\nabla \cdot B = 0 \quad (2.26)$$

$$\nabla \times E = - \frac{\partial B}{\partial t} \quad (2.27)$$

$$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} \quad (2.28)$$

Thay thế D và B từ các phương trình (2.22) và (2.23) là lấy curl các phương trình (2.27) và (2.28) ta có:

$$\nabla \times (\nabla \times E) = -\mu\epsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (2.29)$$

$$\nabla \times (\nabla \times H) = -\mu\epsilon \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} \quad (2.30)$$

Áp dụng định lý định lý divergence cho các phương trình (2.25) và (2.26) với tính đồng nhất vector:

$$\nabla \times (\nabla \times Y) = \nabla (\nabla \cdot Y) - \nabla^2 (Y)$$

ta thu được các phương trình sóng không tán sắc:

$$\nabla^2 E = \mu\epsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (2.31)$$

$$\nabla \times (\nabla H) = -\mu\epsilon \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} \quad (2.32)$$

Với ∇^2 là toán tử Laplace. Đối với hệ tọa độ vuông góc Cartersian và trụ, các phương trình sóng nói trên chứa các thành phần của vector trường, mỗi thành phần thỏa mãn phương trình sóng vô hướng:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{v_p^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad (2.33)$$

Với ψ biểu diễn thành phần trường điện E hoặc trường từ H và v_p là vận tốc pha (vận tốc lan truyền của điểm song có pha cố định) trong môi trường điện môi. Vận tốc pha được tính như sau:

$$V_p = \frac{1}{(\mu\epsilon)^{1/2}} = \frac{1}{(\mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0)^{1/2}} \quad (2.34)$$

Với μ_r, ϵ_r là độ thẩm từ và độ thẩm điện tỷ đối của môi trường trường điện môi và μ_0, ϵ_0 là hằng số từ và hằng số điện của không gian tự do.

Do đó vận tốc ánh sáng trong chân không sẽ là:

$$c = \frac{1}{(\mu_0 \epsilon_0)^{1/2}} \quad (2.35)$$

Trong trường hợp ống dẫn sóng phẳng, được biểu diễn bằng hệ tọa độ vuông góc Cartesian (x,y,z) hay sợi quang hình trụ, được biểu diễn bằng hệ tọa độ trụ (r,φ,z) , biến đổi Laplace có dạng:

$$\nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad (2.36)$$

hay

$$\nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad (2.37)$$

tương ứng.

Lời giải cơ bản cho phương trình sóng này là sóng sin, dạng quan trọng nhất của nó là sóng phẳng đồng dạng:

$$\psi = \psi_0 \exp(j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})) \quad (2.38)$$

Với ω là tần số góc, t là thời gian, $\mathbf{k}$ là vector lan truyền cho biết hướng lan truyền và tốc độ thay đổi pha theo khoảng cách, còn $\mathbf{r}$ là tọa độ của điểm quan sát. Nếu λ là bước sóng quang trong chân không, thì biên độ của vector lan truyền hay hằng số lan truyền pha trong chân không k (với $k = |\mathbf{k}|$) sẽ được cho bởi :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (2.39)$$

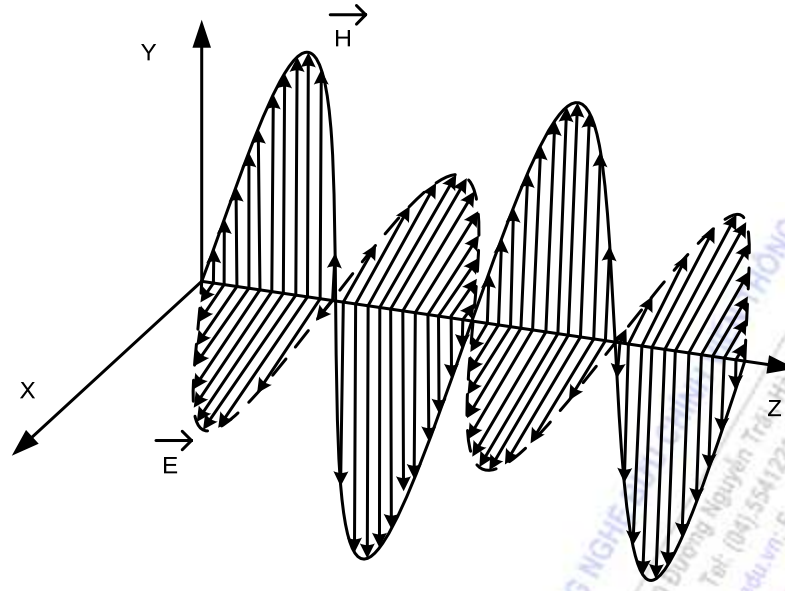
Cần phải lưu ý rằng trong trường hợp này k còn được xem như là chỉ số sóng của không gian tự do.

2.3.2. Phương trình sóng đặc trưng cho sự lan truyền của sóng điện từ (EM) trong môi trường suy hao

Trong phần này, chúng ta sẽ khảo sát sự lan của điện từ ngang (TEM) phẳng trong môi trường có suy hao. Trước khi đi vào khảo sát chi tiết, ta nhắc lại khái niệm về sóng TEM phẳng

Sóng TEM phẳng

Hình 2.13 minh họa sóng TEM



Hình 2.13 Sóng điện từ ngang (TEM)

- Thuật ngữ *phẳng* có nghĩa là các sóng được phân cực trong cùng một mặt phẳng. Trên hình 2.13 trường điện E được phân cực trong mặt phẳng x-z vì vậy E thay đổi biên độ nhưng không thay đổi định hướng: nó không bao giờ rời khỏi mặt phẳng x-z. Tương tự trường từ luôn luôn nằm trong mặt phẳng y-z. Chúng ta nói E được phân cực x và H có phân cực y.
- Thuật ngữ *ngang* có nghĩa là các vectơ E và H đều vuông góc với hướng lan truyền; tức là trục z trên hình 2.13.
- Như vậy, sóng TEM có dạng như sau [2]:

$$\begin{aligned} E &= e_x E_x(z, t) \\ H &= e_y H_y(z, t) \end{aligned} \quad (2.40)$$

Theo [2] trong trường hợp sóng TEM lan truyền trong môi trường có suy hao, lời giải phương trình Maxwell cho trường điện trong có dạng:

$$E_x(z, t) = E_{x0} e^{-\alpha z} e^{j(\omega t - \beta z)} \quad (2.41)$$

Với E là biên độ của trường điện, α là hằng số suy hao, $\beta = \omega/v$ là hằng số lan truyền pha, v: vận tốc lan truyền của ánh sáng trong môi trường.

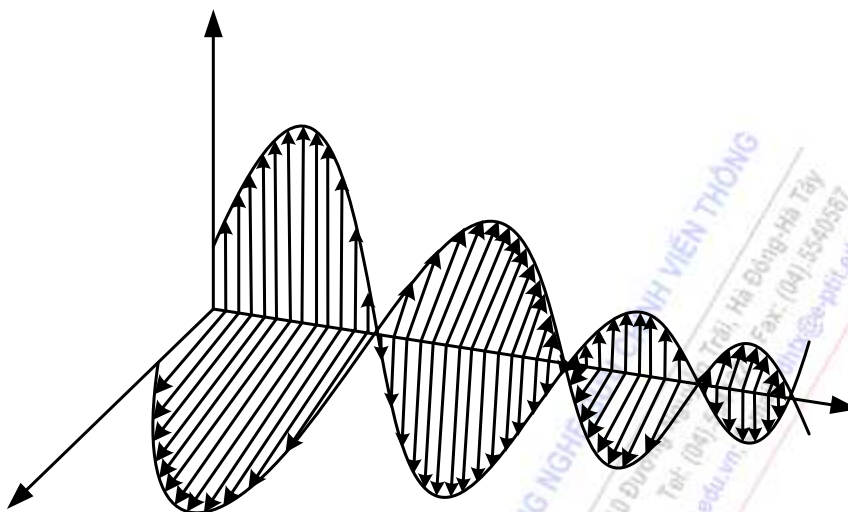
Lấy phần thực của (2.41), ta thu được:

$$E_x(z, t) = E_{x0} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \quad (2.42)$$

Tương tự thành phần từ được biểu diễn như sau :

$$H_y(z, t) = H_{y0} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \quad (2.43)$$

Các kết quả trên có thể phân tích như sau: trường EM lan truyền trong môi trường có dạng sóng tắt dần. Hình 2.14 minh họa điều này.

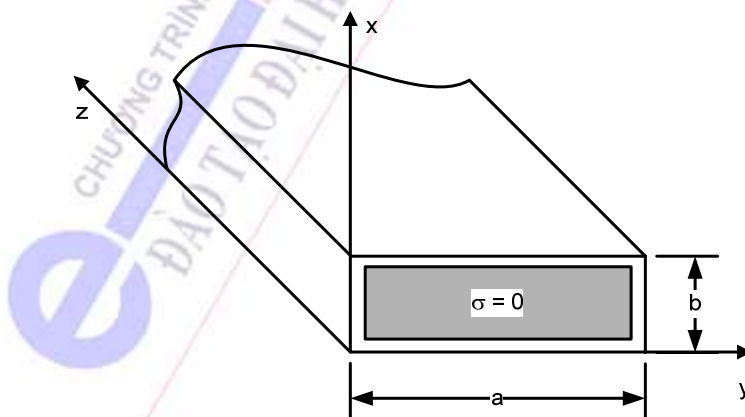


Hình 2.14 Sóng điện từ ngang phẳng tắt dần

2.3.3. Phương trình sóng đặc trưng cho sự lan truyền của sóng điện từ trong ống dẫn sóng chữ nhật

Chúng ta đã xem xét sự lan truyền của trường EM trong môi trường không bị giới hạn. Trên thực tế sợi quang tập trung và dẫn ánh sáng đi trong lõi. Để hiểu được sợi quang hoạt động như thế nào, chúng ta cần tìm hiểu cách thức ống dẫn sóng dẫn sóng EM như thế nào. Do đó trong phần này chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn ví dụ cổ điển về lý thuyết ống dẫn sóng, ống dẫn sóng hình chữ nhật.

Ống dẫn sóng hình chữ nhật có các thành ống làm từ các vật dẫn lý tưởng (độ dẫn điện $\sigma \rightarrow \infty$), bên trong được làm đầy bằng chất điện môi lý tưởng (độ dẫn điện bằng không). Hình 2.15 cho thấy một ống dẫn sóng chữ nhật có chiều rộng là a và chiều cao là b . Độ dày của thành ống có thể bỏ qua.



Hình 2.15 Ống dẫn sóng hình chữ nhật

Đối với ống dẫn sóng hình chữ nhật, phương trình sóng có dạng [2]:

$$\nabla^2 E + h^2 E = 0 \quad (2.44)$$

Với $h = \gamma^2 + k^2$. Ở đây $\gamma = \alpha + j\beta$ là hằng số lan truyền trong môi trường không bị giới hạn ; còn k là chỉ số sóng được định nghĩa trong công thức (2.36).

Mode

Tổng quát, trường điện từ trong ống dẫn sóng là tổng của hai trường độc lập [2]:

- Trường điện ngang hay sóng điện ngang TE (còn gọi là sóng từ): có thành phần dọc $E_z = 0, H_z \neq 0$.
- Trường từ ngang hay sóng từ ngang TM (còn gọi là sóng điện): có thành phần dọc $E_z \neq 0, H_z = 0$.

Lời giải cho phương trình (2.44) cho các giá trị rời rạc của h được gọi là giá trị đặc trưng:

$$h^2 = \left(\frac{l\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b} \right)^2 \quad (2.45)$$

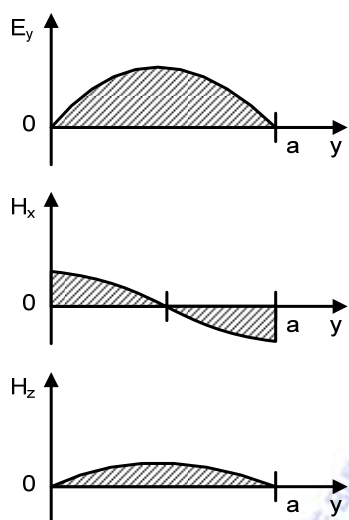
Với l, m là các số nguyên, a và b là chiều rộng và chiều cao của ống dẫn sóng.

Lời giải cho phương trình (2.44) cho trường điện ngang có dạng:

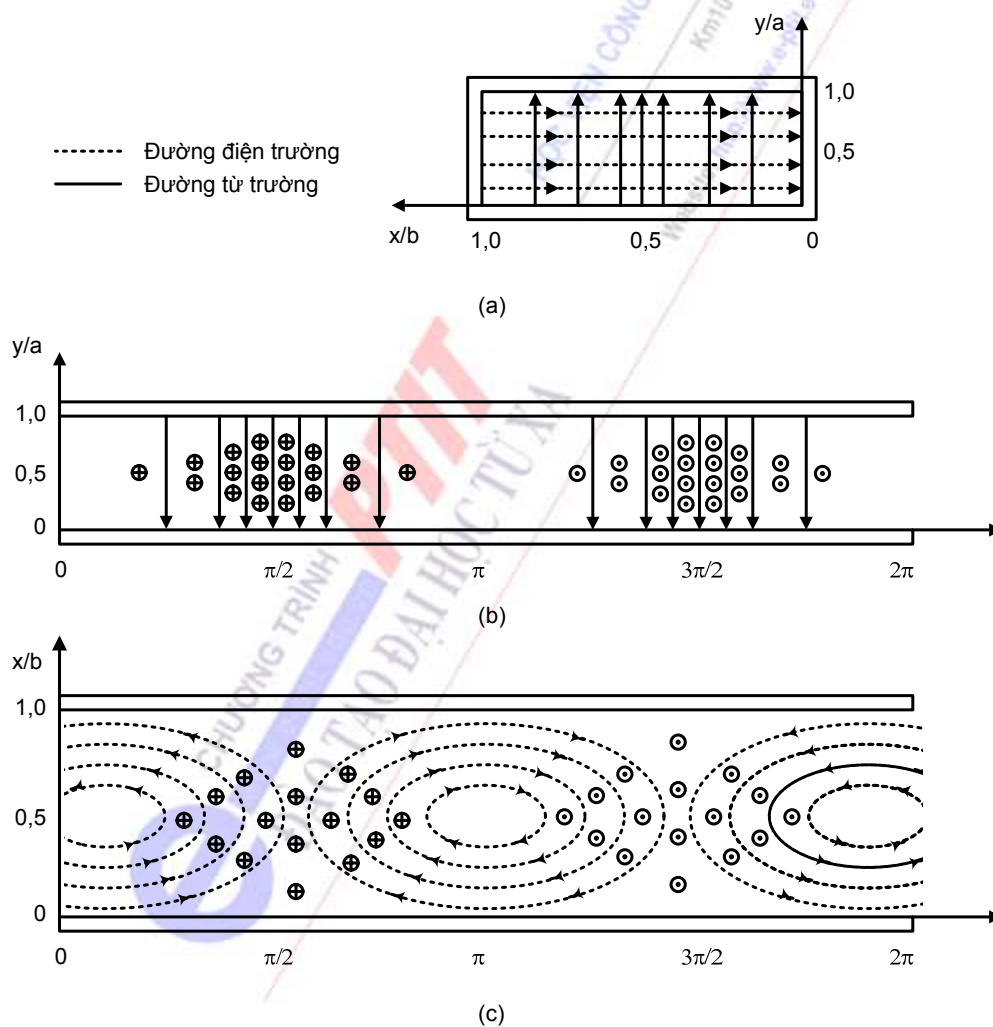
$$\begin{aligned} H_x(x, y) &= \frac{\gamma}{h^2} (l\pi / b) H_0 \sin(l\pi x / b) \cos(m\pi y / a) \\ H_y(x, y) &= \frac{\gamma}{h^2} (m\pi / a) H_0 \cos(l\pi x / b) \sin(m\pi y / a) \\ H_z(x, y) &= H_0 \cos(l\pi x / b) \cos(m\pi y / a) \\ E_x(x, y) &= (j\omega\mu / h^2) (m\pi / a) H_0 \cos(l\pi x / b) \sin(m\pi y / a) \\ E_y(x, y) &= (j\omega\mu / h^2) (l\pi / b) H_0 \sin(l\pi x / b) \cos(m\pi y / a) \\ E_z(x, y) &= 0 \end{aligned} \quad (2.46)$$

và tương tự cho sóng từ ngang TM.

Phân tích công thức (2.43), chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của các số nguyên l và m . Chúng là số lượng nửa chu kỳ mà sóng EM thực hiện qua ống dẫn sóng. Ví dụ, sóng điện ngang TE_{10} ($l = 1$ và $m = 0$) có một nửa chu kỳ dọc theo trục y và không có nửa chu kỳ nào dọc theo trục x như được minh họa trên hình (2.16) và (2.17).



Hình 2.16 Sự thay đổi các thành phần trường của mode TE_{10}



Hình

2.17 Các đường sức sóng TE_{10} trong ống dẫn sóng

Từ công thức (2.46) và các hình (2.16) và (2.17) có thể rút ra hai kết luận quan trọng sau:

- Trường EM lan truyền dọc theo ống dẫn sóng có các dạng trường ổn định. Các dạng trường này gọi là mode. Đây là một cách giải thích khác về mode mà chúng ta đã định nghĩa trong phần 2.2.3.4 như sau: một mode sóng là một trạng thái truyền ổn định của ánh sáng trong sợi quang.
- Không phải tất cả các sóng điều hòa đều có thể tồn tại trong ống dẫn sóng. Điều kiện để tồn tại một sóng điều hòa là một nửa bước sóng của nó phải phù hợp với bội số lần chiều rộng và chiều cao của ống dẫn sóng. Điều kiện này được gọi là điều kiện cộng hưởng, nó xác định số lượng sóng có thể lan truyền trong ống dẫn sóng.

Điều kiện ngưỡng

Chúng ta điều biết rằng ống dẫn sóng hình chữ nhật không thể truyền dòng điện xoay chiều nhưng lại có thể truyền ánh sáng. Vậy thì sự khác biệt giữa dòng điện xoay chiều và ánh sáng là gì? Cả hai điều là bức xạ điện từ nhưng chúng khác nhau về tần số. Rõ ràng, một ống dẫn sóng chỉ có thể hỗ trợ bức xạ tần số cao. Như vậy có một tần số mà nhỏ hơn nó thì ống dẫn sóng sẽ không hỗ trợ được. *Tần số này gọi là tần số cắt.*

Từ công thức (2.45) các định nghĩa $h^2 = (\gamma^2 + k^2)$ với

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

ta thu được:

$$\gamma = \sqrt{\left(\frac{l\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2 - \omega^2 \epsilon\mu} \quad (2.47)$$

Rõ ràng khi tần số của trường EM thấp, γ là số thực ($\gamma = \alpha$) do đó trường EM tắt dần. Khi tần số trường EM cao, γ là thuần ảo ($\gamma = j\beta$) và do đó trường EM tồn tại trong dạng lan truyền sóng điều hòa không suy hao.

Từ ghi nhận trên, chúng ta có thể xác định tần số cắt f_c bằng cách đặt γ trong công thức (2.47) bằng không. Ta thu được:

$$f_c (Hz) = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\epsilon\mu}} \sqrt{\left(\frac{l\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2} \quad (2.48)$$

Để định nghĩa *bước sóng cắt*, chúng ta cần phân biệt ba trường hợp sau:

- Trường hợp 1: *bước sóng trong môi trường không bị giới hạn* $\lambda = v/f$ với v là vận tốc ánh sáng trong môi trường không bị giới hạn. Trong môi trường chân không $\lambda = c/f$.
- Trường hợp 2: *bước sóng trong ống dẫn sóng* $\lambda_g = 2\pi/\beta$ với β là hằng số lan truyền (pha). Nếu biểu diễn β theo λ , f và f_c , ta thu được: $\lambda_g = \lambda / [1 - (f/f_c)^2]^{1/2}$.
- Trường hợp 3: *tần số cắt (tới hạn)* được định nghĩa như sau:

$$\lambda_c = \frac{v}{f_c} = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{l\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2}} \quad (2.49)$$

2.3.4. Phương trình sóng đặc trưng cho sợi quang

Đối với ống dẫn sóng hình trụ đồng nhất trong điều kiện độ dẫn hướng yếu, phương trình sóng vô hướng (2.37) có thể viết lại như sau :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + (n_1^2 k^2 - \beta^2) \psi = 0 \quad (2.50)$$

Với ψ là trường (E hoặc H), n_1 là chiết suất của lõi sợi quang, k là hằng số lan truyền của ánh sáng trong chân không, và r và ϕ là các tọa độ trụ. Các hằng số lan truyền của các mode dẫn β nằm trong dải :

$$n_2 k < \beta < n_1 k \quad (2.51)$$

Với n_2 là chiết suất của lớp bọc.

Lời giải cho phương trình sóng trên có dạng :

$$\psi = E(r) \left\{ \frac{\cos l\phi}{\sin l\phi} \exp(\omega t - \beta z) \right\} \quad (2.52)$$

Với ψ là thành phần trường điện ngang (chiếm ưu thế).

Đưa lời giải ψ trong (2.52) vào phương trình (2.50), ta thu được:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial E}{\partial r} + \left[n_1^2 k^2 - \beta^2 - \frac{l^2}{r^2} \right] E = 0 \quad (2.53)$$

Đối với sợi quang chiết suất bậc có chiết suất lõi là cố định, phương trình (2.53) là phương trình vi phân Bessel và các lời giải là các hàm hình trụ. Trường điện do đó được biểu diễn bằng [1]:

$$\begin{aligned} E(r) &= G J_1(UR) \quad \text{khi } R < 1 \text{ (core)} \\ &= G J_1(U) \frac{K_1}{K_1(W)} \quad \text{khi } R > 1 \text{ (cladding)} \end{aligned} \quad (2.54)$$

Với G là hệ số biên độ, J_1 là hàm Bessel, và $R=r/a$ là tọa độ bán kính được chuẩn hóa, a là bán kính lõi sợi quang ; U và W là các giá trị đặc trưng cho lõi và lớp bọc và được định nghĩa như sau [1]:

$$U = a \left(n_1^2 k^2 - \beta^2 \right)^{1/2} \quad (2.55)$$

$$W = a \left(\beta^2 - n_2^2 k^2 \right)^{1/2} \quad (2.56)$$

Tổng các bình phương của U và W xác định một đại lượng rất quan trọng [1] thường được gọi là tần số được chuẩn hóa V:

$$V = \left(U^2 + W^2 \right)^{1/2} = ka \left(n_1^2 - n_2^2 \right)^{1/2} \quad (2.57)$$

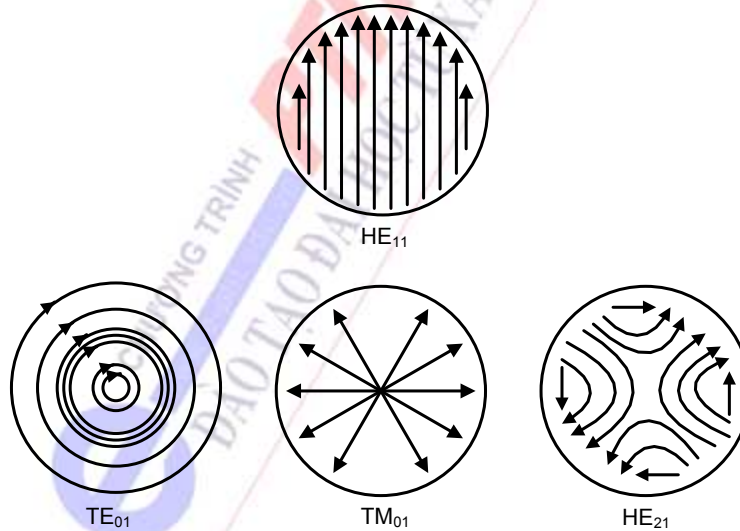
Sử dụng công thức (2.57) và (2.8) ta sẽ thu được công thức (2.12).

2.3.5. Hiểu thêm về mode

2.3.5.1. Mode tự nhiên (mode thực hay chính xác)

Như đã xem xét trong các phần (2.3.4) và (2.3.5), trường EM lan truyền trong một cấu trúc dẫn ánh sáng không phải liên tục mà ở dạng một tập các kiểu trường rời rạc gọi là mode tự nhiên.

Các mode tự nhiên này (còn có thể gọi là mode thực hay chính xác) có thể hoàn toàn là các sóng ngang (TE hay TM) hoặc dọc (tức là, theo hướng lan truyền) (các mode ghép HE và EH). Lưu ý chúng ta thường dùng hai chỉ số dưới. Ví dụ như TE_{lm} là mode điện ngang với l là giá trị bậc mode và m là hạng mode hay chỉ số mode xuyên tâm. Mode điện ngang, TE_{0m} , có thành phần từ dọc, còn mode từ ngang TM_{0m} có thành phần điện dọc. Các mode lai, H_{lm} và E_{lm} , có cả hai trường điện và từ dọc. Do đó EH_{0m} và HE_{0m} không tồn tại vì l không thể bằng không đối với những mode này. Hình 2.18 là hình các đường sức của các mode bậc thấp.



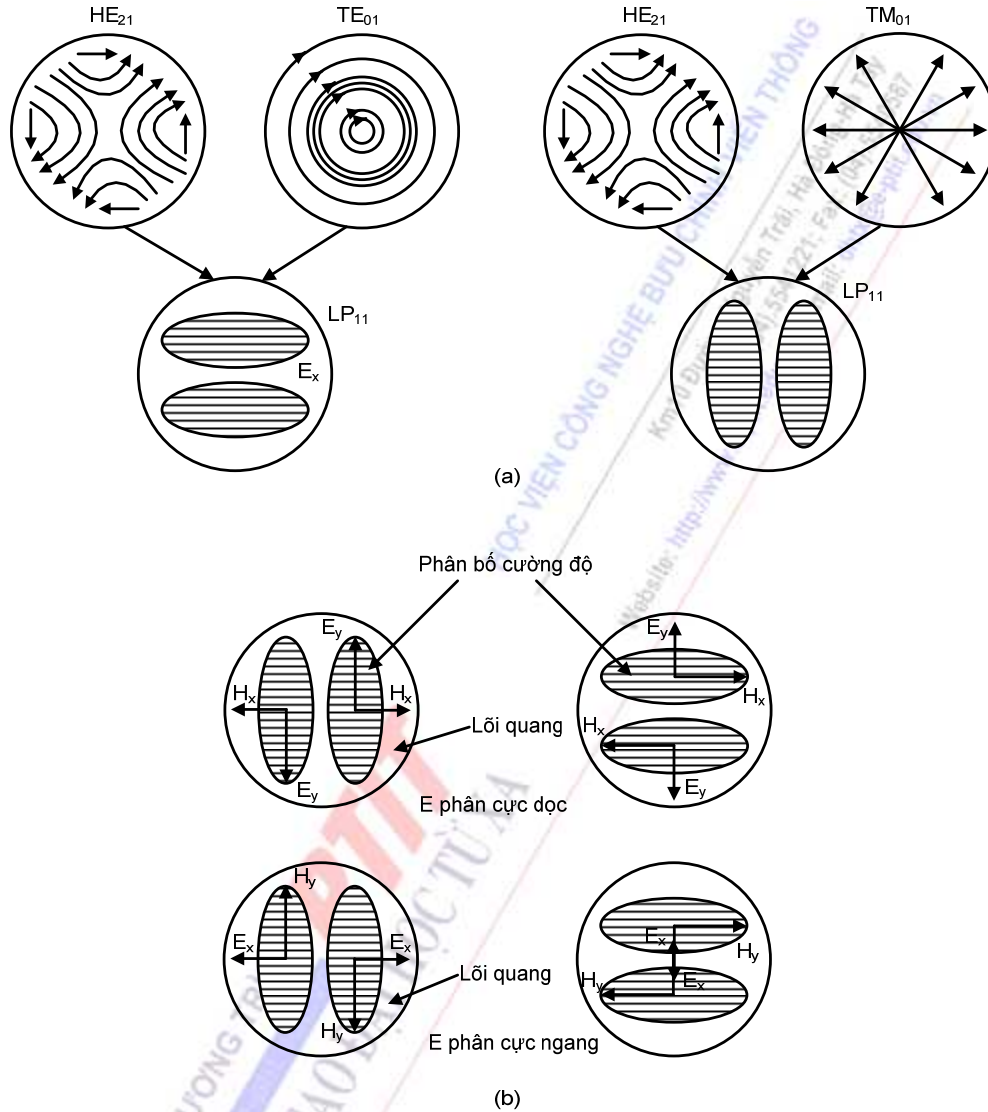
Hình 2.18 Các đường sức của bốn mode tự nhiên bậc thấp nhất trong sợi quang SI

2.3.5.2. Các mode phân cực tuyến tính (LP)

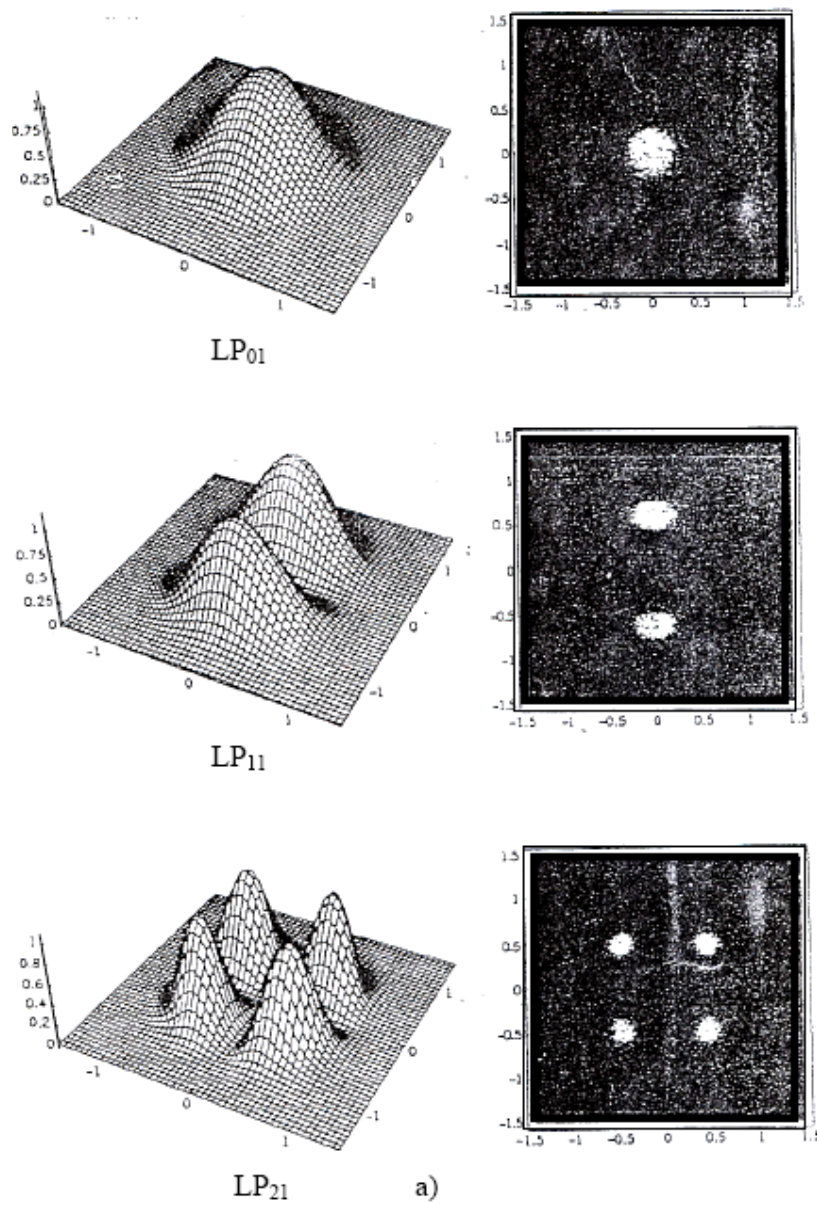
Sợi quang trên thực tế có độ dẫn kém. Do đó, các mode tự nhiên trong sợi quang sẽ kết hợp (suy thoái) thành các mode phân cực tuyến tính (LP).

Hình 2.19 và 2.20 mô tả trường hợp này [2]. Hình 2.19 là một ví dụ về cách kết hợp các mode tự nhiên thành các mode tuyến tính. Hình 2.20 các đồ thị cường độ các hình mẫu sáu

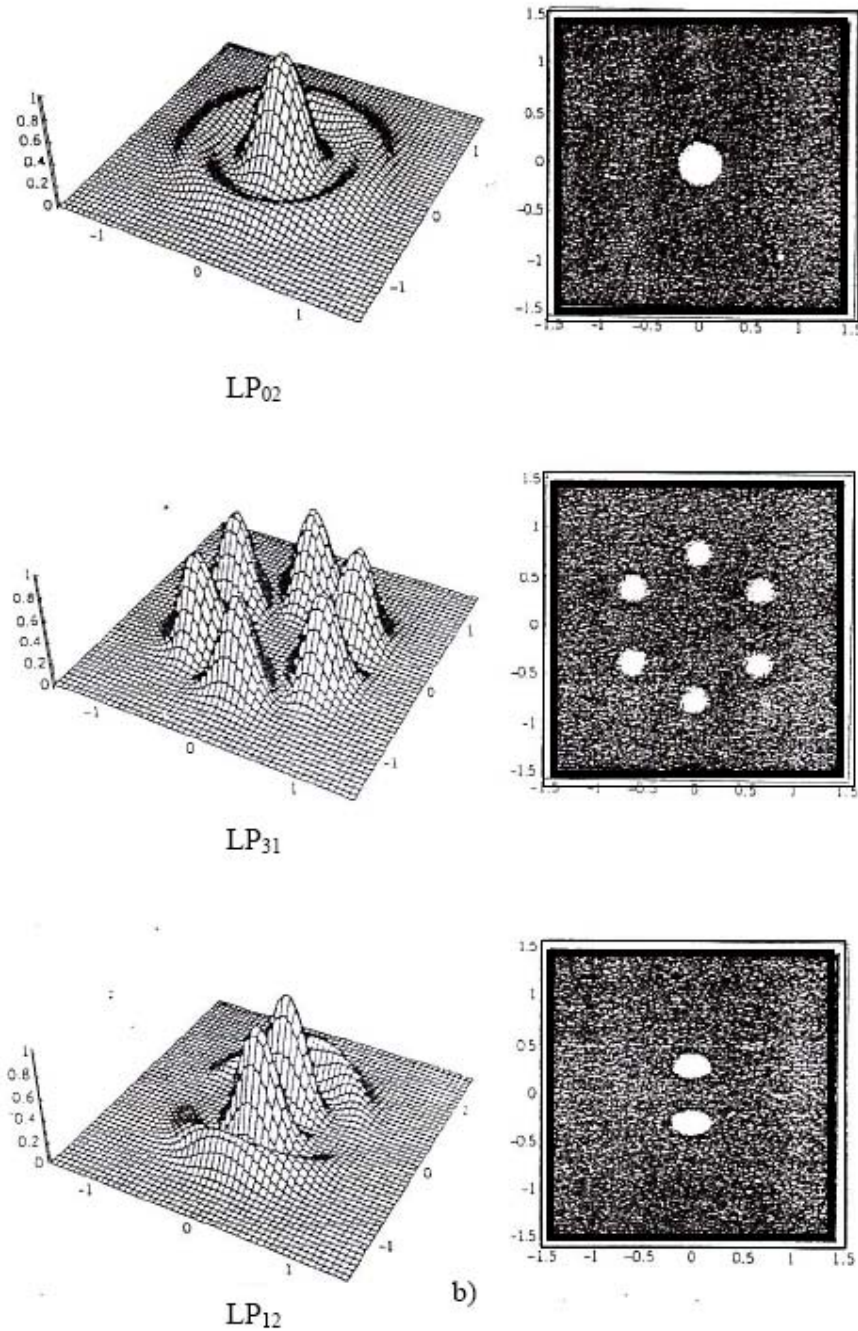
mode LP. Khảo sát kỹ các hình này chúng ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa của thuật ngữ mode. Các chỉ số mode có nghĩa như sau: l là một nửa số điểm cường độ cực đại (hay cực tiểu) xảy ra khi tọa góc thay đổi từ 0 đến 2π radian; m là số điểm cường độ cực đại xảy ra khi tọa độ bán kính thay đổi từ không đến vô cùng. Xem lại hình 2.20. Lưu ý rằng đối với trường hợp một điểm cực đại, thì $l = 0$ bởi vì l phải là một số nguyên và do đó không thể là 2.



Hình 2.19 Ví dụ việc kết hợp các mode $HE_{21} + TE_{01}$ và $HE_{21} + TM_{01}$ thành các mode LP_{11} (vết đen chỉ phân bố cường độ; mũi tên chỉ các trường TE và TM): (a) Cấu tạo của hai mode LP_{11} từ hai mode tự nhiên và phân bố trường TE và cường độ của chúng; (b) Bốn hướng trường TE và TM và các phân bố cường độ tương ứng của LP_{11} .



Hình 2.20 Đồ thị cường độ và hình mẫu sáu mode LP



Hình 2.20 (tiếp theo)

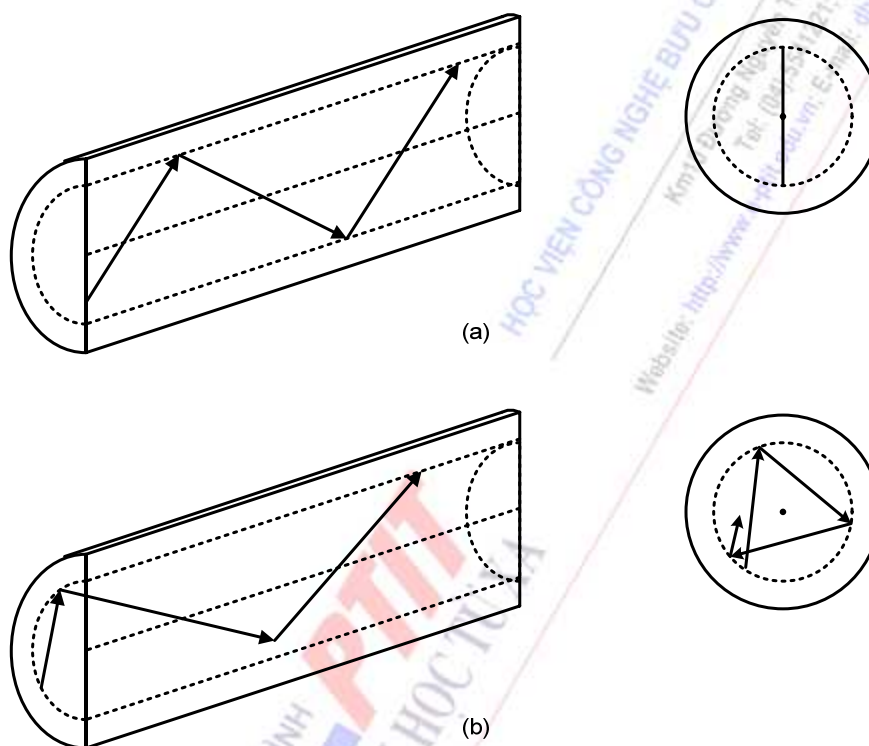
Cần ghi nhớ rằng các thành phần dọc của các mode LP là rất nhỏ, do đó trong hầu hết các trường hợp các mode LP có thể xem như là mode ngang [2].

Câu hỏi đặt ra là tại sao *sợi quang chỉ hỗ trợ các kiểu trường rời rạc mà chúng ta gọi là các mode phân cực tuyến tính (LP)*. Nguyên nhân vật lý là sự lan của sóng trong sợi quang phải thỏa mãn các điều kiện biên. Giả sử sóng thỏa mãn các yêu cầu này khi lần đầu tiên đụng giao tiếp lõi – lớp bọc. Để thỏa mãn các yêu cầu ở các lần sau, sóng phải lặp lại chính nó khi lại một lần nữa đụng biên lõi – lớp bọc. Nói một cách khác, pha của sóng ($\omega t - \beta z$), với z là hướng lan truyền,

phải bằng $2\pi k$, với k là một số nguyên, tại cùng một khoảng cách trên hai đường zigzag. Các sóng EM thỏa mãn điều kiện này sẽ có một kiểu ổn định hay mode. Các sóng EM không thỏa mãn điều kiện này sẽ không thể xuất hiện. Đó là lý do tại sao sợi quang các sóng Em – các mode – có các kiểu ổn định và không hỗ trợ các mode khác.

2.3.5.3. Các tia – mode- trực và xiên

Các tia – mode – lan truyền trong sợi quang chia thành hai loại: trực và xiên. Các tia trực là những tia cắt trục trung tâm của sợi quang; các tia xiên lan truyền không cắt trục này (xem hình 2.21).



Hình 2.21 Các tia trực và xiên

(a) Tia trực : dọc (bên trái) và ngang (bên phải)

(b) Tia xiên : dọc (bên trái) và ngang (bên phải),

Sau này chúng ta chỉ xem xét tia trực. Chúng có hai thành phần: xuyên tâm và trục. Chúng được tạo thành từ các mode tự nhiên TE_{0m} và TM_{0m} . Các tia xiên được tạo thành từ các mode có thành phần dọc [2]. Do đó các mode xiên là các mode tự nhiên lai EH_{lm} và HE_{lm} .

2.3.5.4. Ba loại mode: dẫn, bức xạ và rò

Những mode mà chúng ta mô tả đến đây là những mode *dẫn*. Thuật ngữ dẫn cho thấy các mode này được dẫn bởi sợi quang, có nghĩa là chúng được phản xạ toàn phần bên trong sợi quang.

Như đã thảo luận trong phần 2.2.2 không phải tất cả ánh sáng đưa vào sợi quang đều được phản xạ toàn phần bên trong.

Phân tích lý thuyết cho thấy sợi quang hình thành các mode không quan tâm đến điều kiện phản xạ bên trong. Nói một cách khác, nếu trường EM bên trong sợi quang hình thành các kiểu ổn

định, một sợi quang sẽ hỗ trợ một loại bức xạ. Một nhóm mode sẽ chịu phản xạ toàn phần bên trong và các mode này sẽ bị gom vào trong lõi sợi quang. Đó chính là các *mode dẫn*.

Một nhóm các mode khác không bị phản xạ toàn phần bên trong và sẽ lan truyền bên ngoài lõi sợi quang. Đó chính là các *mode bức xạ*. Về mặt lý thuyết, các lời giải cho các phương trình ống dẫn sóng mô tả sự lan truyền của trường EM trong sợi quang bao gồm cả các mode dẫn và mode bức xạ. Các mode bức xạ, ngược với các mode dẫn không có yêu cầu $2\pi xk$ và do đó là liên tục. Về ý nghĩa vật lý, các mode bức xạ xuất phát từ nguồn quang được đưa vào sợi quang tại góc tới nhỏ hơn góc tới hạn. Chúng lan truyền một phần trong lõi và một phần truyền (khúc xạ) trong lớp bọc. Những mode lan truyền trong lớp bọc sẽ gặp giao tiếp lớp bọc-lớp phủ và sẽ phản xạ ngược lại vào lớp bọc và có thể truyền ngược lại lõi, ở đó chúng sẽ ghép với các mode dẫn bậc cao hơn. Kết quả là suy hao công suất càng lớn cho các mode lõi.

Loại mode thứ ba gọi là *mode rò*. Những mode này không phải là một phần của các lời giải của hệ phương trình Maxwell áp dụng cho ống dẫn sóng. Những mode này thỏa điều kiện $2\pi xk$ nhưng không phản xạ toàn phần. Hậu quả là, biên độ của chúng thay đổi khi chúng lan truyền dọc theo sợi quang. Loại trường này không hình thành các mode có kiểu ổn định. Chúng ta vẫn xem xét các mode này bởi vì mặc dù không ổn định theo không gian nhưng chúng ổn định về mặt thời gian. Phần lớn các mode này biến mất nhanh chóng sau khi bị kích thích, nhưng một vài mode này có thể lan truyền trên một khoảng cách xa.

2.3.5.5. Vận tốc pha và vận tốc nhóm

Trong tất cả sóng điện từ, có những điểm có pha không đổi; tức là $(\omega t - \beta z) = \text{const}$. Đối với sóng phẳng, những điểm pha không đổi này tạo nên một bề mặt được gọi là mặt sóng. Đối với sóng ánh sáng đơn sắc lan truyền dọc theo ống dẫn sóng theo phương z (trục ống dẫn sóng), những pha không đổi này di chuyển với vận tốc pha:

$$v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{\beta} \quad (2.58)$$

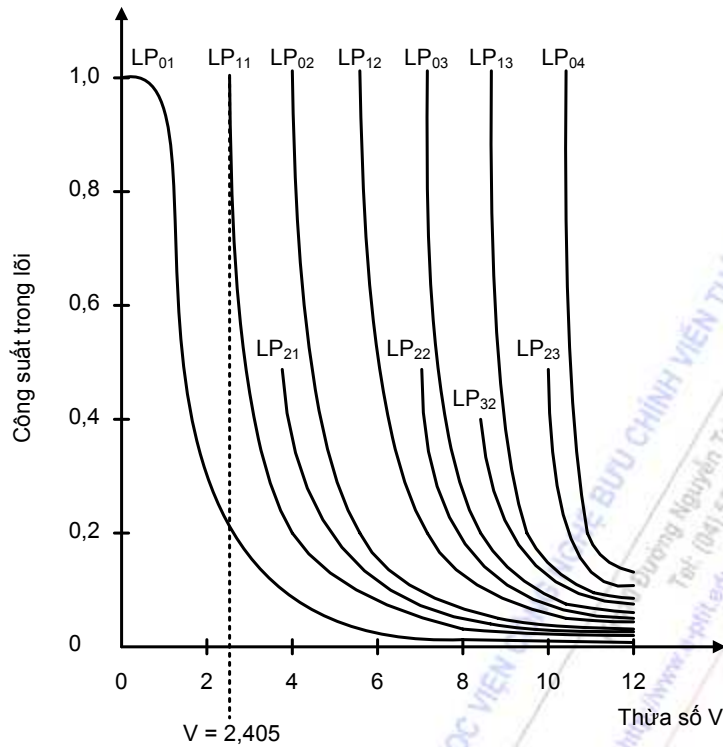
Tuy nhiên, thực tế không thể tạo ra một sóng ánh sáng hoàn toàn đơn sắc và năng lượng ánh sáng tổng quát là tổng các thành phần có các tần số khác nhau. Do đó tình trạng tồn tại là một nhóm các sóng có tần số gần giống nhau lan truyền sao cho dạng cuối cùng có dạng bó sóng. Bó sóng này không lan truyền ở vận tốc pha của các sóng thành phần mà lan truyền ở vận tốc nhóm:

$$v_g = \frac{\delta\omega}{\delta\beta} \quad (2.59)$$

Một điều quan trọng cần được nhấn mạnh đó là tín hiệu thông tin và công suất lan truyền tại vận tốc chứ không phải tại vận tốc pha. Cũng cần phải nhớ rằng vận tốc nhóm là vận tốc mà công suất ánh sáng lan truyền dọc theo sợi quang trong một mode xác định.

2.3.5.6. Sự tập trung công suất và điều kiện ngưỡng

Như đã xem xét trong phần 2.3.3, điều kiện ngưỡng xác định mode cao nhất mà sợi quang có thể hỗ trợ. Thuật ngữ *hỗ trợ* ngụ ý rằng công suất của mode này được tập trung trong lõi sợi quang. Hình 2.22 minh họa điều này.



Hình 2.22 Sự tập trung công suất như là hàm số của tần số được chuẩn hóa V

Không phải mode sóng nào cũng truyền được trong sợi quang. Mỗi mode LP_{nm} có một tần số cắt tương ứng, ký hiệu là V_{cn} . Chỉ khi tần số chuẩn hóa V của sợi quang lớn hơn tần số cắt V_{cn} thì mode thứ n đó mới truyền được trong sợi quang.

Một vài trị số V_{cn} bậc thấp:

$$V_{c1} = 2,405$$

$$V_{c2} = 3,832$$

$$V_{c3} = 5,138$$

$$V_{c4} = 5,520$$

$$V_{c5} = 6,380$$

Nhắc lại công thức (2.9) :

$$V = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot a \cdot NA$$

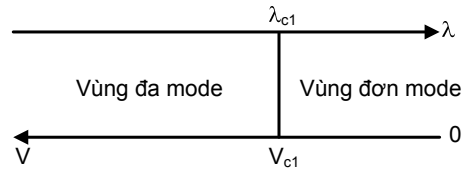
Như vậy V phụ thuộc vào bước sóng. Do đó, ứng với $V = V_{cn}$ sẽ có $\lambda = \lambda_{cn}$. λ_{cn} được gọi là bước sóng cắt.

Bước sóng λ_{c1} là một thông số quang trọng. Đó là bước sóng ngắn nhất sợi làm việc trong vùng đơn mode.

Thật vậy, sợi quang là đơn mode khi $V < V_{c1} = 2,405$ hay $\frac{2\pi}{\lambda} \cdot a \cdot NA < \frac{2\pi}{\lambda_{c1}} \cdot a \cdot NA$. Suy ra:

$$\lambda > \lambda_{c1}.$$

Nói như vậy có nghĩa là sợi đơn mode có vùng bước sóng truyền dẫn đơn mode, song có vùng bước sóng truyền dẫn đa mode.



Hình 2.23 Bước sóng cắt và tần số cắt

Ví dụ:

Một sợi đơn mode có các thông số: $d=2a=9\text{ }\mu\text{m}$, $D=2b=125\text{ }\mu\text{m}$, $\Delta=0,002$, $n_1=1,46$

Nếu làm việc ở bước sóng 1300nm thì $V = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot a \cdot NA = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot a \cdot n_1 \sqrt{2\Delta} \approx 2$

Bước sóng cắt của sợi này là: $\lambda_c = \frac{2\pi}{2,405} \cdot a \cdot n_1 \sqrt{2\Delta} = 1,018\text{ }\mu\text{m}$

Điều này có nghĩa: nếu truyền ánh sáng có bước sóng lớn hơn $1,018\text{ }\mu\text{m}$ thì sợi quang làm việc ở chế độ đơn mode. Ngược lại, nếu truyền ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn $1,018\text{ }\mu\text{m}$ thì sợi quang làm việc ở chế độ đa mode mặc dù đây là sợi đơn mode.

Thực tế bước sóng cắt phụ thuộc vào chiều dài, độ uốn cong của sợi. Sợi càng dài, bán kính uốn cong càng nhỏ thì bước sóng cắt càng nhỏ, và ngược lại,

Công thức xác định bước sóng cắt khi biết dạng phân bố chiết suất:

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{V_c} \cdot a \cdot NA \quad (2.60)$$

Đối với sợi SI, $V_c = 2,405$; đối với sợi GI, $V_c = 3,518$.

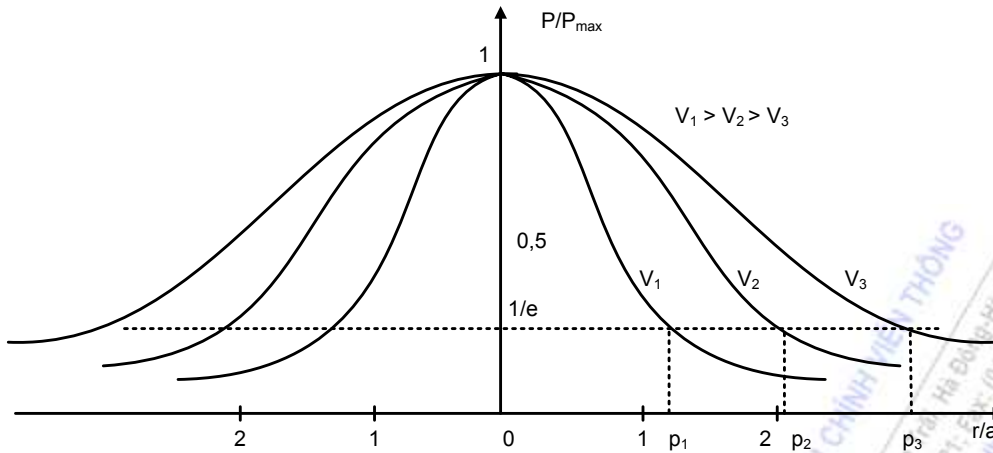
2.3.5.7. Đường kính trường mode (MFD)

Đường kính trường mode là một thông số quang trọng của sợi đơn mode. Đối với sợi quang SI và GI, trường trong sợi quang đơn mode có xấp xỉ dạng phân bố Gaussian [1].

Hình 2.24 cho thấy sự phân bố năng lượng trường sợi quang theo tọa độ bán kính và theo bước sóng. Năng lượng trường phân bố theo hàm mũ trên tiết diện ngang của sợi quang.

Đường kính trường mode là tại đó biên độ trường giảm e lần ($e=2,718$).

Đường kính trường mode phụ thuộc vào bước sóng. Bước sóng càng lớn trường mode càng tăng. Đối với sợi đơn mode SI, đường kính trường mode (p) thường lớn hơn đường kính lõi của sợi quang, và được tính theo công thức gần đúng [1]:



Hình 2.24 Sự phân bố năng lượng trường trong sợi quang

$$2p \approx 2a \frac{2,6}{V} \quad (2.61)$$

Hoặc:

$$\frac{p}{a} \approx 0,65 + 1,619.V^{-\frac{3}{2}} + 2,879.V^{-6} \quad (2.62)$$

Ví dụ:

Sợi đơn mode có: $d = 9 \mu\text{m}$; $\lambda_c = 1,22 \mu\text{m}$.

Nếu hoạt động ở bước sóng $1,3 \mu\text{m}$ thì $2p = 10,37 \mu\text{m}$.

Nếu hoạt động ở bước sóng $1,55 \mu\text{m}$ thì $2p = 12,36 \mu\text{m}$.

2.3.5.8. Chiết suất hiệu dụng

Như chúng ta đã biết chiết suất của một môi trường là tỉ số giữa vận tốc ánh sáng lan truyền trong chân không với vận tốc của ánh sáng lan truyền trong môi trường ấy; tức là $n = c/v$. Chiết suất hiệu dụng là tỉ số giữa vận tốc trong chân không với vận tốc lan truyền hay vận tốc dẫn (v_{guide}) [2].

$$n_{\text{eff}} = \frac{c}{v_{\text{guide}}} \quad (2.63)$$

Với $v_{\text{guide}} = \omega/\beta$ theo định nghĩa. Kết hợp với công thức (2.39), suy ra

$$n_{\text{eff}} = \frac{c}{\omega/\beta} = \frac{\beta}{k} \quad (2.64)$$

Cần lưu ý rằng chiết suất hiệu dụng là khác nhau đối với các mode khác nhau [2].

2.4. CÁC ĐẶC TÍNH TRUYỀN DẪN CỦA SỢI QUANG

Có 3 yếu tố cơ bản của sợi quang ảnh hưởng đến khả năng của các hệ thống thông tin quang, bao gồm:

- Suy hao
- Tán sắc
- Hiện tượng phi tuyến xảy ra trong sợi quang.

Tuy nhiên, đối với các hệ thống khác nhau thì mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này cũng khác nhau. Ví dụ:

- Đối với các hệ thống cự ly ngắn, dung lượng thấp thì yếu tố chủ yếu cần quan tâm là suy hao.
- Đối với các hệ thống tốc độ cao, cự ly tương đối lớn thì yếu tố chủ yếu cần quan tâm là suy hao và tán sắc.
- Đối với các hệ thống cự ly dài và dung lượng rất lớn thì ngoài 2 yếu tố trên cần phải xem xét đến cả các hiệu ứng phi tuyến.

Trong phần này chúng ta sẽ tập trung khảo sát chi tiết các hiện tượng suy hao và tán sắc. Các hiện tượng phi tuyến trong sợi quang sẽ được tìm hiểu chi tiết trong Bài giảng “Hệ thống thông tin quang 2”; còn ở đây chỉ trình bày một cách tổng quát.

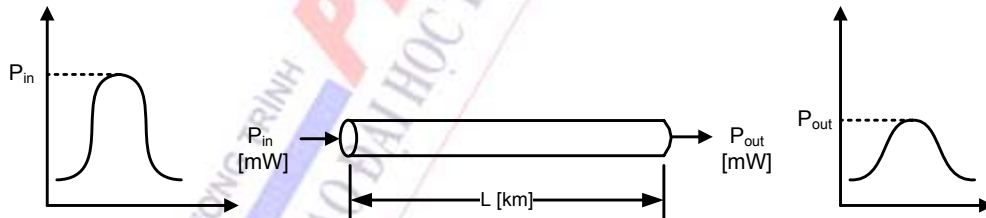
2.4.1. Suy hao

2.4.1.1. Tổng quan

Suy hao trên sợi quang đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thiết kế hệ thống, là tham số xác định khoảng cách giữa phía phát và phía thu. Ảnh hưởng của nó có thể được tính như sau: công suất ngõ ra P_{out} ở cuối sợi quang có chiều dài L có liên hệ với công suất ngõ vào như sau :

$$P_{out} = P_{in} e^{-\alpha L}$$

với α là suy hao sợi quang.



Hình 2.25 Khái niệm suy hao trong sợi quang

Thường suy hao được tính theo đơn vị là dB/Km, vì vậy suy hao α_{dB} dB/Km có nghĩa là tỉ số P_{out} trên P_{in} đối với $L = 1$ Km thỏa mãn

$$10 \log_{10} \frac{P_{out}}{P_{in}} = -\alpha_{dB} \quad \text{hoặc} \quad \alpha_{dB} = (10 \log_{10} e) \alpha \approx 4.343 \alpha$$

Thường thì suy hao sợi được gán giá trị dương do đó tổng quát hệ số suy hao được xác định bằng công thức (2.65) như sau:

$$\alpha(\text{dB/km}) = \frac{10}{L} \log_{10} \left(\frac{P_{in}}{P_{out}} \right) \quad (2.65)$$

Các nguyên nhân chính gây ra suy hao là: do hấp thụ, do tán xạ tuyến tính và do uốn cong

2.4.1.2. Suy hao do hấp thụ

Bao gồm hấp thụ của bản thân vật liệu chế tạo sợi, còn gọi là tự hấp thụ, và hấp thụ do vật liệu chế tạo sợi không tinh khiết.

- **Hiện tượng tự hấp thụ**

Các nguyên tử của vật liệu chế tạo sợi cũng phản ứng với ánh sáng theo đặc tính chọn lọc bước sóng. Tức là, vật liệu cơ bản chế tạo sợi quang sẽ cho ánh sáng qua tự do trong một dải bước sóng xác định với suy hao rất nhỏ hoặc hầu như không suy hao. Còn ở một số bước sóng nhất định sẽ có hiện tượng cộng hưởng quang, quang năng bị hấp thụ và chuyển hóa thành nhiệt năng.

Hình vẽ 2.26 biểu thị sự suy hao do tự hấp thụ trong các vùng bước sóng (các đường hấp thụ cực tím và hấp thụ hồng ngoại).

- **Hiện tượng hấp thụ do tạp chất**

Nếu vật liệu chế tạo thuần túy tinh khiết thì ánh sáng truyền qua không bị suy hao. Thực tế, vật liệu chế tạo hoàn toàn không tinh khiết, mà lẫn các ion kim loại (Fe, Cu, Cr, ...), và đặc biệt là các ion OH⁻ của nước (H₂O).

- **Sự hấp thụ của các tạp chất kim loại.**

Các hệ thống thông tin quang hiện nay chủ yếu làm việc ở cửa sổ thứ 2 ($\lambda_2 = 1300$ nm) và cửa sổ 3 ($\lambda_3 = 1550$ nm). Nhưng ở hai cửa sổ này ánh sáng lại rất nhạy cảm với sự không tinh khiết của vật liệu. Mức độ hấp thụ phụ thuộc vào nồng độ tạp chất và bước sóng làm việc. Chẳng hạn, nếu nồng độ tạp chất khoảng vài phần triệu (10^{-6}) thì α khoảng vài dB/Km; muốn $\alpha < 1$ dB/Km thì nồng độ tạp chất phải là $10^{-8} \div 10^{-9}$. Và với công nghệ chế tạo sợi hiện nay điều này không còn lo ngại nữa.

- **Sự hấp thụ của ion OH⁻**

Sự có mặt của ion OH⁻ trong sợi quang góp phần tạo ra suy hao đáng kể. Đặc biệt, độ hấp thụ tăng vọt ở ba bước sóng: 950 nm, 1240 nm, và 1380 nm. Ví dụ: nếu nồng độ ion OH⁻ bằng 10^{-6} thì $\alpha \approx 40$ dB/Km. Và nồng độ cho phép của ion OH⁻ trong chế tạo sợi là $< 10^{-9}$ (một phần tỷ).

2.4.1.3. Suy hao do tán xạ tuyến tính

Tán xạ tuyến tính trong sợi quang là do tính không đồng đều rất nhỏ của lõi sợi, có thể là những thay đổi nhỏ trong vật liệu, tính không đồng đều về cấu trúc hoặc các khiếm khuyết trong quá trình chế tạo sợi. Ngoài ra, do thủy tinh được tạo ra từ các loại oxit như: SiO₂, GeO₂, P₂O₅ nên có thể xảy ra sự thay đổi thành phần giữa chúng. Hai yếu tố này làm tăng sự thay đổi chiết suất, tạo ra tán xạ. Tán xạ tuyến tính làm cho năng lượng quang từ một mode lan truyền được truyền tuyến tính (tỉ lệ thuận với công suất mode) sang một mode khác. Quá trình này làm suy hao công suất quang được truyền đi vì công suất được truyền sang một mode rò hay mode bức xạ (leaky or radiation mode) là những mode không tiếp tục lan truyền trong lõi sợi quang mà bức xạ ra khỏi sợi. Tán xạ tuyến tính sẽ không làm thay đổi tần số tán xạ. Tán xạ tuyến tính thường được phân thành hai loại: tán xạ Rayleigh và tán xạ Mie.

- **Tán xạ Rayleigh:** xảy ra do sự không đồng nhất có kích thước nhỏ hơn bước sóng (khoảng 1/10) trong sợi quang làm cho tia sáng bị tỏa ra nhiều hướng. Hệ số tán xạ Rayleigh được tính như sau [1]:

$$\gamma_R = \frac{8\pi^3}{3\lambda^4} n^8 p^2 \beta_c K T_F \quad (2.66)$$

Trong đó:

γ_R : hệ số tán xạ Rayleigh,

λ : bước sóng quang được tính bằng mét (m),

n : chiết suất môi trường,

p : hệ số quang đàn hồi trung bình,

β_c : độ nén đẳng nhiệt (đơn vị là (m²/N) tại nhiệt độ TF (đơn vị là K) quy định (fictive temperature),

K : hằng số Boltzman.

Hệ số tán xạ Rayleigh liên hệ với hệ số suy hao truyền dẫn (transmission loss factor) như sau:

$$L = \exp(-\gamma_R L) \quad (2.67)$$

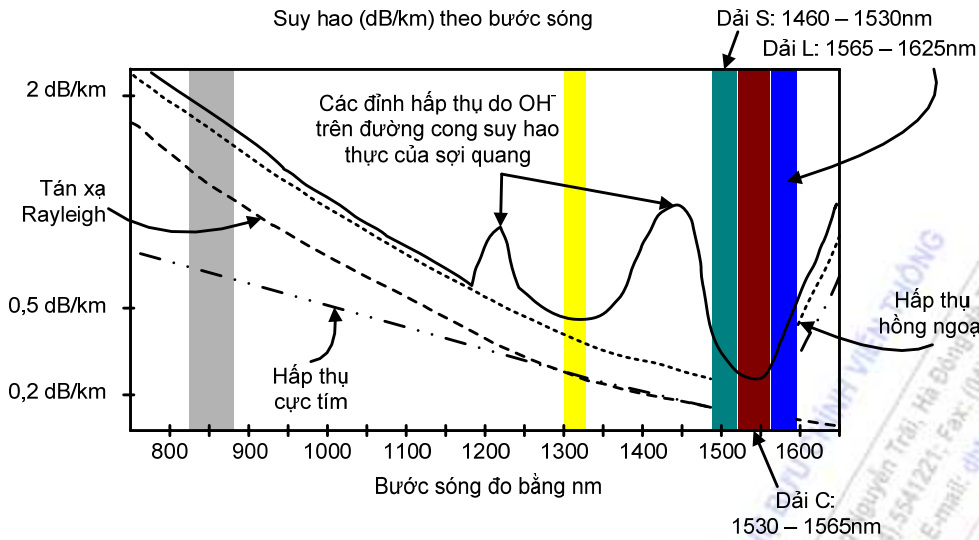
Với L là độ dài sợi quang (đo bằng mét).

Hệ số suy hao truyền dẫn trên một kilometre sẽ là L_{km} được tính từ công thức (2.3) với $L=1000$ (mét). Do đó hệ số suy hao do tán xạ Rayleigh sẽ là:

$$\alpha(\text{dB/km}) = 10 \log_{10}(1/L_{km}) \quad (2.68)$$

Suy hao do tán xạ Rayleigh được minh họa trên hình 2.26 (đường tán xạ Rayleigh).

- **Tán xạ Mie:** xảy ra do sự không đồng nhất có kích thước nhỏ tương đương với bước sóng (lớn 1/10) lan truyền trong sợi quang và chủ yếu là trong hướng tới (hướng lan truyền). Tán xạ này có thể giảm đến mức không đáng kể bằng các biện pháp giảm tính không đồng nhất như: loại bỏ tạp chất trong quá trình sản xuất thủy tinh, điều khiển chặt chẽ quá trình kéo và bọc sợi quang, tăng độ lệch chiết suất tương đối.



Hình 2.26 Suy hao bên trong sợi quang

Hình 2.26 cho thấy có 3 dải bước sóng (cửa sổ) có suy hao thấp có thể sử dụng cho thông tin quang là $0.8\mu\text{m}$, $1.3\mu\text{m}$ và $1.55\mu\text{m}$ tương ứng với các suy hao cơ bản là 2.5, 0.4 và 0.25 dB/km (trong hệ thống thông tin quang đặc trưng, một tín hiệu có thể bị suy hao khoảng 20-30 dB trước khi cần được khuếch đại hoặc tái tạo. Với suy hao 0.25 dB/Km, tương ứng có thể truyền một qua một đoạn dài khoảng 80-120 Km).

2.4.1.4. Suy hao do uốn cong

Suy hao của sợi quang một cách tổng quát được phân làm hai loại: suy hao bên trong và suy hao bên ngoài. Suy hao bên trong (gồm suy hao hấp thụ, suy hao do tán xạ mà ta đã xét ở trên) thuộc về bản chất của sợi quang do quá trình chế tạo, công nghệ chế tạo mà ra. Suy hao bên ngoài không thuộc về bản chất của sợi, là suy hao do uốn cong khi vận hành, sử dụng sợi trên thực tế.

Suy hao uốn cong gồm có hai loại:

- Uốn cong vi mô: là sợi bị cong nhỏ một cách ngẫu nhiên, trường hợp này thường xảy ra khi sợi được bọc thành cáp.
- Uốn cong vĩ mô: là uốn cong có bán kính uốn cong lớn hơn hoặc tương đương đường kính sợi.

Khi ánh sáng tới chỗ sợi quang bị uốn cong, một phần ánh sáng sẽ ra ngoài lớp bọc. Sợi bị uốn cong ít, chỉ một phần nhỏ ánh sáng lọt ra ngoài. Sợi càng bị uốn cong suy hao càng tăng.

Do đó người ta qui định bán kính uốn cong cho phép [1]:

$$R_c = \frac{3n_1^2 \lambda}{4\pi(n_1^2 - n_2^2)^{3/2}} \quad (2.69a)$$

Từ công thức trên ta thấy có thể giảm suy hao do uốn cong bằng cách:

- Thiết kế sợi quang có độ chênh lệch chiết suất lớn;
- Hoạt động ở bước sóng ngắn hơn có thể

Đối với sợi đơn mode, bán kính uốn cong tối hạn có thể tính như sau [1]:

$$R_{cs} = \frac{20\lambda}{(n_1^2 - n_2^2)^{3/2}} \left(2.748 - 0.996 \frac{\lambda}{\lambda_c} \right)^{-3} \quad (2.69b)$$

Nguyên nhân gây ra uốn cong: chế tạo cáp (xoắn ruột cáp), lắp đặt cáp. Khi quán cáp cũng như khi lắp đặt cáp, chỉ nên uốn cong sợi với bán kính $R < R_c$. Giá trị khuyến cáo $R_c = 30 \text{ mm} \div 50 \text{ mm}$.

2.4.1.5. Suy hao và dải thông

Dải thông có thể được xác định bằng $\Delta\lambda$ hoặc Δf . Chúng liên hệ với nhau bởi phương trình [3].

$$\Delta f \approx \frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda \quad (2.70)$$

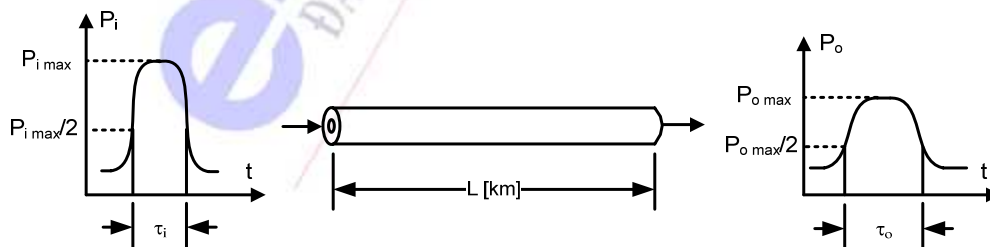
Phương trình này có thể rút ra từ quan hệ $f = c/\lambda$. Xét các bước sóng 1.3 và 1.5 μm , đây là các bước sóng cơ bản của hệ thống thông tin quang ngày nay, dải thông hữu ích có thể được tính dựa trên suy hao dB trên km trong hệ số 2, được xấp xỉ 80 nm ở bước sóng 1.3 μm và 180 nm ở bước sóng 1.55 μm . Trong tần số quang, dải thông này lên đến khoảng 35000 GHz. Đây là một dải thông rất lớn, trong khi đó tốc độ bit cần cho các ứng dụng ngày nay không vượt quá vài chục Mbps.

Dải thông hiệu dụng của sợi quang trong hầu hết các mạng đường dài ngày nay bị giới hạn bởi dải thông bộ khuếch đại EDFA (Erbium Dope Fiber Amplifier). Dựa vào khả năng sẵn có của bộ khuếch đại, suy hao ở bước sóng $\lambda = 1.55 \mu\text{m}$ được chia làm ba vùng như hình 2.26. Vùng ở giữa từ 1530-1565nm là dải C nơi mà hệ thống WDM đã hoạt động sử dụng bộ khuếch đại EDFA thông thường (Conventional). Dải từ 1565-1625 nm, chứa các bước sóng dài hơn trong dải C, được gọi là dải L và được sử dụng trong các hệ thống WDM dung lượng cao ngày nay sử dụng bộ khuếch đại GSEDA (Gain-Shifted Erbium-Doped Amplifier). Dải dưới 1530 nm, gồm những bước sóng ngắn hơn dải C, được gọi là dải S. Bộ khuếch đại quang sợi Raman (Fiber-Raman Amplifier) được sử dụng để khuếch đại dải này.

2.4.2. Tán sắc

2.4.2.1. Tổng quan

Trong một sợi quang, những tần số ánh sáng khác nhau và những môđ khác nhau cần thời gian khác nhau để truyền một đoạn từ A đến B. Hiện tượng này gọi là tán sắc và gây ra nhiều ảnh hưởng khác nhau. Nói chung, tán sắc dẫn đến sự co giãn xung trong truyền dẫn quang, gây ra giao thoa giữa các ký tự, tăng lỗi bit ở máy thu và dẫn đến giảm khoảng cách truyền dẫn.



Hình 2.27 Tán sắc làm độ rộng xung ngõ ra tăng

Độ tán sắc tổng cộng của sợi quang, ký hiệu là D_t , được xác định:

$$D_t = \sqrt{(\tau_o^2 - \tau_i^2)} \quad (2.71)$$

τ_i, τ_o : độ rộng xung vào và xung ra, đơn vị là giây [s].

D_t : đơn vị là giây [s].

Thường người ta chỉ quan tâm đến độ trải rộng xung trên một Km, và có đơn vị là [ns/Km], hoặc [ps/Km].

Ngoài ra có đơn vị [ps/nm.Km] để đánh giá độ tán sắc chất liệu trên mỗi Km chiều dài sợi ứng với độ rộng phổ quang là 1ns.

Có hai loại :

- Tán sắc mode: chỉ xảy ra ở sợi đa mode.
- Tán sắc sắc thể: xảy ra ở tất cả các loại sợi quang. Tán sắc sắc thể bao gồm:
 - Tán sắc vật liệu;
 - Tán sắc ống dẫn sóng.
- Tán sắc mode phân cực.

2.4.2.2. Tán sắc mode

Nguyên nhân:

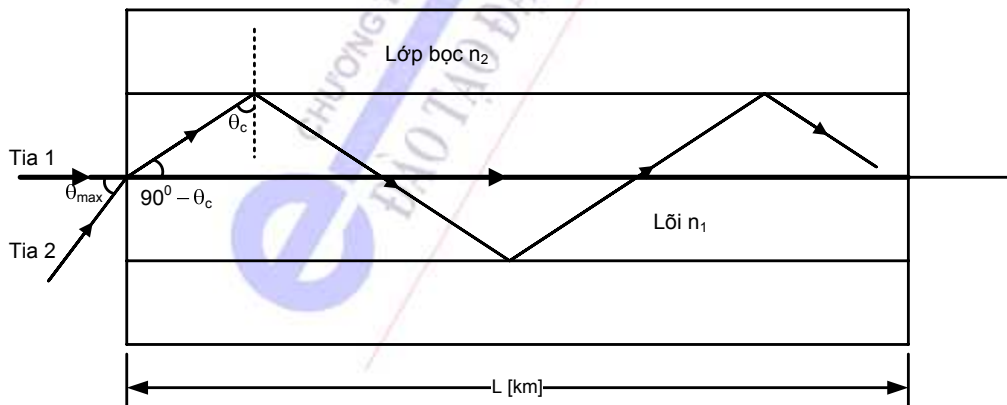
Khi phóng ánh sáng vào sợi đa mode, năng lượng ánh sáng phân thành nhiều mode. Mỗi mode lan truyền với vận tốc nhóm khác nhau nên thời gian lan truyền của chúng trong sợi khác nhau. Chính sự khác nhau về thời gian lan truyền của các mode gây ra tán sắc mode.

Xác định độ tán sắc mode của sợi đa mode SI :

Trong sợi đa mode SI, mọi tia sáng đi với cùng một vận tốc:

$$v = \frac{c}{n_1}$$

Để xác định độ tán sắc mode trong sợi đa mode SI, ta xét độ chênh lệch thời gian lan truyền giữa hai mode ngắn nhất và dài nhất trong sợi quang dài L (Km). Đó là tia 1 và tia 2 (xem hình vẽ 2.28).



Hình 2.28 Tán sắc mode trong sợi đa mode SI

Tia 1 (tia ngắn nhất) đi trùng với trục của sợi quang.

Tia 2 (tia dài nhất) là tia ứng với góc tới bằng góc tới hạn θ_c .

- Tia 1:

Độ dài lan truyền: $d_1 = L$

$$\text{Thời gian lan truyền: } T_1 \frac{d_1}{v} = \frac{L}{(c/n_1)} = \frac{Ln_1}{c} = T_{\min}$$

- Tia 2:

$$\text{Độ dài lan truyền: } d_2 = \frac{L}{\cos \theta}$$

$$\text{Thời gian lan truyền: } T_2 = \frac{d_2}{v} = \frac{L/\cos \theta}{(c/n_1)} = \frac{Ln_1}{c \cos \theta} = T_{\max}$$

Áp dụng định luật khúc xạ tại điểm A, ta có: $\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \cos \theta$

$$\text{Thay vào, suy ra } T_2 = T_{\max} = \frac{Ln_1^2}{cn_2}$$

Do đó thời gian chênh lệch giữa hai tia này là:

$$\Delta T_{\text{mod } e(SI)} = T_{\max} - T_{\min} = \frac{Ln_1^2}{cn_2} - \frac{Ln_1}{c} = \frac{Ln_1}{c} \times \frac{(n_1 - n_2)}{n_2} \quad (2.72)$$

Độ chênh lệch này chính là tán sắc mode:

$$D_{\text{mod } e(SI)} = \Delta T_{\text{mod } e(SI)} \approx \frac{Ln_1}{c} \times \Delta \quad (\text{khi } \Delta \ll 1) \quad (2.73)$$

với $\frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} \approx \frac{n_1 - n_2}{n_2}$ (vì $\Delta \ll 1$).

Có thể tính độ tán sắc mode theo khẩu độ số. Ta có: $NA = n_1 \sqrt{2\Delta}$

$$\text{Suy ra: } \Delta = \frac{(NA)^2}{2n_1^2}$$

Do đó:

$$D_{\text{mod } e(SI)} = T_{\text{mod } e(SI)} \approx \frac{L(NA)^2}{2cn_1} \quad (2.74)$$

Hai biểu thức gần đúng (2.73) và (2.74) thường được sử dụng để đánh giá độ trải rộng xung cực đại do tán sắc mode gây ra trong sợi đa mode SI có chiều dài L Km.

Độ trải rộng xung cực đại trên mỗi Km sợi được xác định bởi:

$$d_{\text{mod } e(SI)} = \frac{D_{\text{mod } e(SI)}}{L} \approx \frac{n_1 \Delta}{c} \quad (2.75)$$

Hoặc

$$d_{\text{mod } e(SI)} \approx \frac{(NA)^2}{2cn_1} \quad (2.76)$$

Một đại lượng hữu ích nữa được quan tâm đến trong tán sắc mode đó là độ trải rộng xung hiệu dụng $\sigma_{\text{mode}(SI)}$.

Quan hệ giữa $\sigma_{\text{mode}(SI)}$ và $\Delta T_{\text{mode}(SI)}$ [1]:

$$\sigma_{\text{mod } e(SI)}^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{\Delta T_{\text{mod } e(SI)}}{2} \right)^2 \quad (2.77)$$

Thay (2.74) vào (2.77) suy ra:

$$\sigma_{\text{mod } e(SI)} \approx \frac{Ln_1\Delta}{2\sqrt{3}.c} \approx \frac{L(NA)^2}{4\sqrt{3}.n_1.c} \quad (2.78)$$

Phương trình (2.78) cho phép xác định đáp ứng xung hiệu dụng của sợi đa mode chiết suất nhảy bậc.

Sự khác nhau giữa $\Delta T_{\text{mode}(SI)}$ và $\sigma_{\text{mode}(SI)}$ [1]:

- Khi tính $\Delta T_{\text{mode}(SI)}$, giá trị $\Delta T_{\text{mode}(SI)}$ là giá trị trải rộng xung lớn nhất mà tín hiệu ngõ ra không chồng lấp lên nhau. Khi này tốc độ bit cực đại có thể đạt được là:

$$B_{T(\max)} = \frac{1}{2\Delta T_{\text{mod } e(SI)}} (bps) \quad (2.79)$$

- Có một cách đánh giá khác về tốc độ bit cực đại của một kênh quang. Ta xem xung ngõ ra có dạng phân bố Gauss có độ rộng hiệu dụng là $\sigma_{\text{mode}(SI)}$. Cách phân tích này cho phép tồn tại một lượng chồng lấp xung nào đó của tín hiệu ngõ ra nhưng vẫn đảm bảo được tỉ số SNR ở đầu thu. Khi này tốc độ bit cực đại xấp xỉ:

$$B_{T(\max)} = \frac{0.2}{\sigma_{\text{mod } e(SI)}} \quad (2.80)$$

Ví dụ 1

Một tuyến quang 6Km dùng sợi đa mode SI, lõi có chiết suất n_1 bằng 1,5, độ chênh lệch chiết suất tương đối $\Delta = 1\%$. Hãy xác định:

- Thời gian chênh lệch giữa mode nhanh nhất và mode chậm nhất .
- Độ trải rộng xung hiệu dụng do tán sắc mode trên tuyến.
- Tốc độ bit cực đại có thể đạt được, giả sử chỉ có tán sắc mode.
- Tích dải thông với chiều dài ở câu (c).

Giải

(a) Áp dụng phương trình (2.72), độ chênh lệch thời gian giữa mode nhanh nhất và mode chậm nhất là:

$$\Delta T_{\text{mode (SI)}} \approx \frac{L n_1}{c} \times \Delta = \frac{6.10^3 [m] \times 1,5 \times 0,01}{3.10^8 [m/s]} = 300 \text{ [ns]}$$

(b) Độ trải rộng xung hiệu dụng do tán sắc mode:

$$\sigma_{\text{mod } c(SI)} \approx \frac{L n_1 \Delta}{2\sqrt{3} \cdot c} = \frac{6.10^3 \times 1,5 \times 0,01}{2\sqrt{3} \times 3.10^8} = 86,7 \text{ ns}$$

(c) Tốc độ bit cực đại có thể đánh giá theo hai cách:

Cách 1:

Tốc độ bit cực đại với giả sử không có sự chồng lấp xung ở ngõ ra:

$$B_{T(\text{max})} = \frac{1}{2\Delta T_{\text{mod } c(SI)}} = \frac{1}{2 \times 300.10^{-9}} = 1,7.10^6 \text{ (bps)} = 1,7 \text{ Mbps}$$

Cách 2:

Tính tốc độ bit cực đại bằng cách sử dụng độ trải rộng xung hiệu dụng:

$$B_{T(\text{max})} = \frac{0,2}{\sigma_{\text{mod } c(SI)}} = \frac{0,2}{86,7.10^{-9}} = 2,3.10^6 \text{ (bps)} = 2,3 \text{ Mps}$$

(e) Sử dụng tốc độ bit cực đại ở câu (c), ta có:

$$B_{\text{opt}} \times L = 2,3 \times 6 = 13,8 \text{ [MHz.Km]}$$

Đối với sợi đa mode GI, tán sắc mode giảm đến tối thiểu. Độ trải rộng xung cực đại:

$$D_{\text{mod } c(GI)} = \Delta T_{\text{mod } c(GI)} \approx \frac{L n_1 \Delta^2}{8c} \quad (2.81)$$

Độ trải rộng xung hiệu dụng:

$$\sigma_{\text{mod } c(GI)} \approx \frac{L n_1 \Delta^2}{20\sqrt{3} \cdot c} \quad (2.82)$$

Lưu ý: Công thức trên thu được khi đang phân bố chiết suất của lõi có dạng tối ưu:

$$g_{\text{opt.}} = 2 - \frac{12\Delta}{5} \quad (2.83)$$

Nếu sợi quang có $\Delta=1\%$ thì $g = 1,98$: phân bố chiết suất gần với dạng parabol.

Ví dụ 2

Hãy so sánh độ trải rộng xung hiệu dụng trên mỗi Km do tán sắc mode của sợi đa mode chiết suất nhảy bậc trong ví dụ 1 với sợi đa mode chiết suất giảm dần có phân bố chiết suất tối ưu có cùng chiết suất lõi n_1 và Δ .

Giải

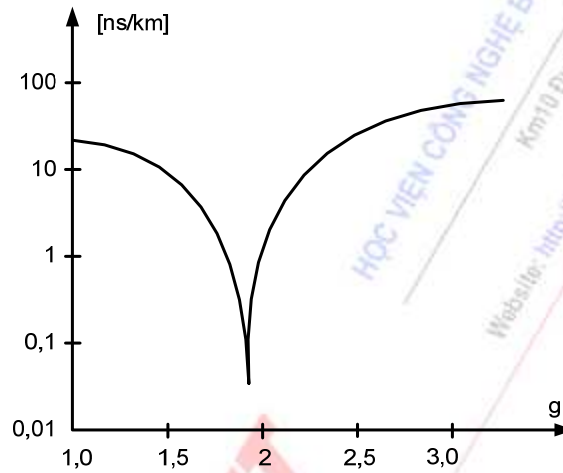
Từ ví dụ 1, ta suy ra:

$$\sigma_{\text{mode (SI)}}[L = 1\text{Km}] = \frac{\sigma_{\text{mod e(SI)}}}{L} = \frac{86,7[\text{ns}]}{6[\text{km}]} = 14,4[\text{ns} / \text{Km}]$$

Sử dụng công thức (2.82), độ trải rộng xung hiệu dụng trên 1Km của sợi có chiết suất giảm dần là:

$$\sigma_{\text{mode (GI)}}[L = 1\text{Km}] \approx \frac{Ln_1\Delta^2}{20\sqrt{3}c} = \frac{10^3 \times 1,5 \times (0,01)^2}{20\sqrt{3} \times 3 \cdot 10^8} = 14,4[\text{ps} / \text{Km}]$$

Từ ví dụ trên ta thấy tán sắc mode của sợi GI được cải tiến đến 1000 lần. Tuy nhiên thực tế chỉ có thể đạt được khoảng 100 lần, do khó điều khiển trên toàn sợi có cùng một dạng phân bố. Hình 4.31 biểu diễn đặc tuyến độ trải rộng xung do tán sắc mode theo g.



Hình 2.29 Độ trải rộng xung mode của sợi đa mode GI có $\Delta = 1\%$ theo g.

2.4.2.3. Tán sắc vật liệu

Nguyên nhân

Nguyên nhân gây ra tán sắc vật liệu: do sự chênh lệch các vận tốc nhóm của các thành phần phổ khác nhau trong sợi. Nó xảy ra khi vận tốc pha của một sóng phẳng lan truyền trong môi trường điện môi biến đổi không tuyến tính với bước sóng, và một vật liệu được gọi là tồn tại tán sắc chất liệu khi đạo hàm bậc hai của chiết suất theo bước sóng khác không ($d^2n/d\lambda^2 \neq 0$). Độ trải rộng xung do tán sắc vật liệu có thể thu được bằng cách khảo sát thời gian trễ nhóm trong sợi quang.

Vận tốc pha và vận tốc nhóm

Trong tất cả sóng điện từ, có những điểm có pha không đổi. Đối với sóng phẳng, những điểm pha không đổi này tạo nên một bề mặt được gọi là mặt sóng. Đối với sóng ánh sáng đơn sắc lan truyền dọc theo ống dẫn sóng theo phương z (trục ống dẫn sóng), những pha không đổi này di chuyển với vận tốc pha:

$$v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{\beta} \quad (2.84)$$

Tuy nhiên, thực tế không thể tạo ra một sóng ánh sáng hoàn toàn đơn sắc và năng lượng ánh sáng tổng quát là tổng các thành phần có các tần số khác nhau. Do đó tình trạng tồn tại là một nhóm các sóng có tần số gần giống nhau lan truyền sao cho dạng cuối cùng có dạng bó sóng. Bó sóng này không lan truyền ở vận tốc pha của các sóng thành phần mà lan truyền ở vận tốc nhóm:

$$v_g = \frac{\delta\omega}{\delta\beta} \quad (2.85)$$

Nếu lan truyền trong một môi trường vô hạn có chiết suất n_1 thì hằng số lan truyền (có thể được viết như sau:

$$\beta = n_1 \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{n_1\omega}{c} \quad (2.86)$$

Từ (2.84) suy ra:

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c}{n_1} \quad (2.87)$$

Tương tự, từ (2.85) suy ra vận tốc nhóm:

$$v_g = \frac{\delta\omega}{\delta\beta} = \frac{d\omega}{d\beta} \times \frac{d\beta}{d\omega} \quad (2.88)$$

Thế β từ (2.86) vào (2.88) và lưu ý:

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda} \Rightarrow \frac{d\omega}{d\lambda} = -\frac{\omega}{\lambda}$$

Ta có:

$$v_g = \frac{d}{d\lambda} \left(n_1 \frac{2\pi}{\lambda} \right)^{-1} \times \left(-\frac{\omega}{\lambda} \right) = \frac{-\omega}{2\pi\lambda} \times \left(\frac{1}{\lambda} \frac{dn_1}{d\lambda} - \frac{n_1}{\lambda^2} \right)^{-1}$$

$$v_g = \frac{c}{n_1 - \lambda \frac{dn_1}{d\lambda}} = \frac{c}{N_{g1}} \quad (2.89)$$

Với :

$$N_{g1} = n_1 - \lambda \frac{dn_1}{d\lambda} \quad (2.90)$$

N_{g1} gọi là chiết suất nhóm.

Thời gian trễ nhóm (Group delay)

Thời gian lan truyền (thời gian trễ nhóm) của một xung ánh sáng lan truyền dọc theo một đơn vị chiều dài sợi quang:

$$\tau_g = \frac{1}{v_g} = \frac{\delta\beta}{\delta\omega} = \frac{N_{g1}}{c} = \frac{n_1 - \lambda \frac{dn_1}{d\lambda}}{c} \quad (2.91)$$

Đối với nguồn quang có độ rộng phổ hiệu dụng σ_λ và có bước sóng trung bình λ , độ trải rộng xung hiệu dụng do tán sắc có thể xác định bằng khai triển Taylor theo λ :

$$\Delta \tau_g = \sigma_\lambda \left[\frac{d\tau_g}{d\lambda} + 2 \frac{d^2 \tau_g}{d\lambda^2} + \dots \right] \quad (2.92)$$

Bỏ qua các thành phần bậc cao, suy ra:

$$\Delta \tau_g = \sigma_\lambda \frac{d\tau_g}{d\lambda} \quad (2.93)$$

Với

$$\frac{d\tau_g}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} \left[\frac{n_1 - \lambda \frac{dn_1}{d\lambda}}{c} \right] = \frac{\lambda}{c} \left[\frac{dn_1}{d\lambda} - \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2} - \frac{dn_1}{d\lambda} \right] = -\frac{\lambda}{c} \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2} \quad (2.94)$$

Suy ra độ trải rộng xung ánh sáng trên một đơn vị chiều dài:

$$\Delta \tau_g = \frac{\delta_\lambda}{c} \left| \lambda \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2} \right| \quad (2.95)$$

Nếu sợi quang dài L[Km] thì độ trải rộng xung hiệu dụng hay tán sắc chất liệu trong sợi quang là:

$$\sigma_m = L \Delta \tau_g = \frac{L \delta_\lambda}{c} \left| \lambda \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2} \right| \quad (2.96)$$

Đặt:

$$M = \frac{d\tau_g}{d\lambda} = -\frac{\lambda}{c} \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2} \quad (2.97)$$

M được gọi là hệ số tán sắc chất liệu, có đơn vị: [ps/nm.Km].

Vậy tán sắc vật liệu có thể viết lại như sau:

$$\sigma_m = L \cdot \sigma_\lambda \cdot |M| \quad (2.98)$$

Ví dụ 3

Một sợi thủy tinh có tán sắc chất liệu được cho bởi: $\left| \lambda^2 \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2} \right| = 0,025$. Hãy xác định hệ

soá tán sắc vật liệu M ở bước sóng $\lambda = 0,85 \mu\text{m}$, và tính độ trải rộng xung hiệu dụng trên mỗi Km khi nguồn quang LED phát ra bước sóng 850 nm có độ rộng phổ hiệu dụng $\sigma_\lambda = 20\text{nm}$.

Giải

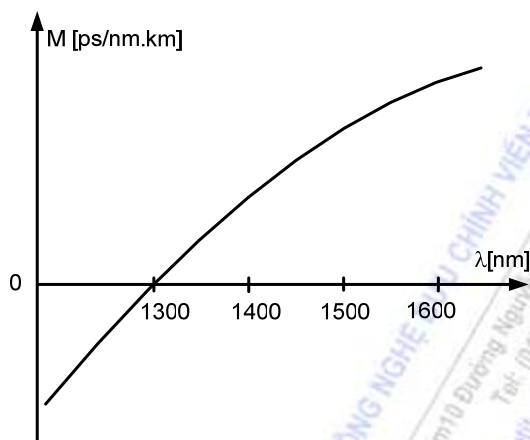
Hệ số tán sắc vật liệu:

$$M = \frac{\lambda}{c} \left| \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2} \right| = \frac{1}{c\lambda} \left| \lambda^2 \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2} \right| = \frac{0,025}{3 \cdot 10^8 \times 0,85 \cdot 10^{-6}} = 98,1 \quad [ps/nm.Km]$$

Độ trải rộng xung hiệu dụng:

$$\sigma_m = \sigma_\lambda \times L \times M = 20 \times 1 \times 98,1 = 1,96 \text{ [ns/Km]}$$

Hệ số tán sắc vật liệu là một đại lượng phụ thuộc vào vật liệu chế tạo và bước sóng ánh sáng lan truyền trong sợi quang. Dưới đây là đồ thị biểu diễn giá trị của M theo bước sóng của sợi silica.

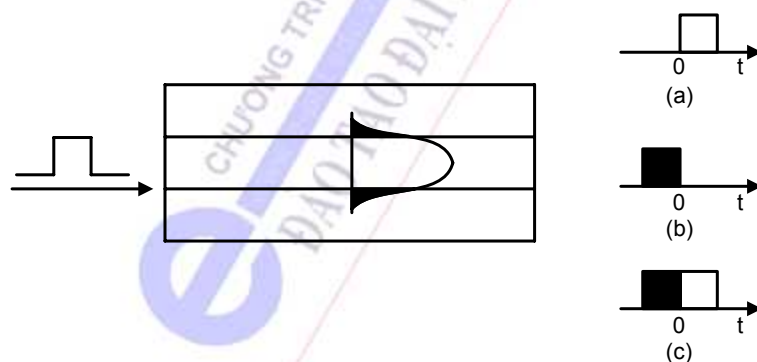


Hình 2.30 Hệ số tán sắc là một đại lượng phụ thuộc vào vật liệu chế tạo sợi và bước sóng ánh sáng.

- Ý nghĩa vật lý của M : tán sắc vật liệu cho biết mức độ nới rộng xung của mỗi nm bề rộng phổ nguồn quang qua mỗi Km sợi.

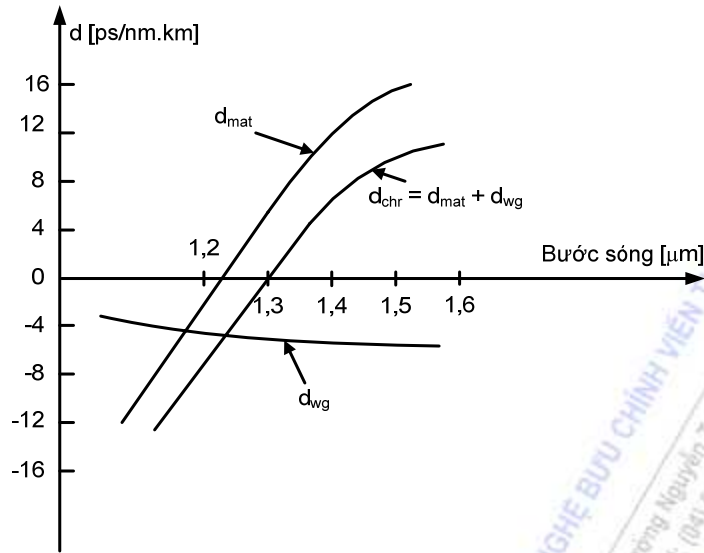
2.4.2.4. Tán sắc ống dẫn sóng

Đối với sợi đơn mode, khi nói đến tán sắc sắc thể, ngoài tán sắc vật liệu ta còn phải xét đến tán sắc ống dẫn sóng. Khi ánh sáng được ghép vào sợi quang để truyền đi, một phần chính truyền trong phần lõi sợi, phần nhỏ truyền trong phần lớp vỏ với những vận tốc khác nhau do chiết suất trong phần lõi và vỏ của sợi quang khác nhau, minh họa trên hình 2.31. Sự khác biệt vận tốc truyền ánh sáng gây nên tán sắc ống dẫn sóng. Tán sắc ống dẫn sóng $D_{wg}(\lambda)$ cũng là một hàm theo bước sóng như trên hình 2.31 [2].



Hình 2.30 Tán sắc ống dẫn sóng:

(a) Phần lõi của xung; (b) Phần lớp bọc của xung; (c) Xung tổng cộng

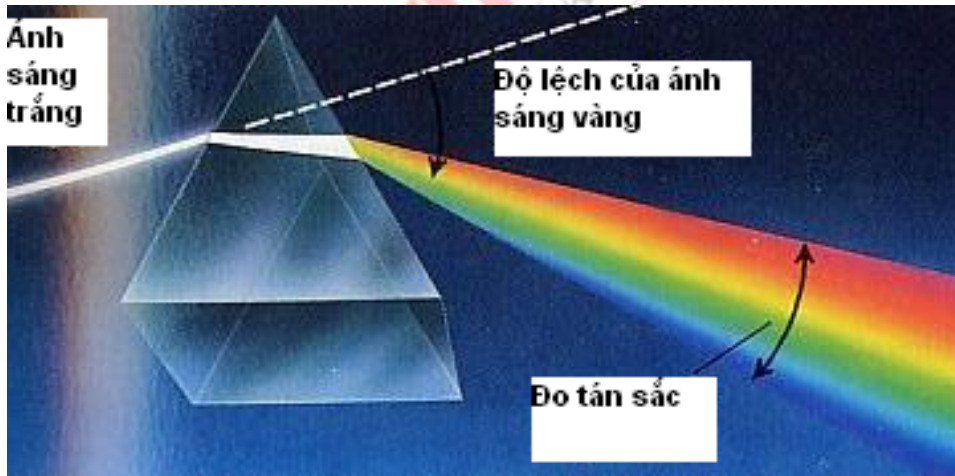


Hình 2.31 Tán sắc sắc thể bao gồm tán sắc vật liệu và tán sắc ống dẫn sóng trong sợi quang
Tán sắc tổng cộng

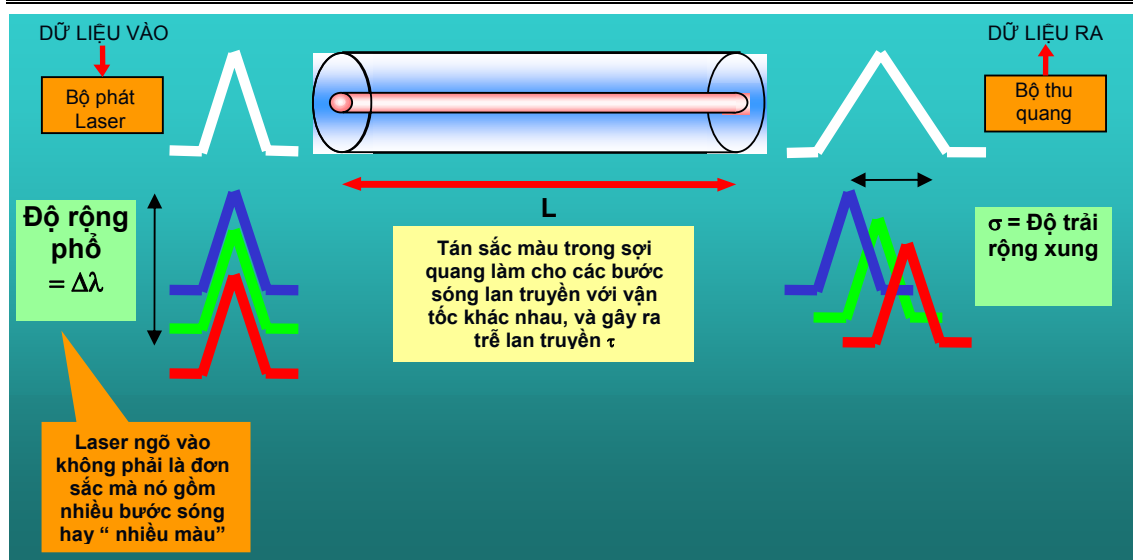
$$D_t = \sqrt{D_{mode}^2 + D_{chr}^2} \quad (2.99)$$

$$D_{chr} = D_{mat} + D_{wg} = L \times \Delta\lambda \times |M_{mat} + M_{wg}| \quad (2.100)$$

Có thể thấy rõ ý nghĩa vật lý của tán sắc màu khi so sánh sự lan truyền ánh sáng qua một lăng kính như minh họa trên hình 2.32 với sự lan truyền của ánh sáng trong sợi quang như trên hình 2.33.



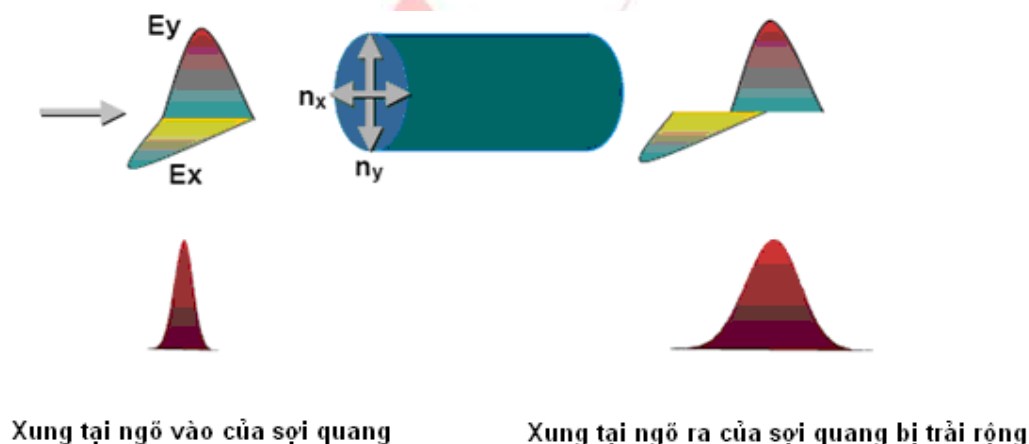
Hình 2.32 Khi ánh sáng trắng truyền qua lăng kính các bước sóng khác nhau sẽ bị uốn cong với các góc khác nhau tạo thành hiện tượng cầu vồng. Đó chính là hiện tượng tán sắc.



Hình 2.33 Ánh sáng lan truyền trong sợi quang sẽ bị tán sắc như trên hình 2.32

2.4.2.5. Tán sắc phân cực mode

Mặc dù ta gọi sợi quang là đơn một nhưng trên thực tế nó luôn truyền 2 một sóng được gọi chung cùng một tên. Các một này là các sóng điện từ được phân cực tuyến tính truyền trong sợi quang trong những mặt phẳng vuông góc với nhau. Nếu chiết suất của sợi quang là không như nhau trên phương truyền của hai một trên, hiện tượng tán sắc phân cực một xảy ra. Minh họa trên hình 2.34. Sự khác nhau giữa các chỉ số chiết suất gọi là khúc xạ kép hay lưỡng chiết sợi (Birefringence).



Hình 2.34 Minh họa tán sắc phân cực mode

Trên thực tế, hằng số lan truyền của mỗi phân cực thay đổi theo chiều dài sợi quang cho nên thời gian trễ trên mỗi đoạn sợi quang là ngẫu nhiên và có xu hướng khử lẫn nhau. Do đó tán sắc phân cực một tỉ lệ tuyến tính với căn bậc 2 chiều dài sợi quang [2]:

$$\Delta t_{\text{PMD}} = D_{\text{PMD}} \sqrt{L} \quad (2.101)$$

2.4.2.6. Mối quan hệ giữa tán sắc và dài thông

Mối quan hệ giữa dải thông với tốc độ bit

Hai mã thường dùng trong hệ thống thông tin là mã trở về không (RZ) và mã không trở về không. Gọi B và B_T lần lượt là dải thông và tốc độ của tín hiệu. Ta có [2] :

Đối với mã NRZ:

$$B = \frac{1}{2} B_T \quad (2.102)$$

Đối với mã RZ

$$B = B_T \quad (2.103)$$

Mối quan hệ giữa tán sắc và dải thông

Theo công thức (2.79) và (2.80) ta có thể tính được tốc độ bit cực đại có thể đạt được. Tùy theo loại mã đường truyền theo các công thức (2.102) và (2.103) ta có thể suy ra dải thông B.

Độ trải rộng xung quyết định khả năng mang thông tin của sợi quang, mà độ trải rộng xung tỉ lệ tuyến tính với chiều dài sợi quang, tức dải thông tỉ lệ nghịch với khoảng cách thông tin. Điều này dẫn đến một thông số hữu ích hơn đối với việc đánh giá khả năng mang thông tin của sợi quang, đó là tích dải thông với chiều dài, ký hiệu là B_L hay $B \times L$. Đơn vị đo: [MHz.Km].

Ta có công thức liên hệ giữa B và B_L :

$$B = B_L L^\gamma \quad (2.104)$$

Với: L là chiều dài sợi quang; γ là hằng số có giá trị $0,5 \div 1$, phụ thuộc vào chiều dài L. Thường $\gamma = 0,6 \div 0,8$.

Vì độ tán sắc phụ thuộc bước sóng nên dải thông cũng phụ thuộc bước sóng.

2.4.3. Các hiệu ứng phi tuyến

Hiệu ứng quang được gọi là phi tuyến nếu các tham số của nó phụ thuộc vào cường độ ánh sáng (công suất). Các hiện tượng phi tuyến có thể bỏ qua đối với các hệ thống thông tin quang hoạt động ở mức công suất vừa phải (vài mW) với tốc độ bit lên đến 2.5 Gbps. Tuy nhiên, ở tốc độ bit cao hơn như 10 Gbps và cao hơn và/hoặc ở mức công suất truyền dẫn lớn, việc xét các hiệu ứng phi tuyến là rất quan trọng. Trong các hệ thống WDM, các hiệu ứng phi tuyến có thể trở nên quan trọng thậm chí ở công suất và tốc độ bit vừa phải.

Các hiệu ứng phi tuyến có thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất phát sinh do tác động qua lại giữa các sóng ánh sáng với các phonon (rung động phân tử) trong môi trường silica- một trong nhiều loại hiệu ứng tán xạ mà chúng ta đã xem xét là tán xạ Rayleigh. Hai hiệu ứng chính trong loại này là tán xạ do kích thích Brillouin (SBS) và tán xạ do kích thích Raman (SRS).

Loại thứ hai sinh ra do sự phụ thuộc của chiết suất vào cường độ điện trường hoạt động, tỉ lệ với bình phương biên độ điện trường. Các hiệu ứng phi tuyến quan trọng trong loại này là hiệu ứng tự điều pha (SPM - Self-Phase Modulation), hiệu ứng điều chế xuyên pha (CPM - Cross-Phase Modulation) và hiệu ứng trộn bốn bước sóng (FWM - Four-Wave Mixing). Loại hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng Kerr.

Trong các hiệu ứng tán xạ phi tuyến, năng lượng từ một sóng ánh sáng được chuyển sang một sóng ánh sáng khác có bước sóng dài hơn (hoặc năng lượng thấp hơn). Năng lượng mất đi bị hấp thụ bởi các dao động phân tử hoặc các phonon (loại phonon liên quan đến sự khác nhau giữa SBS và SRS). Sóng thứ hai được gọi là sóng Stokes. Sóng thứ nhất có thể gọi là sóng bơm

(Pump) gây ra sự khuếch đại sóng Stokes. Khi sóng bơm truyền trong sợi quang, nó bị mất năng lượng và sóng Stokes nhận thêm năng lượng. Trong trường hợp SBS, sóng bơm là sóng tín hiệu và sóng Stokes là sóng không mong muốn được tạo ra do quá trình tán xạ. Trong trường hợp SRS, sóng bơm là sóng có năng lượng cao và sóng Stokes là sóng tín hiệu được khuếch đại từ sóng bơm.

Nói chung, các hiệu ứng tán xạ được đặc trưng bởi hệ số độ lợi g , được đo bằng m/w (meters per watt) và độ rộng phổ Δf (đối với độ lợi tương ứng) và công suất ngưỡng P_{th} của ánh sáng tới - mức công suất mà tại đó suy hao do tán xạ là 3 dB, tức là một nửa công suất trên toàn bộ độ dài sợi quang. Hệ số độ lợi là một đại lượng chỉ cường độ của hiệu ứng phi tuyến.

Trong trường hợp tự điều pha SPM, các xung truyền bị hiện tượng chirp (tần số xung truyền đi thay đổi theo thời gian). Điều này làm cho hệ số chirp (chirped factor) trở nên đáng kể ở các mức năng lượng cao. Sự có mặt của hiện tượng chirp làm cho hiệu ứng giãn xung do tán sắc màu tăng lên. Do vậy, chirp xảy ra do SPM (SPM induced chirp) có thể gây tăng độ giãn xung do tán sắc màu trong hệ thống. Đối với các hệ thống tốc độ bit cao, chirp do SPM có thể làm tăng một cách đáng kể độ giãn xung do tán sắc màu thậm chí ở các mức công suất vừa phải. Ảnh hưởng của SPM không chỉ phụ thuộc vào dấu tham số GVD (Group Velocity Dispersion) mà còn phụ thuộc vào chiều dài của hệ thống.

Trong hệ thống WDM đa kênh, chirp xảy ra trong một kênh phụ thuộc vào sự thay đổi chiết suất theo cường độ của các kênh khác. Hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng điều chế xuyên pha (CPM - Cross-Phase Modulation). Khi xem xét hiện tượng chirp trong một kênh do sự thay đổi chiết suất theo cường độ của chính kênh đó, ta gọi là hiệu ứng này SPM.

Trong các hệ thống WDM, một hiệu ứng quan trọng khác đó là hiệu ứng trộn bốn bước sóng. Nếu hệ thống WDM bao gồm các tần số $f_1, f_2, \dots, f_n$, hiệu ứng trộn bốn bước sóng sinh ra các tín hiệu tại các tần số như là $2f_i - f_j$, và $f_i + f_j - f_k$. Các tín hiệu mới này gây ra xuyên kênh (crosstalk) với các tín hiệu có sẵn hệ thống. Xuyên kênh này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng khi khoảng cách giữa các kênh hẹp. Việc giảm tán sắc màu làm tăng xuyên kênh gây ra bởi hiệu ứng trộn bốn bước sóng. Vì vậy, hệ thống sử dụng sợi quang dịch chuyển tán sắc chịu ảnh hưởng của hiệu ứng trộn bốn bước sóng nhiều hơn là hệ thống sử dụng sợi đơn mắt. Tuy nhiên hiện tượng này có thể loại bỏ nếu duy trì một ít tán sắc màu trong sợi quang [3].

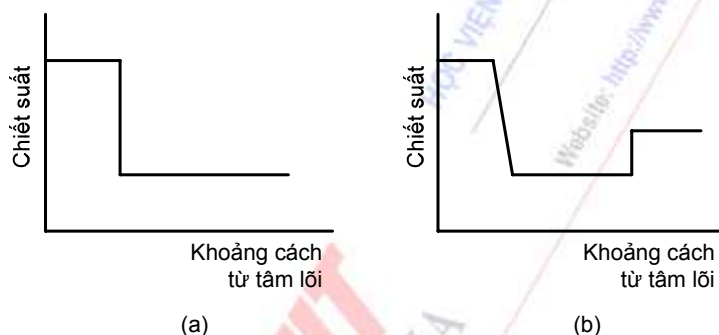
Nhìn chung các ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến giảm đi khi sử dụng sợi quang có diện tích lõi hiệu dụng lớn [3].

2.5. MỘT SỐ LOẠI SỢI QUANG MỚI

Nhìn chung khi xem xét các yếu tố sợi quang liên quan đến khả năng của hệ thống thông tin quang, cần phải đề cập tới ba yếu tố cơ bản nhất là suy hao, tán sắc, và hiệu ứng phi tuyến xảy ra trong sợi. Tuy nhiên, đối với các hệ thống khác nhau thì mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này cũng khác nhau. Ví dụ:

- Đối với các hệ thống cự ly ngắn, dung lượng thấp thì yếu tố chủ yếu cần quan tâm là suy hao.
- Đối với các hệ thống tốc độ cao, cự ly tương đối lớn thì yếu tố chủ yếu cần quan tâm là suy hao và tán sắc.
- Đối với các hệ thống cự ly dài và dung lượng rất lớn thì ngoài hai yếu tố trên cần phải xem xét đến cả các hiệu ứng phi tuyến.

Sợi quang đang được sử dụng rộng rãi hiện nay trong các hệ thống hiện nay là sợi đơn mode SMF-28, G.652. Các đặc tính truyền dẫn của sợi quang này đã được mô tả trong phần 2.4. Các đường cong mô tả tán sắc và suy hao của sợi đơn mode cho thấy rằng suy hao của sợi đạt giá trị nhỏ nhất ở vùng bước sóng 1500 nm nhưng tán sắc có giá trị thấp nhất (bằng không) lại ở bước sóng 1300 nm. Nếu cả hai yếu tố suy hao và tán sắc đều đạt giá trị tối ưu thì sẽ có được tuyến thông tin đơn kênh cự ly truyền dẫn rất xa và tốc độ bit rất lớn. Để đạt được điều này, người ta điều chỉnh các tham số cơ bản của sợi nhằm dịch chuyển tán sắc tối thiểu tới cửa sổ có suy hao nhỏ nhất (cửa sổ 1550 nm). Tán sắc trong sợi đơn mode chủ yếu là tán sắc vật liệu và tán sắc ống dẫn sóng. Tán sắc vật liệu của sợi tiêu chuẩn làm từ SiO_2 thường có giá trị bằng 0 ps/km.nm tại bước sóng 1270 nm, nhưng nếu pha thêm một số tạp chất như GeO_2 và P_2O_5 vào lõi sợi thì giá trị tán sắc vật liệu sẽ dịch chuyển về các bước sóng lớn hơn 1270 nm, nhưng lại làm tăng suy hao sợi. Như vậy, sẽ rất khó thay đổi được tán sắc vật liệu cơ bản. Tuy nhiên, lại hoàn toàn có thể thay đổi tán sắc dẫn sóng bằng cách sử dụng mặt cắt chỉ số chiết suất phân bậc đơn giản ở lõi sợi thành mặt cắt chỉ số chiết suất phức tạp hơn để cho ra được giá trị tán sắc mong muốn. Sợi quang dịch chuyển tán sắc (DSF, G.653) có tán bằng tổng bằng không tại bước sóng gần 1550 nm được chế tạo theo nguyên lý nói trên. Hình 2.35 minh họa mặt cắt chỉ số chiết suất của sợi quang DSF-G.653



Hình 2.35 Các mặt cắt chỉ số chiết suất

(a) Sợi đơn mode thông thường (SMF-28, G.652)

(b) Sợi tán sắc dịch chuyển (DSF, G.653)

Sợi quang DSF-G.653 chỉ phù hợp cho các hệ thống đơn kênh hoạt động ở bước sóng 1550 nm. Các hệ thống ghép kênh theo bước sóng quang (WDM) bên cạnh hai yếu tố suy hao và tán sắc, còn chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến. Các loại sợi quang mới cũng đã được phát triển để làm giảm ảnh hưởng của các hiệu ứng này. Dưới đây chúng ta sẽ tập trung xem xét các đặc tính nổi bật của các loại sợi quang mới này. Bạn đọc nên tham khảo thêm phần Các hiệu ứng phi tuyến trong bài giảng “Hệ thống thông tin quang 2” để hiểu rõ hơn phần này.

Sợi quang dịch chuyển tán sắc khác không (NZ-DSF) G.655

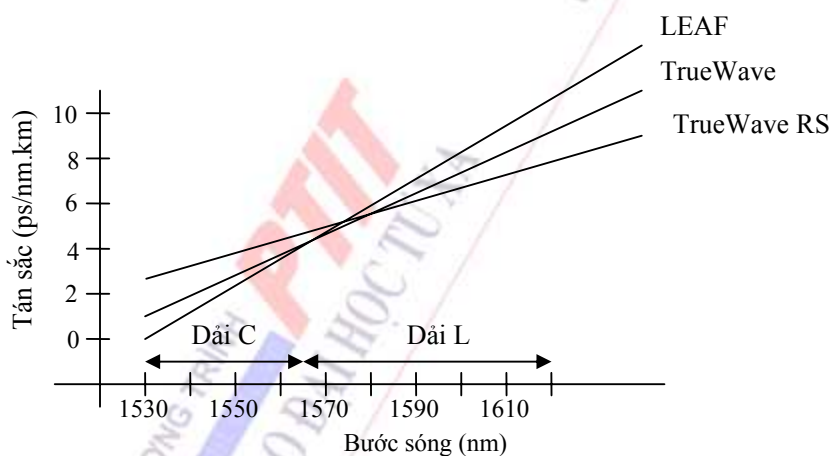
Mặc dù sợi quang dịch chuyển tán sắc (DSF) đã giải quyết triệt để các ảnh hưởng do tán sắc màu gây ra ở cửa sổ bước sóng 1550 nm. Tuy nhiên, nó lại không thích hợp để dùng trong hệ thống WDM do sự thiệt thòi nghiêm trọng về công suất do hiệu ứng trộn bốn bước sóng và các sự phi tuyến khác gây ra. Sự thiệt thòi này sẽ được loại bỏ nếu có một ít tán sắc màu hiện diện trong sợi do sự tương tác của các sóng khác nhau khi lan truyền với vận tốc nhóm khác nhau. Điều này đã dẫn đến sự phát triển của các loại sợi dịch chuyển tán sắc khác không (NZ - DSF). Các loại sợi này có tán sắc màu khoảng từ 1 đến 6 ps/nm.km hoặc là -1 đến -6 ps/nm.km ở cửa sổ 1550 nm. Điều này cắt giảm ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến trong khi vẫn giữ nguyên các ưu điểm

của sợi DSF. Loại sợi mới này đang được xây dựng trong các công trình ở các tuyến dài ở Bắc Mỹ.

Chẳng hạn, sợi quang LS của Corning có bước sóng tán sắc không ở bước sóng 1560 nm và tán sắc màu nhỏ khoảng 0.092 ($\lambda - 1560$) ps/nm.km ở cửa sổ bước sóng 1550 nm và sợi TrueWave của công nghệ Lucent Technologies.

Bởi vì tất cả các sợi NZ - DSF được chế tạo có giá trị tán sắc khác không rất nhỏ ở dải C nhưng vẫn có giá trị không ngoài dải C, nằm trong dải L hoặc dải S. Trong những trường hợp này, một phần lớn của dải băng xung quanh bước sóng tán sắc sẽ không dùng do hiệu ứng trộn bốn bước sóng. Sợi TeraLight của Alcatel là một loại sợi NZ - DSF có tán sắc không ở dải bên dưới bước sóng 1440 nm và vì vậy được sử dụng ở cả 3 dải.

Tán sắc màu ngoài việc phải có giá trị nhỏ, còn phải có độ dốc nhỏ (đối với bước sóng). Độ dốc nhỏ làm giảm độ trải rộng xung do tán sắc màu tích lũy giữa các kênh khác nhau trong một hệ thống WDM. Nếu độ trải rộng nhỏ, tức là tán sắc màu tích lũy trên các kênh khác nhau gần như là đồng nhất, có thể bù tán sắc màu tích lũy trên tất cả các kênh bằng một bộ bù tán sắc màu duy nhất. Phương pháp này sẽ rẻ hơn khi sử dụng bộ bù tán sắc màu trên mỗi kênh. Độ dốc tán sắc màu của các loại sợi TrueWave, TrueWave RS (độ dốc giảm) và LEAF (sẽ đề cập dưới đây) được minh họa ở hình 2.36. Sợi TrueWave RS của Lucent được chế tạo có giá trị độ dốc tán sắc màu nhỏ hơn khoảng 0.05 ps/nm.km² so với các loại sợi NZ - DSF khác có độ dốc trong khoảng 0.07 ÷ 0.4 ps/nm.km².



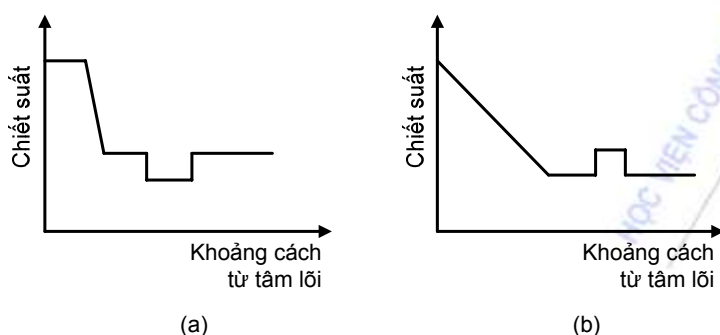
Hình 2.36 Độ nghiêng tán sắc của sợi TrueWave, sợi TrueWave RS và LEAF.

Sợi quang diện tích hiệu dụng lõi lớn

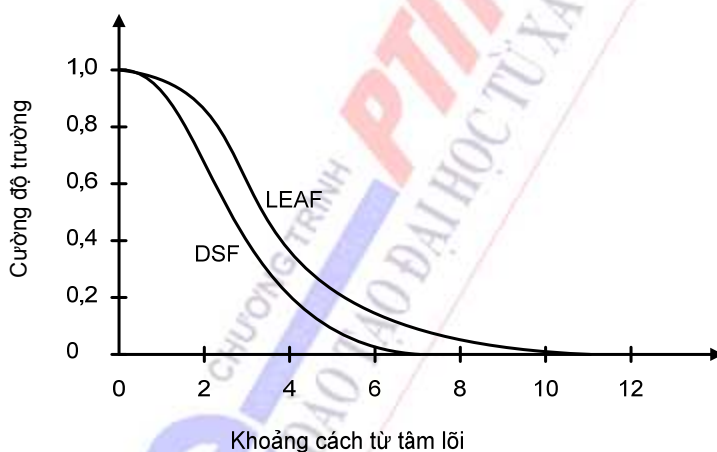
Ảnh hưởng của sự phi tuyến có thể giảm được khi chế tạo loại sợi quang có diện tích lõi hiệu dụng lớn. Như đã thấy rằng các sợi quang dịch chuyển tán sắc khác không có giá trị tán sắc màu bé trong khoảng 1550 nm để tối thiểu sự ảnh hưởng của tán sắc màu, nhưng không may, các loại sợi này lại có diện tích hiệu dụng lõi nhỏ hơn. Gần đây, sợi NZ - DSF có diện tích hiệu dụng lõi lớn - trên 70 μm^2 , đã được Corning (LEAF) và Lucent (TrueWave XL) phát triển. Diện tích này lớn hơn nhiều so với 50 μm^2 của sợi NZ - DSF bình thường và nhỏ hơn 85 μm^2 của sợi SMF. Do vậy, các loại sợi này đạt được sự thỏa hiệp tốt hơn giữa tán sắc màu và sự phi tuyến hơn là các sợi NZ - DSF bình thường. Tuy nhiên, khuyết điểm của các loại sợi này là có độ dốc tán sắc màu

lớn hơn, khoảng 0.11 ps/nm.km^2 so với 0.07 ps/nm.km^2 đối với loại sợi NZ - DSF khác và khoảng 0.05 ps/nm.km^2 đối với loại sợi giảm độ dốc. Diện tích lõi hiệu dụng lớn cũng làm giảm hiệu quả của việc khuếch đại phân bố Raman (xem phần khuếch đại quang trong bài giảng “Hệ thống thông tin quang 2”).

Mặt cắt chiết suất khúc xạ tiêu biểu của sợi LEAF được trình bày ở hình 2.37. Vùng lõi gồm ba phần. Phần sát bên trong nhất, chiết suất thay đổi theo dạng tam giác. Phần vành khuyên (ở giữa) có chiết suất bằng với chiết suất lớp vỏ. Phần ngoài cùng của lớp lõi tiếp theo có hình vành khuyên có chiết suất cao hơn. Phần giữa của lõi là phần có chiết suất thấp hơn, không gây tiêu hao công suất và vì vậy, công suất được phân bố trên diện tích lớn hơn. Điều này làm giảm tổn hao năng lượng trong lõi và làm tăng diện tích hiệu dụng của sợi. Hình 2.38 mô tả phân bố năng lượng trong lõi của sợi DSF và LEAF.



Hình 2.37 (a) NZ-DSF bình thường. (b) LEAF.



Hình 2.38 Sự phân bố công suất trong lõi của sợi DSF và LEAF. Công suất trong sợi LEAF được phân bố với diện tích rộng hơn

Các sợi quang tán sắc âm và dương

Một số sợi quang được thiết kế để có cả tán sắc màu dương và âm trong dải 1550 nm . Tán sắc màu của sợi có tán sắc màu dương và âm trong dải 1550 nm được trình bày trong hình 2.39. Sợi có tán sắc màu dương được sử dụng cho các hệ thống trên đất liền, còn sợi tán sắc màu âm được sử dụng cho các hệ thống dưới biển. (Đối với việc bù tán sắc màu thì ngược lại: sợi quang

có tán sắc màu âm được sử dụng trên đất liền, sợi có tán sắc màu dương dùng cho các hệ thống ngầm dưới biển). Cả tán sắc màu âm và dương đều gây ra giãn xung và độ giãn xung này phụ thuộc vào độ lớn tán sắc màu mà không phụ thuộc vào dấu của nó (khi không có mặt của sự chirp và các sự phi tuyến). Vì vậy, tại sao lại cần các loại sợi quang có tán sắc màu khác nhau, tán sắc màu dương cho hệ thống đất liền và tán sắc màu âm cho các hệ thống dưới biển. Để hiểu sự tán động này, chúng ta cần hiểu các hiện tượng phi tuyến khác: tính bất ổn điều chế (Modulation Instability).

Điều này có thể giải thích như sau [3]: Khi bị chirp dương sườn sau của xung bị dịch đến tần số $f < f_0$ và sườn trước của xung bị dịch đến tần số $f > f_0$. Điều này có nghĩa là phổ của tín hiệu bị giãn ra trong quá trình truyền dẫn. Khi tán sắc màu là dương thành phần tần số cao ($f > f_0$) sẽ lan truyền chậm hơn thành phần tần số thấp ($f < f_0$) nên xung bị co lại (nguyên lý của truyền dẫn soliton). SPM làm cho các xung chirp dương (xem bài giảng “Hệ thống thông tin quang 2”). Ở các mức công suất cao, sự tác động qua lại giữa hai hiện tượng này - tán sắc màu và chirp do SPM- dẫn đến gãy (breakup) xung rộng tương đối (trong khoảng thời gian 100 ps, tương ứng xấp xỉ với tốc độ truyền dẫn 10 Gbps) thành các luồng xung ngắn (khoảng vài pico giây). Hiện tượng này gọi là *hiện tượng không ổn định điều chế và dẫn đến tăng đáng kể tỉ lệ bit lỗi. Sự không ổn định điều chế chỉ xảy ra trong sợi quang tán sắc màu dương và vì vậy, có thể tránh bằng cách sử dụng sợi có tán sắc màu âm*. Các ảnh hưởng của nó đối với sợi quang tán sắc màu dương có thể được tối thiểu khi dùng các mức công suất thấp hơn.

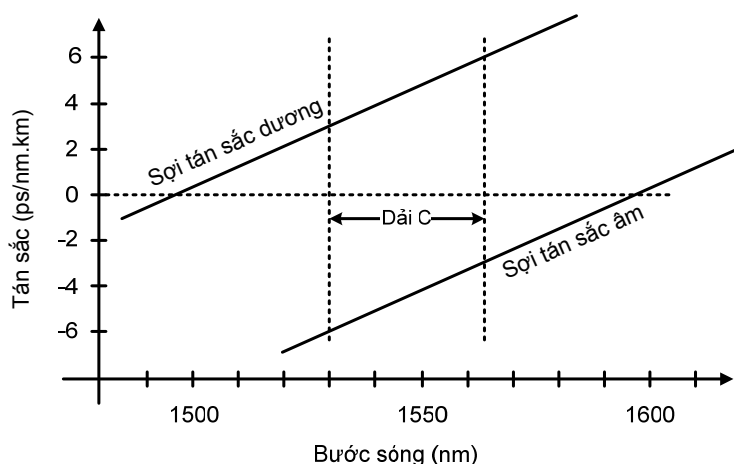
Các hệ thống WDM không thể hoạt động quanh bước sóng tán sắc không của sợi quang do ảnh hưởng nghiêm trọng của hiệu ứng trộn bốn bước sóng. Đối với sợi quang dịch chuyển tán sắc dương, bước sóng tán sắc không nằm dưới dải bước sóng 1550 nm và không nằm trong dải L. Do đó, các hệ thống sử dụng sợi quang tán sắc màu dương có thể nâng cấp để có thể sử dụng dải L (xem hình 2.26). Tính nâng cấp là một đặc tính quan trọng của hệ thống đất liền. Do đó, sợi quang tán sắc màu dương thì thích hợp cho hệ thống đất liền, và mức công suất được điều khiển để sự bất ổn điều chế là không đáng kể. Tuy nhiên, đối với các tuyến dưới biển, việc sử dụng các mức công suất lớn hơn thì rất quan trọng do khoảng cách tuyến dài. Những tuyến này không có khả năng nâng cấp bằng bất cứ phương pháp nào, do nó được thả dưới đáy đại dương, vì vậy sử dụng dải L đối với những sợi này thì không có khả năng. Do vậy, sợi quang tán sắc màu âm được dùng cho các tuyến dưới biển.

Vì sợi tán sắc màu âm dùng cho các tuyến dưới biển, tán sắc màu có thể được bù bằng cách dùng sợi quang đơn một chuẩn (SMF) có tán sắc màu dương, nghĩa là việc thay đổi tuần tự các đoạn sợi quang SMF có tán sắc màu dương và tán sắc màu âm có thể giữ cho tán sắc màu tổng cộng thấp. Điều này thích hợp để sử dụng sợi quang bù tán sắc do chúng có độ nhạy hơn đối với các hiệu ứng phi tuyến bởi vì diện tích hiệu dụng lõi của nó thấp.

Chú ý rằng tất cả các sợi quang đã xem xét có độ dốc tán sắc màu dương, tức là tán sắc màu tăng khi bước sóng tăng. Điều này chủ yếu là độ dốc tán sắc vật liệu của sợi quang silica là dương và thường hơn hẳn độ dốc tán sắc âm của tán sắc ống dẫn sóng (xem hình 2.31). Sợi quang có độ dốc tán sắc màu âm thì hữu dụng trong việc bù độ dốc tán sắc màu.

Trong khi có khả năng chế tạo sợi quang tán sắc màu âm (trong dải 1550 nm) với độ dốc âm, thì không có khả năng chế tạo sợi có tán sắc màu dương với độ dốc âm.

Hình 2.39 tóm tắt tán sắc màu trong dải C và độ dốc tán sắc màu của tất cả các loại đã thảo luận.



Hình 2.39 Tán sắc màu âm và dương trong dải 1550 nm.

2.6. CÁP SỢI QUANG

2.6.1. Sản xuất sợi quang

2.6.1.1. Yêu cầu đối với sợi quang

Để đảm bảo những tính năng truyền dẫn ánh sáng tốt và có tuổi thọ cao, sợi quang cần đáp ứng những yêu cầu ngặt nghèo sau:

- Về cơ: bền vững, không bị đứt, gãy với tác động của lực kéo, lực cắt ngang, và lực uốn cong. Không bị dẫn nở quá lớn do tác động của lực kéo thường xuyên. Tốc độ lão hoá chậm.
- Về đặc tính truyền dẫn ánh sáng:
 - Vật liệu phải rất tinh khiết, không có tạp chất.
 - Cấu tạo lớp bọc và lõi đều đặn, không có chỗ khuyết tật, không có chỗ không đồng nhất.

để tránh làm tán xạ ánh sáng, sinh thêm suy hao phụ và méo xung.

2.6.1.2. Chế tạo sợi quang

Theo vật liệu chế tạo, sợi quang có thể phân loại thành:

- Sợi Silica (SiO_2) (Silica fiber).
- Sợi hợp chất thủy tinh (Multi-component glass fiber).
- Sợi có lớp bọc bằng plastic (Plastic - clad fiber).
- Sợi toàn bằng plastic (All - plastic fiber).

Hầu hết sợi dùng trong viễn thông là sợi Silica.

Quá trình chế tạo sợi bao gồm hai giai đoạn chính:

- **Tạo mẫu tiền chế (Preform):** Mẫu tiền chế là một thanh thủy tinh có chiết suất lõi n_1 , lớp bọc n_2 điều chỉnh được trong quá trình chế tạo bằng cách thay đổi thành phần và nồng độ chất phụ gia. Hay nói cách khác, mẫu tiền chế có hình dạng sợi quang trong tương lai. Như vậy chất lượng mẫu tiền chế quyết định độ suy hao và tán sắc của sợi quang.

- **Kéo sợi (Drawing):** Trong quá trình kéo sợi, nhiệt độ đốt nóng phôi, tốc độ kéo quyết định thông số hình học và sức bền cơ học.

1. CHẾ TẠO MẪU TIỀN CHẾ

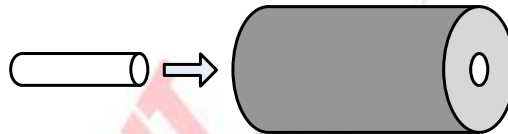
Có hai phương pháp được sử dụng để tạo mẫu tiền chế [4]:

- Phương pháp nấu chảy thủy tinh. Trong phương pháp này được chia làm hai phương pháp:
 - Phương pháp ống, và
 - Phương pháp nồi nấu đôi.
- Phương pháp đọng hơi hóa chất. Trong phương pháp này gồm có ba phương pháp:
 - Động hơi hóa chất bên trong IVD (Inside Vapour Deposition). Trong phương pháp này có hai kỹ thuật: MCVD (Modified Chemical Vapour Deposition) và PCVD (Plasma Chemical Vapour Deposition).
 - Động hơi hóa chất bên ngoài OVD (Outside Vapour Deposition).
 - Động hơi hóa chất dọc theo trục VAD (Vapour Axial Deposition).

PHƯƠNG NẤU CHẢY THỦY TINH

Phương pháp ống

Là một trong những kỹ thuật đầu tiên sử dụng cách đây 20 năm. Một lõi thủy tinh có độ tinh khiết cao được lồng vào ống thủy tinh khác có chiết suất thấp hơn. vấn đề chủ yếu là tạo ra được khe hở nhỏ nhất giữa lõi và lớp bọc.

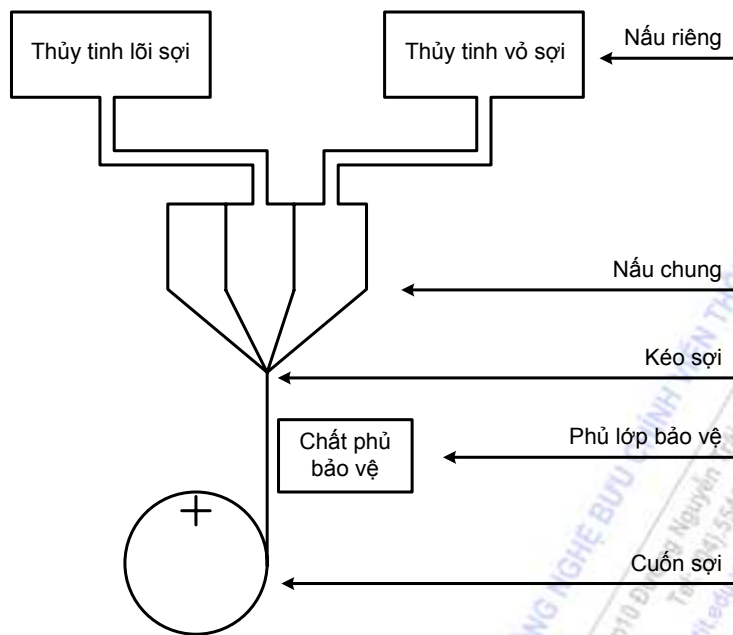


Hình 2.39 Phõõng óáng ñõõõic sõõ dưỡõg ñeỏ taõõ mẫõu tieỏn cheỏ.

Những nhược điểm của phương pháp sản xuất này:

- Khó đảm bảo được độ tinh khiết cao và không tránh được những hư hại nhỏ.
- Chỉ dùng để sản xuất sợi đa mode SI.
- Suy hao của sợi quang chế tạo theo phương pháp này cao: $500 \div 1000$ dB/Km.

Phương pháp nồi nấu đôi



Hình 2.40 Phương pháp nồi nấu đôi

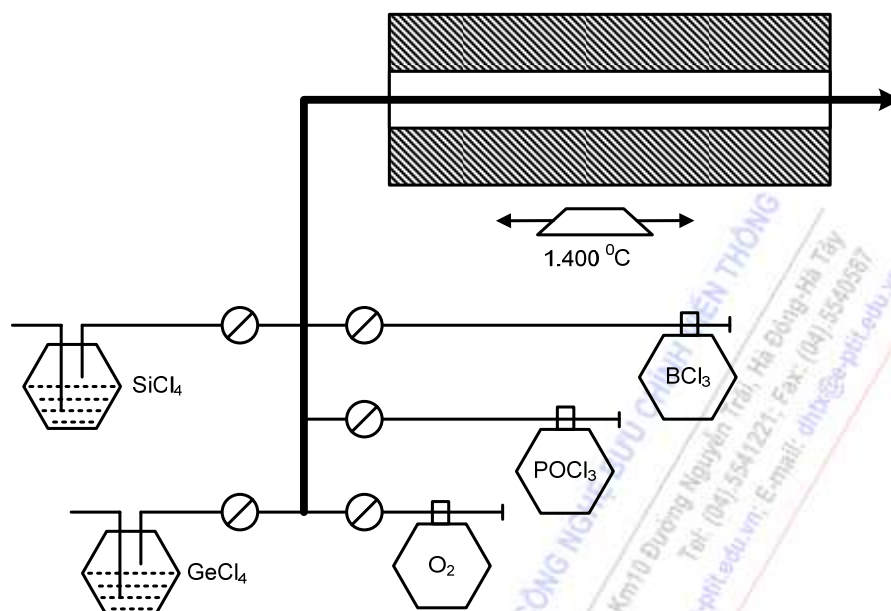
Dùng phương pháp này để chế tạo ra sợi chứ không để chế tạo phôi. Ưu điểm đầu tiên của phương pháp này là nó tránh được các chỗ khuyết tật trên lớp phân cách vỏ - ruột sợi mà phương pháp thanh ống gặp phải.

Trên hình giới thiệu tổng quát phương pháp này. Thủy tinh làm lớp bọc và lõi được nấu riêng thành các chất lỏng rồi đưa vào nồi hai lớp riêng rẽ. Đầu ra nồi đôi này có van hai lớp để kéo sợi ra. Nhờ đổ thêm thủy tinh liên tục nên trong quá trình nấu và kéo liên tục có thể đạt được sợi rất dài. Sợi nóng được kéo qua bể phủ chất bảo vệ trước khi được cuốn thành cuộn. Dùng phương pháp này có thể chế tạo sợi SI và sợi GI.

Để chế tạo được sợi đơn mode có đường kính bé thì phương pháp này chưa thực hiện được.

PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG HƠI HÓA CHẤT

Phương pháp động hơi hoá chất bên trong MVCD



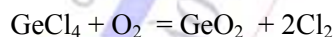
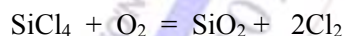
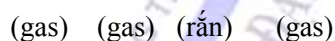
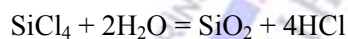
Hình 2.41 Sơ đồ quá trình động hơi bên trong MVCD

Vật liệu ban đầu:

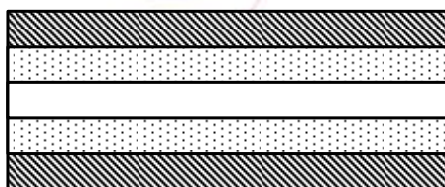
- Một ống thủy tinh có độ tinh khiết cao.
- Các chất lỏng: SiCl_4 , GeCl_4 .
- Các chất khí: O_2 , POCl_3 , BCl_3 .

Ống thủy tinh được đốt nóng bằng nguồn cộng hưởng đến 1400°C , di chuyển dọc theo trục ống thủy tinh. Trong lúc được đốt nóng, ống thủy tinh quay theo trục của nó. Các nguyên liệu, ở dạng hơi, được đưa vào ống. Ở nhiệt độ này sẽ xảy ra các phản ứng hóa học bên trong ống. Sau phản ứng các vật liệu cấu thành lớp bọc và lõi bám vào thành ống theo từng lớp.

Các phản ứng oxy hóa:



Sau khi kết thúc quá trình ngưng tụ, ống được đốt nóng đến 2000°C để co lại thành một thanh đặc, đó là mẫu tiền chế.



(a)



(b)

(a) Phôi sau quá trình đọng hơi (b) Mẫu tiền chế sau khi phôi được đun ở 2000 °C

Hình 2.42 Sản phẩm sau quá trình đọng hơi.

Muốn thay đổi chiết suất, người ta sử dụng thêm những chất phụ gia như: GeO_2 , P_2O_5 , B, F, trong đó GeO_2 và P_2O_5 làm tăng chiết suất, B và F làm giảm chiết suất.

Kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi vì cho phép tạo sợi có suy hao thấp nhất; giảm được nồng độ OH^- ; thay đổi vật liệu và gas dễ dàng. Ví dụ:

- Sợi SM Silica có $\alpha = 0,2 \text{ dB/Km}$ ($\lambda = 1550 \text{ nm}$).
- Sợi Germanium PhosphoSilicate GI có suy hao:

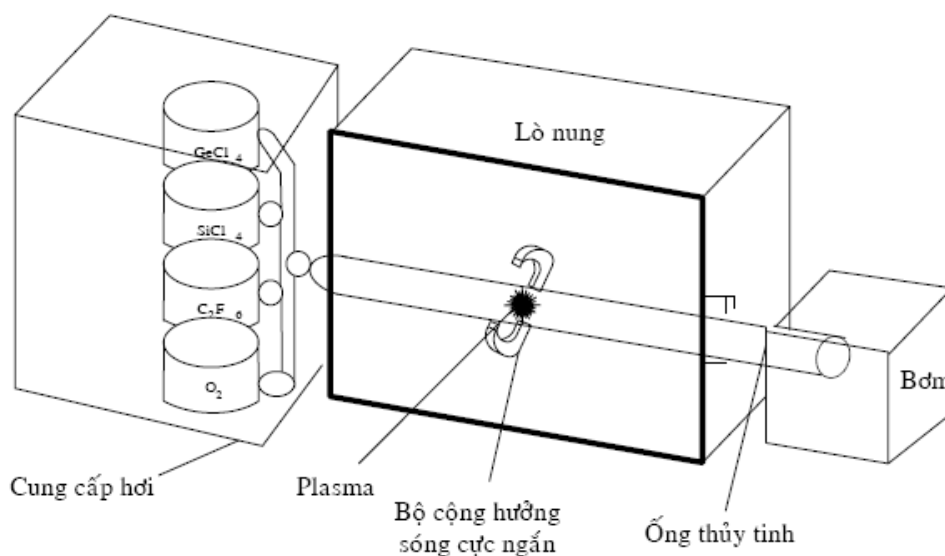
$$\alpha = \begin{cases} 2,8 \text{ dB/Km} (\lambda = 820 \text{ nm}) \\ 0,45 \text{ dB/Km} (\lambda = 1300 \text{ nm}) \\ 0,35 \text{ dB/Km} (\lambda = 1550 \text{ nm}) \end{cases}$$

Kỹ thuật MCVD còn tạo được sợi có dải thông rất cao.

Ví dụ: sợi đa mode GI có $B \times L = 4,3 \text{ GHz}$ ($\lambda = 1250 \text{ nm}$);

$B \times L = 4,7 \text{ GHz}$ ($\lambda = 1290 \text{ nm}$).

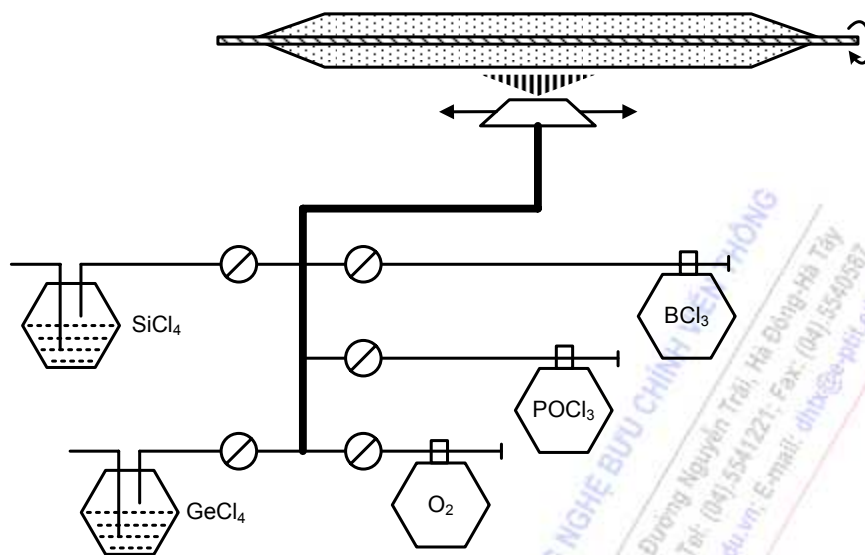
Phương pháp đọng hơi hoá chất bên trong PVCD



Hình 2.43 Phương pháp tạo phôi PVCD

Cũng là phương pháp đọng hơi hóa chất bên trong. Các nguyên liệu ở thể hơi do một hệ thống cung cấp vào một ống thủy tinh đặt trong lò nung ở 1150°C. Quá trình phản ứng xảy ra nhờ một vùng plasma sinh ra nhờ một bộ cộng hưởng cực ngắn. Bộ này có thể dịch chuyển dọc theo ống. Bơm để giữ áp lực trong ống để tạo Plasma và hút khí thừa ra. Đường bao chiết suất rất chính xác nhờ tạo ra được hàng nghìn lớp rất mỏng trên thành ống. Sau đó ống này được nung chảy ở 2000°C để tạo thành phôi đặc.

Phương pháp động hơi hoá chất bên ngoài (OVD)



Hình 2.44 Sơ đồ quá trình động hơi bên ngoài (OVD)

Phương pháp này được hãng Corning Glass (Mỹ) phát triển. Vật liệu ban đầu:

- Một thanh thủy tinh tinh khiết.
- Các chất lỏng: SiCl_4 , TiCl_4 (GeCl_4).
- Các chất khí: O_2 , POCl_3 , BCl_3 .

Các hoá chất này được phun lên bề mặt của thanh thủy tinh, đồng thời thanh thủy tinh quay xung quanh trục của nó.

Sau khi đã phủ đủ các lớp yêu cầu, rút thanh thủy tinh ra, còn lại phôi xốp, rỗng. Sau đó nung phôi này đến 2000°C được một phôi trong suốt, đặc có dạng sợi quang tương lai.

Phương pháp động hơi theo trục (VAD)

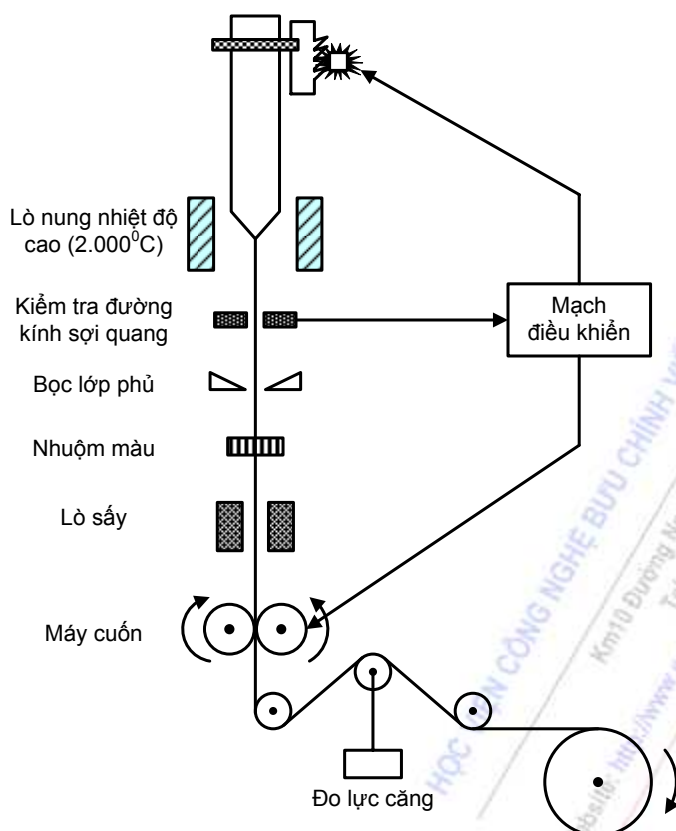
Đây là một phương pháp rất tốt được phát triển ở Nhật và luôn được cải tiến.

Các vật liệu tạo lõi và lớp bọc được bốc hơi và ngưng tụ vào đầu của một thanh thủy tinh xoay tròn liên tục. Khi di chuyển thanh dọc theo trục sẽ tạo được phôi. Sau đó kéo phôi này qua lò nung để tạo kích thước hình học đều cho phôi sợi. Ưu điểm của phương pháp này là có tốc độ động hơi lớn và hiệu suất sử dụng nguyên liệu cao tới 60-80%. Theo phương pháp này người ta chế được các loại sợi có độ rộng băng truyền dẫn rất lớn.

2. KÉO SỢI

Kỹ thuật kéo sợi tự động kiểm tra đường kính

Nguyên lý kéo sợi được minh họa như ở hình 2.45 [4]



Hình 2.45 Sơ đồ nguyên lý kéo sợi tự động

Một đầu mẫu tiên chế được gắn chặt với một hệ thống đưa phôi lên xuống. Đầu còn lại đưa vào lò nung nhiệt độ cao (khoảng 2000°C). Ở nhiệt độ này, đầu phôi nhùng ra như mật ong, và sợi được kéo ra ở đầu này. Sợi lần lượt đi qua các bộ phận sau:

- Bộ kiểm tra đường kính sợi: bộ này nhằm điều chỉnh đường kính sợi được chính xác.
- Bộ bọc lớp phủ: khi sợi còn nóng phải bọc luôn lớp phủ để tránh bụi bám vào sợi, hơi ẩm (OH^-) và các tác động gây ra vi uốn cong.
- Bộ nhuộm màu: nhằm mục đích chia sợi và hàn nối sợi sau này.
- Lò sấy: nhằm làm khô sợi.
- Máy cuốn sợi.
- Máy đo sức căng.
- Và cuối cùng được quấn vào cuộn cáp.

Sợi được kéo ra từ lò nung có đường kính ngoài đúng yêu cầu. Để có kích thước hình học đều và đường bao chiết suất ổn định thì nhiệt độ phôi, tốc độ đưa phôi xuống và tốc độ kéo phải phù hợp và ổn định.

Ưu điểm của phương pháp kéo sợi tự động kiểm tra đường kính:

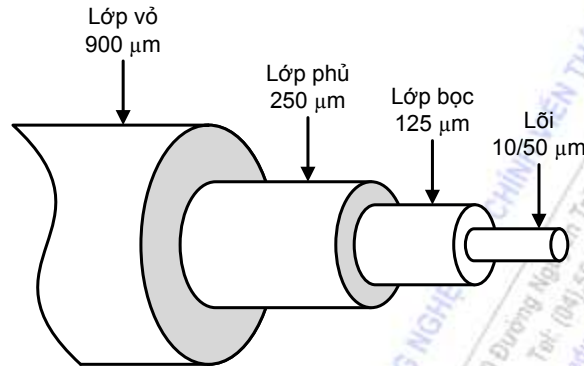
- Kéo được cả ba dạng sợi (đa mode SI, đa mode GI, SM).
- Kích thước hình học và đường bao chiết suất khá chính xác.
- Sợi kéo được có chất lượng cao.

2.6.1.3. Các biện pháp bảo vệ sợi quang

Để bảo vệ sợi quang, tránh nhiều tác động do điều kiện ngoài, sợi quang còn được bọc thêm vài lớp nữa:

- Lớp phủ, hay còn gọi là lớp vỏ thứ nhất (Primary Coating).
- Lớp vỏ thứ hai (Secondary Coating).

Hình 2.46 minh họa cấu trúc sợi quang khi đem làm cáp.



Hình 2.46 Cấu trúc sợi quang khi đem làm cáp.

Lớp phủ (Primary Coating)

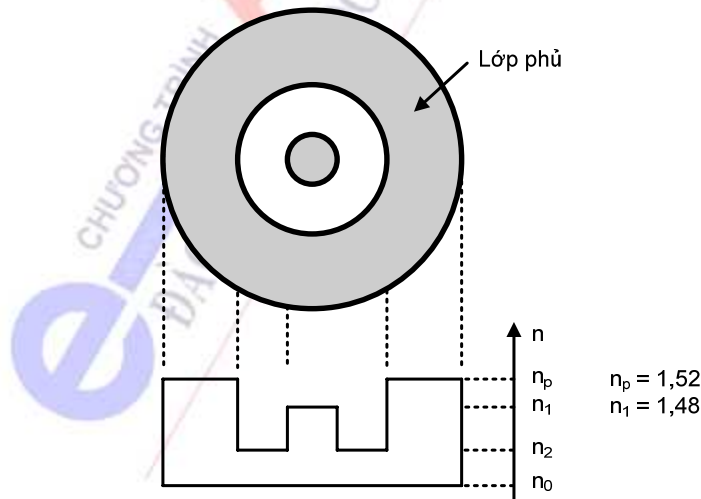
Được bọc ngay trong quá trình kéo sợi nhằm bảo vệ sợi quang:

- Chống lại sự xâm nhập của hơi nước.
- Tránh sự trầy xước gây nên những vết nứt.
- Giảm ảnh hưởng vi uốn cong.

Vật liệu dùng làm lớp phủ có thể là epoxyarylate, polyurethanes, ethylen -vinyl - acetate,

...

Lớp phủ còn có chức năng loại bỏ những tia sáng khúc xạ ra ngoài lớp bọc. Muốn vậy chiết suất của lớp phủ phải lớn hơn chiết suất lớp bọc, nếu không sẽ xảy ra sự phản xạ toàn phần trên mặt tiếp giáp giữa lớp bọc và lớp phủ.



Hình 2.47 Mặt cắt ngang của sợi quang sau khi bọc lớp phủ.

Độ đồng nhất, bề dày và độ đồng tâm của lớp phủ có ảnh hưởng đến chất lượng của sợi quang. Thông thường đường kính lớp phủ là 250 μm (đối với sợi có $D = 125\mu\text{m}$).

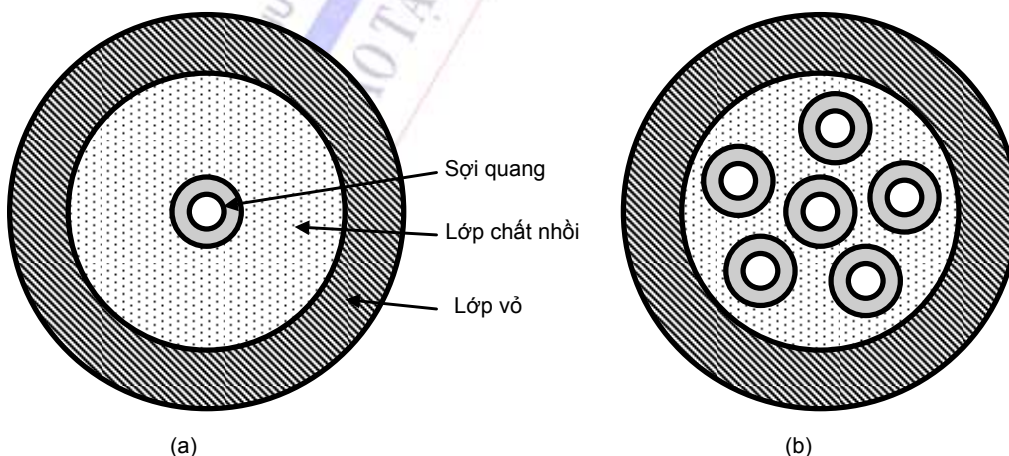
Lớp phủ có thể được nhuộm màu hoặc có những vòng đánh dấu. Lớp này được tuốt bỏ khi hàn nối hoặc ghép ánh sáng.

Lớp vỏ (Secondary Coating, Buffer Coating, Jacket)

Lớp vỏ có tác dụng tăng cường sức chịu đựng của sợi quang trước tác dụng cơ học và sự thay đổi nhiệt độ. Hiện nay lớp vỏ có các dạng sau: đệm lỏng (Loose buffer), đệm khít (Tight buffer), dạng băng đẹp (Ribbon). Mỗi dạng có ưu nhược điểm riêng và được sử dụng trong những điều kiện khác nhau.

• Dạng ống đệm lỏng:

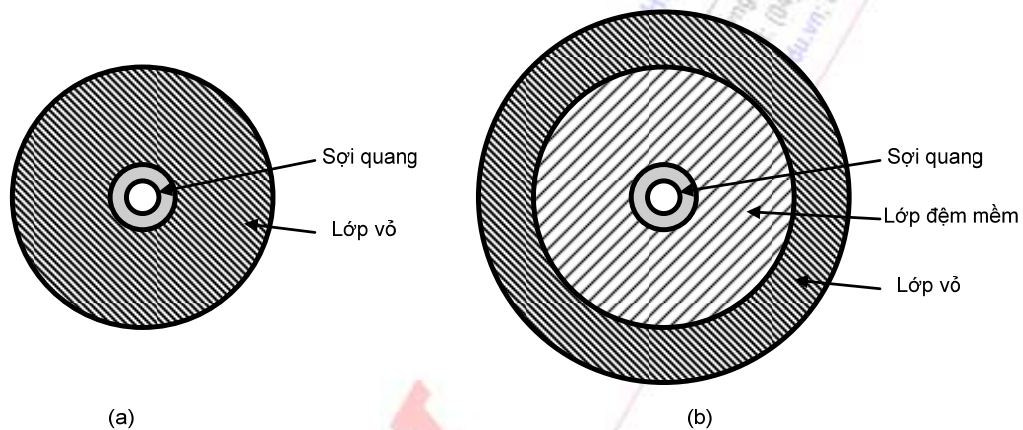
- Sợi quang (đã bọc lớp phủ) được đặt trong ống đệm có đường kính trong lớn hơn kích thước sợi quang.
- Ống đệm lỏng gồm hai lớp:
 - ♦ Lớp trong: có hệ số ma sát nhỏ.
 - ♦ Lớp ngoài: che chở sợi quang trước ảnh hưởng của lực cơ học và được chế tạo từ các vật liệu polyester và polyamide.
- Với ống đệm chứa 1 sợi quang, đường kính: $1,2 \div 2 \text{ mm}$, bề dày: $0,15 \div 0,5 \text{ mm}$. Nếu ống đệm chứa nhiều sợi ($2 \div 12$ sợi) thì đường kính: $2,4 \div 3 \text{ mm}$.
- Với dạng ống đệm lỏng, sợi quang di chuyển tự do trong ống đệm.
- Chất nhồi phải có các tính năng sau:
 - ♦ Ngăn ẩm.
 - ♦ Có tính nhớt, không tác dụng hóa học với các thành phần khác của cáp.
 - ♦ Không đông đặc hoặc nóng chảy ở nhiệt độ làm việc.
 - ♦ Dễ tẩy sạch khi cần hàn nối.
 - ♦ Khó cháy.
- Ống đệm lỏng cũng được nhuộm màu.
- Dạng ống đệm lỏng được dùng trong các đường truyền dẫn chất lượng cao trong điều kiện môi trường thay đổi nhiều.



Hình 2.48 Minh họa cấu trúc đệm lỏng
(a) Ống đệm một sợi quang; (b) Ống đệm nhiều sợi quang

• **Dạng đệm khí:**

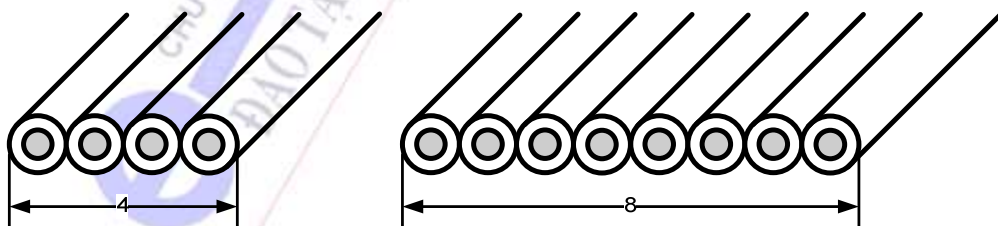
- Đơn giản, lớp vỏ ôm sát lớp phủ.
- Phương pháp này làm giảm đường kính của lớp vỏ, nên giảm được kích thước và trọng lượng cáp.
- Nhược điểm: sợi quang bị ảnh hưởng trực tiếp khi cáp bị kéo căng. Để giảm ảnh hưởng này, người ta dùng thêm một lớp đệm mềm giữa lớp phủ và lớp vỏ. Hình thức này gọi là đệm tổng hợp.
- Dạng đệm khí và đệm tổng hợp được dùng trong cáp đặt trong nhà, dùng làm dây nhảy đầu nối các trạm đầu cuối,
- Đường kính: $0,50 \div 1 \text{ mm}$.



Hình 2.49 (a) Cấu trúc đệm khí, và (b) đệm tổng hợp.

• **Dạng băng dẹp:**

- Cấu trúc băng dẹp cũng là một dạng đệm khí nhưng vỏ bọc nhiều sợi quang thay vì một sợi. Số sợi trong một băng có thể là 4, 8, 12 sợi.
- Nhược điểm: sợi quang bị ảnh hưởng trực tiếp khi bị kéo căng.
- Được sử dụng trong cáp có nhiều sợi.



Hình 2.50 Cấu trúc băng dẹp.

2.6.2. Cấu trúc cáp sợi quang

Đặc điểm, yêu cầu của cáp quang.

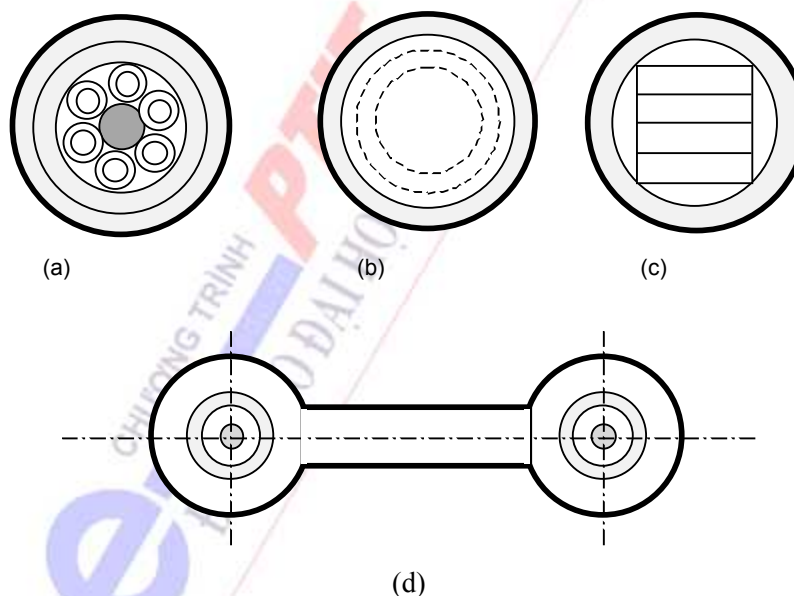
Cáp quang cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:

- Không bị ảnh hưởng nhiều điện từ.
- Không thấm nước, lọt nước.
- Chống được các ảnh hưởng: va chạm, lực kéo, lực nén, lực uốn cong, ...
- Ổn định khi nhiệt độ thay đổi.
- Ít bị lão hoá.
- Trọng lượng nhỏ, kích thước bé.

Phân loại cáp quang.

Có thể phân loại cáp quang theo các hướng sau: theo cấu trúc, theo mục đích sử dụng, theo điều kiện lắp đặt.

- **Phân loại theo cấu trúc:**
 - **Cáp có cấu trúc cổ điển:** các sợi hoặc nhóm sợi được phân bố đối xứng theo hướng xoay tròn đồng tâm. Loại cấu trúc này hiện nay rất phổ biến.
 - **Cáp có lõi trục có rãnh:** Các sợi hoặc nhóm sợi được đặt trên rãnh có sẵn trên một lõi của cáp.
 - **Cáp có cấu trúc băng dẹp:** nhiều sợi quang được ghép trên một băng, và nhiều băng xếp chồng lên nhau.
 - **Cáp có cấu trúc đặc biệt:** do nhu cầu trong cáp có thể có các dây kim loại để cấp nguồn từ xa, cảnh báo, làm đường nghiệp vụ; hoặc cáp đi trong nhà, chỉ cần hai sợi quang là đủ,...



Hình 2.51 Ví dụ về các cấu trúc cáp quang

- (a) Cáp có cấu trúc cổ điển.
- (b) Cáp lõi trục có rãnh.
- (c) Cáp có cấu trúc băng dẹp.
- (d) Cáp hai sợi dùng trong nhà.

Trong thực tế, khi cần cáp nhiều sợi quang, có thể chế tạo cáp gồm nhiều nhóm, mỗi nhóm là một cáp nhỏ của các loại cáp trên.

Số lượng sợi trong cáp có thể từ 2 sợi đến hàng nghìn sợi, tùy theo lĩnh vực sử dụng. Ví dụ: trên mạng nội hạt thì cáp thuê bao và cáp trung kế giữa các điểm chuyển mạch thì cần rất nhiều sợi quang; cáp truyền dẫn đường dài không cần có nhiều sợi vì không phải rẽ nhánh nhiều.

Tuy nhiều sợi nhưng cáp không quá to. Ví dụ: cáp có 800 sợi: đường kính ngoài ≈ 35 mm; cáp nội hạt có 4000 sợi: đường kính ngoài ≈ 85 mm.

• **Phân loại theo mục đích sử dụng:** có thể chia ra các loại sau:

- Cáp dùng trên mạng thuê bao nội hạt, nông thôn.
- Cáp trung kế giữa các tổng đài.
- Cáp đường dài.

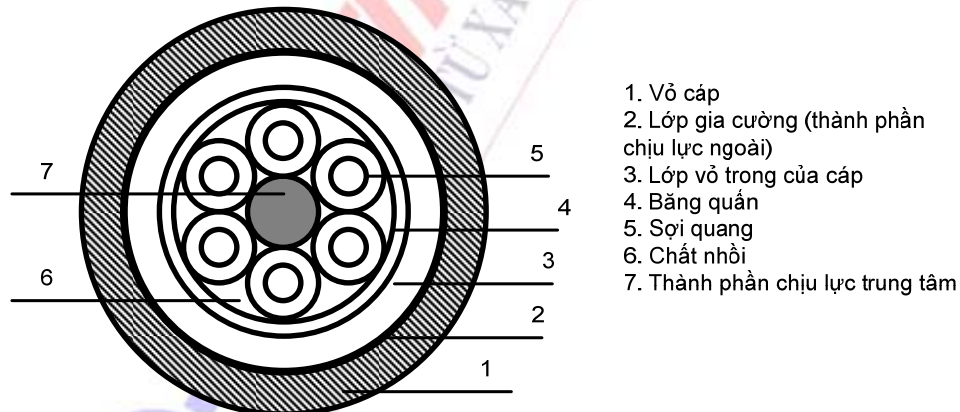
• **Phân loại theo điều kiện lắp đặt:** bao gồm các loại sau:

- Cáp chôn trực tiếp.
- Cáp đặt trong ống.
- Cáp thả dưới nước, thả biển.
- Cáp dùng trong nhà.

Cấu trúc cáp quang.

Tuy rằng phân chia ra nhiều loại, song sử dụng phổ biến hiện nay là cáp quang có cấu trúc cổ điển. Sau đây chúng ta xem xét cấu tạo cơ bản của một cáp quang có cấu trúc cổ điển.

Cấu trúc cổ điển tổng quát gồm có: thành phần chịu lực trung tâm, sợi quang, băng quấn, chất nhồi, lớp gia cường ngoài, vỏ cáp.



Hình 2.52 **Cấu trúc tổng quát của cáp quang.**

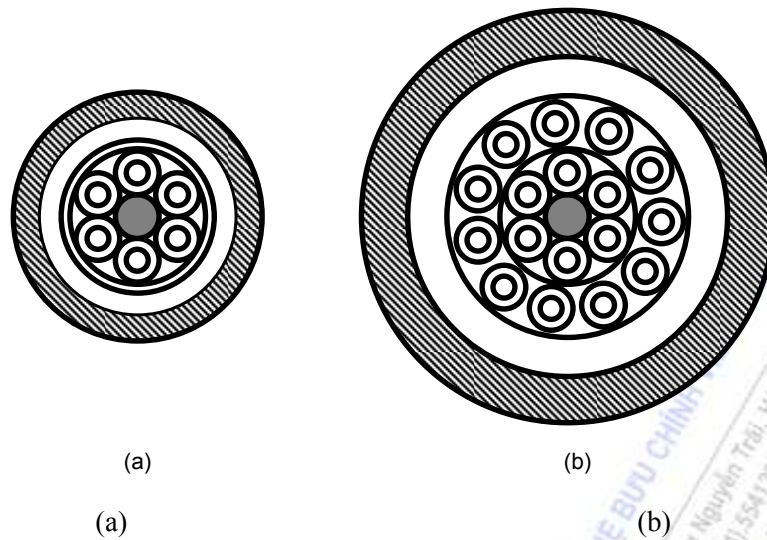
Sợi quang

Các sợi quang đã được đệm (đệm lỏng, đệm khí, đệm tổng hợp, băng đệm) sắp xếp theo một thứ tự nhất định.

• **Cách sắp xếp sợi quang**

Sợi quang thường được sắp xếp theo từng lớp hoặc đơn vị.

- Cấu trúc lớp: thường dùng ở mạng đường dài.

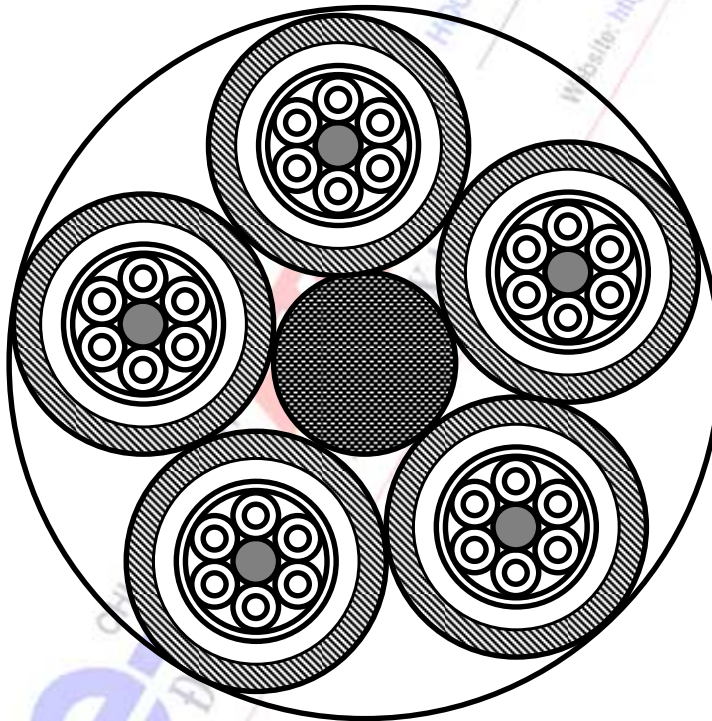


Hình 2.53 Cấu trúc lớp.

(a) Cấu trúc một lớp.

(b) Cấu trúc hai lớp.

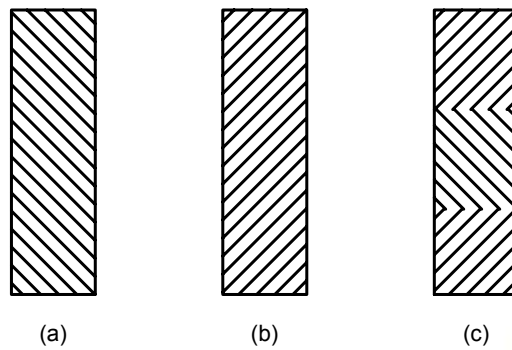
- Cấu trúc đơn vị: có mật độ sợi cao nên phù hợp với mạng cáp nội hạt.



Hình 2.54 Cấu trúc đơn vị.

- **Sự xoắn ruột cáp:**

Sợi quang cùng các thành phần khác (dây đồng, ống làm đầy, ...) sẽ được bện xung quanh thành phần chịu lực trung tâm để tạo thành ruột cáp. Có các kiểu xoắn cáp: kiểu S (xoắn thuận), kiểu Z (xoắn nghịch), và kiểu SZ (xoắn thuận nghịch). Trong cách bện SZ phải có dây quấn xung quanh các thành phần bện để giữ chúng do độ cứng của các thành phần bện, đặc biệt là ở chỗ đổi chiều.



Hình 2.55 Các kiểu xoắn cáp

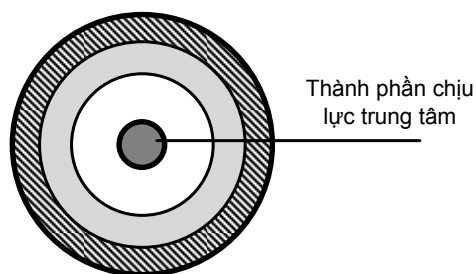
(a) Xoắn kiểu S (xoắn thuận).

(b) Xoắn kiểu Z (xoắn nghịch).

(c) Xoắn kiểu SZ (xoắn thuận nghịch).

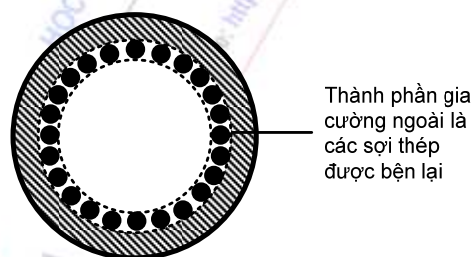
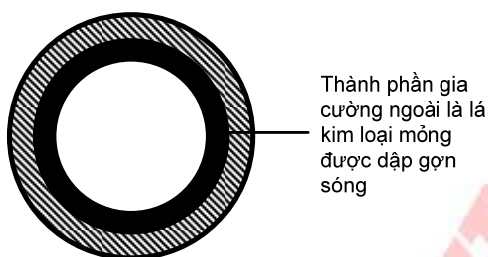
Thành phần chịu lực (Thành phần gia cường)

- Nhiệm vụ của thành phần chịu lực:
 - Giữ cho sợi quang không bị kéo căng trong quá trình lắp đặt cáp.
 - Tăng khả năng chịu lực cơ học cần thiết cho cáp, đặc biệt là đảm bảo tính ổn định nhiệt cho cáp.
 - Chống lại sự xâm nhập của nước và hơi nước.
- Yêu cầu vật liệu sử dụng làm gia cường phải nhẹ, có độ mềm dẻo. Đây là đặc tính rất quan trọng trong quá trình kéo cáp vào ống dẫn.
- Các thành phần chịu lực: có hai dạng, đó là thành phần chịu lực trung tâm và thành phần gia cường ngoài.
 - Thành phần chịu lực trung tâm nằm ở tâm cáp (trục của cáp - Xem hình 4.59). Đây là thành phần chịu toàn bộ lực cho cáp khi lắp đặt, và không thể thiếu được. Vật liệu chế tạo thành phần chịu lực trung tâm có thể là kim loại hoặc phi kim loại. Kim loại thường là thép, vì thép có độ ứng suất cao, hệ số nhiệt thấp, rẻ tiền. Nhưng phải lưu ý chống ăn mòn và phóng điện khi có điện áp trên đó. Dùng thép làm thành phần gia cường sẽ không phù hợp với các loại cáp có yêu cầu đòi hỏi độ mềm dẻo cao. Vật liệu phi kim loại có thể là các sợi dẻo pha thủy tinh, sợi aramid, sợi Kevlar, hay sợi cacbon. Cáp có thành phần chịu lực trung tâm bằng phi kim loại thường có trọng lượng nhẹ và không bị ảnh hưởng bởi điện từ trường ngoài. Sợi Aramid là một vật liệu nhẹ, bền chắc. Kevlar, một nhãn hiệu cụ thể của sợi aramid, rất bền và thường được sử dụng trong các áo chống đạn. Những cáp sợi quang phải chịu sức căng lớn thường sử dụng Kevlar làm thành phần gia cường trung tâm. Khi được bố trí ngay bên trong vỏ bọc cáp và bọc toàn bộ phần bên trong cáp, kevlar bảo vệ thêm cho các sợi quang chống lại tác động của môi trường. Nó cũng có thể cung cấp các tính chất chống đạn cho những cáp cần dùng trong các hệ thống chạy qua khu vực có bắn súng.



Hình 2.56 Thành phần chịu lực trung tâm cáp.

- Thành phần gia cường ngoài bao quanh ruột cáp: bổ xung thêm khả năng chịu lực cho các phần tử gia cường khác trong ruột. Vật liệu gia cường thường là sợi tơ aramit, bằng kim loại có dạng sợi (một lớp hoặc hai lớp) hoặc dạng lá mỏng được dập gợn sóng hình sin.



Hình 2.57 Thành phần gia cường ngoài.

Vỏ cáp

Vỏ cáp có tác dụng bảo vệ ruột cáp tránh ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài như: lực cơ học, tác dụng của các chất hoá học, nhiệt độ, hơi ẩm, ... Khi chọn vật liệu làm vỏ cáp cần lưu ý đến đặc tính sau: đặc tính khí hậu, khả năng chống ẩm, tính trơ đối với các chất hóa học, bảo đảm cho cáp có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, khó cháy. Cũng tương tự như cáp đồng, vỏ cáp quang được chế tạo từ nhiều vật liệu khác nhau. Các vật liệu thường được sử dụng làm vỏ cáp: PVC, PE, PUR.

Chất nhồi (Chất làm đầy)

Để ngăn nước vào ruột cáp, thì dùng chất nhồi đổ vào tất cả các khe hở trong ruột cáp dưới áp suất lớn. Chất này có yêu cầu là không gây tác hại hóa học lên các thành phần khác, có hệ số nở nhiệt bé, không đông cứng, để không làm cáp bị giãn nở và bị cứng quá.

TÓM TẮT

Hiểu được sự lan truyền của ánh sáng trong sợi quang không những giúp chúng ta thấy rõ những ưu điểm nổi bật của việc sử dụng cáp quang làm môi trường truyền dẫn mà còn giúp chúng ta nắm bắt được các vấn đề cần phải giải quyết khi thiết kế hệ thống thông tin quang tốc độ cao.

Chúng ta đã bắt đầu chương này bằng việc tìm hiểu ánh sáng lan truyền như thế nào trong các sợi quang, và các khái niệm ban đầu về mode, sợi đa mode và đơn mode. Bằng các sử dụng

lý thuyết quang hình học đơn giản (phần 2.2) chúng ta đã tìm ra được điều kiện để ánh sáng có thể lan truyền được trong sợi quang thông qua khái niệm về khẩu độ số (NA).

Ánh sáng là sóng điện từ do đó để có cái nhìn to diện về sự lan truyền của ánh sáng trong sợi quang, chúng ta cần phải ứng dụng và giải hệ phương trình Maxwell cho ống dẫn sóng hình trụ với điều kiện dẫn yếu (tức là cho sợi quang). Các lời giải của hệ phương trình Maxwell chính là các mode sóng lan truyền trong sợi quang. Việc giải phương trình Maxwell (phần 2.3) đã cho chúng ta thấy rõ thêm bản chất vật lý của mode là gì; vì sao ánh sáng lan truyền trong sợi quang dưới dạng một tập rời rạc; và quan trọng hơn nữa là các điều kiện để hình thành các mode này thông qua các khái niệm về tần số được chuẩn hóa và bước sóng cắt. Chúng ta ứng dụng các điều kiện này để chế tạo các sợi quang đơn mode được sử dụng rộng rãi trên mạng viễn thông hiện nay.

Ánh sáng lan truyền trong sợi quang sẽ bị suy, tán sắc và chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến. Trong phần 2.4 chúng ta đã khảo sát chi tiết bản chất vật lý của hiện tượng suy hao và tán sắc. Chúng ta đã hiểu rõ tán sắc làm hạn chế dải thông truyền dẫn như thế nào và nguyên nhân thúc đẩy việc sử dụng sợi quang đơn mode. Chúng ta cũng đã thấy mặc dù tán sắc là yếu tố quan trọng nhất giới hạn chất lượng của hệ thống ở tốc độ 2.5 Gbps và thấp hơn nữa, các hiệu ứng phi tuyến trở nên quan trọng ở tốc độ bit cao hơn và các hệ thống đa kênh WDM. Chúng ta sẽ khảo sát chi tiết trở lại nguồn gốc và ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến này trong Bài giảng “Hệ thống thông tin quang 2”.

Sợi đơn mode tiêu chuẩn (SMF-G.652) giúp chúng ta loại bỏ được tán sắc mode nhưng trong vùng suy hao nhỏ nhất (cửa sổ 1550 nm), tán sắc màu vẫn không phải là tối thiểu. Điều này dẫn tới việc chế tạo sợi quang dịch chuyển tán sắc (DFS-G.653) bảo đảm ở bước sóng gần 1550nm không những có suy hao nhỏ nhất mà còn có tán sắc màu bằng không. Phần 2.5 cho thấy nguyên lý để thực hiện việc này thay đổi mặt cắt chiết suất lõi sợi. Chúng ta cũng thấy rõ cũng bằng nguyên lý này người ta cũng chế tạo ra được các loại sợi quang mới không những làm giảm được ảnh hưởng của tán sắc màu mà còn làm giảm ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến để ứng dụng cho các hệ thống WDM.

Chúng ta dành phần cuối cùng (2.6) để tìm hiểu công nghệ chế tạo sợi quang và cáp quang.

CÂU HỎI ÔN TẬP

- 2.1 Cho một tia sáng từ môi trường 1 với chiết suất n_1 tới mặt ngăn cách môi trường 2 có chiết suất n_2 . Giả sử $n_1 < n_2$. Khi đó:
- Luôn luôn có tia khúc xạ.
 - Luôn luôn có hiện tượng phản xạ toàn phần.
 - Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc tới hạn.
 - Tất cả các câu trên đều đúng.
- 2.2 Cho một tia sáng từ môi trường 1 với chiết suất n_1 tới mặt ngăn cách môi trường 2 có chiết suất n_2 . Giả sử $n_1 > n_2$. Khi đó:
- Luôn luôn có tia khúc xạ.
 - Luôn luôn có hiện tượng phản xạ toàn phần.
 - Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc tới hạn.
 - Không có hiện tượng phản xạ toàn phần.

2.3 Cho sợi quang chiết suất bậc SI. Điều kiện để đưa tia sáng vào sợi quang là :

- Tia sáng nằm trong vùng khẩu độ số.
- Tia sáng nằm ngoài vùng khẩu độ số.
- Cả a và b đều đúng.
- Cả a và b đều sai.

2.4 Cho chiết suất sợi quang được phân bố như sau:
$$n(r) = \begin{cases} n_1 \left[1 - \Delta \left(\frac{r}{a} \right)^g \right] & r \leq a \\ n_2 & a \leq r \leq b \end{cases}$$
 với

n_1 : chiết suất lớn nhất ở lõi, tức tại $r = 0$. Hay $n(0) = n_1$, n_2 : chiết suất lớp bọc, r : khoảng cách tính từ trục sợi đến điểm tính chiết suất, a : bán kính lõi sợi quang, b : bán kính lớp bọc sợi quang. Sợi quang là sợi chiết suất bậc (SI) khi :

- $g = 1$.
- $g = 2$.
- $g = 3$.
- $g = \infty$

2.5 Số mode sóng truyền được trong sợi quang **không** phụ thuộc vào:

- Bước sóng công tác.
- Đường kính lõi sợi.
- Đường kính lớp bọc.
- Chiết suất lõi sợi và lớp bọc.

2.6 Nếu ánh sáng truyền trong sợi quang có bước sóng lớn hơn bước sóng cắt thì:

- Sợi quang là sợi đơn mode.
- Sợi quang là sợi đa mode.
- Sợi quang là đơn mode hay đa mode phụ thuộc vào đường kính lõi sợi quang.
- Sợi quang là đơn mode hay đa mode phụ thuộc vào góc phát sáng của nguồn quang.

2.7 Câu nào trong những câu sau đây là đúng cho cáp sợi quang:

- Dễ bị ảnh hưởng của điện từ trường.
- Mắc hơn cáp đồng.
- Làm cho các xung quang yếu dần và dẫn ra.
- Chỉ có thể truyền các sóng ánh sáng cực tím.

2.8 Câu nào trong những câu sau đây là đúng cho hiện tượng suy hao trong sợi quang:

- Hiện tượng công suất của tín hiệu quang bị suy giảm khi lan truyền trong sợi quang.
- Hiện tượng giãn xung ánh sáng khi lan truyền trong sợi quang.
- Các tham số của tín hiệu quang phụ thuộc vào cường độ (công suất) ánh sáng.
- Tất cả các câu trên đều đúng.

2.9 Câu nào trong những câu sau đây là đúng cho hiện tượng tán sắc trong sợi quang:

- Hiện tượng công suất của tín hiệu quang bị suy giảm khi lan truyền trong sợi quang.
- Hiện tượng giãn xung ánh sáng khi lan truyền trong sợi quang.

- c. Các tham số của tín hiệu quang phụ thuộc vào cường độ (công suất) ánh sáng.
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng.
- 2.10 Câu nào trong những câu sau đây là đúng cho hiện tượng phi tuyến trong sợi quang:
- a. Hiện tượng công suất của tín hiệu quang bị suy giảm khi lan truyền trong sợi quang.
 - b. Hiện tượng giãn xung ánh sáng khi lan truyền trong sợi quang.
 - c. Các tham số của tín hiệu quang phụ thuộc vào cường độ (công suất) ánh sáng.
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng.
- 2.11 Hiện tượng suy hao có thể so sánh với hiện tượng sau:
- a. Khi xe hơi chạy trên xa lộ thì bình xăng cạn dần.
 - b. Xe hơi va chạm với một xe hơi khác khi chạy trên xa lộ.
 - c. Các xe hơi chạy trên các làn khác nhau của một xa lộ được phân luồng.
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng.
- 2.12 Hiện tượng tán sắc có thể so sánh với hiện tượng sau:
- a. Khi xe hơi chạy trên xa lộ thì bình xăng cạn dần.
 - b. Xe hơi va chạm với một xe hơi khác khi chạy trên xa lộ.
 - c. Các xe hơi chạy trên các làn khác nhau của một xa lộ được phân luồng.
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng.
- 2.13 Cửa sổ quang dùng cho các hệ thống quang SDH/ SONET là 1550nm vì:
- a. Suy hao của sợi quang ở cửa sổ này là nhỏ nhất
 - b. Tán sắc màu của sợi quang ở cửa sổ là nhỏ nhất.
 - c. Các hiện tượng phi tuyến là nhỏ nhất.
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng.
- 2.14 Suy hao do hấp thụ bởi OH⁻ có các đỉnh:
- a. 750nm.
 - b. 950nm.
 - c. 1400nm.
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng.
- 2.15 Suy hao do tán xạ tuyến tính là do:
- a. Sự phụ thuộc của chiết suất sợi quang vào cường độ điện trường hoạt động.
 - b. Sự không đồng đều rất nhỏ của lõi sợi quang làm năng lượng từ mode lan truyền được truyền sang một mode khác (gọi là mode bức xạ).
 - c. Các tạp chất như OH⁻ hấp thụ năng lượng ánh sáng.
 - d. Năng lượng từ một sóng ánh sáng được chuyển sang một sóng ánh sáng khác có bước sóng dài hơn. Năng lượng mất đi bị hấp thụ bởi các phonon.
- 2.16 Các hiệu ứng Kerr bao gồm:
- a. Hiệu ứng tự điều pha (SPM).
 - b. Hiệu ứng điều chế xuyên pha (CPM).
 - c. Hiệu ứng trộn bốn tần số (FWM).
 - d. Tất cả các câu trên đều đúng.

- 2.17 Hiệu ứng tán xạ phi tuyến bao gồm:
- Tán xạ do kích thích Brillouin (SBS).
 - Tán xạ do kích thích Raman (SRS).
 - Tán xạ Rayleigh.
 - Chỉ có a và b đúng.
- 2.18 Sợi quang DSF G.653 có :
- Suy hao nhỏ nhất và tán sắc bằng không ở vùng cửa sổ 1300nm.
 - Suy hao nhỏ nhất ở vùng cửa sổ 1300nm và tán sắc bằng không ở vùng cửa sổ 1550nm.
 - Suy hao nhỏ nhất ở vùng cửa sổ 1550nm và tán sắc bằng không ở vùng cửa sổ 1330nm.
 - Suy hao nhỏ nhất và tán sắc bằng không ở vùng cửa sổ 1550nm.
- 2.19 Các hiệu phi tuyến có thể giảm được khi sử dụng:
- Sợi quang CSF G.654.
 - Sợi quang DSF G.653.
 - Sợi quang NZ-DSF G.655.
 - Tất cả các loại sợi quang trên.
- 2.20 Sợi quang có tán sắc âm được dùng cho các tuyến dưới biển là do:
- Tán sắc âm làm xung quang co lại.
 - Không xảy ra hiện tượng không ổn định điều chế.
 - Không cần nâng cấp để sử dụng dài L.
 - Chỉ có b và c đúng.
- 2.21 Để giảm suy hao do uốn cong:
- Thiết kế sợi quang có độ chênh lệch chiết suất lớn và hoạt động ở bước sóng ngắn hơn có thể.
 - Thiết kế sợi quang có độ chênh lệch chiết suất nhỏ và hoạt động ở bước sóng ngắn hơn có thể.
 - Thiết kế sợi quang có độ chênh lệch chiết suất nhỏ và hoạt động ở bước sóng dài hơn có thể.
 - Thiết kế sợi quang có độ chênh lệch chiết suất lớn và hoạt động ở bước sóng dài hơn có thể.
- 2.22 Khi tán sắc lớn để tăng cự ly truyền dẫn:
- Tăng công suất phát quang.
 - Giảm công suất phát quang.
 - Tăng tốc độ bit truyền trên sợi quang.
 - Giảm tốc độ bit truyền trên sợi quang.
- 2.23 Trong sợi đơn mode có thể bỏ qua ảnh hưởng có tán sắc:
- Tán sắc mode.
 - Tán sắc vật liệu.

- c. Tán sắc ống dẫn sóng.
 - d. Tán sắc phân cực mode.
- 2.24 Trong hệ thống thông tin quang, cự ly truyền dẫn sẽ vô cùng lớn:
- a. Nếu có thể tăng công suất phát quang lên vô cùng lớn.
 - b. Nếu giảm tán sắc tổng cộng bằng không.
 - c. Cả a và b đều đúng.
 - d. Cả a và b đều sai.
- 2.25 Trong các loại sợi quang mới, để dịch chuyển tán sắc tối thiểu tới vùng bước sóng 1550 nm, người ta :
- a. Pha thêm một số tạp chất như Ge_2O_5 và P_2O_5 để làm giảm tán sắc vật liệu.
 - b. Thay đổi mặt cắt chỉ số chiết suất lõi để thay đổi tán sắc ống dẫn sóng.
 - c. Kết hợp cả hai phương pháp a và b.
 - d. Không có phương pháp nào.

BÀI TẬP

Các bài tập sau đây được trích từ tài liệu tham khảo [1]

- 2.1 Cho sợi quang có chiết suất lõi là $n_1=1,5$ và chiết suất lớp bọc là $n_2= 1.47$. Xác định:
- a) Góc tới hạn θ_c tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc.
 - b) Khẩu độ số NA của sợi quang.
 - c) Góc tiếp nhận từ không khí vào sợi quang θ_a .
- 2.2 Độ chênh lệch chiết suất của sợi quang là $\Delta=1\%$. Chiết suất lớp lõi là $n_1= 1.46$. Xác định:
- a) Khẩu độ số NA của sợi quang.
 - b) Góc tới hạn tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc θ_c .
- 2.3 Cho sợi quang đa mode chiết suất bậc có đường kính lõi là $2a = 80 \mu\text{m}$ và độ chênh lệch chiết suất tương đối là $\Delta=1.5\%$ hoạt động ở bước sóng $\lambda = 0.85 \mu\text{m}$. Xác định:
- a) Tần số được chuẩn hóa V của sợi quang.
 - b) Số mode sóng truyền được trong sợi quang N
- 2.4 Cho sợi quang chiết suất biến đổi theo dạng parabol có đường kính lõi $2a = 50 \mu\text{m}$. Sợi quang có khẩu độ số $\text{NA} = 0.2$. Xác định số mode sóng N có thể truyền được trong sợi khi nó hoạt động ở bước sóng $\lambda = 1 \mu\text{m}$
- 2.5 Xác định bước sóng cắt λ_c để sợi quang chiết suất bậc hoạt động ở chế độ đơn mode nếu sợi có chiết suất lõi $n_1 = 1.46$, bán kính lõi $a = 4.5 \mu\text{m}$, và độ chênh lệch chiết suất tương đối là $\Delta = 0.25\%$.
- 2.6 Tính bán kính lõi a của sợi quang đơn mode SI có đường kính trường mode (MFD) bằng $11.6 \mu\text{m}$ khi tần số được chuẩn hóa $V = 2.2$.
- 2.7 Cho sợi quang đa mode có độ lệch chiết suất tương đối $\Delta = 1\%$, chiết suất lõi $n_1 = 1.5$. số mode sóng truyền được trong sợi quang tại bước sóng $\lambda = 1.3 \mu\text{m}$ là $N = 1100$. Tính đường kính lõi sợi $2a$.

- 2.8 Cho tỉ số bằng số giữa công suất ngõ vào và ngõ ra trên 1 km là 2.5. Tính công suất quang trung bình thu được trên tuyến quang dài 5 km nếu công suất quang trung bình phát vào sợi quang là 1mW (giả sử tuyến không có bộ kết nối hoặc connector).
- 2.9 Cho sợi quang dài $L = 8$ km. Công suất đưa vào sợi quang là $P_{in} = 120 \mu W$, công suất quang ở ngõ ra là $P_{out} = 3 \mu W$. Tính:
- Suy hao toàn trình A (dB) của sợi quang. Giả sử không có connector hoặc mối nối nào.
 - Hệ số suy hao của sợi quang α (dB/km).
 - Cũng dùng sợi quang tương tự như trên nhưng chiều dài là $L = 10$ km và có mối nối trên mỗi km với suy hao mỗi nối là 1 dB. Tính suy hao toàn trình trong trường hợp này.
 - Tỉ số P_{in}/P_{out} bằng số của câu (c).
- 2.10 Cho công suất quang trung bình phát vào tuyến cáp sợi quang là 1.5 mW và sợi quang có suy hao 0.5 dB/km. Tính chiều dài tối đa của tuyến mà không cần phải sử dụng trạm lặp (giả sử các connector không có suy hao) khi mức công suất trung bình tối thiểu cần có tại bộ tách quang là $2 \mu W$.
- 2.11 Cho một tuyến cáp sợi quang dài 15 km có suy hao 1.5 dB/km. Sợi quang được kết nối trên từng kilometre bằng các connector có suy hao 0.8 dB/connector. Tính công suất trung bình tối thiểu cần phải phát vào sợi quang để duy trì mức công suất quang trung bình tại bộ tách quang là $0.3 \mu W$.
- 2.12 Cho sợi quang silica, có hệ số nén đẳng nhiệt tại nhiệt độ $T_F = 1400 K$ là $\beta_c = 7 \times 10^{-11} m^2/N$. Chiết suất $n = 1.46$, hệ số quang đàn hồi $p = 0.286$. Xác định hệ số suy hao α (dB/km) tại các bước sóng $\lambda = 0.65 \mu m, 1 \mu m, 1.3 \mu m$. Hằng số Boltzman $K = 1.381 \times 10^{-23} J/K$.
- 2.13 Cho sợi quang lõi thủy tinh K_2O-SiO_2 có suy hao do tán xạ Rayleigh $\alpha = 0.46$ dB/km tại bước sóng $\lambda = 1 \mu m$. Thủy tinh có hệ số nén đẳng nhiệt $\beta_c = 8.4 \times 10^{-11} m^2/N$ tại nhiệt độ $T_F = 758 K$, và hệ số quang đàn hồi $p = 0.245$. Tính chiết suất của lõi sợi n_1 .
- 2.14 Cho sợi quang đơn mode SI có chiết suất lõi là $n_1 = 1.49$ có bán kính uốn cong tối hạn bằng 2 mm khi được phát quang bằng ánh sáng có bước sóng $\lambda = 1.30 \mu m$. Tính độ lệch chiết suất tương đối Δ nếu bước sóng cắt của sợi quang là $\lambda_c = 1.15 \mu m$.
- 2.15 Cho hai sợi quang có các tham số sau:
- Sợi đa mode có chiết suất lõi $n_1 = 1.5$, độ lệch chiết suất tương đối $\Delta = 3\%$ và hoạt động ở bước sóng $\lambda = 0.82 \mu m$.
 - Sợi đơn mode có đường kính lõi $2a = 8 \mu m$, chiết suất lõi $n_1 = 1.5$, độ lệch chiết suất tương đối $\Delta = 0.3\%$ và hoạt động ở bước sóng $\lambda = 1.55 \mu m$.
- Tính bán kính uốn cong R_c cho phép trong hai trường hợp này.
- 2.16 Cho sợi quang đa mode, chiết suất nhảy bậc có độ dẫn xung tổng cộng trên $L = 15$ km là $D_t = 0.1 \mu s$. Tính
- Dải thông tối đa có thể trên tuyến quang này để không có giao thoa giữa các ký tự.
 - Độ tán sắc d_t (ns/km).
 - Tích dải thông – chiều dài $B_{opt}L$

- 2.17 Một sợi thủy tinh có tán sắc chất liệu được cho bởi: $\left| \lambda^2 \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2} \right| = 0,025$. Hãy xác định hệ số tán sắc vật liệu M ở bước sóng $\lambda = 0,85 \mu\text{m}$, và tính độ trải rộng xung hiệu dụng trên mỗi Km σ_m khi nguồn quang LED phát ra bước sóng 850 nm có độ rộng phổ hiệu dụng $\sigma_\lambda = 20 \text{ nm}$.
- 2.18 Tính độ trải độ rộng xung hiệu dụng trên mỗi km σ_m trong bài tập 2.10 khi nguồn quang được sử dụng là nguồn laser có độ rộng phổ tương đối $\sigma_\lambda / \lambda = 0.0012$ tại bước sóng $0.85 \mu\text{m}$.
- 2.19 Một tuyến quang 6Km dùng sợi đa mode SI, lõi có chiết suất n_1 bằng 1,5, độ chênh lệch chiết suất tương đối $\Delta = 1\%$. Hãy xác định:
- Thời gian chênh lệch giữa mode nhanh nhất và mode chậm nhất $\Delta T_{\text{mode (SI)}}$.
 - Độ trải rộng xung hiệu dụng do tán sắc mode trên tuyến $\sigma_{\text{mode(SI)}}$.
 - Tốc độ bit cực đại có thể đạt được, giả sử chỉ có tán sắc mode $B_{T(\text{max})}$.
 - Tích dải thông với chiều dài ở câu (c) $B_{\text{opt}} \times L$.
- 2.20 Hãy so sánh độ trải rộng xung hiệu dụng trên mỗi Km do tán sắc mode của sợi đa mode chiết suất nhảy bậc trong bài tập 2.12 với sợi đa mode chiết suất giảm dần có phân bố chiết suất tối ưu có cùng chiết suất lõi n_1 và Δ .
- 2.21 Cho sợi quang đa mode chiết suất bậc có khẩu độ số $NA = 0.3$, chiết suất lõi $n_1 = 1.45$. Hệ số tán sắc vật liệu $M = 250 \text{ ps.nm/km}$. Bỏ qua tán sắc ống dẫn sóng. Tính :
- Độ trải rộng xung hiệu dụng tổng cộng σ_t nếu sử dụng nguồn LED có độ rộng phổ hiệu dụng $\sigma_\lambda = 50 \text{ nm}$.
 - Tích dải thông tương ứng với độ dài $B_{\text{opt}} \times L$
- 2.22 Cho sợi quang đa mode chiết suất bậc có độ trải rộng xung tổng cộng là 95 ns trên chiều dài 5 km . Tính tích dải thông – chiều dài nếu mã NRZ được sử dụng.
- 2.23 Cho sợi đơn mode có tích dải thông – chiều dài bằng 10 GHz.km . Tính độ trải rộng xung hiệu dụng trên tuyến quang dài 40 km không có các trạm lặp, và sử dụng mã RZ.
- 2.24 Cho sợi đơn mode chiết suất bậc với chiết suất lõi $n_1 = 1.49$ có bán kính uốn cong cho phép $R_c = 2 \text{ mm}$ khi được phát sáng ở bước sóng $\lambda = 1.30 \mu\text{m}$. Tính độ chênh lệch chiết suất tương đối Δ nếu bước sóng cắt $\lambda_c = 1.15 \mu\text{m}$.
- 2.25 Một tuyến cáp sợi quang dài 8 km không có trạm lặp sử dụng sợi quang đa mode chiết suất bậc có tích dải thông – chiều dài bằng 400 MHz.km . Tính :
- Độ trải rộng xung tổng cộng trên toàn tuyến ;
 - Độ trải rộng xung tổng cộng hiệu dụng trên toàn tuyến .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Optical Fiber Communications: Principles and Practice, Second Edition- John M. Senior.
- Fiber–Optic Communications Technology -Djafar K.Mynbaev, Lowell L.Scheiner, 2001.
- Optical Networks: A Practical Perspective, Second Edition- Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan, 2002.
- Kỹ thuật thông tin quang – Hoàng Ứng Huyền, Hà Nội 1993.



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04) 5541221; Fax: (04) 5540567
Website: <http://www.e-ptit.edu.vn>; E-mail: dhtr@e-ptit.edu.vn

CHƯƠNG 3: BỘ PHÁT QUANG

3.1. NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI QUANG ĐIỆN

3.1.1- Mức năng lượng (Energy Level)

Quá trình biến đổi năng lượng điện thành ánh sáng và ngược lại trong các linh kiện biến đổi quang điện có thể được giải thích dựa trên tính chất hạt của ánh sáng và tính chất lượng tử của vật chất.

Theo tính chất hạt của ánh sáng, ánh sáng bao gồm nhiều hạt gọi là photon. Mỗi photon mang một năng lượng nhất định được xác định bằng công thức sau:

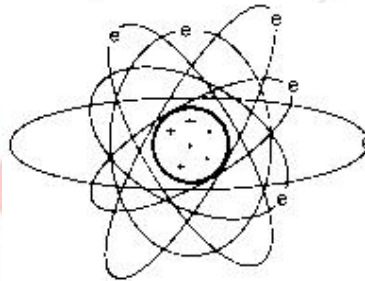
$$E_{ph} = hf \quad (3.1)$$

Trong đó, h là hằng số Planck ($h = 6,625 \times 10^{-34} \text{ J.s}$); f là tần số của photon ánh sáng.

Năng lượng của ánh sáng bằng tổng năng lượng của các photon (N_{ph}):

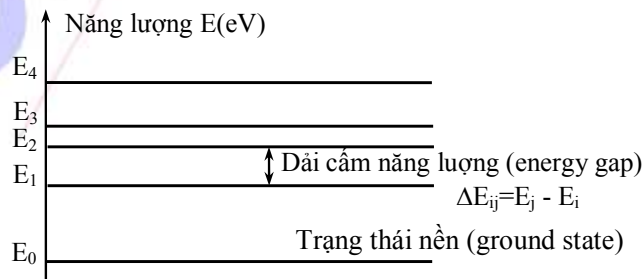
$$E_{\text{ánh sáng}} = N_{ph} \times E_{ph} \quad (3.2)$$

Theo tính chất lượng tử của vật chất, vật chất được cấu tạo từ các nguyên tử. Mỗi nguyên tử gồm có một hạt nhân, mang điện tích dương, được bao quanh bởi các điện tử (electron), mang điện tích âm. Các điện tử này quay quanh hạt nhân theo các quỹ đạo ổn định (hình 3.1) và mang một mức năng lượng nhất định [1].



Hình 3.1. Mô hình một nguyên tử với các điện tử quay hạt nhân với các quỹ đạo ổn định

Các mức năng lượng này là không liên tục. Một điện tử chỉ có thể mang một trong các mức năng lượng rời rạc này. Khi điện tử thay đổi trạng thái năng lượng thì nó sẽ chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác khi quay quanh hạt nhân. Trạng thái năng lượng của điện tử trong một nguyên tử được minh họa qua biểu đồ mức năng lượng (energy level diagram) như hình 3.2.



Hình 3.2. Biểu đồ mức năng lượng (energy level diagram)

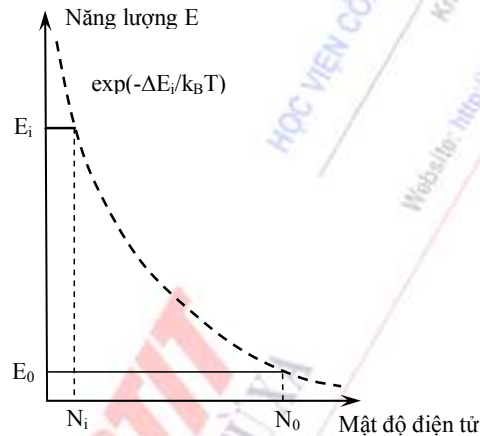
Trong biểu đồ mức năng lượng, trạng thái năng lượng thấp nhất của điện tử được gọi là trạng thái nền (ground state) E_0 . Đây là trạng thái ổn định của điện tử. Các trạng thái năng lượng cao hơn của điện tử được gọi là các trạng thái kích thích (excited state) được biểu diễn bằng các mức năng lượng $E_1, E_2, E_3, \dots$. Các mức năng lượng này không liên tục và cách nhau một khoảng năng lượng được gọi là dải cấm năng lượng (energy gap) $\Delta E_{ij} = E_j - E_i$ ($i, j = 0, 1, 2, 3, \dots$). Như vậy, năng lượng một điện tử có thể là $E_0, E_1, E_2, \dots$ chứ không nằm giữa các mức năng lượng này.

Mật độ điện tử ở các trạng thái năng lượng khác nhau phụ thuộc vào nhiệt độ và có thể được biểu diễn bằng hàm phân bố Boltzmann [2]:

$$N_i = N_0 \times e^{[-\Delta E_i / k_B T]} \quad (3.3)$$

Trong đó, N_i và N_0 là mật độ điện tử ở mức năng lượng E_i và mức năng lượng nền E_0 , ΔE_i là độ chênh lệch năng lượng giữa E_i và E_0 ; $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23}$ (J/°K) là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối (°K).

Lưu ý rằng phân bố này xảy ra khi “cân bằng về nhiệt”.



Hình 3.3. Phân bố mật độ điện tử theo phân bố Boltzmann khi cân bằng về nhiệt

Một số nhận xét rút ra từ hàm phân bố Boltzmann:

- Mật độ điện tử ở trạng thái năng lượng thấp cao hơn so với mật độ điện tử ở trạng thái năng lượng cao: $N_i > N_j$ (với $i < j$)
- Mật độ điện tử ở trạng thái nền là lớn nhất.
- Tại $T = 0^\circ\text{K}$ (nhiệt độ không tuyệt đối), toàn bộ điện tử ở trạng thái nền. Không có điện tử ở trạng thái kích thích.
- Khi nhiệt độ tăng lên, $T > 0^\circ\text{K}$, các điện tử sẽ hấp thụ năng lượng do nhiệt độ cung cấp (năng lượng nhiệt) và thay đổi trạng thái năng lượng, chuyển từ mức năng lượng E_0 lên các mức năng lượng cao hơn. Số điện tử ở các mức năng lượng kích thích tăng lên khi nhiệt độ tăng lên.

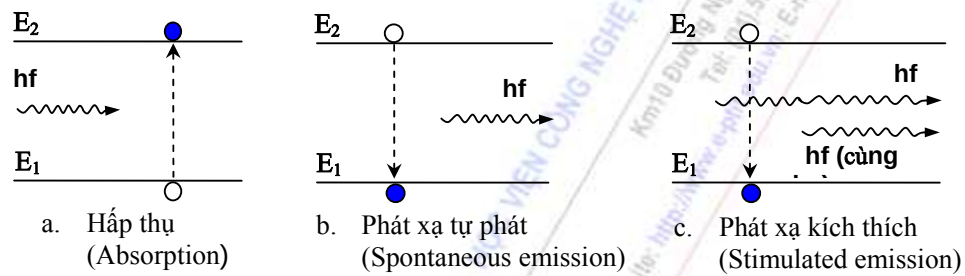
Mật độ điện tử ở các mức năng lượng khác nhau ổn định khi cân bằng về nhiệt vì đồng thời với quá trình hấp thụ năng lượng của điện tử (làm tăng mật độ điện tử ở các mức năng lượng cao và giảm mật độ điện tử ở mức nền) là quá trình trở về trạng thái năng lượng nền ban đầu của các điện tử khi ở các mức năng lượng cao. Hiện tượng này xảy ra vì trạng thái nền là trạng thái

năng lượng bền vững của điện tử. Các điện tử khi ở các trạng thái năng lượng kích thích luôn có xu hướng chuyển về các trạng thái năng lượng thấp hơn sau một khoảng thời gian duy trì ở trạng thái kích thích. Khoảng thời gian này được gọi là thời gian sống (lifetime) của điện tử. Thời gian sống thay đổi tùy theo loại vật chất, thông thường trong khoảng vài nano giây đến vài micro giây.

Khi điện tử chuyển từ trạng thái năng lượng cao xuống trạng thái năng lượng thấp hơn, theo định luật bảo toàn năng lượng, nó sẽ giải phóng một phần năng lượng bằng đúng độ chênh lệch giữa hai mức năng lượng. Năng lượng được giải tỏa này có thể ở dưới dạng nhiệt hoặc ánh sáng. Quá trình này diễn ra tự nhiên và ngẫu nhiên vì đây là bản chất tự nhiên của vật chất.

3.1.2- Các nguyên lý biến đổi quang điện

Nguyên lý biến đổi quang điện trong thông tin quang được thực hiện dựa trên 3 hiện tượng được minh họa như trên hình 3.4.



Hình 3.4. Các hiện tượng biến đổi quang điện (a). Hấp thụ (b). Phát xạ tự phát (c). Phát xạ kích thích

Hiện tượng hấp thụ (absorption), hình 3.4.a, xảy ra khi một photon có năng lượng hf bị hấp thụ bởi một điện tử ở trạng thái năng lượng thấp E_1 . Quá trình này chỉ xảy ra khi năng lượng hf của photon bằng với độ chênh lệch năng lượng giữa mức năng lượng cao và mức năng lượng thấp của điện tử ($E_g = E_2 - E_1$). Khi xảy ra hiện tượng hấp thụ, điện tử sẽ nhận năng lượng từ photon và chuyển lên trạng thái năng lượng cao.

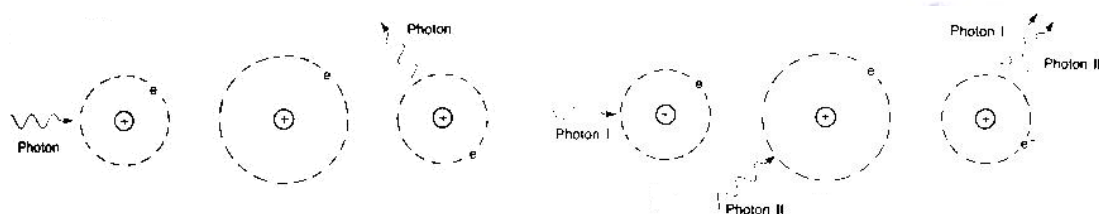
Hiện tượng phát xạ tự phát (spontaneous emission), hình 3.4.b, xảy ra khi một điện tử chuyển trạng thái năng lượng từ mức năng lượng cao E_2 xuống mức năng lượng thấp E_1 và phát ra một năng lượng $E_g = E_2 - E_1$ dưới dạng một photon ánh sáng. Quá trình này xảy ra một cách tự nhiên vì trạng thái năng lượng cao E_2 không phải là trạng thái năng lượng bền vững của điện tử.

Hiện tượng phát xạ kích thích (stimulated emission), hình 3.4.c, xảy ra khi một điện tử đang ở trạng thái năng lượng cao E_2 bị kích thích bởi một photon có năng lượng hf bằng với độ chênh lệch năng lượng giữa trạng thái năng lượng cao và trạng thái năng lượng thấp của điện tử ($E_g = E_2 - E_1$). Khi đó, điện tử sẽ chuyển từ trạng thái năng lượng cao xuống trạng thái năng lượng thấp hơn và tạo ra một photon có năng lượng bằng với năng lượng của photon kích thích ban đầu. Như vậy, từ một photon ban đầu sau khi xảy ra hiện tượng phát xạ kích thích sẽ tạo ra hai photon (photon ban đầu và photon mới được tạo ra). Photon mới được tạo ra có đặc điểm: cùng tần số, cùng pha, cùng phân cực và cùng hướng truyền với photon kích thích ban đầu. Đây là các đặc điểm của tính kết hợp (coherent) của ánh sáng. Do vậy, ánh sáng do hiện tượng phát xạ kích thích tạo ra có tính kết hợp.

Hiện tượng phát xạ tự phát xảy ra tự nhiên do các điện tử luôn có khuynh hướng chuyển từ trạng thái năng lượng cao xuống trạng thái ổn định có năng lượng thấp hơn. Các photon ánh

sáng do hiện tượng phát xạ tự phát tạo ra một cách ngẫu nhiên theo thời gian và không gian. Do đó, pha, tần số, hướng truyền cũng như phân cực của sóng ánh sáng được tạo ra cũng ngẫu nhiên. Vì vậy, ánh sáng do hiện tượng phát xạ tự phát tạo ra không có tính kết hợp.

Hình 3.5 minh hoạ các trạng thái thay đổi năng lượng của điện tử khi xảy ra 3 hiện tượng biến đổi quang điện nêu trên.



a. Hiện tượng hấp thụ và phát xạ tự phát

b. Hiện tượng phát xạ kích thích

Hình 3.5 Minh hoạ các trạng thái chuyển đổi năng lượng giữa điện tử và photon [2]

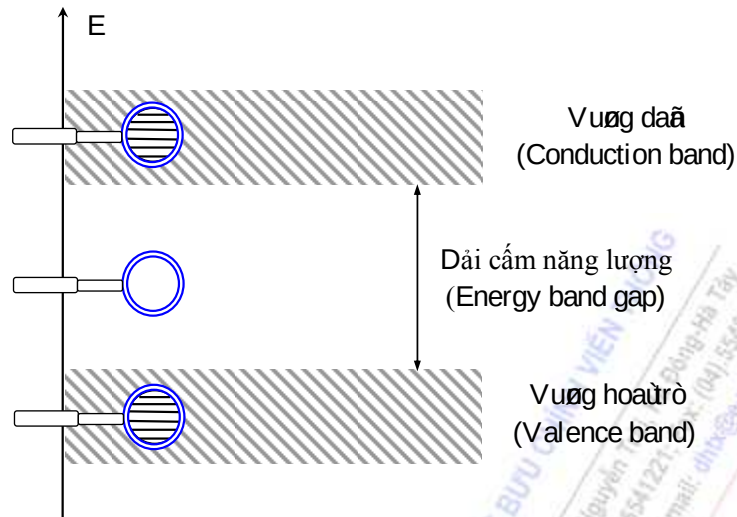
Các linh kiện biến đổi quang điện dùng trong thông tin quang sẽ dựa vào một trong các hiện tượng này để thực hiện quá trình biến đổi quang điện theo chức năng của từng loại linh kiện. Ví dụ như:

- Hấp thụ là nguyên lý biến đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện trong các linh kiện tách sóng quang (photodetector)
- Phát xạ tự phát là nguyên lý biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu ánh sáng xảy ra trong LED (Light Emitting Diode). Vì vậy, ánh sáng do LED phát ra không có tính kết hợp.
- Phát xạ kích thích là nguyên lý biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang xảy ra trong Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Hiện tượng này cũng là nguyên lý khuếch đại tín hiệu ánh sáng xảy ra trong các bộ khuếch đại quang (Optical Amplifier). Ánh sáng được tạo ra sau Laser cũng như các bộ khuếch đại quang có tính kết hợp.

Lưu ý rằng, trong tự nhiên, cả ba hiện tượng này xảy ra đồng thời với nhau. Quá trình hấp thụ năng lượng photon (hiện tượng hấp thụ) và phát xạ photon (hiện tượng phát xạ tự phát và phát xạ kích thích) cân bằng với nhau trong điều kiện cân bằng về nhiệt (Khi đó, phân bố điện tử ở các mức năng lượng khác nhau là ổn định theo phân bố Boltzmann). Tùy theo mục đích ứng dụng của từng loại kiện quang điện, một trong các hiện tượng này sẽ được tập trung, làm tăng khả năng xảy ra dưới các điều kiện ảnh hưởng bên ngoài nhằm đạt được hiệu suất cao nhất. Chi tiết về các điều kiện này sẽ được phân tích cụ thể trong phần trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện biến đổi quang điện.

3.1.3. Vùng năng lượng (Energy Band):

Trong chất bán dẫn (cũng như trong chất rắn nói chung), các mức năng lượng vẫn rời rạc nhưng chúng rất là gần nhau và được xem như một vùng năng lượng hơn là một nhóm các mức năng lượng. Khái niệm này có thể được minh hoạ trong hình 3.6 khi một khoảng liên tục của vùng năng lượng khi được phóng to lên sẽ cho thấy nó được cấu tạo bởi các mức năng lượng rời rạc nhau [1].



Hình 3.6. Vùng năng lượng của chất bán dẫn [1]

Trong chất bán dẫn, các điện tử phân bố trong hai vùng năng lượng tách biệt nhau được gọi là: vùng hóa trị (valence band) và vùng dẫn (conduction band). Vùng hóa trị là vùng năng lượng có năng lượng thấp và là vùng năng lượng bền vững của điện tử. Các điện tử luôn có xu hướng chuyển về vùng hóa trị sau một khoảng thời gian sống ở vùng dẫn. Vùng dẫn là vùng năng lượng cao hơn của các electron. Sự dẫn điện của chất bán dẫn được thực hiện bởi các điện tử nằm ở vùng dẫn này.

Quá trình biến đổi quang điện xảy ra trong chất bán dẫn cũng được giải thích dựa trên ba hiện tượng: hấp thụ (absorption), phát xạ tự phát (spontaneous emission) và phát xạ kích thích (stimulated emission) như trong biểu đồ mức năng lượng. Nghĩa là, điều kiện để một điện tử có thể chuyển từ trạng thái năng lượng thấp (vùng hóa trị) sang trạng thái năng lượng cao (vùng dẫn) là: năng lượng mà điện tử nhận được phải bằng với độ chênh lệch năng lượng giữa hai vùng năng lượng hóa trị và vùng dẫn. Nếu năng lượng được cung cấp không bằng với bất kỳ độ chênh lệch năng lượng nào giữa hai vùng năng lượng này thì quá trình hấp thụ cũng như phát xạ kích thích sẽ không xảy ra.

3.1.4. Nguồn quang bán dẫn (Semiconductor Light Source)

Nguồn quang là linh kiện biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu ánh sáng có công suất tỷ lệ với dòng điện chạy qua nó.

Có hai loại nguồn quang được sử dụng trong thông tin quang:

- Diode phát quang LED (Light Emitting Diode)
- Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

Các yêu cầu đối với một nguồn quang sử dụng trong hệ thống thông tin quang là [3]:

- Có kích thước nhỏ tương ứng với sợi quang để có thể ghép ánh sáng vào trong sợi quang. Lý tưởng, ánh sáng ở ngõ ra của nguồn quang phải có tính định hướng cao.
- Thu nhận tín hiệu điện ngõ vào một cách chính xác để giảm sự méo dạng và nhiễu lên tín hiệu. Lý tưởng, nguồn quang phải tuyến tính.

- Phát ra ánh sáng có bước sóng phù hợp với vùng bước sóng mà sợi quang có suy hao thấp và tán sắc thấp, đồng thời linh kiện thu quang hoạt động hiệu quả tại các bước sóng này.
- Có khả năng điều chế tín hiệu một cách đơn giản (ví dụ như điều chế trực tiếp) trên dải tần rộng trải dài từ tần số âm thanh tới dải tần gigahezt.
- Hiệu suất ghép quang tốt để giảm suy hao ghép từ nguồn quang vào trong sợi quang.
- Độ rộng phổ hẹp để giảm tán sắc trong sợi quang
- Duy trì mức công suất ngõ ra ổn định và không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố môi trường bên ngoài.
- Giá thành thấp và có độ tin cậy cao để cạnh tranh với các kỹ thuật truyền dẫn khác.

Loại nguồn quang được sử dụng trong thông tin quang là các loại nguồn quang bán dẫn vì có thể đáp ứng được các yêu cầu trên. Vì vậy, cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của nguồn quang (cũng như linh kiện thu quang) được trình bày trong phần này là các nguồn quang bán dẫn.

Tuy nhiên, không phải chất bán dẫn nào cũng được sử dụng để chế tạo nguồn quang trong thông tin quang. Để có thể được sử dụng trong thông tin quang, các chất bán dẫn cần phải có dải cấm năng lượng trực tiếp [3] và độ rộng của dải cấm năng lượng phù hợp sao cho có thể tạo ra ánh sáng có bước sóng nằm trong vùng bước sóng hoạt động của thông tin quang.

Khi xảy ra quá trình phát xạ ánh sáng, năng lượng của photon phát xạ bằng với độ chênh lệch năng lượng của điện tử khi ở vùng dẫn và vùng hóa trị. Do đó, năng lượng của photon:

$$E_{ph} = hc/\lambda = E_g \quad (3.4)$$

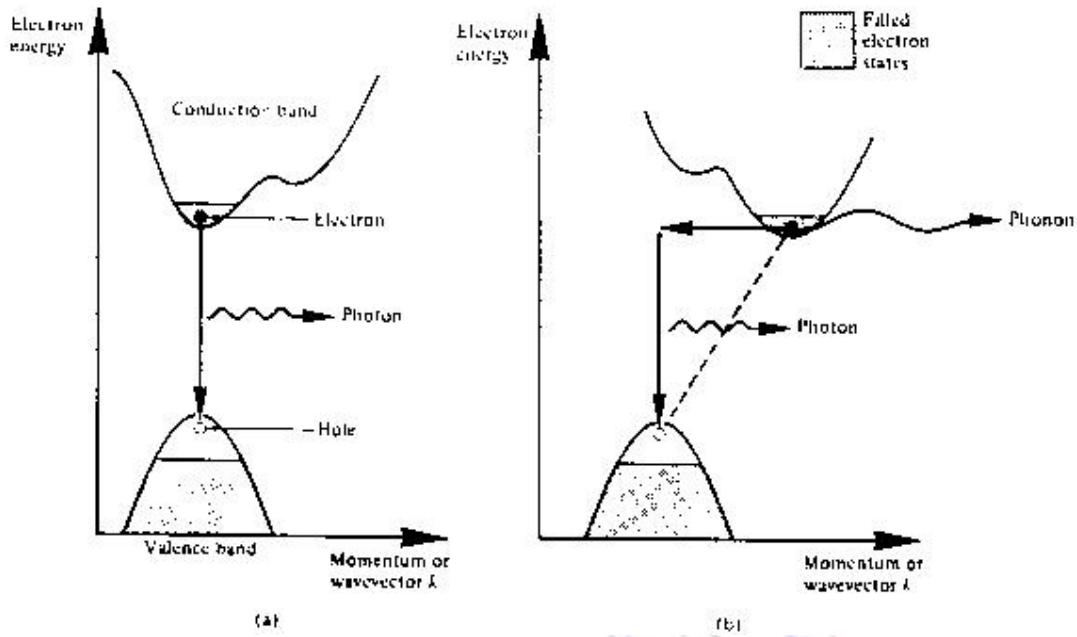
với E_g là độ chênh lệch năng lượng của điện tử khi ở vùng dẫn và vùng hóa trị.

Khi đó, ánh sáng được phát xạ có bước sóng:

$$\lambda = h.c/E_g \quad (3.5)$$

Do mỗi loại vật liệu khác nhau sẽ có phân bố các vùng năng lượng khác nhau nên có thể nói rằng bước sóng của ánh sáng do nguồn quang phát ra chỉ phụ thuộc vào vật liệu chế tạo nguồn quang.

Trong thông tin quang, ánh sáng chỉ được sử dụng tại 3 cửa sổ bước sóng 850nm, 1300nm và 1550nm nên vật liệu bán dẫn được sử dụng để chế tạo nguồn quang phải có dải cấm năng lượng giữa vùng dẫn và vùng hóa trị phù hợp với các cửa sổ bước sóng hoạt động này.



Hình 3.7. (a). Dải cấm năng lượng trực tiếp (b). Dải cấm năng lượng gián tiếp [3]

Hình 3.7. biểu diễn mối quan hệ giữa năng lượng và động lượng (hay vector sóng) của điện tử tại vùng dẫn và vùng hóa trị của hai loại bán dẫn có dải cấm trực tiếp (hình 3.7.a) và dải cấm gián tiếp (hình 3.7.b). Qua đó cho thấy,

- Đối với dải cấm trực tiếp, phần đáy (có năng lượng thấp) của vùng dẫn nằm đối diện với phần đỉnh (có năng lượng cao) của vùng hóa trị. Do đó, các điện tử ở hai vùng này có động lượng bằng nhau.
- Đối với dải cấm gián tiếp, phần đáy (có năng lượng thấp) của vùng dẫn nằm cách xa so với phần đỉnh (có năng lượng cao) của vùng hóa trị. Do đó, các điện tử ở hai vùng này có động lượng không bằng nhau bằng nhau.

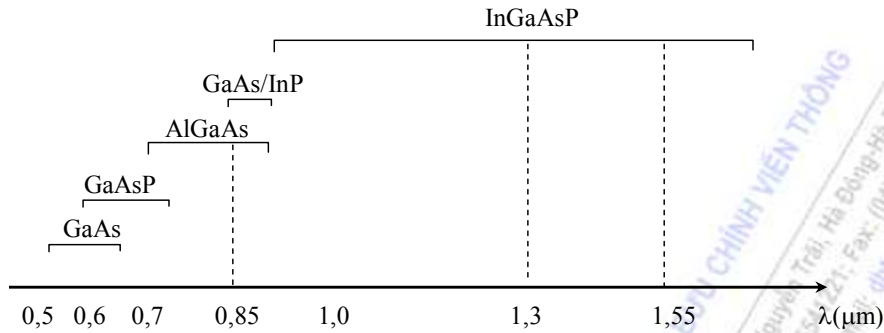
Điều kiện để quá trình phát xạ photon xảy ra hiệu quả trong bán dẫn là khi xảy ra phát xạ photon, động lượng (hay vector sóng) của điện tử (nằm ở vùng dẫn) phải bằng động lượng của lỗ trống (nằm ở vùng hóa trị) [1], [3]. Khi đó, động lượng của điện tử được bảo toàn.

Như vậy có thể thấy rằng, điều kiện về bảo toàn động lượng khi xảy ra quá trình biến đổi quang điện chỉ đạt được với các chất bán dẫn có dải cấm trực tiếp. Khi đó, năng lượng được phát ra khi các điện tử chuyển từ trạng thái năng lượng cao (vùng dẫn) sang trạng thái năng lượng thấp (vùng hóa trị) sẽ tạo ra các photon. Với hiệu suất phát xạ ánh sáng (phát xạ tự phát và phát xạ kích thích) lớn, các chất bán dẫn có dải cấm trực tiếp có thể tạo ra các nguồn quang có công suất phát quang lớn, hiệu quả.

Ngược lại, đối với các chất bán dẫn có dải cấm năng lượng gián tiếp, các năng lượng được tạo ra do quá trình chuyển trạng thái năng lượng của điện tử sẽ phát ra dưới dạng phonon, không phát xạ (nonradiation). Năng lượng này có thể là năng lượng nhiệt hay dao động của các phân tử.

Như vậy, chất bán dẫn được sử dụng để chế tạo nguồn quang cần phải có: dải cấm trực tiếp và năng lượng chênh lệch giữa vùng dẫn và vùng hóa trị phải phù hợp để có thể tạo ra bước sóng nằm trong các cửa sổ bước sóng hoạt động trong thông tin quang.

Thực tế cho thấy rằng, các bán dẫn thông thường thuộc nhóm IV như Si, Ge,... không thỏa hai điều kiện trên. Vật liệu bán dẫn được dùng để chế tạo nguồn quang trong thông tin quang được tạo ra bằng cách kết hợp các vật liệu nhóm III (Ga, Al, ...) và nhóm V (As, P, In, ...) như GaP, GaAsP, AlGaAs, GaAs, InP, InGaAsP ...



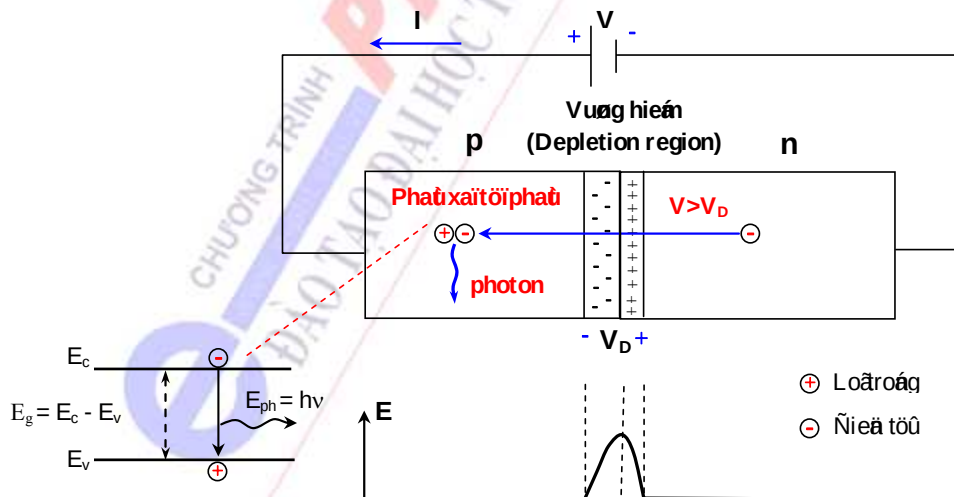
Hình 3.8. Bước sóng ánh sáng phát xạ của một số loại bán dẫn nhóm III kết hợp với nhóm V [6]

Hình 3.8 cho thấy: để tạo ra nguồn quang có bước sóng 850nm người ta sử dụng bán dẫn AlGaAs, GaAs hay InP. Bán dẫn InGaAsP được sử dụng để chế tạo nguồn quang phát ra ánh sáng tại cửa sổ bước sóng 1300nm và 1550nm. Giá trị của bước sóng được thay đổi bằng cách thay đổi tỷ lệ giữa các chất kết hợp trong bán dẫn này $In_{1-x}Ga_xAs_{1-y}P_y$.

3.2- LED (LIGHT EMITTING DIODE)

3.2.1- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:

Về cơ bản, cấu tạo của LED được phát triển từ diode bán dẫn, hoạt động dựa trên tiếp giáp pn được phân cực thuận. Quá trình phát xạ ánh sáng xảy ra trong LED dựa trên hiện tượng phát xạ tự phát (hình 3.9). Trên thực tế, LED có cấu trúc phức tạp hơn, gồm nhiều lớp bán dẫn để đáp ứng đồng thời các yêu cầu kỹ thuật của một nguồn quang.



Hình 3.9. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED

Khi đặt hai lớp bán dẫn p và n kế nhau, tại lớp tiếp giáp pn, các điện tử ở bán dẫn n sẽ khuếch tán sang bán dẫn p để kết hợp với lỗ trống. Kết quả là, tại lớp tiếp giáp pn tạo nên một vùng có rất ít các hạt mang điện (điện tử hay lỗ trống) được gọi là vùng hiếm (depletion region).

Lưu ý rằng: p là chất bán dẫn có thừa lỗ trống (mang điện tích dương), n là chất bán dẫn có thừa điện tử (mang điện tích âm) nhưng cả hai chất bán dẫn này đều trung hòa về điện

Tại vùng hiếm, bán dẫn n mất đi một số các điện tử nên mang điện tích dương, còn bán dẫn p nhận thêm một số điện tử nên mang điện tích âm. Điều này tạo nên một điện trường V_D ngăn không cho các hạt mang điện khuếch tán qua lại giữa bán dẫn n và p.

Khi phân cực thuận ($V > V_D$) cho bán dẫn pn như hình 3.9, các điện tử trong bán dẫn n sẽ vượt qua vùng tiếp giáp pn và chạy về phía cực dương của nguồn điện (đồng thời các lỗ trống sẽ về phía cực âm của nguồn điện), tạo thành dòng điện chạy qua bán dẫn pn. Đây là nguyên lý hoạt động của diode bán dẫn.

Trong quá trình điện tử từ bán dẫn n chạy về điện cực dương, các điện tử có thể gặp các lỗ trống tại bán dẫn p (bán dẫn có thừa lỗ trống). Khi đó, các điện tử và lỗ trống sẽ kết hợp với nhau tạo liên kết cộng hóa trị giữa các nguyên tử trong bán dẫn.

Xét về mặt năng lượng, khi một điện tử kết hợp với lỗ trống có nghĩa là điện tử chuyển từ trạng thái năng lượng cao (vùng dẫn) sang trạng thái năng lượng thấp (vùng hóa trị) giống như hiện tượng phát xạ tự phát. Khi đó, theo định luật bảo toàn năng lượng, bán dẫn sẽ phát ra một năng lượng bằng với độ chênh lệch giữa vùng dẫn và vùng hóa trị. Nếu chất bán dẫn được sử dụng có dải cấm năng lượng trực tiếp thì năng lượng sẽ được phát ra dưới dạng photon ánh sáng. Đây là nguyên lý phát xạ ánh sáng của diode phát quang LED (Light emitting diode).

3.2.2- Đặc tính P-I của LED

Nguyên lý hoạt động của LED cho thấy rằng, số photon phát xạ phụ thuộc vào số điện tử (do dòng điện cung cấp) chạy qua vùng tiếp giáp pn, kết hợp với lỗ trống trong lớp bán dẫn p. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không phải điện tử nào đi qua lớp bán dẫn p cũng kết hợp với lỗ trống và không phải quá trình kết hợp điện tử lỗ trống (chuyển trạng thái năng lượng từ vùng dẫn sang vùng hóa trị) nào cũng tạo ra photon ánh sáng. Năng lượng được tạo ra này có thể dưới dạng năng lượng nhiệt. Do vậy, số photon được tạo ra còn phụ thuộc vào hiệu suất lượng tử nội η_{int} (internal quantum efficient) của chất bán dẫn. Hiệu suất η_{int} được định nghĩa là tỷ số giữa số photon được tạo ra trên số điện tử được dòng điện bơm vào LED:

$$\eta_{int} = N_{ph} / N_e \quad (3.6)$$

Công suất phát quang (năng lượng ánh sáng trên một đơn vị thời gian) của LED có thể được xác định theo số photon phát xạ như sau:

$$P = E/t = N_{ph} \cdot E_{ph} / t = (N_e \cdot \eta_{int} \cdot E_{ph}) / t \quad (3.7)$$

Ngoài ra, ta có cường độ dòng điện chạy qua LED:

$$I = N_e \cdot e / t \quad (3.8)$$

Với N_e là số điện tử do dòng điện cung cấp, e là điện tích của điện tử.

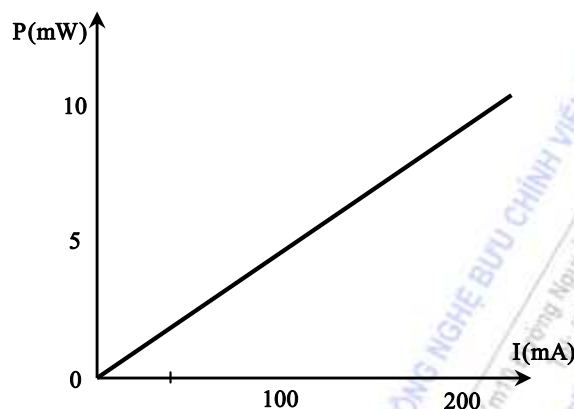
Do đó, mối quan hệ P-I giữa công suất phát quang và dòng điện được xác định như sau:

$$P = [(\eta_{int} \cdot E_{ph}) / e] \cdot I \quad (3.9)$$

Trong công thức trên, E_{ph} có đơn vị là (J). Nếu E_{ph} được tính bằng đơn vị (eV), thì công suất phát quang:

$$P(\text{mW}) = [\eta_{\text{int}} \cdot E_{\text{ph}}(eV)] \cdot I(\text{mA}) \quad (3.9)$$

Hiệu suất lượng tử nội η_{int} phụ thuộc vào vật liệu bán dẫn được sử dụng và cấu trúc của nguồn quang. Do đó, đối với mỗi loại nguồn quang khác nhau sẽ có đặc tuyến P-I khác nhau. Công suất phát quang tỷ lệ thuận với dòng điện cung cấp và trong trường hợp lý tưởng, đặc tuyến P-I thay đổi tuyến tính như hình 3.10.

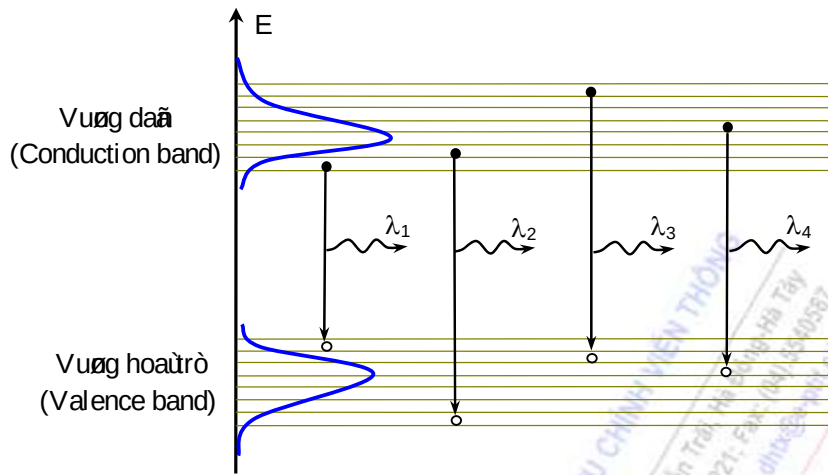


Hình 3.10. Đặc tuyến P-I của LED

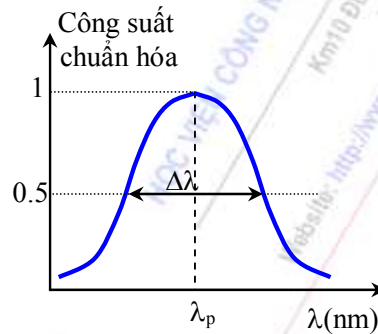
3.2.3- Đặc tính phổ của LED

Trong thông tin quang, ánh sáng do nguồn quang phát ra không phải tại một bước sóng mà tại một khoảng bước sóng. Điều này dẫn đến hiện tượng tán sắc sắc thể (chromatic dispersion) làm hạn chế cự ly và dung lượng truyền dẫn của tuyến quang. Tính chất này của nguồn quang nói chung và LED nói riêng được giải thích như sau [1] (hình 3.11):

- Các nguồn quang trong thông tin quang được chế tạo từ chất bán dẫn. Do đó, các điện tử nằm trong một vùng năng lượng chứ không phải ở một mức năng lượng
- Các điện tử khi chuyển từ các mức năng lượng E_j trong vùng dẫn xuống mức năng lượng E_i trong vùng hoá trị sẽ tạo ra photon có bước sóng:
- Do có nhiều mức năng lượng khác nhau trong các vùng năng lượng nên sẽ có nhiều bước sóng ánh sáng được tạo ra.
- Phân bố mật độ điện tử trong vùng dẫn và vùng hoá trị không đều nhau, dẫn đến công suất phát quang tại các bước sóng khác nhau không đều nhau
- Bước sóng có công suất lớn nhất được gọi là bước sóng trung tâm. Bước sóng này thay đổi theo nhiệt độ do phân bố mật độ điện tử trong các vùng năng lượng thay đổi theo nhiệt độ.



Hình 3.11. Nguồn quang bán dẫn phát ra ánh sáng trong một khoảng bước sóng [1]



Hình 3.12. Đặc tính phổ của LED

Độ rộng phổ nguồn quang được định nghĩa là khoảng bước sóng ánh sáng do nguồn quang phát ra có công suất bằng 0.5 lần công suất đỉnh (hay giảm 3 dB).

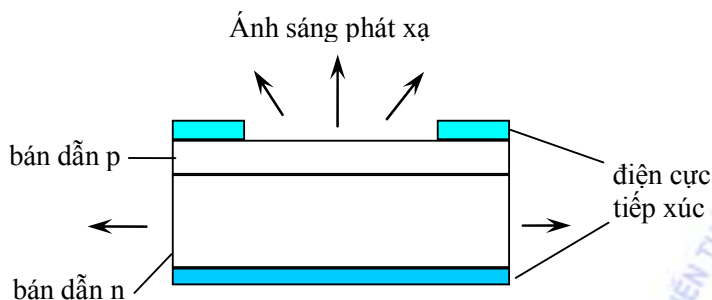
Độ rộng phổ của LED phụ thuộc vào loại vật liệu chế tạo nguồn quang. Ánh sáng có bước sóng 1,3 μm do LED chế tạo bằng bán dẫn InGaAsP có độ rộng phổ từ 50-60nm. LED được chế tạo bằng bán dẫn GaAs ($\lambda=850\text{nm}$) phát ra ánh sáng có độ rộng phổ hẹp hơn 1,7 lần so với LED chế tạo bằng bán dẫn InGaAsP [4].

3.2.4- Cấu trúc của LED

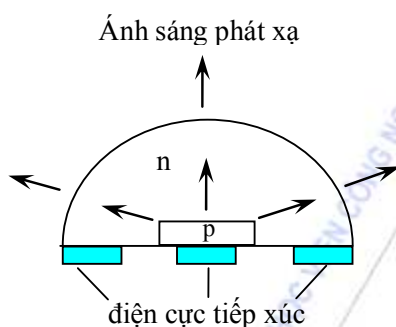
Về cấu trúc, LED có thể được chia làm bốn loại [3]:

- LED planar (planar LED)
- LED dome (dome LED)
- LED phát xạ mặt SLED (surface LED)
- LED phát xạ rìa ELED (edge LED)

Trong 4 loại LED này, LED planar và LED dome không được sử dụng trong thông tin quang vì cho dù có cấu tạo đơn giản (xem hình 3.13 và 3.14) nhưng hai loại LED này có vùng phát quang rộng, ánh sáng phát ra không có tính định hướng để có thể ghép ánh sáng vào trong sợi quang một cách hiệu quả. Thay vào đó, hai loại LED này được sử dụng trong các ứng dụng hiển thị, quang báo trong các thiết bị điện tử, TV, đèn bảng hiệu ...

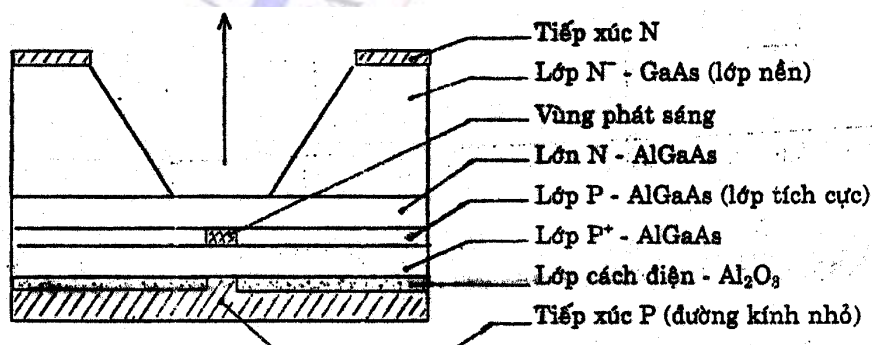


Hình 3.13. Cấu trúc LED planar



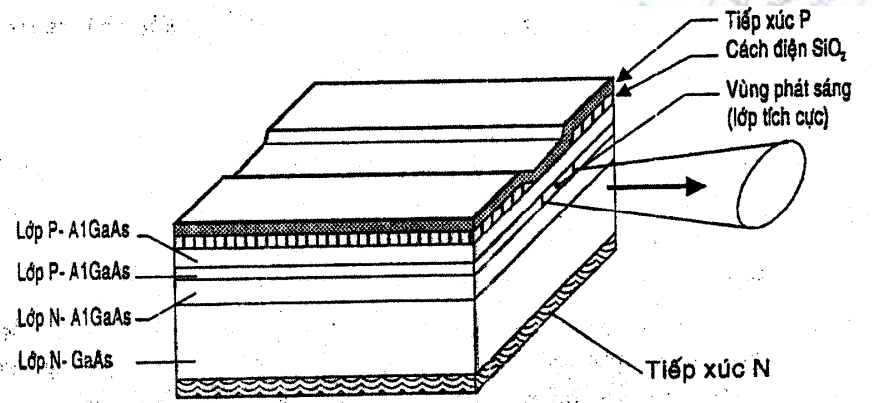
Hình 3.14. Cấu trúc LED dome

LED phát xạ mặt **SLED** (Surface LED) là loại LED có ánh sáng được phát ra ở phía mặt của LED. Hình 3.15 minh họa một loại SLED, được gọi là LED Burrus do cấu trúc của LED được chế tạo đầu tiên bởi Burrus và Dawson [3]. Trong cấu trúc này, vùng phát xạ ánh sáng (vùng phát quang) của LED được giới hạn trong một vùng hẹp bằng cách sử dụng một lớp cách điện để hạn chế vùng dẫn điện của tiếp xúc P. Do đó, tại vùng tích cực của LED có mật độ dòng điện cao dẫn đến hiệu suất phát quang lớn. Ánh sáng của SLED được đưa vào trong sợi quang tại phía mặt tiếp xúc N. Tại đây, tiếp xúc N và lớp nền N được cắt bỏ đi một phần có kích thước tương ứng với sợi quang. Bằng cách này sẽ hạn chế được sự hấp thụ photon trong lớp N và tăng hiệu suất ghép ánh sáng vào trong sợi quang. Tuy nhiên, vẫn có một phần lớn năng lượng ánh sáng được phát ra ngoài vùng đặt sợi quang. Do đó, hiệu suất ghép ánh sáng vào sợi quang của SLED không cao, thấp hơn so với ELED.



Hình 3.15. Cấu trúc LED Burrus

LED phát xạ cạnh **ELED** (Edge LED) là loại LED có ánh sáng ở phía cạnh của LED (hình 3.16). Trong cấu trúc này, các điện cực tiếp xúc (bằng kim loại) phủ kín mặt trên và đáy của LED. Ánh sáng phát ra trong lớp tích cực (active layer) rất mỏng. Lớp tích cực này được làm bằng chất bán dẫn có chiết suất lớn được kẹp giữa bởi hai lớp bán dẫn P và N có chiết suất nhỏ hơn. Cấu trúc này hình thành một ống dẫn sóng trong ELED. Do vậy, ánh sáng phát ra ở lớp tích cực được giữ lại và lan truyền dọc theo trong ống dẫn sóng này. Kết quả là, ánh sáng được phát ra ở hai đầu ống dẫn sóng, tức là phát xạ ở phía cạnh của LED. Sợi quang sẽ được đặt ở một đầu của lớp tích cực để ghép ánh sáng vào. Với đặc điểm cấu trúc như vậy, ELED có vùng phát sáng hẹp và góc phát quang nhỏ. Do đó, hiệu suất ghép ánh sáng vào sợi quang lớn hơn so với SLED.



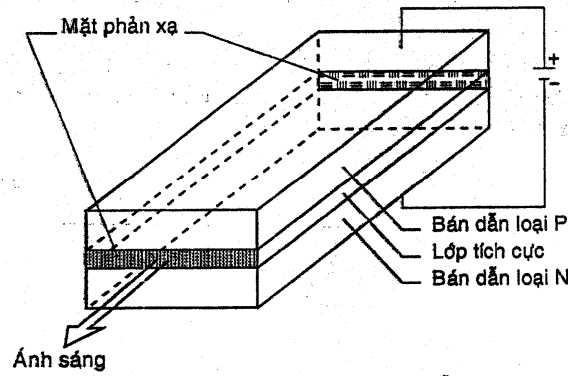
Hình 3.16. LED phát xạ cạnh (ELED)

3.3 - LASER (LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION)

3.3.1- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Laser

Về cơ bản, cấu tạo của laser có các đặc điểm sau:

- Cấu trúc nhiều lớp bán dẫn p, n
- Ánh sáng phát ra và được giữ trong lớp tích cực (active layer)
- Lớp tích cực rất mỏng, làm bằng vật liệu có chiết suất lớn kẹp giữa hai lớp P và N có chiết suất nhỏ hơn. Cấu trúc này tạo thành ống dẫn sóng.
- Ánh sáng của laser phát ra ở phía cạnh, giống như LED phát xạ cạnh (ELED)
- Ở hai đầu lớp tích cực là hai lớp phản xạ với hệ số phản xạ $R < 1$. Cấu trúc này tạo thành *hốc cộng hưởng Fabry-Perot*. Ánh sáng được tạo ra và phản xạ qua lại trong hốc cộng hưởng này. Loại laser có cấu trúc hốc cộng hưởng Fabry-Perot này được gọi là laser Fabry-Perot (hình 3.17)
- Ánh sáng được đưa ra ngoài qua một phần được cắt nhẵn của một mặt phản xạ



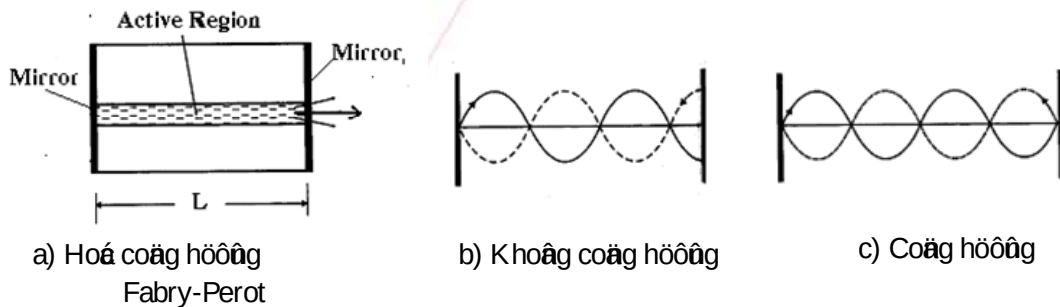
Hình 3.17. Cấu trúc của laser Fabry-Perot

Nguyên lý hoạt động của Laser dựa trên hai hiện tượng:

- Hiện tượng phát xạ kích thích: tạo ra sự khuếch đại ánh sáng trong Laser. Khi xảy ra hiện tượng phát xạ kích thích, photon ánh sáng kích thích điện tử ở vùng dẫn tạo ra một photon thứ hai. Hai photon này tiếp tục quá trình phát xạ kích thích để tạo ra nhiều photon hơn nữa theo cấp số nhân. Các photon này được tạo ra có tính kết hợp (cùng tần số, cùng pha, cùng hướng và cùng phân cực). Như vậy, ánh sáng kết hợp được khuếch đại.
- Hiện tượng cộng hưởng của sóng ánh sáng khi lan truyền trong laser: quá trình chọn lọc tần số (hay bước sóng) ánh sáng. Theo đó, chỉ những sóng ánh sáng có tần số (hay bước sóng) thỏa điều kiện về pha của hốc cộng hưởng thì mới có thể lan truyền và cộng hưởng trong hốc cộng hưởng được. Như vậy, số sóng ánh sáng (có bước sóng khác nhau) do laser Fabry-Perot phát xạ bị giới hạn, làm giảm độ rộng phổ laser so với LED.

3.3.2- Hốc cộng hưởng Fabry-Perot

Hốc cộng hưởng Fabry-Perot được tạo ra bằng cách mài bóng và song song hai cạnh của lớp tích cực tạo thành hai gương phản xạ có hệ số phản xạ R_1 và R_2 ($<100\%$) (hình 3.17.a). Hốc cộng hưởng quang này, giống như một bộ dao động hơn là một bộ khuếch đại do quá trình hồi tiếp dương xảy ra khi sóng ánh sáng phản xạ qua lại giữa hai mặt phản xạ đặt ở hai đầu hốc cộng hưởng. Khi tín hiệu quang được phản xạ nhiều lần, khuếch đại quang xảy ra trong hốc cộng hưởng.



Hình 3.18. Hốc cộng hưởng Fabry-Perot

Một sóng ánh sáng phát xạ trong lớp tích cực có thể tồn tại và được khuếch đại trong hốc cộng hưởng khi thỏa điều kiện về pha của sóng ánh sáng. Khi đó, sóng ánh sáng phải hình thành nên sóng đứng giữa hai mặt phản xạ của hốc cộng hưởng (hình 3.18.c). Hay nói cách khác là xảy ra cộng hưởng của sóng ánh sáng. Các sóng đứng này chỉ tồn tại tại các tần số mà khoảng cách giữa hai mặt phản xạ bằng bội số của nửa bước sóng [3]:

$$L = q \cdot (2n/\lambda) \quad (3.10)$$

Trong đó, λ là bước sóng ánh sáng, n là chiết suất của lớp tích cực, q là số nguyên ($q = 1, 2, 3, \dots$)

Hay nói cách khác, sóng ánh sáng có thể tồn tại và khuếch đại được trong hốc cộng hưởng của laser Fabry-Perot có bước sóng:

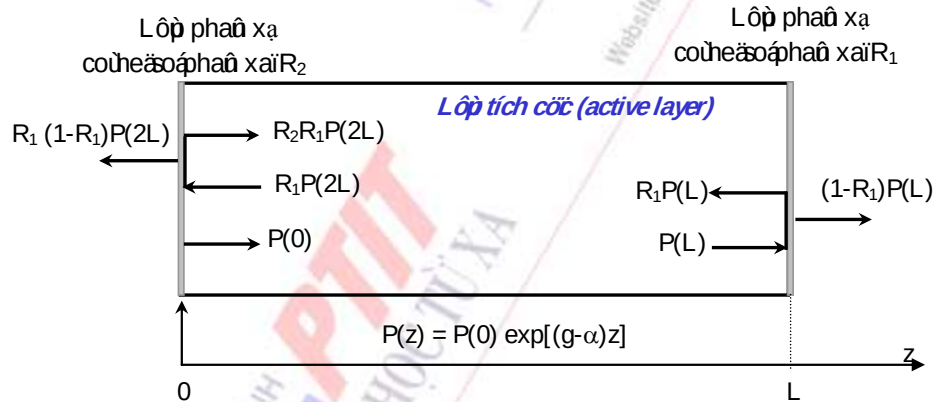
$$\lambda = q \cdot (2n/L) \quad (3.11)$$

Các bước sóng này không liên tục nhau và được xác định bởi số nguyên q . Mỗi một bước sóng này tạo nên một mode sóng do laser phát ra với khoảng cách giữa hai mode sóng kề nhau:

$$\Delta\lambda = 2n/L \quad (3.12)$$

3.3.3- Độ khuếch đại quang

Xét một sóng ánh sáng phản xạ qua lại trong hốc cộng hưởng như hình 3.19.



Hình 3.19. Công suất của ánh sáng khi lan truyền và phản xạ qua lại trong hốc cộng hưởng Fabry-Perot

Trong quá trình lan truyền trong hốc cộng hưởng, năng lượng của sóng ánh sáng chịu những ảnh hưởng như sau:

- Suy hao xảy ra trong hốc cộng hưởng do hiện tượng hấp thụ photon, hiện tượng tán xạ ánh sáng..., được biểu diễn bởi hệ số suy hao α
- Độ lợi trong hốc cộng hưởng do hiện tượng phát xạ kích thích, được biểu diễn bởi hệ số khuếch đại g
- Suy hao xảy ra tại hai mặt phản xạ có hệ số phản xạ R_1 và R_2 ($R_1, R_2 < 1$)

Nếu gọi $P(0)$ là công suất của ánh sáng tại mặt phản xạ R_1 thì công suất thu được sau khi lan truyền được một chu kỳ trong hốc cộng hưởng (lan truyền dọc theo hốc cộng hưởng, phản xạ tại mặt phản xạ R_2 , truyền ngược về và phản xạ tại mặt phản xạ R_1) là:

$$P'(0) = R_1.R_2.P(2L) = P(0).R_1.R_2.e^{(g-\alpha).2L} \quad (3.13)$$

Điều kiện để một sóng ánh sáng được khuếch đại trong hốc cộng hưởng là: độ lợi khuếch đại phải lớn hơn tổng các suy hao khi sóng ánh sáng thực hiện một chu kỳ phản xạ qua lại giữa hai mặt phản xạ. Nói cách khác, công suất ánh sáng xét tại một điểm nào đó trong hốc cộng hưởng sau khi ánh sáng thực hiện một chu kỳ phản xạ qua lại trong hốc cộng hưởng phải lớn công suất ánh sáng trước khi truyền.

$$P'(0) \geq P(0) \quad (3.14)$$

$$\rightarrow R_1.R_2.e^{(g-\alpha).2L} \geq 1 \quad (3.15)$$

$$\rightarrow g \geq \alpha + (1/2L).\ln(1/R_1.R_2) \quad (3.16)$$

Như vậy, điều kiện để ánh sáng được khuếch đại trong quá trình lan truyền và phản xạ qua lại giữa hai hốc cộng hưởng là độ lợi do phát xạ kích thích phải lớn hơn so với độ suy hao do hấp thụ. Điều này có nghĩa là, số photon được tạo ra do phát xạ kích thích (và phát xạ tự phát) phải nhiều hơn số photon bị hấp thụ:

$$N_{\text{spontaneous}} + N_{\text{stimulated}} > N_{\text{absorption}} \quad (3.17)$$

Trong đó, $N_{\text{absorption}}$ là số photon bị hấp thụ, $N_{\text{spontaneous}}$ và $N_{\text{stimulated}}$ là số photon được tạo ra do các hiện tượng phát xạ tự phát và phát xạ kích thích.

Điều kiện (3.17) có thể đạt được khi số điện tử ở trạng thái năng lượng cao N_2 (nằm ở vùng dẫn), phải nhiều hơn số điện tử ở trạng thái năng lượng thấp N_1 (nằm ở vùng hóa trị). Điều kiện này được gọi là *trạng thái nghịch đảo mật độ (population inversion)* vì ở điều kiện bình thường (ở trạng thái cân bằng về nhiệt), mật độ của các điện tử tại các mức năng lượng khác nhau được phân bố theo hàm phân bố Boltzmann (số điện tử ở trạng thái năng lượng thấp N_1 luôn cao hơn so với số điện tử ở trạng thái năng lượng cao N_2).

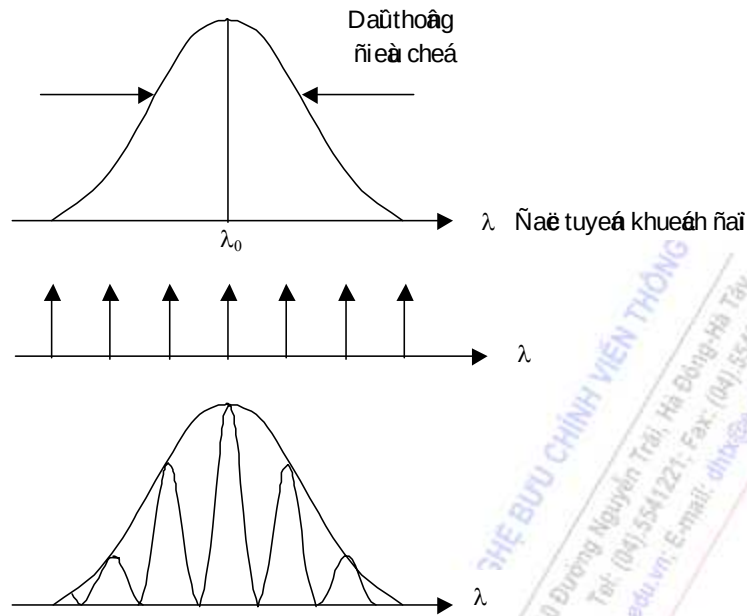
Do vậy, để có thể đạt được trạng thái nghịch đảo mật độ cần phải cung cấp năng lượng từ bên ngoài đủ lớn để làm tăng số điện tử ở trạng thái năng lượng cao. Quá trình này được gọi là quá trình “bơm” (pumping). Tùy theo loại vật liệu chế tạo nguồn quang hay khuếch đại quang, có nhiều phương pháp bơm khác nhau như dùng ánh sáng, trường sóng vô tuyến tần số cao, dòng điện ... Đối với laser bán dẫn, nguồn bơm này được cung cấp dưới dạng dòng điện.

Dòng điện cung cấp cho laser càng lớn thì số điện tử ở vùng dẫn càng nhiều. Dòng điện tối thiểu để đạt được trạng thái nghịch đảo nồng độ, điều kiện để có thể xảy ra quá trình khuếch đại ánh sáng, được gọi là *dòng ngưỡng*.

Giá trị của dòng ngưỡng phụ thuộc vào tính chất khuếch đại và suy hao của vật liệu bán dẫn và cấu trúc của hốc cộng hưởng.

3.3.4. Đặc tính phổ của Laser Fabry-Perot:

Phổ của Laser Fabry-Perot là tổng hợp của phổ độ lợi khuếch đại của quá trình phát xạ kích thích xảy ra trong lớp tích cực của laser (phụ thuộc vào loại vật liệu chế tạo nguồn quang như phổ của LED) và đặc tính chọn lọc tần số của hốc cộng hưởng.



Hình 3.20. Phổ của Laser Fabry-Perot

Kết quả từ hình 3.20 cho thấy, ánh sáng ở ngõ ra của laser chỉ giới hạn trong các mode nằm trong độ rộng phổ của đường cong khuếch đại. Ngoài ra, theo định nghĩa độ rộng phổ (3dB) của nguồn quang, chỉ các mode sóng nằm trong giới hạn 3dB mới cần được quan tâm.

Do các tần số cộng hưởng (các mode sóng) có giá trị phụ thuộc vào chiều dài L của hốc cộng hưởng (điều kiện 3.11) nằm theo trục dọc (longitudinal axis) của hốc cộng hưởng của laser nên các mode này được gọi là các mode dọc (longitudinal mode). Phổ của ánh sáng do laser Fabry-Perot phát ra có nhiều mode nên loại laser này được gọi là laser đa mode MLM (Multi Longitudinal Mode).

3.3.5- Đặc tính của laser

3.3.5.1 Phương trình tốc độ của laser:

Sự thay đổi theo thời gian của mật độ điện tử n ($1/m^3$) và mật độ photon s ($1/m^3$) trong laser được biểu diễn bởi hệ các phương trình tốc độ (rate equations) sau [1]:

$$\frac{dn}{dt} = \frac{J}{ed} - \frac{n}{\tau_{sp}} - Dns \quad (3.18)$$

$$\frac{ds}{dt} = Dns + \frac{\zeta n}{\tau_{sp}} - \frac{s}{\tau_{ph}} \quad (3.19)$$

Phương trình (3.18) cho thấy những yếu tố ảnh hưởng đến mật độ điện tử trong vùng tích cực của laser như sau:

- Mật độ điện tử tăng khi có nhiều điện tử (do dòng điện cung cấp) được bơm vào vùng tích cực. Quá trình này được biểu diễn bằng biểu thức (J/ed) với $J(A/m^2)$ là mật độ dòng điện, $e = 1,6 \times 10^{-19}$ (C) là điện tích của điện tử, d là độ dày của vùng tích cực.
- Mật độ điện tử giảm khi có nhiều điện tử tái hợp với lỗ trống (chuyển trạng thái năng lượng từ vùng dẫn xuống vùng hóa trị). Quá trình này xảy ra do hiện tượng phát xạ tự

phát, biểu diễn bằng biểu thức (n/τ_{sp}) với τ_{sp} là thời gian sống của điện tử (khi xảy ra hiện tượng phát xạ tự phát) và hiện tượng phát xạ kích thích, được biểu diễn bằng biểu thức (Dn_s) với D là hằng số biểu diễn cho khả năng phát xạ kích thích, cũng như độ lợi khuếch đại g , trong laser.

$$D = vg/n = (c/n_i).g/n \quad (3.20)$$

với v là vận tốc ánh sáng truyền trong lớp tích cực có chiết suất n_i .

Qua đó cho thấy, khả năng phát xạ kích thích (tạo ra độ lợi trong laser) trong laser phụ thuộc vào loại bán dẫn, mật độ điện tử và photon trong vùng tích cực.

Phương trình (3.19) cho thấy những yếu tố ảnh hưởng đến mật độ photon trong vùng tích cực của laser như sau:

- Mật độ photon ở trạng thái phát xạ laser (lasing mode) tăng khi có nhiều photon phát xạ do hiện tượng phát xạ kích thích. Quá trình này biểu diễn bởi biểu thức (Dn_s) .
- Mật độ photon cũng lên một lượng nhỏ do hiện tượng phát xạ tự phát. Quá trình này biểu diễn bởi biểu thức $(\zeta n/\tau_{sp})$. Trong đó hệ số ζ rất nhỏ cho thấy rằng có rất ít photon phát xạ tự phát di chuyển cùng hướng với các photon phát xạ kích thích trong vùng tích cực.
- Mật độ photon giảm do sự hấp thụ xảy ra trong vùng tích cực và do ánh sáng phát xạ ra ngoài laser. Quá trình này biểu diễn bởi biểu thức $(-s/\tau_{ph})$ với τ_{ph} là thời gian sống của photon tức là thời gian tồn tại của photon trong vùng tích cực.

Với phương trình tốc độ, nhiều tính chất và đáp ứng của laser theo thời gian có thể được xác định. Bằng cách thay đổi các giá trị của (dn/dt) và (ds/dt) trong hệ phương trình (3.18) và (3.19) ta có được tính chất của laser ở trạng thái tĩnh (steady-state) và ở trạng thái động (dynamic-state) khi dòng điện kích thích thay đổi theo thời gian.

3.3.5.2 Trạng thái tĩnh của laser:

Trạng thái tĩnh của laser được xác định khi mật độ điện tử và mật độ photon trong lớp tích cực không thay đổi theo thời gian $dn/dt=0$ và $ds/dt=0$. Bằng cách này, ta có thể xác định được điều kiện ngưỡng (dòng ngưỡng I_{th}) và mối quan hệ giữa dòng điện kích thích I và công suất phát quang của laser khi $I > I_{th}$.

Tại trạng thái ngưỡng, ta có $dn/dt=0$ và $ds/dt=0$, $J=J_{th}$, $n=n_{th}$, $s \sim 0$. Hệ phương trình tốc độ có thể được viết lại như sau:

$$J_{th}/(ed) = n_{th}/\tau_{sp} \quad (3.21)$$

$$n_{th} = 1/(D\tau_{sp}) \quad (3.22)$$

Từ phương trình (3.20) ta có:

$$n_{th} = (vg_{th})/D \quad (3.23)$$

Từ phương trình (3.22) và (3.23) suy ra:

$$1/\tau_{sp} = vg_{th} \quad (3.24)$$

Từ phương trình (3.21), (3.22) và (3.24) suy ra:

$$J_{th}/(ed) = (vg_{th})/(D\tau_{sp}) = (v\Gamma\alpha)/(D\tau_{sp}) \quad (3.25)$$

$$\rightarrow J_{th} = (edv\Gamma\alpha)/(D\tau_{sp}) \quad (3.26)$$

Với Γ là hệ số giam (confinement factor) của laser biểu diễn cho việc các photon được giam giữ trong vùng tích cực (làm tăng hiệu suất phát xạ kích thích). Γ phụ thuộc vào cấu trúc của laser. α là hệ số suy hao của vật liệu bán dẫn.

Ta thấy, trong phương trình (3.26) trên, J_{th} phụ thuộc vào chiều dài của vùng tích cực d , vận tốc truyền ánh sáng trong hốc cộng hưởng $v=c/n_r$, hệ số giam Γ , hệ số phát xạ kích thích D , thời gian sống của điện tử τ_{sp} là các hệ số phụ thuộc vào vật liệu bán dẫn, cấu tạo và cấu trúc của laser. Do đó, mật độ dòng điện ngưỡng có thể được xác định bằng công thức đơn giản sau:

$$J_{th} = (1/\beta).\alpha \quad (3.27)$$

Với $\beta=(edv\Gamma)/(D\tau_{sp})$ là hệ số phụ thuộc vào cấu trúc của laser. β có giá trị thay đổi từ 3×10^{-3} (cm/A) đến 1.5×10^{-2} (cm/A) tùy theo loại laser [1].

Một lưu ý quan trọng là, khi hoạt động ở chế độ trên mức ngưỡng ($I > I_{th}$), mật độ điện tử ở trạng thái tĩnh ở vùng dẫn, n , bằng với mật độ điện tử ở mức ngưỡng, n_{th} [1]. Nguyên do là vì khi dòng điện kích thích tăng, mật độ điện tử ở vùng dẫn tăng sẽ làm tăng sự phát xạ kích thích. Khi đó, các photon ở vùng dẫn sẽ bị kích thích và chuyển trạng thái năng lượng từ vùng dẫn sang vùng hóa trị, tạo ra các photon ánh sáng. Kết quả là, dòng điện kích thích tăng sẽ tăng công suất phát quang nhưng không làm tăng mật độ điện tử ở vùng dẫn. Hiện tượng này được gọi là clamping [1].

Với lưu ý trên, mối quan hệ giữa dòng điện kích thích và công suất phát quang ở trạng thái tĩnh khi $I > I_{th}$ có thể được xác định từ các phương trình tốc độ với $dn/dt=0$. Kết quả là [1]:

$$s = (1/Dn_{th})[(J-J_{th})/ed] = (\tau_{ph}/ed)[J-J_{th}] \quad (3.28)$$

Kết quả trên cho thấy, số photon được tạo ra ở chế độ phát xạ laser ($I > I_{th}$) tỷ lệ thuận với độ chênh lệch giữa mật độ dòng điện kích thích và mật độ dòng điện tại mức ngưỡng. Mối quan hệ này là tuyến tính.

3.3.5.3 Trạng thái động của laser:

Trạng thái động của laser xảy ra khi dòng điện kích thích thay đổi theo thời gian. Hoạt động điều chế tín hiệu nhỏ (dòng điện kích thích nằm trong khoảng tuyến tính của đặc tuyến P-I của laser) là trường hợp laser hoạt động ở trạng thái này. Khi đó, mật độ điện tử và mật độ photon trong vùng tích cực được biểu diễn dưới dạng:

$$n = n_0 + \delta n(t) \quad (3.29)$$

$$s = s_0 + \delta s(t) \quad (3.30)$$

với n_0 và s_0 là mật độ điện tử và mật độ photon ở trạng thái tĩnh, $\delta n(t)$ và $\delta s(t)$ được tạo ra khi điều chế dòng điện kích thích.

Khi đó, phương trình tốc độ trở thành phương trình vi phân bậc hai biểu diễn dao động tắt dần của $\delta n(t)$ [1]:

$$d^2(\delta n)/dt^2 + 2\chi d(\delta n)/dt + \omega_r^2 \delta n = 0 \quad (3.31)$$

với $\chi = Dn_0 + 1/\tau_{sp}$ là hệ số tắt dần của laser, $\omega_r = D.(n_{th}.s_0)^{1/2}$ là tần số dao động tắt dần, n_{th} là mật độ điện tử tại mức ngưỡng.

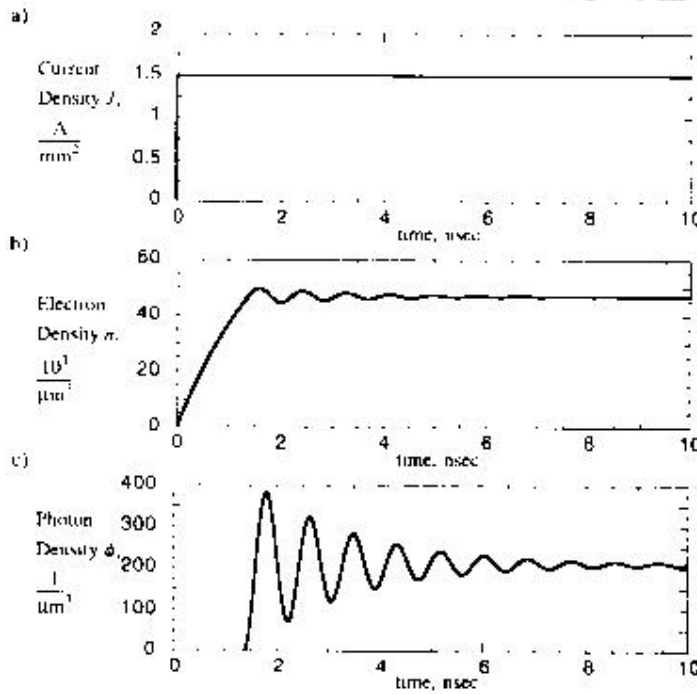
Giải phương trình vi phân bậc hai (3.31), ta có kết quả [1]:

$$\delta n(t) = (\omega_1/D) \cdot \exp(-\chi t) \cdot \sin \omega_1 t \approx (n_{th}.s_0)^{1/2} \cdot \exp(-\chi t) \cdot \sin \omega_1 t \quad (3.32)$$

với $\omega_1 = (\omega_r^2 - \chi^2)^{1/2}$ và giá trị gần đúng $\omega_1 \approx \omega_r$ được áp dụng.

Sự biến đổi của mật độ điện tử theo thời gian $\delta n(t)$ cũng được xác định theo cách tương tự.

Hình 3.20 biểu diễn mật độ điện tử và mật độ photon thay đổi theo thời gian khi dòng điện được điều chế dạng số lấy từ các kết quả của phương trình tốc độ. Kết quả cho thấy, mật độ điện tử và mật độ photon thay đổi như dao động tắt dần. Do tỷ lệ với mật độ photon, công suất ánh sáng phát xạ cũng có đáp ứng tương tự như vậy nhưng với tỷ lệ khác.



Hình 3.20. Đáp ứng của mật độ dòng điện và mật độ photon khi dòng điện được điều chế dạng số [1]

Kết quả từ hình 3.20 cho thấy rằng:

- Có một khoảng thời gian trễ trước khi laser bắt đầu phát xạ ánh sáng sau khi xung điều chế được thực hiện (khoảng 1,5ns trong hình 3.20)
- Dao động tắt dần kéo dài khoảng 8ns trước khi mật độ photon đạt trạng thái ổn định.

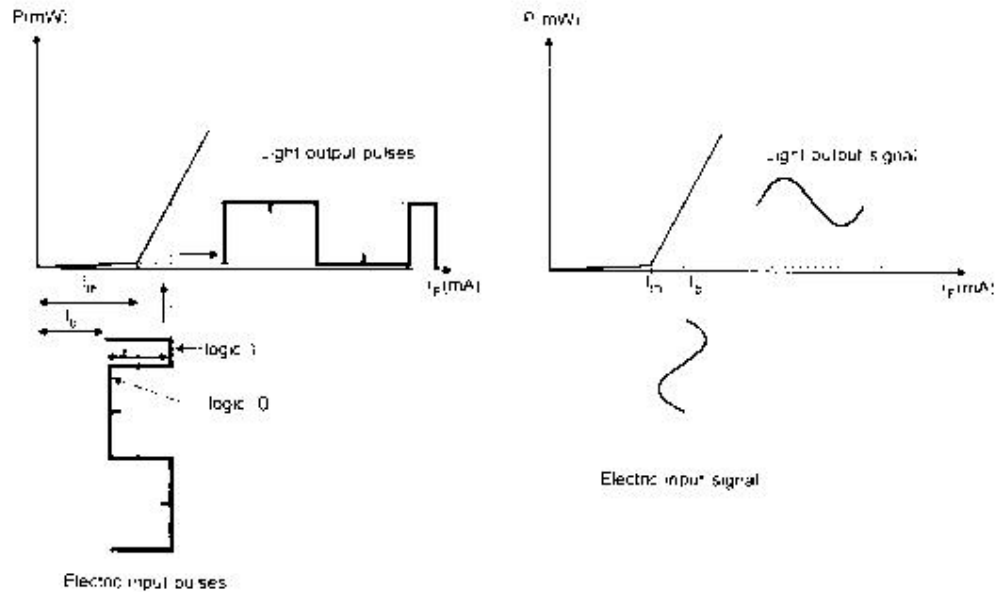
Hiện tượng thời gian trễ và dao động tắt dần trên là không thể tránh khỏi đối với laser nhưng có thể được hạn chế bằng cách dùng dòng phân cực DC, I_b . Thời gian trễ t_d được xác định bằng công thức sau [1]:

$$t_d = \tau \cdot \ln[I_p / (I_p + I_b - I_{th})] \quad (3.33)$$

Với τ là thời gian sống của điện tử, I_p là cường độ dòng điện điều chế.

3.3.5.4 Đặc tính điều chế của laser:

Có hai phương pháp điều chế tín hiệu sử dụng laser: điều chế số và điều chế tương tự. Trong điều chế số, mức logic 0 và mức logic 1 được biểu diễn bởi chu kỳ tối và sáng của tín hiệu quang. Để đạt được điều này, dòng điện kích thích sẽ thay đổi theo tín hiệu thông tin từ giá trị dưới mức ngưỡng đến giá trị trên mức ngưỡng (hình 3.21.a). Trong kỹ thuật điều chế tương tự, dòng điện kích thích thay đổi trong khoảng tuyến tính của đặc tuyến P-I để tránh làm méo dạng tín hiệu quang ở ngõ ra (hình 3.21.b). Điều này đạt được bằng cách sử dụng dòng phân cực DC, I_b , cùng với dòng tín hiệu điện.



Hình 3.21. (a). Điều chế tín hiệu số và (b). Điều chế tín hiệu tương tự

Một cách lý tưởng, tín hiệu quang ở ngõ ra của laser phải có dạng giống và thay đổi tức thời theo thời gian với tín hiệu điện ở ngõ vào. Tuy nhiên, trên thực tế, luôn có thời gian trễ để tín hiệu quang đáp ứng với dòng điện ngõ vào và tín hiệu bị méo dạng do đặc tính động của laser như đã trình bày trong phần trên. Điều này làm hạn chế tốc độ điều chế (hay tốc độ bit) của tín hiệu khi sử dụng dòng tín hiệu điện điều chế trực tiếp laser (kỹ thuật điều chế theo cường độ IM (Intensity Modulation)).

Đặc tính động của laser (phần 3.3.5.3) cho thấy rằng khi sử dụng kỹ thuật điều chế theo cường độ IM, giới hạn trên của tốc độ điều chế của laser được xác định bởi tần số dao động tắt dần:

$$\omega_r = D^2 \cdot n_{th} \cdot S_0 = (DS_0)/\tau_{ph} = (1/\tau_{ph})(vgs_0/n) \quad (3.34)$$

Do s_0/n là hiệu suất lượng tử nội, phương trình (3.34) cho thấy rằng ω_r phụ thuộc vào thời gian sống của photon và phụ thuộc vào độ lợi (cũng như công suất) của laser. Do đó, phương trình (3.34) có thể viết lại như sau:

$$\omega_r = (MP)/\tau_{ph} \quad (3.35)$$

Với M là hằng số, P là công suất phát quang của laser.

Phương trình (3.35) cho thấy rằng, tần số điều chế càng cao khi công suất phát quang của laser càng lớn và thời gian sống của photon càng ngắn.

3.3.6- Nhiễu trong Laser:

Nhiễu trong laser xảy ra khi tín hiệu quang phát ra không ổn định về công suất phát quang, bước sóng phát quang cũng như độ rộng phổ khi điều kiện hoạt động của laser không thay đổi. Nguyên nhân gây ra nhiễu bao gồm các loại sau [3],[1]:

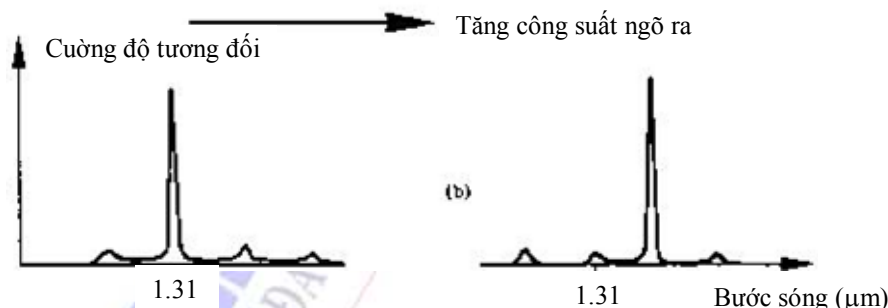
Nhiều lượng tử (quantum noise) là loại nhiễu được tạo ra do sự ngẫu nhiên và rời rạc trong quá trình phát xạ photon ánh sáng (phát xạ tự phát và phát xạ kích thích). Đây là bản chất tự nhiên của nguồn quang. Nhiều lượng tử làm cho công suất phát quang ở ngõ ra bị dao động, không ổn định. Nó phụ thuộc vào:

- Tần số điều chế của tín hiệu quang: tần số càng cao ảnh hưởng càng lớn
- Nguồn quang đa mode hay đơn mode: ảnh hưởng nhiều hơn đối với laser đa mode. Đây là ưu điểm của nguồn quang đơn mode so với nguồn quang đa mode khi sử dụng trong các hệ thống truyền dẫn quang tốc độ cao.
- Dòng điện phân cực: nhiễu giảm khi dòng điện phân cực lớn hơn dòng ngưỡng của laser

Sự không ổn định của nguồn quang xảy ra do:

- Nguồn quang chất lượng kém hoặc do suy giảm theo thời gian sử dụng.
- Đặc tính kỹ thuật của nguồn quang thay đổi khi dòng điện cung cấp thay đổi.

Đối với laser đơn mode, tần số (hay bước sóng) ánh sáng của mode phát xạ tăng lên khi dòng điện tăng lên (hình 3.22). Sự dịch chuyển này không là hàm liên tục của dòng điện nhưng sẽ xảy ra khi dòng điện thay đổi 1-2mA [4]. Tần số dịch chuyển khoảng 100MHz-1GHz trên 1mA dòng điện kích thích [1]. Hiện tượng này còn được gọi là chirp.

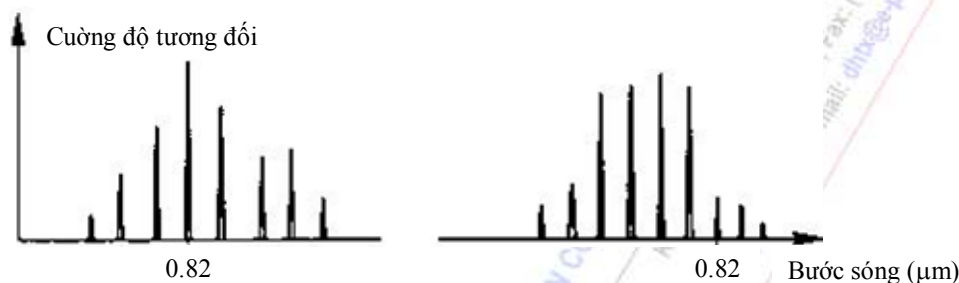


Hình 3.22 Nhảy mode trong laser đơn mode về phía bước sóng dài khi công suất ngõ ra tăng

Tần số dịch chuyển rất bé so với tần số trung tâm của sóng ánh sáng (1GHz so với 1×10^{14} Hz, tỷ lệ 0,001% [1]) nên ảnh hưởng của chirp không nhiều đối với các hệ thống thông tin quang truyền một bước sóng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chirp tăng lên đáng kể khi nguồn quang được sử dụng trong các hệ thống thông tin quang đòi hỏi sự chính xác của phổ sóng ánh sáng như trong hệ thống coherent hay hệ thống ghép kênh theo bước sóng WDM có khoảng cách giữa các kênh hẹp. Để khắc phục hiện tượng này, người ta không điều chế trực tiếp laser bằng dòng tín hiệu điện mà sử dụng kỹ thuật điều chế ngoài (external modulation).

Sự phản xạ của ánh sáng vào nguồn quang do ánh sáng phản xạ ngược về tại các connector, mối hàn hay do tán xạ Rayleigh xảy ra trong sợi quang ... Khi đó, ánh sáng phản xạ sẽ được khuếch đại trong vùng tích cực và phát xạ ra ngoài laser cùng với tín hiệu quang, gây ra nhiễu. Do vậy, suy hao phản hồi (return loss) là một thông số quan trọng trong sợi quang vì có thể ảnh hưởng chất lượng của tuyến quang. Để khắc phục loại nhiễu này, người ta thường dùng các bộ cách ly quang (optical isolator)

Nhiều thành phần (partition noise) trong các nguồn quang đa mode xảy ra khi các mode được phát ra không ổn định. Sự thay đổi của nhiệt độ làm thay đổi phân bố công suất giữa các mode dọc (longitudinal mode) (xem hình 3.23). Điều này làm tăng tán sắc trên đường truyền.

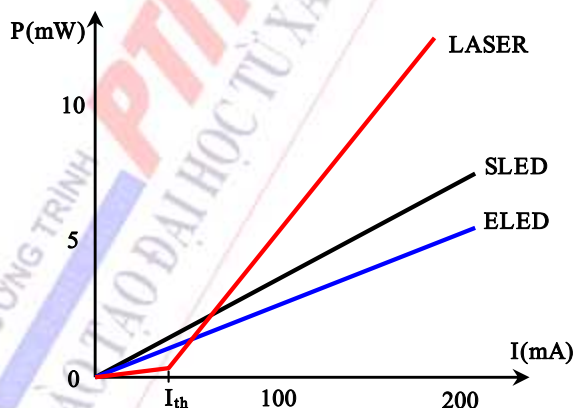


Hình 3.23 Nhiều thành phần trong nguồn quang đa mode

3.4- CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA NGUỒN QUANG

3.4.1. Đặc tuyến P-I của nguồn quang:

Công suất phát quang là công suất tổng cộng mà nguồn quang phát ra. Công suất phát quang của nguồn quang thay đổi theo dòng điện kích thích và được biểu diễn bằng đặc tuyến P-I.



Hình 3.24. Đặc tuyến P-I của 3 loại nguồn quang: SLED, ELED và Laser.

Đặc tuyến P-I của 3 loại nguồn quang SLED, ELED và Laser trên hình 3.24 cho thấy:

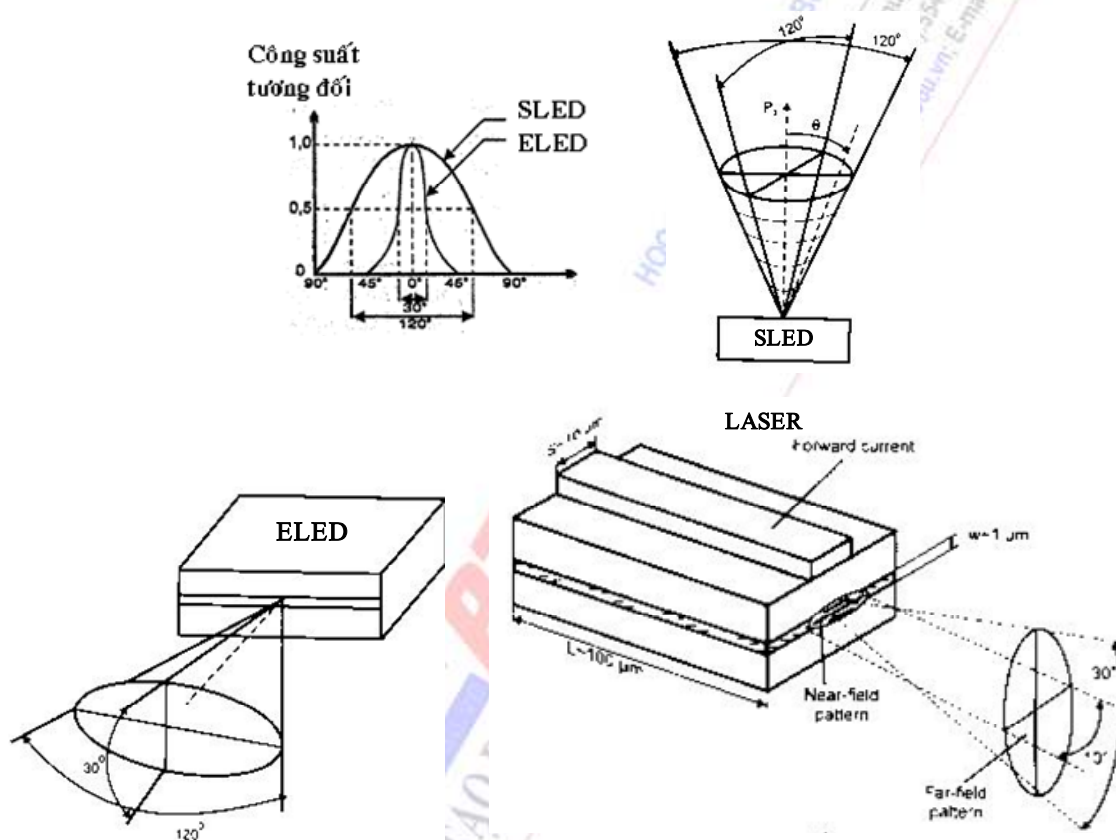
- Laser chỉ hoạt động ở chế độ phát xạ kích thích khi dòng điện kích thích lớn hơn dòng điện ngưỡng I_{th} .
- So với LED, Laser có công suất phát quang lớn hơn với cùng một dòng điện kích thích (với điều kiện $I > I_{th}$).

- SLED có công suất phát quang lớn hơn ELED với cùng một dòng điện kích thích. Tuy nhiên, điều này chưa quyết định ánh sáng truyền trong sợi quang do loại nguồn quang nào phát ra thì lớn hơn vì còn phụ thuộc vào hiệu suất ghép quang.

Yêu cầu đối với một nguồn quang lý tưởng là đặc tuyến P-I phải là đường thẳng, tức là công suất phát quang và dòng điện kích thích phải có quan hệ tuyến tính. Khi đó, tín hiệu ánh sáng do nguồn quang được tạo ra không bị méo dạng so với tín hiệu điện. Tuy nhiên, trên thực tế sự tuyến tính trong đặc tuyến P-I chỉ xảy ra tương đối trong một khoảng dòng điện kích thích.

3.4.2. Góc phát quang:

Công suất ánh sáng do nguồn quang phát ra cực đại ở trục phát và giảm dần theo góc hợp với trục. Góc phát quang được xác định ở mức công suất quang giảm một nửa (3dB) so với mức cực đại (hình 3.25)



Hình 3.25: Góc phát quang của SLED, ELED và Laser [1],[6]

Hình 3.25 cho thấy, SLED phát ra ánh sáng có dạng Lambertian, nghĩa là phân bố công suất phát quang có dạng:

$$P = P_0 \cdot \cos\theta$$

với θ là góc giữa hướng quan sát và trục vuông góc với mặt phát xạ. Như vậy, một nửa mức công suất đỉnh đạt được với $\theta=60^\circ$. Mặt bao của góc phát quang của SLED có dạng hình nón 120° .

Góc phát quang của ELED chỉ có dạng Lambertian theo hướng song song với lớp tích cực ($2\theta=120^\circ$). Ở hướng vuông góc với lớp tích cực, góc phát quang giảm đi chỉ còn 30° . Như vậy, góc phát quang của ELED nhỏ hơn so với SLED.

Ánh sáng laser phát ra không có dạng Lambertian. Thay vào đó, mặt bao góc phát quang của Laser có mặt nón có đáy hình elip với:

- Góc theo phương ngang với lớp tích cực: 10°
- Góc theo phương vuông góc với lớp tích cực: 30°

So với LED, Laser có góc phát quang nhỏ, đồng thời công suất phát quang lớn, do đó mật độ năng lượng ánh sáng do laser phát ra lớn rất nhiều so với LED. Năng lượng ánh sáng được tập trung. Vì vậy, cường độ ánh sáng do laser phát ra rất mạnh có thể gây hại mắt. Do đó, các cảnh báo nguy hiểm của ánh sáng laser phải được thực hiện tại các thiết bị quang có nguồn phát laser.

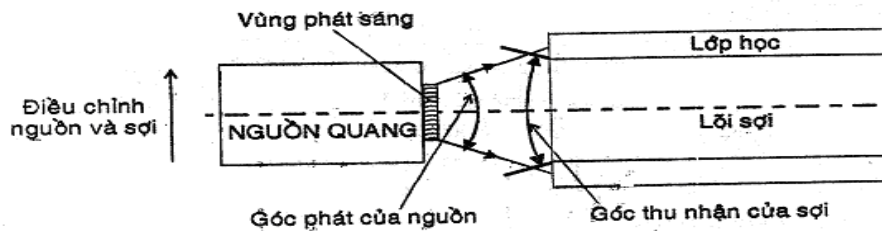
3.4.3. Hiệu suất ghép quang:

Hiệu suất ghép quang là tỷ số giữa công suất quang ghép vào sợi quang P_{opt} trên công suất phát quang của nguồn quang P_s

$$\eta = \frac{P_{opt}}{P_s} \quad (3.36)$$

Hiệu suất ghép quang phụ thuộc vào [6]:

- Kích thước vùng phát quang
- Góc phát quang của nguồn quang
- Góc thu nhận (hay NA) của sợi quang
- Vị trí tương đối giữa nguồn quang và sợi quang
- Bước sóng ánh sáng



Hình 3.26. Ghép ánh sáng từ nguồn quang vào trong sợi quang

Hiệu suất ghép quang của một số loại nguồn quang:

- SLED: 1-5%
- ELED: 5-15%
- Laser: + 60% đối với sợi quang đơn mode (SMF)
+ 90% đối với sợi quang đa mode (MMF)

So sánh hiệu suất ghép quang giữa SLED và ELED, ta thấy rằng, dù SLED có công suất phát quang lớn hơn so với ELED nhưng do hiệu suất ghép quang thấp nên công suất ánh sáng thực sự có ích (công suất ánh sáng truyền trong sợi quang) thấp hơn so với ELED.

3.4.4. Độ rộng phổ:

Nguồn quang phát ra công suất cực đại ở bước sóng trung tâm và giảm dần về hai phía. Độ rộng phổ là khoảng bước sóng mà công suất quang không nhỏ hơn phân nửa mức công suất đỉnh

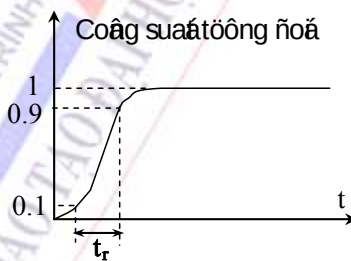
Độ rộng phổ của nguồn quang là một nguyên nhân gây nên tán sắc trong sợi quang, nhất là đối với các sợi quang đơn mode. Tán sắc lớn sẽ làm hạn chế cự ly và tốc độ bit truyền của tín hiệu quang trong sợi quang. Do đó, yêu cầu về nguồn quang laser đơn tần (single frequency laser) có độ rộng phổ hẹp là rất cần thiết để tăng chất lượng của hệ thống thông tin quang.

Với độ rộng phổ lớn (50-60nm [4]), LED thường chỉ được sử dụng trong các hệ thống truyền dẫn quang sử dụng sợi quang đa mode, cự ly truyền dẫn ngắn và tốc độ bit truyền thấp.

Với đặc tính của một laser đa mode MLM có độ rộng phổ từ 2-4nm [4], laser Fabry Perot được sử dụng trong các hệ thống truyền dẫn quang SDH, sử dụng sợi quang SMF (G.652), truyền tại bước sóng 1310nm. Do tại bước sóng 1310nm, tán sắc sắc thể đơn vị của sợi quang SMF bằng không nên yêu cầu về độ rộng phổ của nguồn quang không nghiêm ngặt lắm. Tuy nhiên, khi truyền ánh sáng tại bước sóng 1550nm (có suy hao thấp nhất đối với sợi quang bằng thủy tinh) tán sắc sắc thể của sợi SMF khá lớn (20ps/nm.km), tín hiệu quang phát ra từ nguồn quang phải đơn mode và có độ rộng phổ rất hẹp. Ngoài ra, trong các hệ thống ghép kênh đa bước sóng WDM, với khoảng cách các kênh 50GHz (ITU G.694) độ rộng phổ yêu cầu đối với một nguồn quang phải nhỏ hơn 0.1nm [1]. Laser Fabry-Perot không đáp ứng được các yêu cầu này. Do đó, trong các hệ thống truyền dẫn quang có cự ly dài và dung lượng truyền lớn hiện nay, người ta không sử dụng laser Fabry-Perot. Thay vào đó là các nguồn quang bán dẫn đơn mode (SLM – Single Longitudinal Mode) có độ rộng phổ nhỏ như laser hồi tiếp phân bố (DFB), laser hốc cộng hưởng ghép ...

3.4.5. Thời gian lên (rise time):

Thời gian lên là thời gian để công suất quang ở ngõ ra của nguồn quang tăng từ 10% đến 90% mức công suất ổn định khi có xung dòng điện kích thích nguồn quang



Hình 3.27: Thời gian lên (rise time) của nguồn quang

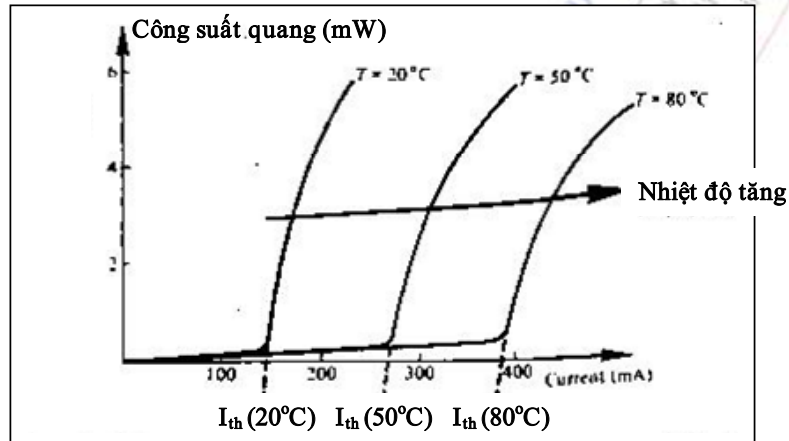
Thời gian lên ảnh hưởng đến tốc độ bit của tín hiệu điều chế. Muốn điều chế ở tốc độ bit càng cao thì nguồn quang phải có thời gian chuyển càng nhanh. Thời gian chuyển của Laser (không quá 1 ns) rất nhanh so với LED (2–50 ns tùy loại). Do đó, laser thường được sử dụng làm nguồn quang trong các hệ thống thông tin quang tốc độ cao.

3.4.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ:

Khi nhiệt độ thay đổi, chất lượng của nguồn quang bị ảnh hưởng. Nó làm thay đổi các tính chất của nguồn quang như bước sóng phát quang và công suất phát quang. Ảnh hưởng của nhiệt độ xảy ra nhiều hơn với laser hơn là LED.

Bước sóng phát quang thay đổi khi nhiệt độ thay đổi. Đối với laser đơn mode, độ dịch chuyển mode thay đổi trong khoảng $0.05 - 0.08 \text{ nm/K} \rightarrow$ ảnh hưởng lớn đến hệ thống truyền dẫn quang ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) khi các laser đơn mode được sử dụng làm nguồn quang.

Dòng ngưỡng của Laser thay đổi khi nhiệt độ thay đổi (hình 3.28). Khi nhiệt độ tăng, giá trị của dòng ngưỡng tăng. Do đó, nếu dòng điện phân cực cho laser không đổi, khi nhiệt độ tăng, công suất phát quang của laser giảm (theo đặc tuyến P-I của laser). Laser có thể không hoạt động được nếu dòng điện cung cấp nhỏ hơn dòng điện ngưỡng tăng lên do nhiệt độ tăng.



Hình 3.28. Dòng điện ngưỡng I_{th} của laser thay đổi khi nhiệt độ thay đổi [3]

Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của mật độ dòng điện ngưỡng có thể được biểu diễn gần đúng như sau [3]:

$$J_{th} \propto \exp(T/T_0) \quad (3.37)$$

Trong đó, T là nhiệt độ tuyệt đối của linh kiện, T_0 là hệ số nhiệt độ ngưỡng cho biết ảnh hưởng của nhiệt độ đối với dòng ngưỡng. T_0 sự phụ thuộc vào chất lượng của laser, cấu trúc của laser và loại vật liệu chế tạo.

Đối với laser được chế tạo bởi AlGaAs, T_0 nằm trong khoảng từ 120 - 190°K,

Đối với laser được chế tạo bởi InGaAsP, T_0 nằm trong khoảng từ 40 - 75°K,

Ví dụ: So sánh tỷ số mật độ dòng điện ngưỡng tại 20°C và 80°C đối với laser AlGaAs có $T_0 = 160^\circ\text{K}$ và laser InGaAsP có $T_0 = 55^\circ\text{K}$

Áp dụng công thức (3.37) ta có:

Đối với laser AlGaAs:

$$J_{th}(20^\circ\text{C}) \propto \exp(293/160) = 6,24$$

$$J_{th}(80^\circ\text{C}) \propto \exp(353/160) = 9,08$$

Vậy tỷ số mật độ dòng điện ngưỡng 20°C và 80°C là:

$$J_{th}(80^{\circ}\text{C})/J_{th}(20^{\circ}\text{C}) = 9,08/6,24 = 1,46$$

Đối với laser InGaAsP:

$$J_{th}(20^{\circ}\text{C}) \propto \exp(293/55) = 205,88$$

$$J_{th}(80^{\circ}\text{C}) \propto \exp(353/55) = 612,89$$

Vậy tỷ số mật độ dòng điện ngưỡng 20°C và 80°C là:

$$J_{th}(80^{\circ}\text{C})/J_{th}(20^{\circ}\text{C}) = 612,89/205,88 = 2,98$$

So sánh hai trường hợp ta thấy, nhiệt độ ảnh hưởng nhiều đối với các laser được chế tạo bằng InGaAsP (được sử dụng trong các laser phát ra ánh sáng có bước sóng dài nằm trong hai cửa sổ bước sóng 1300nm và 1550nm) so với các laser được chế tạo bằng AlGaAs (được sử dụng trong các laser phát ra ánh sáng nằm trong cửa sổ bước sóng 850nm)

Do vậy, cần phải ổn định nhiệt cho Laser. Trong thực tế, laser thường được chế tạo dưới dạng module, bao gồm các thành phần ổn định nhiệt cho Laser.

3.5 - CÁC NGUỒN LASER BÁN DẪN ĐƠN MODE

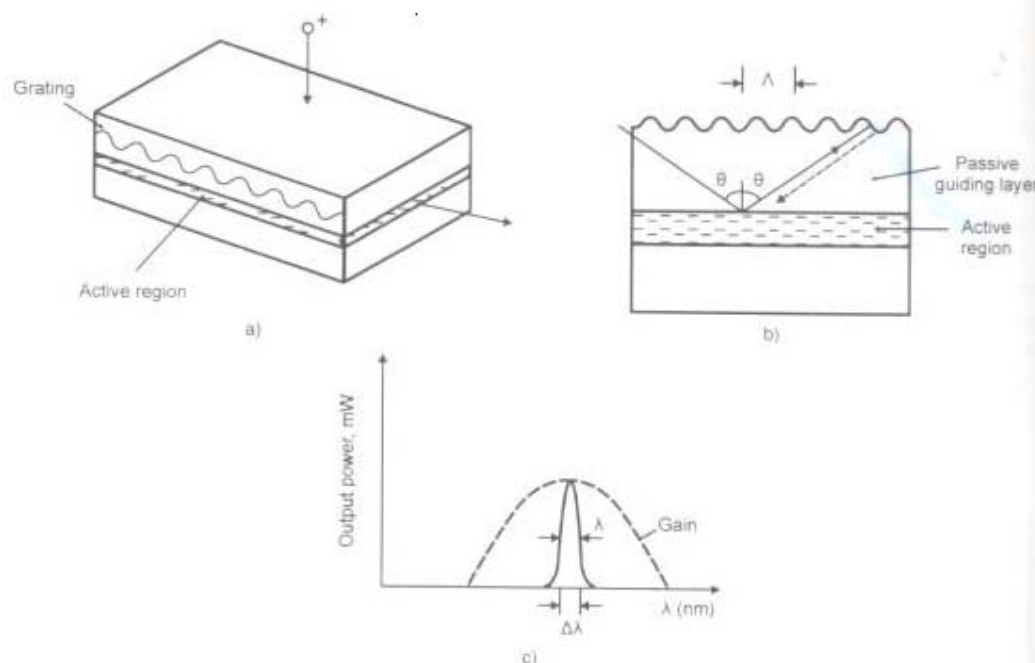
3.5.1. Laser hồi tiếp phân bố DFB (Distributed Feedback Laser):

Cấu trúc của laser DFB được biểu diễn trên hình 3.29.a. Quá trình cộng hưởng và chọn lọc tần số xảy ra trong laser DFB được thực hiện nhờ cấu trúc cách tử Bragg đặt ở bên cạnh, dọc theo vùng tích cực của laser. Sóng ánh sáng phát xạ trong laser lan truyền dọc theo vùng tích cực và phản xạ tại mỗi đoạn dốc của cách tử. Điều kiện để sự phản xạ và cộng hưởng có thể xảy ra là bước sóng ánh sáng phải thỏa điều kiện Bragg [1]:

$$\lambda_B = 2 \cdot \Lambda \cdot n_{\text{eff}} \quad (3.38)$$

Trong đó, Λ là chu kỳ của cách tử Bragg, $n_{\text{eff}} = n \cdot \sin\theta$ với n là chiết suất của cách tử, θ là góc phản xạ của ánh sáng (hình 3.29.b)

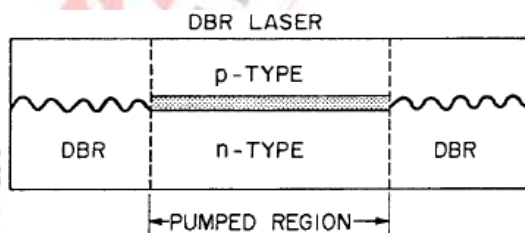
Các photon ánh sáng do hiện tượng phát xạ kích thích tạo ra trong vùng tích cực phản xạ nhiều lần tại cách tử (khác với laser FP chỉ phản xạ tại hai mặt phản xạ của hốc cộng hưởng). Tại mỗi đoạn dốc của cách tử, một phần năng lượng ánh sáng bị phản xạ. Tổng hợp năng lượng ánh sáng phản xạ tại mỗi đoạn cách tử này trong laser làm cho phần lớn ánh sáng trong laser được phản xạ có bước sóng thỏa điều kiện Bragg. Kết quả là, laser DFB chỉ phát xạ ra ánh sáng có bước sóng λ_B thỏa điều kiện Bragg (khác với laser FP có nhiều bước sóng ánh sáng thỏa điều kiện phản xạ trong hốc cộng hưởng). Vì vậy, DFB laser chỉ phát ra một mode sóng có độ rộng phổ rất hẹp so với laser FP. Với đặc điểm như vậy, laser DFB đã và đang được sử dụng trong các hệ thống thông tin quang có cự ly truyền dẫn dài và tốc độ bit truyền cao.



Hình 3.29. (a) Cấu trúc của laser DFB; (b). Phản xạ tại cách tử Bragg
(c) Độ rộng phổ của laser DFB

3.5.2. Laser phản xạ Bragg phân bố DBR (Distributed Bragg Reflector Laser)

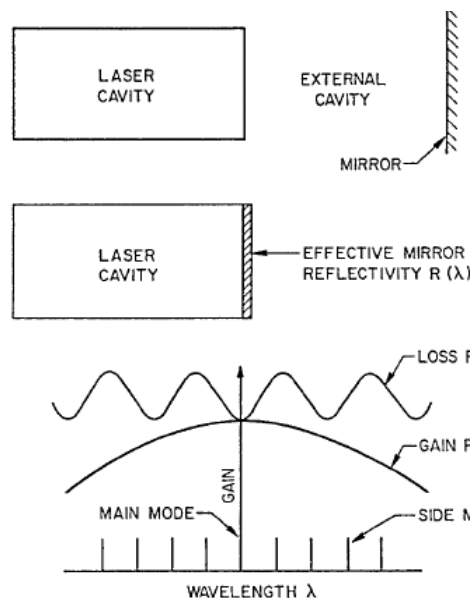
Cấu tạo của laser DBR cũng ứng dụng cấu trúc cách tử Bragg như laser DFB. Tuy nhiên, trong laser DBR, cách tử Bragg không được đặt bên cạnh, dọc theo lớp tích cực như laser DFB. Thay vào đó, cách tử Bragg được đặt ở hai đầu vùng tích cực, đóng vai trò như gương phản xạ của hốc cộng hưởng như trong laser FP. Ưu điểm của cấu trúc này là chỉ có một bước sóng thỏa điều kiện Bragg mới có thể phản xạ lại và cộng hưởng trong vùng tích cực thay vì nhiều bước sóng như laser FP. Kết quả là, phổ của laser DBR chỉ có một mode sóng với độ rộng phổ hẹp.



Hình 3.30. Cấu trúc của laser DBR

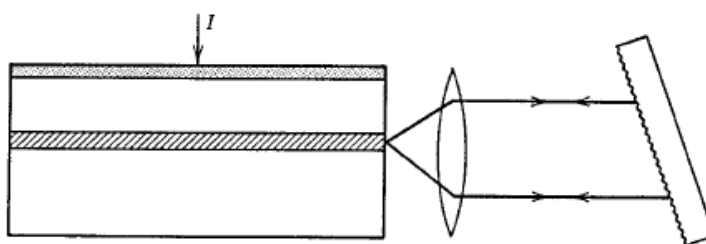
3.5.3. Laser bán dẫn hốc cộng hưởng ghép (Coupled Cavity Semiconductor Laser)

Trong laser hốc cộng hưởng ghép, hoạt động phát xạ ánh sáng đơn mode được thực hiện bằng cách đưa ánh sáng tới một hốc cộng hưởng ngoài (hình 3.31.a). Phần ánh sáng phản xạ được đưa ngược trở về hốc cộng hưởng của laser. Sự hồi tiếp từ hốc cộng hưởng ngoài không phải lúc nào cũng cùng pha với trường quang bên trong hốc cộng hưởng laser bởi vì có sự dịch pha xảy ra tại hốc cộng hưởng ngoài. Sự hồi tiếp cùng pha xảy ra chỉ với những mode laser có bước sóng trùng với một trong các mode dài (longitudinal mode) của hốc cộng hưởng ngoài. Vì vậy, hệ số phản xạ của mặt phản xạ laser đối diện với hốc cộng hưởng ngoài trở nên phụ thuộc vào bước sóng với giản đồ suy hao như hình 3.31.b. Mode dọc nào có bước sóng gần nhất với độ lợi đỉnh và suy hao thấp nhất của hốc cộng hưởng trở thành mode chính của laser.



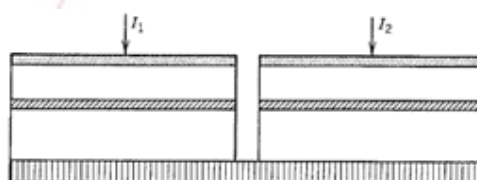
Hình 3.31. (a) Laser hốc cộng hưởng ngoài (external cavity laser), (b) hệ số phản xạ phụ thuộc bước sóng, (c) phổ của laser

Hình 3.32. và 3.33. trình bày cấu trúc của 2 loại hốc cộng hưởng ghép bao gồm: laser hốc cộng hưởng ngoài (external cavity laser) và laser hốc cộng hưởng cắt (cleaved – cavity laser).



Hình 3.32. Laser hốc cộng hưởng ngoài (external cavity laser)

Laser hốc cộng hưởng ngoài được tạo ra bằng cách đặt một cách tử phản xạ ở một phía của hốc cộng hưởng laser. Để có thể ghép ánh sáng từ hốc cộng hưởng laser tới cách tử, độ phản xạ của mặt phản xạ laser đối diện với cách tử được làm giảm đi bằng một lớp chống phản xạ. Loại laser này được quan tâm nhiều bởi vì khả năng thay đổi bước sóng của nó. Bước sóng của SLM mode được chọn lọc bởi cơ cấu hốc cộng hưởng ghép có thể thay đổi một khoảng rộng (khoảng 50nm) bằng cách xoay cách tử. Khả năng thay đổi bước sóng này được sử dụng trong hệ thống thông tin quang WDM. Tuy nhiên, do cấu trúc của loại laser này không nguyên khối (cấu tạo bao gồm hai phần tách biệt nhau) nên khó có thể tạo ra sự ổn định cho nguồn quang khi sử dụng trong bộ phát quang.

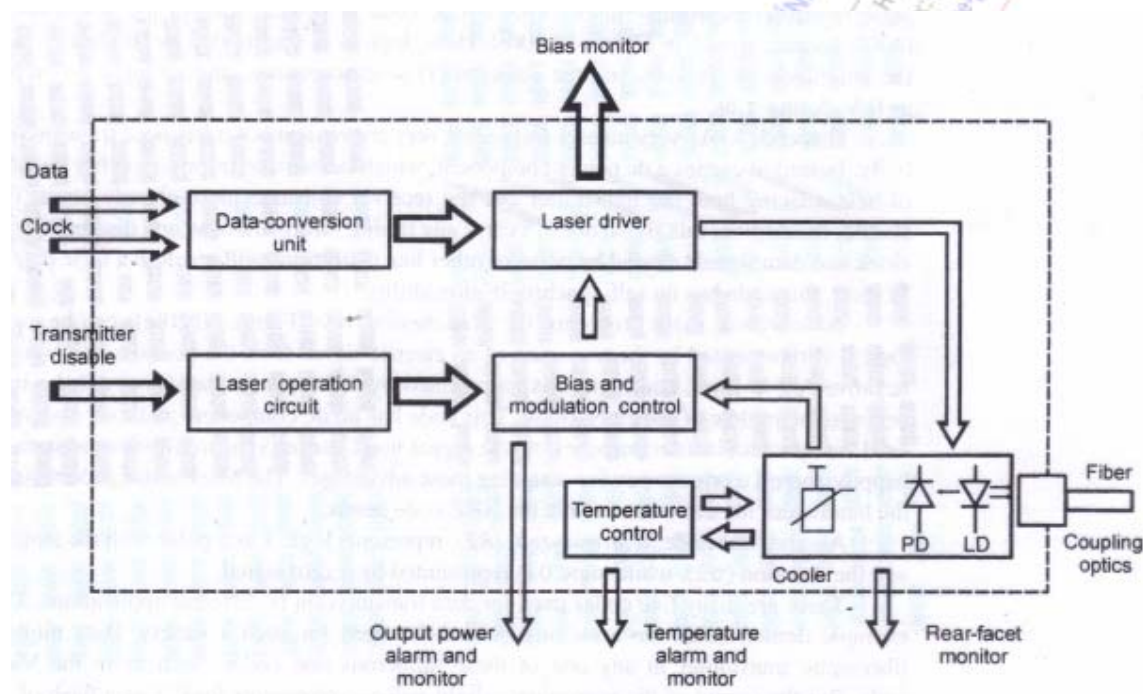


Hình 3.33. Laser hốc cộng hưởng cắt (cleaved-cavity laser)

Laser hốc cộng hưởng cắt được tạo ra bằng cách cắt đôi một laser bán dẫn đa mode sao cho laser được chia thành hai phần có chiều dài bằng nhau và cách nhau bởi một khoảng không khí hẹp (khoảng $1\mu\text{m}$). Độ phản xạ của mặt cắt ($\sim 30\%$) cho phép việc ghép ánh sáng giữa hai phần này miễn sao khoảng cách giữa hai phần không quá rộng. Loại laser này cũng có thể thay đổi bước sóng trong khoảng 20nm bằng cách thay đổi dòng điện cung cấp cho một đoạn hốc cộng hưởng hoạt động giống như bộ điều khiển mode. Tuy nhiên, các bước sóng chuyển đổi không liên tục, bước nhảy giữa hai mode cách nhau khoảng 2nm .

3.6 BỘ PHÁT QUANG

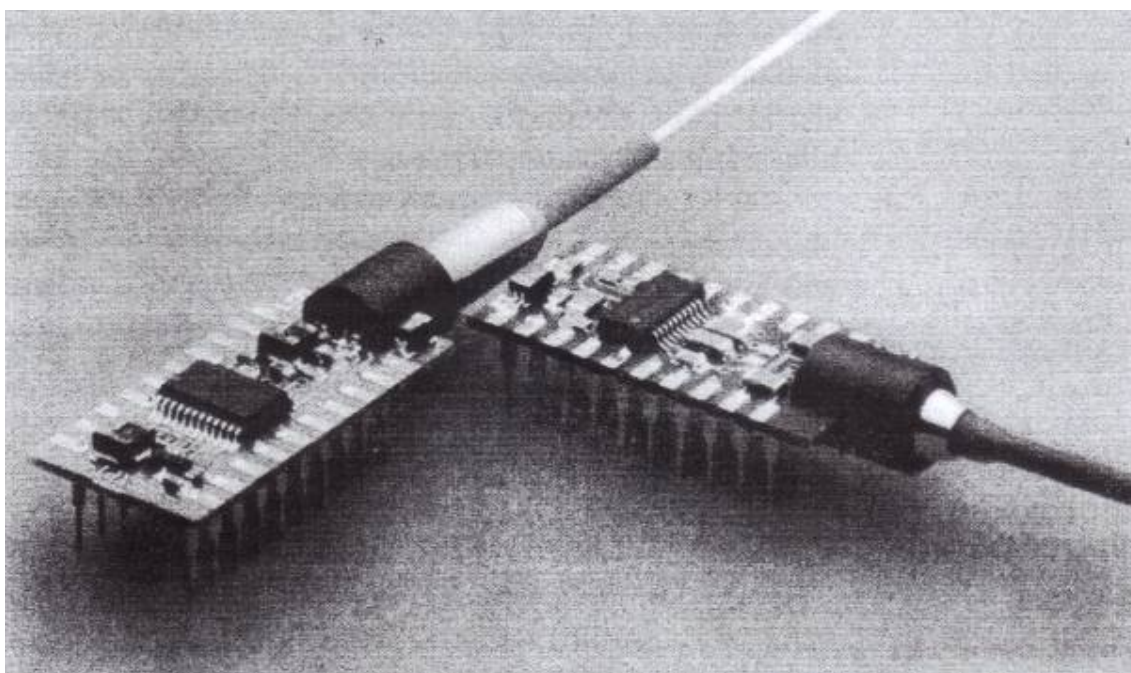
3.6.1. Sơ đồ khối bộ phát quang



Hình 3.34. Sơ đồ khối bộ phát quang

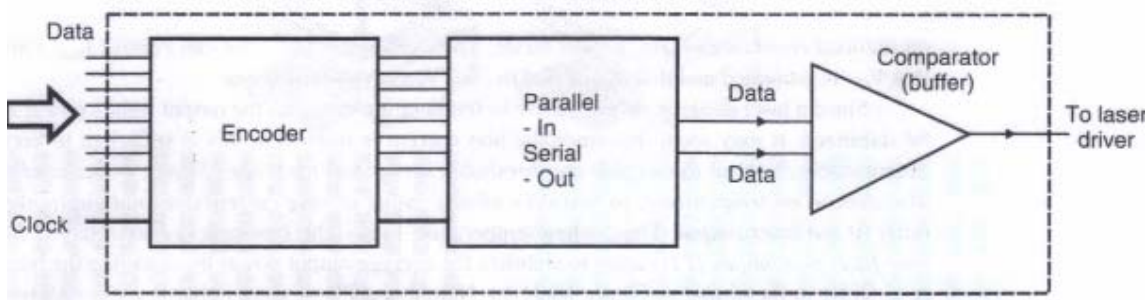
Sơ đồ khối bộ phát quang điển hình được biểu diễn như hình 3.34. Theo đó, một bộ phát quang bao gồm: nguồn quang, bộ ghép tín hiệu quang, mạch điều chế tín hiệu và mạch điều khiển công suất. Tất cả các thành phần trên được đóng gói chung thành bộ phát quang như hình 3.35.

Dữ liệu từ nguồn phát bên ngoài được đưa vào bộ phát quang thông qua đơn vị biến đổi dữ liệu nhờ tín hiệu xung kích (clock). Tại đây, dữ liệu được biến đổi về dạng phù hợp cung cấp cho mạch kích thích điều khiển dòng phân cực cho Laser. Trong trường hợp tổng quát, bộ phát quang sử dụng LED cũng bao gồm các thành phần như bộ phát hình 3.34. Tuy nhiên, nếu tín hiệu cần phát là tín hiệu tương tự thì mạch chế biến tín hiệu sẽ đơn giản hơn nhiều.



Hình 3.35. Bộ phát quang

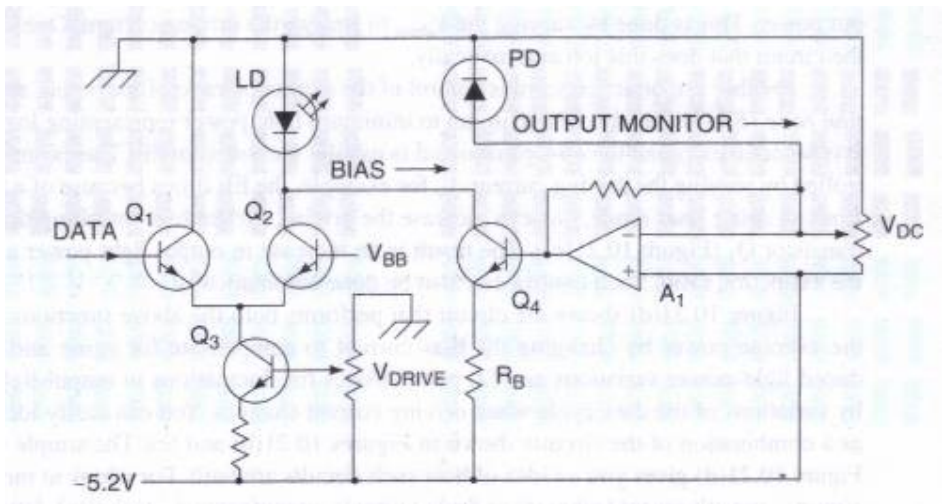
Đơn vị biến đổi dữ liệu (Data conversion unit) bao gồm bộ giải mã tín hiệu đường truyền, bộ biến đổi song song – nối tiếp và bộ sửa dạng tín hiệu. Chức năng của bộ biến đổi dữ liệu là biến đổi tín hiệu điện ngõ vào song song về dạng mã thông dụng NRZ dạng nối tiếp và sửa dạng tín hiệu cung cấp cho mạch kích thích.



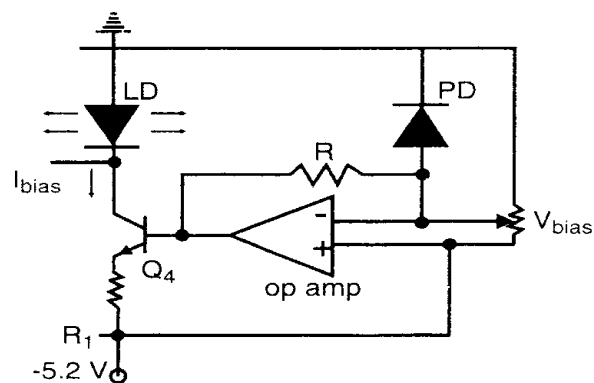
Hình 3.36. Sơ đồ khối đơn vị biến đổi dữ liệu

3.6.2. Mạch phát điều biến cường độ trực tiếp:

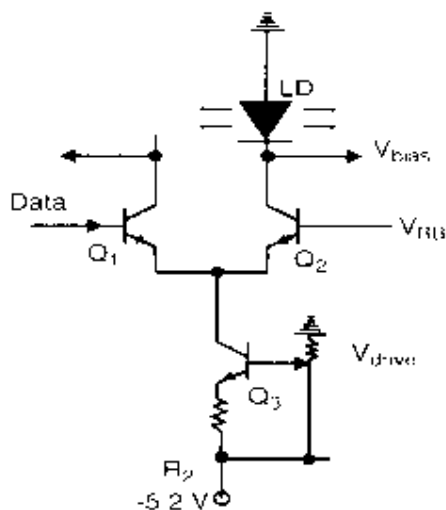
- Một mạch phát quang điều biến cường độ được biểu diễn trên hình 3.37. Mạch phát quang này là sự kết hợp của mạch điều khiển (hình 3.38) và mạch điều chế tín hiệu (hình 3.39). Hoạt động của mạch phát quang điều biến cường độ có thể được phân tích dựa trên hoạt động của mạch điều khiển và mạch điều chế tín hiệu.



Hình 3.39. Mạch phát quang sử dụng LD điển hình



Hình 3.38. Mach kích thích



Hình 3.39. Mạch điều chế tín hiệu

Mạch kích thích (hình 3.38) có chức năng biến đổi nguồn điện áp từ bộ biến đổi dữ liệu về dạng dòng điện cung cấp dòng phân cực cho Laser. Chức năng này là cần thiết vì nguồn điện cung

cấp cho laser dưới dạng điện áp hơn là dòng điện. Dòng phân cực cho laser được tạo ra cần phải rất ổn định với dòng điện ngưỡng để có thể truyền tín hiệu dữ liệu không bị lỗi. Tuy nhiên, giá trị tương đối của dòng phân cực và dòng điện ngưỡng thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ như đã trình bày trong phần 3.4.6. Do vậy, dòng phân cực cần được điều khiển bởi tín hiệu hồi tiếp từ cảm ứng nhiệt.

Trong mạch kích thích hình 3.38, điện áp điều khiển, V_{bias+} , là điện áp ngõ vào của opamp. Dòng điện chạy qua điện trở R chỉ phụ thuộc vào điện áp ngõ vào mà không phụ thuộc vào điện trở tải, trong trường hợp này là laser diode. Do đó, bằng cách thay đổi V_{bias} , người ta có thể điều khiển được dòng phân cực I_{bias} .

Khi nhiệt độ thay đổi, việc ổn định công suất quang ở ngõ ra của laser diode được thực hiện bởi tín hiệu hồi tiếp từ photodiode PD. PD này thu ánh sáng từ laser phát ra và tạo ra dòng quang điện tỷ lệ với công suất phát quang của laser. Vì vậy, khi công suất quang ngõ ra thay đổi, do sự thay đổi của nhiệt độ, dòng quang điện sẽ thay đổi làm cho dòng điện phân cực I_{bias} cũng thay đổi theo bù lại những thay đổi trong công suất quang của laser.

Quá trình điều chế tín hiệu trong mạch phát điều biến cường độ được thực hiện bằng cách thay đổi dòng điện kích thích từ mức phân cực đến mức cao nhất (xem hình 3.21). Mạch điều chế tín hiệu được biểu diễn trên hình 3.39. Trong đó, quá trình điều chế được điều khiển bởi dòng phân cực qua Laser. Chức năng chính của mạch là cung cấp dòng phân cực cực đại cho Laser.

Trong mạch điều chế hình 3.39, dữ liệu phát được đưa vào cực B transistor Q_1 , cực B transistor Q_2 được cố định bởi nguồn phân cực V_{BB} . Khi tín hiệu ngõ vào lớn hơn V_{BB} , Q_1 dẫn, Q_2 tắt, dòng qua LD giảm làm LD ngưng phát sáng. Ngược lại, khi tín hiệu ngõ vào nhỏ hơn V_{BB} , Q_1 tắt, Q_2 dẫn, dòng qua LD tăng làm LD phát sáng.

Q_3 đóng vai trò cung cấp nguồn dòng ổn định cho mạch vì sai Q_1 và Q_2 . Q_4 kết hợp với mạch hồi tiếp dùng khuếch đại thuật toán (Op-Amp) ổn định dòng qua LD dưới tác động của nhiệt độ cũng như cung cấp tín hiệu cho việc giám sát nhiệt độ làm việc của LD phục vụ công việc cảnh báo và bảo dưỡng cho bộ phát quang.

Trong kiểu điều chế trên, tín hiệu điều chế được thực hiện bằng cách thay đổi dòng điện kích thích chạy qua laser. Kiểu điều chế này được gọi là điều chế nội (internal modulation) hay điều chế trực tiếp (direct modulation). Ưu điểm của kiểu điều chế này là đơn giản. Tuy nhiên, hạn chế của kỹ thuật điều chế này là:

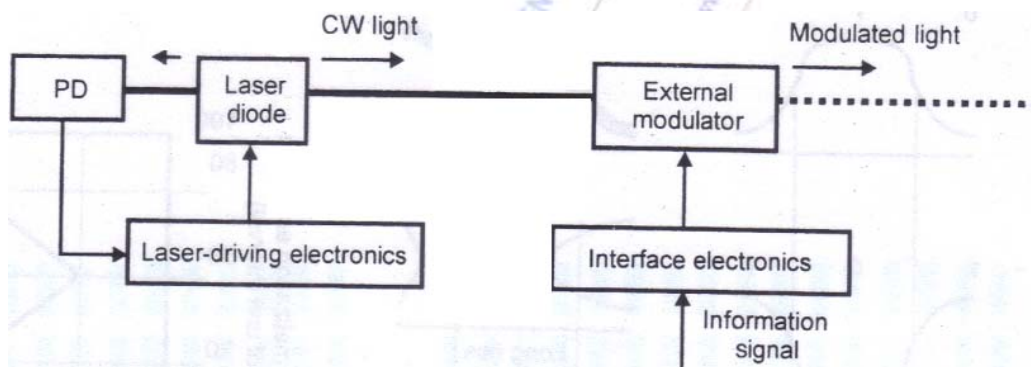
- Băng thông điều chế bị giới hạn bởi tần số dao động tắt dần của laser diode.
- Hiện tượng chirp xảy ra đối với tín hiệu quang tăng độ rộng phổ của xung ánh sáng. Hiện tượng này xảy ra đối với laser DFB và vì vậy là yếu tố hạn chế nghiêm trọng đối với các hệ thống truyền dẫn quang tốc độ cao (chủ yếu sử dụng laser DFB làm nguồn quang).
- Không áp dụng được trong các hệ thống thông tin quang đòi hỏi công suất phát quang lớn ($>30\text{mW}$) như các mạng truyền dẫn cự ly xa hay mạng truyền hình cáp vì việc chế tạo các mạch phát quang điều chế trực tiếp hoạt động ổn định khi điều chế tốc độ cao với dòng điện kích thích lớn ($>100\text{mA}$) trở nên phức tạp và khó khăn hơn nhiều.

Những hạn chế trên có thể được khắc phục được khi sử dụng kỹ thuật điều chế ngoài (External Modulation).

3.6.3. Bộ điều chế ngoài

Sơ đồ khối của kỹ thuật điều chế ngoài được biểu diễn trên hình 3.40. Theo đó, điều chế tín hiệu quang không thực hiện bên trong laser mà được thực hiện bởi một linh kiện quang bên ngoài gọi là bộ điều chế ngoài (external modulator). Ánh sáng do laser phát ra dưới dạng sóng liên tục CW (continuous wave). Với cấu trúc như vậy, kỹ thuật điều chế ngoài đã khắc phục được các nhược điểm của kỹ thuật điều chế trực tiếp:

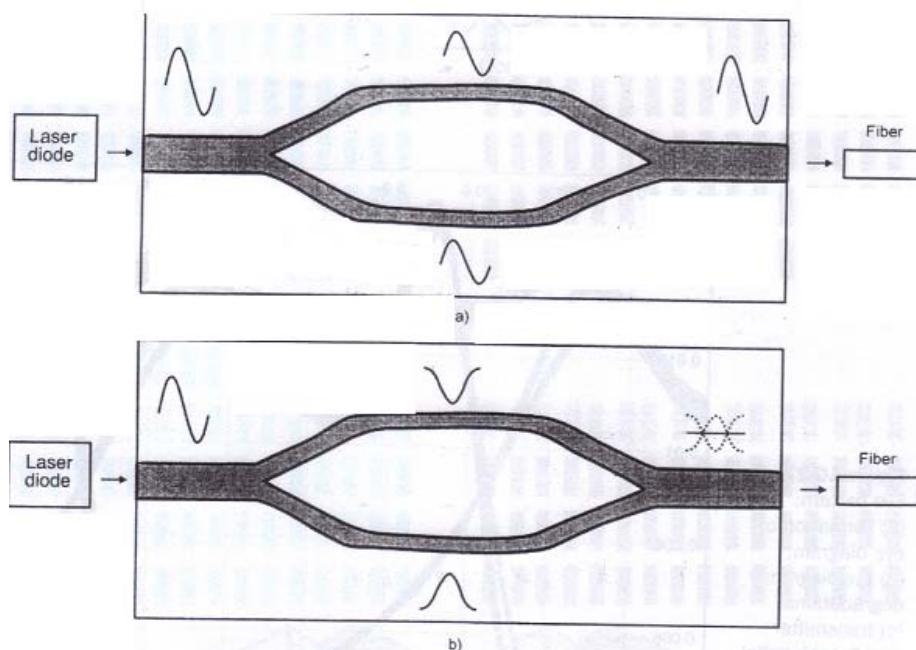
- Băng thông điều chế: do bộ điều chế ngoài quyết định, vì vậy, không bị giới hạn bởi tần số dao động tắt dần của laser diode. Ánh sáng laser trong trường hợp này đóng vai trò như sóng mang.
- Không xảy ra hiện tượng chirp đối với tín hiệu quang vì laser được kích thích bởi dòng điện ổn định nên ánh sáng phát là sóng liên tục có tần số và độ rộng phổ ổn định. Đặc điểm này rất quan trọng đối với hệ thống ghép kênh theo bước sóng WDM vì yêu cầu về độ ổn định của bước sóng ánh sáng tại các kênh rất cần thiết.
- Không bị giới hạn bởi công suất phát quang vì đặc tính điều chế do bộ điều chế ngoài quyết định.



Hình 3.40. Sơ đồ khối bộ điều chế ngoài

Có hai loại bộ điều chế ngoài được sử dụng hiện nay: Mach-Zehnder Modulator (MZM) và Electroabsorption Modulator (EA)

Mach-Zehnder Modulator (MZM) hay còn gọi là Lithium niobate (LiNbO_3) modulator được chế tạo bằng vật liệu Lithium niobate có cấu trúc Mach-Zehnder như hình 3.41. Chiết suất của lithium niobate phụ thuộc vào điện áp phân cực. Ánh sáng do laser phát ra khi đi vào ống dẫn sóng được chia làm hai phần bằng nhau. Khi không có điện áp phân cực, cả hai nửa sóng ánh sáng tới không bị dịch pha. Vì vậy, ở ngõ ra của bộ điều chế sóng ánh sáng kết hợp có dạng của sóng ánh sáng ban đầu. Khi có điện áp phân cực, một nửa của sóng tới bị dịch pha $+90^\circ$ vì chiết suất của một nhánh của ống dẫn sóng giảm, làm tăng vận tốc truyền ánh sáng và làm giảm độ trễ. Một nửa kia của sóng tới ở nhánh còn lại của ống dẫn sóng bị dịch pha -90° vì chiết suất tăng, làm vận tốc truyền ánh sáng giảm và làm tăng độ trễ. Kết quả là, hai nửa sóng ánh sáng ở ngõ ra của MZM bị lệch pha 180° và triệt tiêu lẫn nhau. Qua đó cho thấy, cường độ tín hiệu ánh sáng ở ngõ ra của MZM có thể được điều khiển bằng cách hiệu chỉnh điện áp phân cực. Bằng cách này, bất kỳ độ dịch pha của sóng ánh sáng tới ở hai nhánh của ống dẫn sóng cũng có thể được hiệu chỉnh.



Hình 3.41. Nguyên lý hoạt động của bộ điều chế ngoài MZM: (a). Không có điện áp phân cực (b). Có điện áp phân cực

Điều chế ngoài MZM chủ yếu được sử dụng trong mạng quang truyền hình.

MZM có một số hạn chế như: suy hao xen cao (lên đến 5dB) và điện áp điều chế tương đối cao (lên đến 10V). Ngoài ra, sử dụng MZM còn có một hạn chế nữa là MZM là một linh kiện quang tách biệt. Do MZM được chế tạo bởi LiNbO_3 không phải chất bán dẫn nên không thể tích hợp với laser DFB trong một chip. Những hạn chế này của MZM có thể được khắc phục bởi một loại điều chế ngoài khác: electroabsorption modulator (EA).

Bộ điều chế ngoài EA có cấu tạo là một ống dẫn sóng làm bằng chất bán dẫn. Khi không có điện áp phân cực, ánh sáng do laser DFB phát ra được truyền qua ống dẫn sóng này vì bước sóng cắt λ_c của ống dẫn sóng ngắn hơn so với bước sóng của ánh sáng tới. Khi có điện áp điều chế, độ rộng dải cấm E_g của vật liệu ống dẫn sóng giảm. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Franz-Keldysh và là nguyên lý hoạt động của EA. Khi độ rộng dải cấm giảm, bước sóng cắt sẽ tăng lên (do $\lambda_c = 1024/E_g$) và vật liệu ống dẫn sóng sẽ hấp thụ sóng ánh sáng tới. Vì vậy, bằng cách hiệu chỉnh điện áp điều chế, có thể thay đổi các đặc tính hấp thụ của ống dẫn sóng.

So với MZM, EA có các ưu điểm sau:

- Điện áp điều chế, khoảng 2V, nhỏ hơn so với MZM (lên đến 10V)
- Có thể tích hợp với laser DFB tạo thành các bộ phát quang có dạng chip.

Với những ưu điểm như trên, EA được sử dụng trong các hệ thống WDM.

CÂU HỎI ÔN TẬP

- 3.1. Trình bày khái niệm về mức năng lượng và vùng năng lượng?
- 3.2. Trong thông tin quang, quá trình biến đổi ánh sáng thành dòng điện được thực hiện dựa trên hiện tượng gì?
- 3.3. Ánh sáng kết hợp là gì? Loại nguồn quang nào có thể phát ra ánh sáng kết hợp?
- 3.4. Hiện tượng phát xạ kích thích là gì? Điều kiện để xảy ra hiện tượng này?
- 3.5. Độ rộng phổ nguồn quang là gì? Độ rộng phổ nguồn quang ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của hệ thống thông tin quang?
- 3.6. Tại sao ánh sáng do nguồn quang phát ra trong thông tin quang không phải tại một bước sóng mà trong một khoảng bước sóng?
- 3.7. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED?
- 3.8. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của laser Fabry-Perot?
- 3.9. Tại sao nguồn quang bán dẫn được sử dụng trong thông tin quang?
- 3.10. Điều kiện để một laser có thể hoạt động được ở chế độ phát xạ laser?
- 3.11. Trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ đối với chất lượng của laser?
- 3.12. So sánh cấu tạo và đặc tính kỹ thuật của kỹ thuật điều chế ngoài và điều chế trực tiếp?
- 3.13. So sánh cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của hai bộ điều chế ngoài MZM và EA?
- 3.14. Phân tích những hạn chế của kỹ thuật điều chế trực tiếp?
- 3.15. Chirp là gì? Nguyên nhân và ảnh hưởng của chirp?
- 3.16. Loại nguồn quang nào có độ rộng phổ hẹp nhất:
 - a. SLED
 - b. laser Fabry-Perot
 - c. laser DFB
 - d. ELED
- 3.17. Trong hốc cộng hưởng Fabry Perot, sự hấp thụ (absorption) biểu diễn cho:
 - a. khả năng biến đổi quang – điện
 - b. sự suy hao
 - c. chọn lọc tần số
 - d. sự khuếch đại
- 3.18. Hiệu suất ghép quang phụ thuộc vào :
 - a. Bước sóng ánh sáng
 - b. Khẩu độ số của sợi quang
 - c. Góc phát quang
 - d. a,b và c đều đúng
- 3.19. Bước sóng ánh sáng do nguồn quang phát ra phụ thuộc vào:
 - a. Vật liệu chế tạo nguồn quang
 - b. Dòng điện kích thích nguồn quang
 - c. Cấu trúc của nguồn quang
 - d. a,b và c đều đúng
- 3.20. Loại nguồn quang nào là nguồn quang đa mode:
 - a. Laser FP
 - b. Laser DFB
 - c. Laser hốc cộng hưởng ngoài
 - d. Laser hốc cộng hưởng ghép

3.7 Tài liệu tham khảo:

- [1] D. K. Mynbaev and L. L. Scheiner, “Fiber-Optic Communications Technology”, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2001.
- [2] C.Breck Hitz, “Understanding Laser Technology: An Intuitive Introduction to Basic and Advanced Laser Concept”, Second Edition, PennWell Publishing Company, Oklahoma, 1991.
- [3] John M.Senior, “Optical Fiber Communications Principles and Practice”, Prentice Hall, Hertfordshire, UK, 1993.
- [4] Govind P.Agrawal, “Fiber-Optic Communications Systems”, John Wiley & Sons, Inc, 2002.
- [5] Vũ Văn San, “Hệ Thống Thông Tin Quang”, tập 1, Nhà Xuất Bản Bưu Điện, 2008.
- [6] Ngô Thanh Ngọc, “Bài Giảng Truyền Dẫn Sợi Quang”, Trung Tâm Đào Tạo Bưu Chính Viễn Thông 2, TP.HCM, 1996.

CHƯƠNG 4

BỘ THU QUANG

GIỚI THIỆU

Bộ thu có chức năng nhận tín hiệu quang, chuyển tín hiệu quang thành điện, xử lý và khôi phục dạng tín hiệu. Trong chương này sẽ trình bày cấu trúc tổng quát của bộ thu quang số, các mạch tiền khuếch đại, khảo sát nhiều trong bộ thu quang, và đánh giá chất lượng của hệ thống quang.

4.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN

4.1.1 Nguyên lý chung

Các linh kiện thu quang có nhiệm vụ đón nhận bức xạ quang (hay năng lượng photon) và chuyển đổi thành tín hiệu điện. Chúng được chia thành hai nhóm:

Nhóm 1: Năng lượng photon đầu tiên được biến đổi thành nhiệt, sau đó mới biến đổi nhiệt thành điện. Nguyên lý này hầu như không được ứng dụng trong viễn thông.

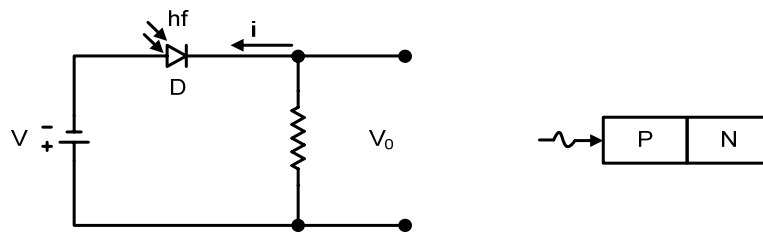
Nhóm 2: Biến đổi trực tiếp từ năng lượng photon sang điện, được gọi là linh kiện tách quang lượng tử gọi tắt là linh kiện tách sóng quang.

Linh kiện tách sóng quang được chia làm hai loại (theo cơ chế): hiệu ứng quang ngoại (external photoelectric effect) và hiệu ứng quang nội (internal photoelectric effect).

- Hiệu ứng quang ngoại: nghĩa là các điện tử được phóng thích ra khỏi bề mặt kim loại bằng cách hấp thụ năng lượng từ luồng photon tới. Photodiode chân không và đèn nhân quang điện (photo-multiplier tube) dựa vào hiệu ứng này.
- Hiệu ứng quang nội: là quá trình tạo ra các hạt mang điện tự do (điện tử và lỗ trống) từ các mối nối bán dẫn bằng việc hấp thụ các photon tới. Có 3 linh kiện sử dụng hiện tượng này: photodiode mối nối PN, photodiode PIN và photodiode thác lũ ADP (Avalanch PhotoDiode). Ngoài ra còn có phototransistor, nhưng phototransistor có thời gian đáp ứng chậm nên ít được sử dụng. Nếu có chỉ xuất hiện trong các hệ thống có cự ly ngắn và tốc độ chậm.

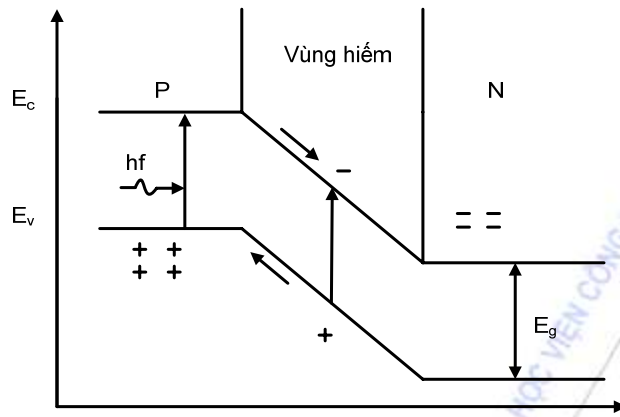
Các linh kiện tách sóng quang hoạt động theo nguyên tắc: mối nối P-N phân cực ngược.

Khi có năng lượng photon $E = hf$ chiếu vào. Năng lượng này bị hấp thụ và một electron sẽ vượt qua vùng cấm đi từ vùng hóa trị lên vùng dẫn. Electron này bây giờ là dạng tự do. Và để lại ở vùng hóa trị một lỗ trống cũng ở dạng tự do. Electron này sẽ di chuyển xuống vùng hiếm và lỗ trống sẽ di chuyển lên vùng hiếm. Sự di chuyển này gây nên dòng chảy ở mạch ngoài.



(a) Diode được phân cực ngược

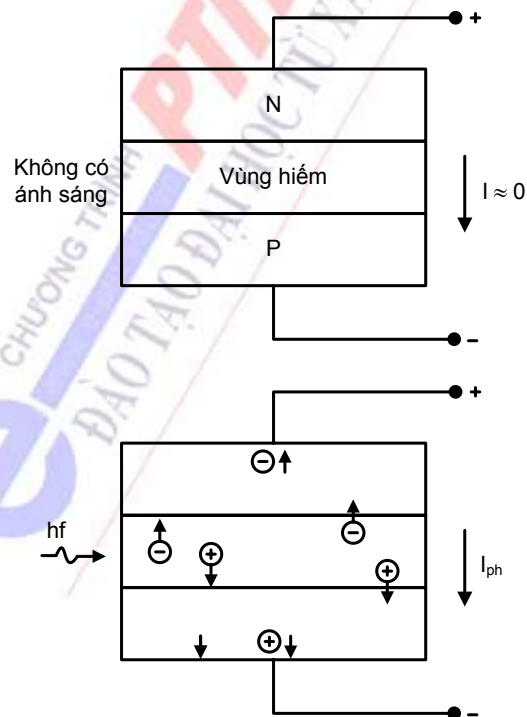
(b) Mối nối P-N



(c) Sơ đồ mức năng lượng

Hình 4.1 Mối nối P-N phân cực ngược

Mô hình vật lý đơn giản mô tả hoạt động của một photodiode



Hình 4.2 Mô hình vật lý của một photodiode

Số lượng hạt mang điện tạo ra phụ thuộc vào năng lượng photon tới nên quy luật biến thiên của I_{ph} do cường độ ánh sáng quyết định.

4.1.2. Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang

4.1.2.1. Hiệu suất lượng tử (Quantum Efficiency)

Hiệu suất lượng tử được định nghĩa bằng tỉ số giữa số lượng điện tử được tạo ra với số photon tới.

$$\eta = \frac{\text{số điện tử sinh ra}}{\text{số photon tới}} = \frac{n_e}{n_p} \quad (4.1)$$

Từ đó suy ra:
$$\eta = \frac{r_e}{r_p} \quad (4.2)$$

r_e : tốc độ photon tới (đơn vị: số photon/ giây)

r_e : tốc độ electron tương ứng (đơn vị: số electron/ giây)

Một trong những nhân tố chính xác định hiệu số lượng tử là hệ số hấp thụ α_0 (absorption coefficient) của vật liệu bán dẫn sử dụng cho photodetector.

Ở một bước sóng xác định, dòng photon I_p được tạo ra bởi ánh sáng tới với công suất P_0 được xác định bởi:

$$I_p = \frac{P_0 e(1-r)}{hf} [1 - e^{-\alpha_0 d}] \quad (4.3)$$

e : điện tích electron

r : hệ số phản xạ Fresnel ở mặt bán dẫn – không khí

d : độ rộng vùng hấp thụ

Tổng quát, $\eta < 1$, vì không phải toàn bộ photon tới được hấp thụ để tạo ra cặp electron – lỗ trống. η thường được biểu diễn ở dạng phần trăm. Tức là nếu $\eta = 75\%$, điều này tương ứng với 75 electron được tạo ra trên 100 photon tới. Cuối cùng, hiệu suất lượng tử là một hàm bước sóng của photon và do đó khi nói η phải kèm theo bước sóng.

4.1.2.2. Đáp ứng (Responsivity)

Biểu thức hiệu suất lượng tử không liên quan đến năng lượng photon. Do đó đáp ứng R thường được sử dụng hơn khi biểu thị đặc trưng chỉ tiêu một photodetector. Đáp ứng được định nghĩa như sau:

$$R = \frac{I_p}{P_0} \text{ (A/ W)} \quad (4.4)$$

I_p : dòng photon ngõ ra, đơn vị là Ampere (A)

P_0 : công suất quang tới, đơn vị là W

Đáp ứng là một thông số hữu ích, nó cho biết đặc trưng chuyển đổi của detector (tức là dòng photon trên một đơn vị công suất tới)

Ta biểu diễn R theo η :

Ta có: $E_g = hf$

Do đó tốc độ photon tới r_p được xác định:

$$r_p = \frac{P_0}{hf} \quad (4.5)$$

P_0 : công suất quang tới

hf : năng lượng photon

Từ phương trình (4.2) suy ra:

$$r_e = \eta r_p \quad (4.6)$$

Thay phương trình (4.5) vào (4.6) ta được:

$$r_e = \eta \frac{P_0}{hf} \quad (4.7)$$

Do đó dòng photon ra là:

$$I_p = \frac{\eta P_0 e}{hf} \quad (4.8)$$

Do đó phương trình (4.4) được viết lại:

$$R = \frac{I_p}{P_0} = \frac{\eta e}{hf} \quad (4.9)$$

Ta có quan hệ:

$$f = \frac{C_0}{\lambda} \quad (4.10)$$

Suy ra:

$$R = \frac{\eta e \lambda}{h C_0} \quad (4.11)$$

Hay

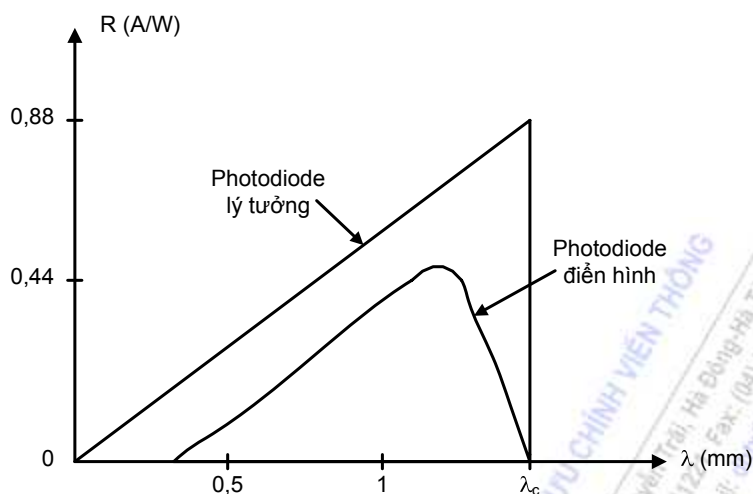
$$R = \frac{\eta \lambda}{1,24} \quad (4.12)$$

nếu λ : nm thì R: A/W

$h = 6,62.10^{-34}$ Js; hằng số Planck

Nhận xét:

Từ phương trình (4.9) ta thấy R tỷ lệ với η ở một bước sóng cụ thể.



λ_c : bước sóng cắt (long wavelength cut-off)

Hình 4.3 Đồ thị biểu diễn giữa R và λ của photodiode Si

Ví dụ 1

Khi $3 \cdot 10^{11}$ photon có bước sóng $0,85\mu\text{m}$ tới photodiode, trung bình có $1,2 \cdot 10^{11}$ electron được tạo ra. Hãy xác định hiệu suất lượng tử và đáp ứng của photodiode ở bước sóng $0,85\mu\text{m}$.

Giải

$$\eta = \frac{ne}{n_p} = \frac{1,2 \cdot 10^{11}}{3 \cdot 10^{11}} = 0,4$$

Như vậy hiệu suất lượng tử của photodiode ở bước sóng $0,85\mu\text{m}$ là 40%.

$$R = \frac{\eta \lambda}{1,24} = \frac{0,4 \cdot 0,85}{1,24} = 0,274 (A/W)$$

Vậy đáp ứng của photodiode ở bước sóng $0,85\mu\text{m}$ là $0,274 A/W$.

Ví dụ 2

Một photodiode có $\eta = 65\%$ khi các photon có năng lượng $1,5 \cdot 10^{-19} J$ tới nó.

- Photodiode này đang hoạt động ở bước sóng nào?
- Tính chất quang tới cần thiết để đạt được dòng photon $2,5 \mu A$ khi photodiode hoạt động ở điều kiện trên.

Giải

- Ta có

$$E = hf = \frac{hc_0}{\lambda}$$

Suy ra

Vậy photodiode này đang hoạt động ở bước sóng $\lambda = 1,32\mu m$.

(b) Ta có

$$\lambda = \frac{hC_0}{E} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{1,5 \cdot 10^{-19}} = 1,32 \mu m$$

Mặt khác: $R = \frac{I_p}{P_0}$

Suy ra: $R = \frac{\eta e}{hf} = \frac{0,65 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19}}{1,5 \cdot 10^{-19}} = 0,694 \text{ A/W}$

Vậy công suất quang tới đòi hỏi là $3,6\mu W$.

Quá trình hấp thụ bên trong mà năng lượng photon tới lớn hơn hoặc bằng E_g của vật liệu sử dụng để chế tạo photodetector. Do đó

$$\frac{hC_0}{\lambda} \geq E_g \quad (4.13)$$

Suy ra: $\lambda \leq \frac{hC_0}{E_g} \quad (4.14)$

Đặt $\lambda_c = \frac{hC_0}{E_g} \quad (4.15)$

λ_c được gọi là điểm cắt của bước sóng dài (long wavelength cut off point)

Phương trình (4.15) cho phép tính toán bước sóng dài nhất của ánh sáng cho phép các detector tách sóng quang.

Ví dụ 3

GaAs có $E_g = 1,43\text{eV}$ ở 300°K . Hãy xác định λ_c

Giải

$$\lambda_c = \frac{hC_0}{E_g} = \frac{1,24}{1,43} = 0,867 \mu m$$

Như vậy, photodetector GaAs sẽ không làm việc ở các bước sóng $\lambda > \lambda_c = 0,867\mu m$.

4.1.2.3. Độ nhạy (Sensitivity)

Độ nhạy là mức công suất quang nhỏ nhất yêu cầu ở đầu thu để đạt được mức chất lượng cho trước. Thường mức chất lượng có thể là S/N hoặc BER.

Độ nhạy thường ký hiệu là S, có đơn vị đo là dBm.

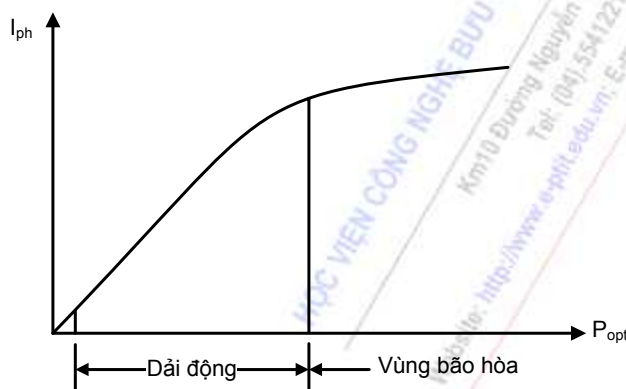
Ví dụ một máy thu quang có độ nhạy $S = -25\text{dBm}$ với $\text{BER} = 10^{-9}$ có nghĩa là mức công suất quang cần thiết đến bộ thu phải lớn hơn hoặc bằng -25dBm (chẳng hạn -20dBm) thì máy thu

mới có thể thu và hoạt động với mức chất lượng BER = 10^{-9} . Nếu tín hiệu có mức công suất đến máy thu nhỏ hơn -25dBm (chẳng hạn -30dBm) thì máy thu cũng có thể nhận được nhưng không đảm bảo BER = 10^{-9} , BER có thể lớn hơn như BER = 10^{-6} .

4.1.2.4. Dải động (Dynamic Range)

Dải động của một linh kiện thu quang là khoảng chênh lệch giữa mức công suất cao nhất và mức công suất thấp nhất mà linh kiện có thể thu nhận được trong một giới hạn tỷ số lỗi nhất định.

Dải động của một linh kiện thu quang được minh họa ở hình 4.4.



Hình 4.4 Linh kiện thu quang hoạt động trong vùng tuyến tính của dải động.

Trong những tuyến truyền dẫn quang cự ly gần có thể dùng thêm bộ suy hao quang (optical attenuator) để giới hạn mức công suất thu quang trong phạm vi dải động của linh kiện thu quang.

4.1.2.5. Nhiễu (Noise)

Trong hệ tổng thu quang, nhiễu thường được thể hiện dưới dạng dòng, gọi là dòng nhiễu. Các nguồn nhiễu:

a. Nhiễu nhiệt

Nhiễu nhiệt là nhiễu gây ra do điện trở tải của diode thu quang cũng như trở kháng đầu vào của bộ tiền khuếch đại.

Nhiễu nhiệt I_t phụ thuộc vào nhiệt độ, bề rộng băng nhiễu và điện trở tải theo công thức:

$$\langle I_t^2 \rangle = \frac{4KT}{R} \cdot B \quad (4.16)$$

$K = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{K}$: hằng số Boltzman

T : nhiệt độ tuyệt đối, $^\circ\text{K}$

B : bề rộng băng, Hz

R : điện trở tải, Ω

b. Nhiễu lượng tử

Nhiễu lượng tử sinh ra do sự biến động ngẫu nhiên năng lượng của các photon đập vào diode thu quang. Dòng nhiễu lượng tử được xác định theo biểu thức sau:

$$\langle I_q^2 \rangle = 2 e \cdot R \cdot P_0 \cdot B = 2 e \cdot I_p \cdot B \quad (4.17)$$

c. Nhiễu dòng tối

Khi chưa có công suất quang đưa tới photodetector nhưng vẫn có một lượng dòng điện nhỏ chảy trong mạch. Dòng này được gọi là dòng tối. Nó phân phối đến nhiễu toàn hệ thống và cho sự dao động ngẫu nhiên. Nhiễu do dòng tối được xác định:

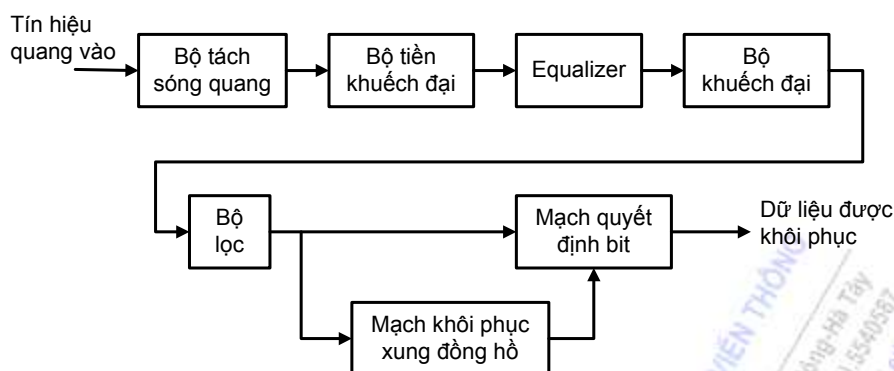
$$\langle I_d^2 \rangle = 2 e \cdot I_d \cdot B \quad (4.18)$$

I_d : dòng tối

e : điện tích của electron.

4.1.3. Sơ đồ khối bộ thu quang

Bộ thu quang là sự tổ hợp của bộ tách sóng quang, bộ tiền khuếch đại điện, và các phần tử xử lý tín hiệu điện. Sơ đồ khối của bộ thu quang sẽ được minh họa ở hình 4.5. *Bộ tách sóng quang* thực hiện chức năng chuyển đổi tín hiệu quang ngõ vào thành tín hiệu điện. Do tín hiệu quang ngõ vào đã bị suy yếu do truyền trên đường truyền nên tín hiệu ở ngõ ra bộ tách sóng quang cần đưa đến *bộ tiền khuếch đại*. Yêu cầu của bộ tiền khuếch đại phải có nhiễu thấp. Chúng ta thường thấy bộ tiền khuếch đại nhiễu thấp có băng thông không đủ để đáp ứng tín hiệu số tốc độ cao trong thông tin quang, do đó cần bộ *equalizer* để cân bằng lại băng thông như yêu cầu. Ngoài ra bộ equalizer còn được sử dụng để làm giảm bớt sự chồng lấp xung do trải rộng xung. Sau đó, tín hiệu được tiếp qua *bộ khuếch đại* để làm cho tín hiệu đủ mạnh để xử lý tiếp. Bộ khuếch đại này thường sử dụng bộ AGC (Automatic Gain Control) để điều chỉnh độ lợi cho phù hợp. *Bộ lọc* đặt sau bộ khuếch đại để loại bỏ các thành phần tần số không mong muốn sinh ra do quá trình xử lý tín hiệu. Trong các bộ thu quang tốc độ thấp, người ta thường sử dụng tách sóng bất đồng bộ, sử dụng bộ so sánh để quyết định xung đó có hiện diện hay không, tức là xác định xem bit đó là 1 hay 0. Loại dữ liệu khôi phục này được giả sử là các xung có dạng cạnh lên và xuống. Đối với tuyến thông tin quang tốc độ cao, để đạt được chất lượng tối ưu, xung đồng hồ dữ liệu được mã hoá vào trong tín hiệu phát và được khôi phục ở bộ thu thông quang *mạch khôi phục xung đồng hồ*. Xung đồng hồ khôi phục được đưa tới *mạch quyết định bit* để quyết định xem mức điện áp hiện tại là mức 1 hay mức 0. Dựa vào kết quả quyết định, ngõ ra của mạch quyết định bit chính là luồng dữ liệu đã được khôi phục, có thể chứa một số bit lỗi trong đó.

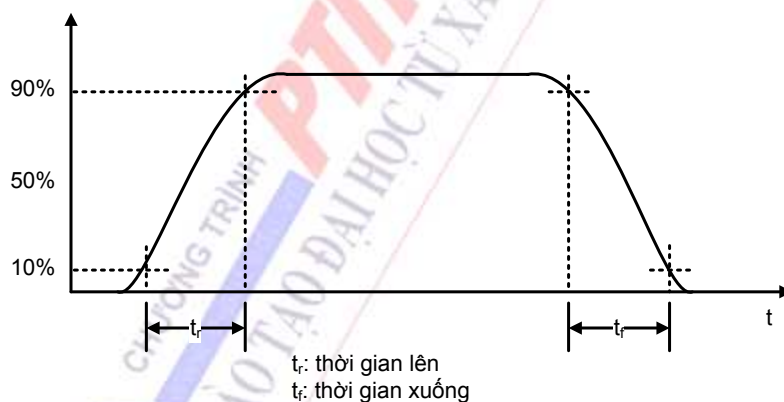


Hình 4.5 Sơ đồ khối của bộ thu quang số.

4.1.4 Độ đáp ứng phần tử chuyển đổi quang-điện

Photodiode cần phải có tốc độ đáp ứng nhanh để có thể hoạt động với tín hiệu tốc độ cao. Nếu ngõ ra của photodiode không theo kịp với sự thay đổi của dạng tín hiệu quang ngõ vào thì dạng xung ngõ ra sẽ bị méo. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tuyến do lỗi bit. Tốc độ đáp ứng của photodiode có thể đo theo thời gian lên của tín hiệu ngõ ra, từ 10% đến 90% giá trị đỉnh tín hiệu ngõ ra khi ngõ vào của photodiode chuyển sang vừa chuyển trạng thái on. Tương tự như vậy khi tín hiệu ngõ ra chuyển xuống từ 90% đến 10% giá trị đỉnh, gọi là thời gian xuống. Thời gian lên và thời gian xuống được minh họa ở hình 4.6.

Thời gian lên và thời gian xuống phụ thuộc vào các nhân tố như mức độ hấp thụ ánh sáng ở một sóng nào đó, độ rộng vùng hiếm, sự thay đổi giá trị điện dung, sự thay đổi giá trị điện trở của photodiode.



Hình 4.6 Đáp ứng của photodiode với xung ánh sáng biểu diễn thời gian lên 10 % đến 90% và thời gian xuống 90% đến 10%.

4.1.5 Thời gian đáp ứng phần tử chuyển đổi quang-điện

Tốc độ đáp ứng hay băng thông của photodiode phụ thuộc vào ba yếu tố: thời gian vượt ra khỏi vùng hiếm (gọi là thời gian trôi) của các hạt mang điện tạo ra từ các photon tới vùng này, đáp ứng tần số được xác định bởi thời hằng RC (phụ thuộc vào điện dung của diode), và sự khuếch tán các hạt mang điện ra khỏi vùng hiếm.

Thời gian hạt mang điện vượt khỏi vùng hiếm có chiều dài w được xác định theo biểu thức sau:

$$\tau_t = \frac{w}{v_d} \quad (4.18)$$

với v_d là vận tốc trôi của hạt mang điện. w càng nhỏ thì τ_t càng nhỏ và sẽ càng ít bị giới hạn đến thời gian trôi. Ngược lại, w nhỏ sẽ làm giới hạn hiệu suất lượng tử.

Chúng ta xét ví dụ đối với photodiode PIN Si có độ rộng lớp I là $20\mu\text{m}$, vận tốc trôi của các hạt electron là 10^5m/s . Do đó, thời gian để vượt qua vùng I là 200ps . Còn nếu vật liệu chế tạo PIN là InGaAs có độ rộng lớp I là $5\mu\text{m}$ thì thời gian trôi là 50ps . Các giá trị tính được ở trên tương ứng với thời gian chuyển lên của photodiode.

Bên cạnh đó, điện dung của photodiode cũng đóng vai trò đáng kể. Nếu diện tích của diode là A và vùng hiếm có độ rộng là w thì điện dung mỗi nối là

$$C_d = \frac{\epsilon A}{w} \quad (4.19)$$

Trong đó ϵ là hằng số điện môi của chất bán dẫn. Trong mạch hình 4.6, tốc độ đáp ứng được xác định bởi thời hằng RC. Do đó thời gian lên (10%-90%) là

$$t_r = 2,19 R_L C_d = 2,19 R_L \frac{\epsilon A}{w} \quad (4.20)$$

Trong công thức trên, giảm w để giảm thời gian trôi thì sẽ làm tăng thời gian lên do điện dung. Chúng ta có thể cân bằng hai đại lượng này bằng cách giảm điện trở tại R_L . Bảng thông của photodiode được xác định bởi R_L và C_d như sau:

$$B = \frac{1}{2\pi R_L C_d} \quad (4.21)$$

Rõ ràng để có được thời gian lên nhỏ, photodiode phải có diện tích A nhỏ, độ rộng vùng hiếm w lớn và điện trở tải R_L nhỏ.

Ví dụ: Xét một PIN Si có đường kính $500\mu\text{m}$ và $w = 20\mu\text{m}$. Sử dụng $\epsilon = 10,5 \times 10^{-13}\text{F/cm}$. Ta có

$$C_d = \frac{\epsilon A}{w} \approx 4\text{pF}$$

Do đó nếu $R_L = 1000\Omega$ thì $t_r = 8,8\text{ns}$. Bảng thông sẽ là $B = 40\text{MHz}$. Giảm $R_L = 100\Omega$ thì t_r giảm còn $0,88\text{ns}$ và băng thông tăng lên đến 400MHz .

4.2 CÁC LINH KIỆN BIẾN ĐỔI QUANG-ĐIỆN BÁN DẪN (PHOTODIODE)

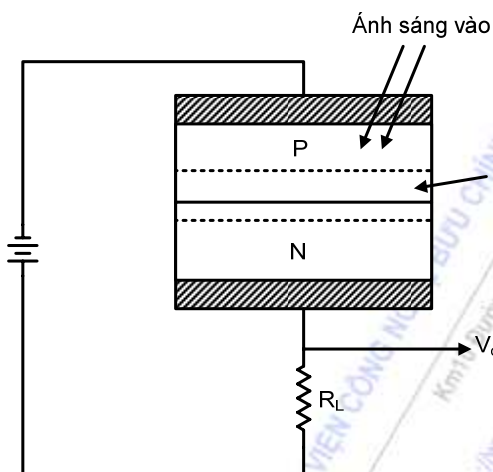
Linh kiện biến đổi quang điện thường được gọi là photodiode hay photodetector thực hiện chức năng biến đổi công suất quang vào thành dòng điện ngõ ra.

4.2.1 Photodiode P-N

Photodiode P-N là mối nối P-N hoạt động ở chế độ dòng phân cực ngược, được minh họa như hình 4.6. Ánh sáng tới phải lọt vào vùng hiếm của mối nối P-N. Ánh sáng này sẽ được hấp thụ trong vùng hiếm và phân phối năng lượng cho vật liệu. Nếu năng lượng hấp thụ đủ lớn.

một cặp điện tử - lỗ trống được tạo ra. Sự phân cực ngược mối nối P-N tạo ra một điện trường lớn trên vùng hiếm, điện trường này sẽ làm cho cặp điện tử-lỗ trống này di chuyển ra khỏi vùng hiếm và ra mạch ngoài tạo thành dòng điện. Dòng điện này say khi qua điện trở tải R_L để chuyển thành điện áp V_{out} . Tín hiệu này sẽ được qua các tần tiếp theo để xử lý.

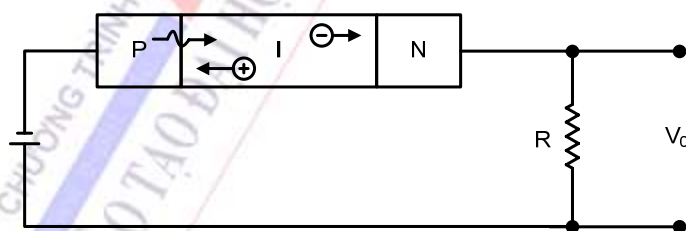
Số lượng cặp điện tử-lỗ trống được tạo ra trong một giây phụ thuộc tuyến tính với công suất trường ánh sáng tới, do đó cường độ dòng điện ở mạch ngoài tỉ lệ với công suất ánh sáng tới.



Hình 4.7 Sơ đồ photodiode P-N

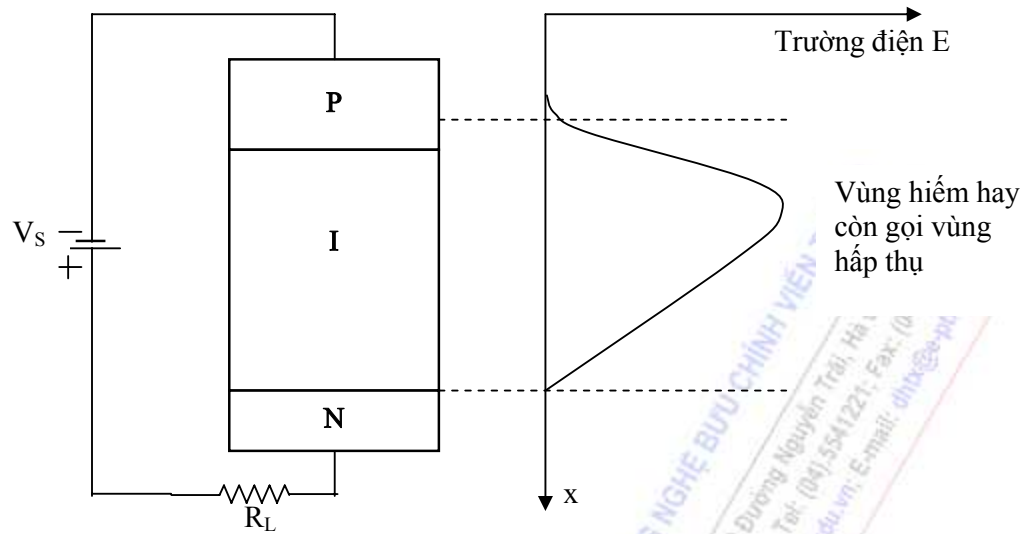
4.2.2 Photodiode PIN

Cấu tạo của diode PIN gồm ba lớp bán dẫn, trong đó lớp I (Intrinsic) là lớp bán dẫn không pha tạp chất hoặc pha tạp chất rất ít nên không có điện tử tự do nên có điện trở rất lớn. Và lớp này nằm giữa hai lớp P và N. Lớp I đóng vai trò giống vùng hiếm trong mối nối P-N nhưng có chiều dài lớn hơn nhằm tăng hiệu suất hấp thụ photon tới.



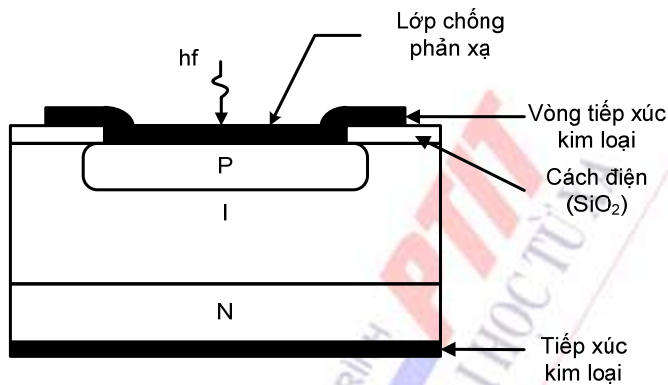
Hình 4.8 Cấu trúc PIN gồm ba lớp: “P-type” - “I-Intrinsic” - “N-type”

Bởi vì lớp I rất rộng nên xác suất tiếp nhận photon ở lớp này cao hơn và do đó sự hấp thụ photon ở lớp này nhiều hơn so với hai lớp P và N. Như vậy khi lớp I càng dày thì hiệu suất lượng tử càng cao. Tuy nhiên khi đó thời gian trôi của điện tử lớn nên làm giảm khả năng hoạt động tốc độ cao của PIN.



Hình 4.9 Sự phân bố năng lượng điện trường trong các lớp bán dẫn của PIN

Cấu tạo bên trong của PIN:



Hình 4.10 Cấu tạo bên trong của PIN

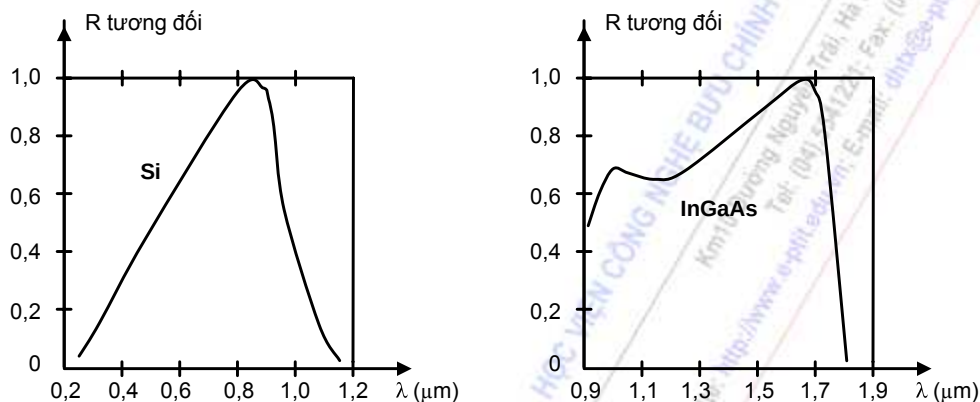
Khả năng thâm nhập ánh sáng phụ thuộc vào bề dày lớp P. Ánh sáng có bước sóng càng dài càng dễ thâm nhập vào bán dẫn.

Vật liệu.

Silicon là vật liệu cho photodetector thường sử dụng ở cửa sổ thứ nhất, không thể sử dụng trong cửa sổ thứ hai (vì silicon có $E_g = 1,1\text{eV}$; $\lambda_c = 1,1\mu\text{m}$). Ge và InGaAs có nhiều nhiều hơn silicon nhưng chúng đáp ứng trong cửa sổ thứ hai. Bảng 4.1 tổng kết các khoảng hữu dụng nhất của các vật liệu PIN diode.

Vật liệu	Khoảng bước sóng (μm)	Bước sóng của đáp ứng (μm)	Đáp ứng (A/W)
Silicon	0,3 ÷ 1,1	0,8	0,5
Germanium	0,5 ÷ 1,8	1,55	0,7
InGaAs	1,0 ÷ 1,7	1,7	1,1

Các phổ đáp ứng của Si và InGaAs như hình 4.9.



Hình 4.11 Phổ đáp ứng của Si và InGaAs

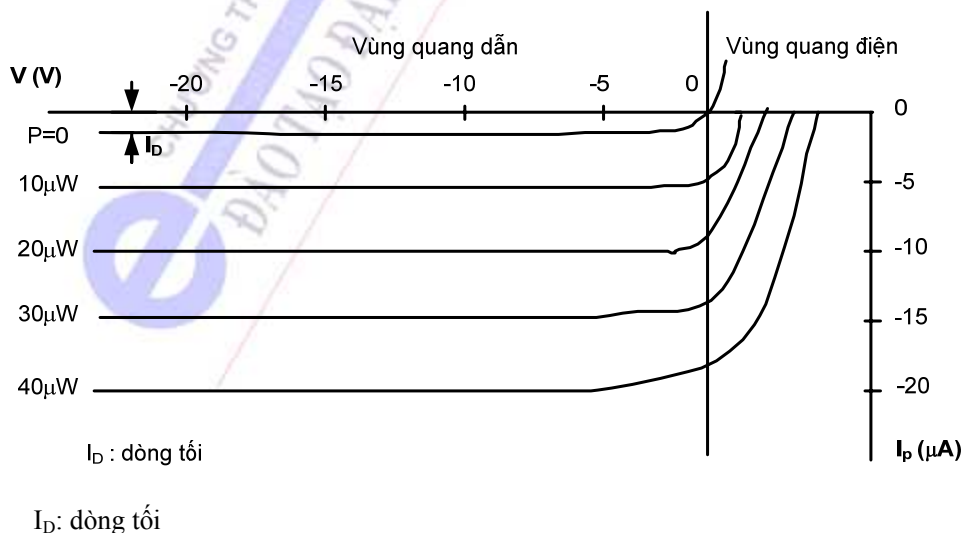
Si và InGaAs có $\eta_{\text{max}} = 0,8$. Từ đó suy ra, ở $\lambda = 0,8 \mu\text{m}$, $R = 0,5 \text{ A/W}$

Đối với InGaAs ở bước sóng $1,7 \mu\text{m}$, $\eta = 80\%$. Suy ra $R = 1,1 \text{ A/W}$

Đối với InGaAs ở bước sóng $1,3 \mu\text{m}$, $\eta = 70\%$. Suy ra $R = 0,77 \text{ A/W}$

Đặc tuyến V-I.

Đặc tuyến V-I của photodiode Si có $R = 0,5 \text{ A/W}$ được vẽ như hình 4.10.



Hình 4.12 Đặc tuyến V-I của photodiode Si với $R = 0,5 \text{ A/W}$.

Dòng tối sinh ra do nhiệt tạo ra các hạt mang điện, do đó nó còn có tên gọi là dòng rỉ phân cực ngược.

Nếu tín hiệu quang nhỏ thì dòng photon nhỏ nên có thể không phát hiện được tín hiệu này vì dòng photon nhỏ đã bị dòng tối che lấp mất.

Ví dụ 4

Hãy xác định công suất nhỏ nhất có thể phát hiện được của PIN diode, có $R = 0,5A/W$ và $I_D = 1nA$

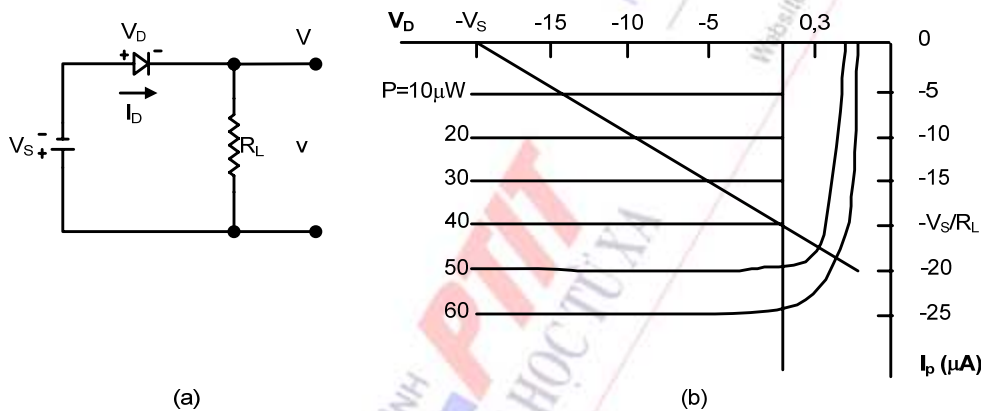
Giải

Giả sử chúng ta có thể phân biệt được sự hiện diện của công suất quang khi dòng tín hiệu tạo ra bằng với dòng tối.

$$\text{Do đó:} \quad P = I_p / R = 2nA$$

Bộ biến đổi dòng sang áp.

Mạch PIN đơn giản:



Hình 4.13 (a) Mạch phân cực đơn giản cho PIN. (b) Đồ thị phân tích mạch

Áp ngõ ra được xác định:

$$V = R.P.R_L \quad (4.22)$$

Chúng ta có thể cho diode hoạt động ở công suất cao hơn và tăng dải động của bộ thu bằng cách tăng giá trị trở tải.

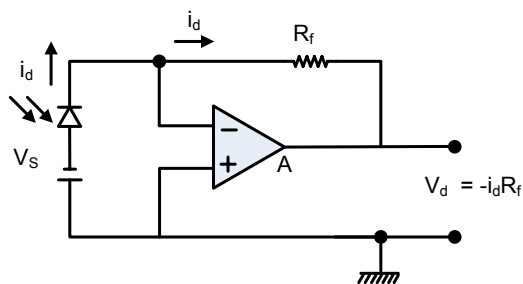
Ví dụ 4.1:

Cho $R_L = 10K\Omega$. Giả sử $V_s = 20V$. Biên độ dòng cực đại là $V_s/V_L = 20/10^4 = 2mA$. Công suất ngõ ra cực đại tương ứng với dòng cực đại này là:

$$P_{max} = \frac{V_s}{R_L P_L} \quad (\text{vì } i = RP) \quad (4.23)$$

Khi R_L thay đổi thì $P_{\max}$ thay đổi, do đó dải động phụ thuộc vào R_L .

Có một mạch có thể có dải động rộng hơn không phụ thuộc vào trở tải.



Hình 4.14 Mạch biến đổi dòng sang áp sử dụng op-amp

Không có áp rơi trên ngõ vào của op-amp nên $V_d = -V_s$

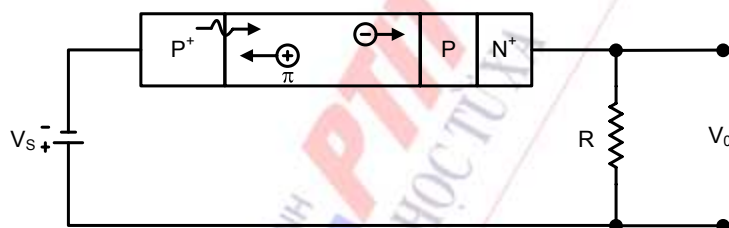
Không có dòng chảy vào ngõ vào của op-amp nên toàn bộ dòng chảy qua diode đều chảy qua R_f và áp rơi trên R_f là $R_f \times i_d$

R_f có thể lớn nếu cần, do đó tạo ra áp ra lớn mà không ảnh hưởng tính tuyến tính của đáp ứng.

4.2.3 Photodiode APD

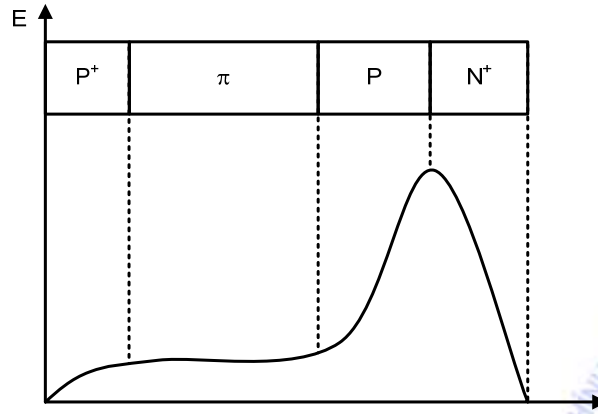
APD là bộ tách sóng mỗi nối bán dẫn, có độ lợi nội (internal gain) và độ lợi nội này làm tăng đáp ứng so với PN photodiode hay PIN photodiode.

Người ta chế tạo ADP gồm bốn lớp: $P^+ \pi P N^+$



Hình 4.15 Cấu trúc bán dẫn của APD

- $P^+ N^+$ là hai lớp bán dẫn có nồng độ tạp chất cao, nên điện trở của hai vùng này nhỏ, do đó áp rơi rất nhỏ.
- π là vùng có nồng độ tạp chất rất ít và gần như tinh khiết. Nó giống như lớp I của PIN. Hầu như tất cả các photon bị hấp thụ trong vùng này, và tạo ra các cặp lỗ trống - điện tử tự do.



Hình 4.16 Sự phân bố năng lượng điện trường trong các lớp bán dẫn.

Sự nhân dòng theo cơ chế thác lũ diễn ra như sau:

- Dưới tác dụng của nguồn phân cực ngược, sự phân bố cường độ điện trường trong các lớp bán dẫn như hình 4.16. Trong đó trường vùng tiếp giáp PN^+ cao nhất, quá trình nhân điện tử xảy ra ở vùng này. Vùng này còn được gọi là vùng “thác lũ”.
- Khi có ánh sáng chiếu vào, các photon bị hấp thụ trong lớp π , tạo các cặp e-p (electron-lỗ trống). Dưới sự định hướng của điện trường ngoài, các lỗ trống di chuyển về phía P^+ (nối cực âm của nguồn) còn các điện tử di chuyển về phía tiếp giáp PN^+ . Điện trường cao trong vùng tiếp giáp PN^+ sẽ tăng tốc cho điện tử. Khi những điện tử này đập vào các nguyên tử tinh thể bán dẫn tạo ra thêm các cặp điện tử và lỗ trống mới. Những hạt mang điện mới này được gọi là những hạt mang điện thứ cấp (secondary charge). Những hạt mang điện thứ cấp này bản thân nó được tăng tốc và tạo ra nhiều hạt mang điện thứ cấp khác. Quá trình cứ tiếp diễn và số lượng hạt mang điện được tạo ra rất nhiều. Quá trình này được gọi là quá trình nhân thác lũ.

Lực tăng tốc phải đủ mạnh, và đạt được điều này khi áp phân cực ngược lớn, có khi lên đến vài trăm volt. Với áp phân cực ngược v_d , hệ số nhân thác lũ tương ứng với v_d gần bằng:

$$M = \frac{1}{1 - (v_d / V_{BR})^n} \quad (4.24)$$

Với V_{BR} là áp đánh thủng phân cực ngược của diode.

$$V_{BR} = 20 \div 500V$$

n là thông số được xác định theo thực nghiệm $n > 1$.

Dòng được tạo ra của ADP với hệ số nhân M (M còn được gọi là độ lợi):

$$I_p = \frac{M\eta e P_0}{hf} = \frac{M\eta e \lambda P_0}{hC_0} \quad (4.25)$$

η : hệ suất lượng tử khi $M = 1$.

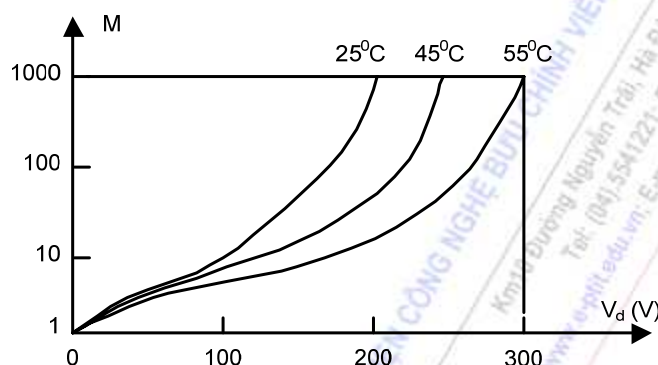
Từ đây suy ra:

$$R = \frac{I_p}{P_0} = \frac{M\eta e\lambda}{hC_0} = \frac{M\eta e}{hf} \quad (4.26)$$

Giá trị điển hình của $R = 20 \div 80 \text{ A/W}$

M của ADP phụ thuộc vào nhiệt độ, thường M giảm khi nhiệt độ tăng.

Đồng thời M cũng thay đổi khi áp phân cực ngược thay đổi.



Hình 4.17 Hệ số nhân M thay đổi theo nhiệt độ và áp phân cực ngược

Nguyên nhân: đường đi trung bình tự do giữa những lần va chạm sẽ nhỏ hơn khi nhiệt độ cao hơn. Những hạt mang điện không có cơ hội đạt được vận tốc cao cần thiết để tạo ra những hạt thứ cấp.

4.3 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA PHOTODIODE

4.3.1 Độ Nhạy

Độ nhạy đã được định nghĩa ở mục trên. Theo nguyên lý hoạt động của PIN và APD thì ADP nhạy hơn PIN. Độ nhạy của ADP lớn hơn PIN từ 5 đến 15 dB.

Tuy nhiên nếu dùng PIN-FET thì độ nhạy của PIN-FET và ADP là xấp xỉ nhau. Bảng dưới đây trình bày độ nhạy của một số linh kiện ở các bước sóng hoạt động:

Loại photodiode	Vật liệu	λ (nm)	S (dBm)
ADP	Si	800 ÷ 900	-55
	Ge	1300 ÷ 1550	-54
	InGaAs	1300 ÷ 1550	-57
PIN - FET	Si	800 ÷ 900	-50
	InGaAs	1300 ÷ 1550	-54

4.3.2 Hiệu Suất Lượng Tử

Theo định nghĩa hiệu suất lượng tử thì đại lượng này thường có giá trị nhỏ hơn 1. Tuy nhiên, trong APD có cơ chế thác lũ, vì vậy hiệu suất lượng tử của APD được nhân lên M lần.

PIN	ADP
η	$M\eta$

4.3.3 Đáp Ứng

Vì có cơ chế thác lũ trong APD nên đáp ứng R của APD rất cao, và cao hơn đáp ứng của PIN hàng trăm lần.

PIN	ADP
▪ $R = \frac{I_p}{P_0} = \frac{\eta e \lambda}{h C_0} = \frac{\eta e}{h f}$ ▪ Giá trị điển hình: $R = 0,5 \div 0,7 \text{ A/W}$	▪ $R = \frac{I_p}{P_0} = \frac{M \eta e \lambda}{h C_0} = \frac{M \eta e}{h f}$ ▪ Giá trị điển hình: $R = 20 \div 80 \text{ A/W}$

4.3.4 Dải Động

Dải động của ADP rộng hơn PIN. Cụ thể: đoạn tuyến tính của ADP có mức công suất quang thay đổi từ vài phần nW đến vài μW (tức dải động thay đổi với hệ số >1000), còn PIN có dải động với hệ số ≈ 100 .

4.3.5 Dòng Tối.

Dòng tối là nhiễu do linh kiện kiện tách sóng quang tạo ra. Do APD có cơ chế nhân thác lũ nên dòng tối của APD cũng được nhân lên. Vì vậy dòng nhiễu của APD lớn hơn so với PIN rất nhiều.

PIN	ADP
▪ I_d có đôi từ vài phần nA đến vài trăm nA ▪ Si có dòng tối nhỏ nhất, InGaAs lớn hơn và Ge có $I_d \text{ max}$	▪ I_d lớn hơn

4.3.6 Độ Ổn Định.

Vì hệ số nhân thác lũ của APD phụ thuộc vào nhiệt độ và điện áp phân cực ngược nên độ ổn định của APD kém hơn PIN rất nhiều.

PIN	ADP
▪ Ít nhạy với nhiệt độ	▪ Hệ số nhân M thay đổi theo nhiệt độ và áp phân cực ngược.

4.3.7 Điện Áp Phân Cực.

Để APD có thể hoạt động được thì áp phân cực ngược cho APD rất cao.

PIN	ADP
▪ Áp phân cực thấp thường $\leq 20V$	▪ Áp phân cực cao, lên đến vài trăm volt

4.3.8 Tóm Tắt

Bảng các đặc tính cơ bản của các photodiode

Vật liệu	Cấu trúc	τ_r (ns)	λ (nm)	R (A/W)	I_d (nA)	M
Si	PIN	0,5	300 ÷ 1100	0,5	1	1
Ge	PIN	0,1	500 ÷ 1800	0,7	200	1
InGaAs	PIN	0,3	1000 ÷ 1700	0,6	10	1
Si	ADP	0,5	400 ÷ 1000	77	15	150
Ge	ADP	1	1000 ÷ 1600	33	700	15

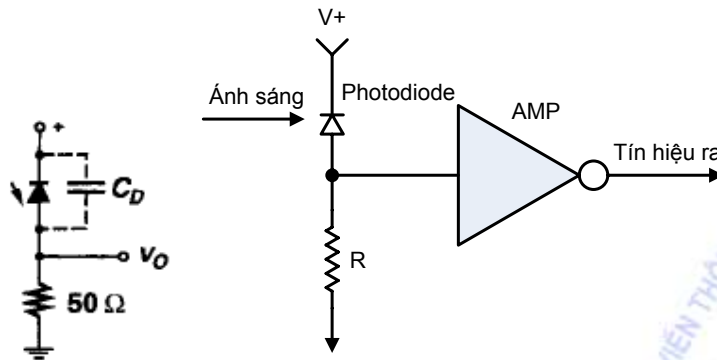
4.4 CÁC BỘ TIỀN KHUẾCH ĐẠI

Ngõ vào của bộ thu bao gồm bộ tiền khuếch đại và photodiode. Tín hiệu quang được ghép vào photodiode và photodiode sẽ biến đổi chuỗi bit quang thành tín hiệu điện. Vai trò của bộ tiền khuếch đại là để khuếch đại tín hiệu điện trước khi xử lý. Việc thiết kế tầng này yêu cầu sự trả giá giữa tốc độ hoạt động và độ nhạy. Trong số các bộ tiền khuếch đại như bộ tiền khuếch đại trở kháng thấp, bộ tiền khuếch đại trở kháng cao, bộ tiền khuếch đại hồi tiếp, và bộ tiền khuếch đại tốc độ cao thì bộ tiền khuếch đại trở kháng cao thường được sử dụng.

4.4.1 Bộ tiền khuếch đại trở kháng thấp

Đối với bộ tiền khuếch đại trở kháng thấp, điện trở điển hình là 50Ω , còn đối với bộ tiền khuếch đại trở kháng cao thì giá trị này phải lớn hơn 50Ω .

Xét bộ tiền khuếch đại trở kháng thấp, điện trở 50Ω biến đổi dòng điện photon ở ngõ ra của photodiode I_p thành áp V_0 theo định luật Ohm: $V_0 = R I_p = 50\Omega I_p$. Lưu ý rằng mạch thụ động đơn giản này làm trở kháng ngõ vào của bộ khuếch đại. Nhược điểm dễ thấy của mạch tiền khuếch đại trở kháng thấp là cấp giá trị trở kháng ngõ vào cho bộ khuếch đại thấp, do đó điện áp được ra sẽ nhỏ. Một nhược điểm nữa là dòng nhiễu sẽ ảnh hưởng đáng kể trên điện trở R nhỏ, vì nhiễu nhiệt tỉ lệ nghịch với điện trở.

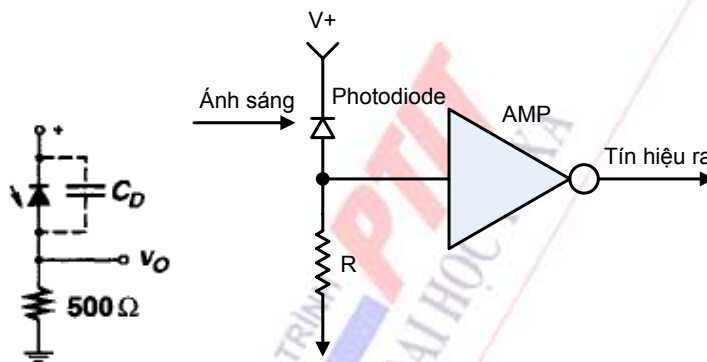


Hình 4.18 Khuếch đại trở kháng thấp

Để khắc phục nhược điểm này chúng ta sử dụng bộ tiền khuếch đại trở kháng cao.

4.4.2 Bộ tiền khuếch đại trở kháng cao

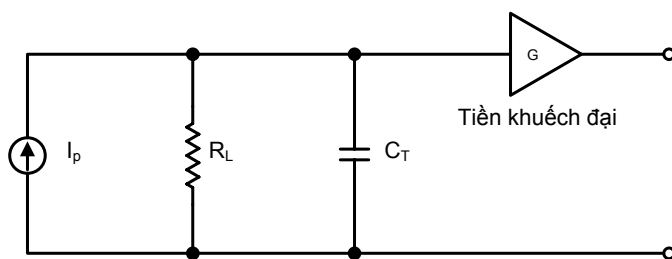
Phương pháp thường sử dụng để chuyển đổi dòng có cường độ yếu thành áp được minh họa ở hình 4.19. Kỹ thuật trở kháng cao sử dụng một điện trở để tăng áp tỷ lệ với dòng điện ngõ ra của photodiode. Tuy nhiên, mạch này có nhiều nhược điểm. Nếu điện trở của mạch trở kháng cao quá lớn thì dòng tối của photodiode có thể gây cho photodiode bão hoà, cản trở quá trình tách sóng của photodiode. Sự bão hoà xảy ra khi áp rơi trên điện trở bằng áp phân cực cho photodiode. Để tránh sự bão hoà, PIN phải duy trì áp phân cực ít nhất vài vôn.



Hình 4.19 Khuếch đại trở kháng cao.

Xét ví dụ sau. Giả sử PIN có dòng tối vài mA. Nếu áp phân cực là 12V, điện trở của photodiode sẽ phải nhỏ hơn $10k\Omega$ để tránh bão hoà. Với điện trở $10k\Omega$, nó có thể chuyển $1\mu A$ dòng tối thành 10mV. Nhưng với tín hiệu có thể yếu hơn mức dòng tối vài triệu lần, nên điện trở này phải cao để có thể chuyển đổi dòng thành áp tốt nhất. Hai điều này tranh chấp nhau trong kỹ thuật trở kháng cao.

Mạch tương đương của bộ tiền khuếch đại trở kháng cao được trình bày ở hình 4.20.

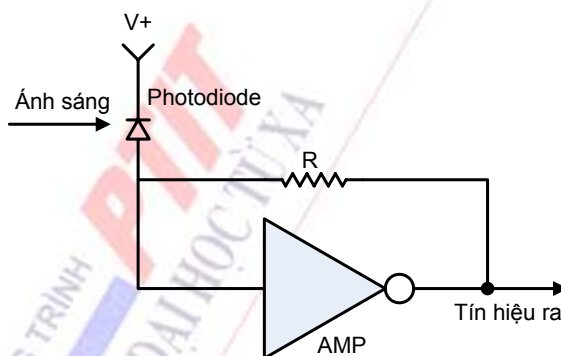


Hình 4.20: Mạch tương đương bộ tiền khuếch đại trở kháng cao.

Trong đó R_L là điện trở tải, là giá trị điện trở tương đương của R và điện trở nội của photodiode, $C_T = C_p + C_A$ là điện dung tổng cộng bao gồm điện dung của photodiode C_p và điện dung của bộ khuếch đại. Băng thông của bộ tiền khuếch đại này là $\Delta f = 1/(2\pi R_L C_T)$. Bộ tiền khuếch đại trở kháng cao sẽ không được sử dụng nếu băng thông của nó nhỏ hơn tốc độ bit. Nhược điểm của loại khuếch đại này là băng thông nhỏ. Để tăng băng thông, chúng ta có thể sử dụng kết hợp với bộ equalizer. Đồng thời nếu không quan tâm đến độ nhạy chúng ta có thể giảm R_L để tăng băng thông.

4.4.3 Bộ tiền khuếch đại hồi tiếp

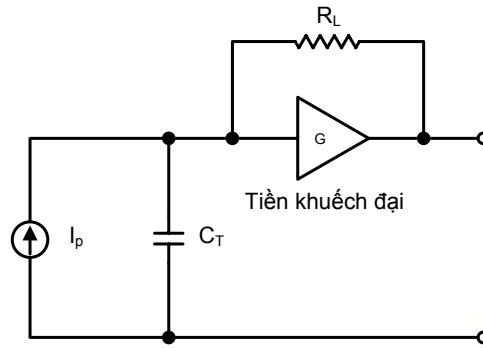
Sự cải tiến của khuếch đại trở kháng cao là khuếch đại hồi tiếp hình 4.21. Bộ tiền khuếch đại hồi tiếp có đặc điểm là độ nhạy cao và băng thông lớn.



Hình 4.21 Khuếch đại hồi tiếp

Điện trở R đóng vai trò chuyển đổi dòng thành áp, nó được nối từ ngõ ra đến ngõ vào của bộ khuếch đại. Bộ khuếch đại như thế này thực hiện đệm và tạo áp ở ngõ ra tỉ lệ với dòng photon. Sự cải tiến quang trọng nhất của bộ khuếch đại phối trở kháng là loại bỏ ảnh hưởng điện dung ký sinh của dây dẫn và của diode.

Mạch tương đương của bộ tiền khuếch đại hồi tiếp được trình bày ở hình 4.22.



Hình 4.22 Sơ đồ tương đương của bộ tiền khuếch đại hồi tiếp.

4.5 NHIỄU TRONG BỘ THU QUANG

Trong đặc tính kỹ thuật về chất lượng nhiễu của bộ thu quang, người ta thường sử dụng *tỉ số tín hiệu trên nhiễu* SNR (signal-to-noise). *Tín hiệu* ở đây là công suất tín hiệu, *nhiều* ở đây là công suất nhiễu, cả hai đại lượng này giả sử dòng của chúng cùng chảy trên giá trị điện trở chuẩn. SNR có thể được biểu diễn như sau:

$$\frac{S}{N} = \frac{P_{Signal}}{P_{Noise}} = \frac{\langle I_S^2 \rangle R/4}{\langle I_N^2 \rangle R/4} = \frac{\langle I_S^2 \rangle}{\langle I_N^2 \rangle} \quad (4.27)$$

Như vậy SNR độc lập với giá trị điện trở, và chúng ta chỉ cần tính giá trị dòng trung bình bình phương.

Có hai cơ chế gây nhiễu trên photodiode: nhiễu nổ (shot noise) và nhiễu nhiệt (thermal noise).

4.5.1 Nhiễu nổ

Nhiễu nổ được xem là tổng hợp của nhiễu lượng tử (quantum noise) và nhiễu dòng tối (dark current noise)

Nhiễu lượng tử sinh ra do sự va đập giữa các hạt photon trong quá trình tạo ra dòng photon (dòng điện ở ngõ ra của photodiode ứng với công suất quang tới).

Đối với photodiode, nếu gọi I_q là dòng nhiễu lượng tử thì giá trị trung bình bình phương dòng nhiễu lượng tử được xác định như sau:

$$\langle I_q^2 \rangle = 2eI_p BM^2 F(M) \quad (4.28)$$

Dòng tối là dòng sinh ra khi không có ánh sáng tới, và dòng này sinh ra nhiễu. Nếu gọi I_D là giá trị dòng tối thì nhiễu dòng tối được xác định như sau:

$$\langle I_d^2 \rangle = 2eI_d BM^2 F(M) \quad (4.29)$$

Trong đó:

I_p là dòng photon trung bình, tức là dòng điện ở ngõ ra của photodiode;

e là điện tích của điện tử;

B là băng thông của bộ thu;

M là hệ số nhân thác lũ của APD

F(M) là hệ số nhiễu của APD và được xác định theo biểu thức:

$$F(M) = M^x \quad (4.30)$$

X thường có giá trị từ 0,3 đến 0,5 đối với APD silicon và từ 0,7 đến 1 đối với APD germanium.

Đối với photodiode PIN thì M và F(M) bằng 1.

4.5.2 Nhiễu nhiệt

Nhiễu nhiệt sinh ra do sự chuyển động ngẫu nhiên của các electron, nó luôn tồn tại ở bất kỳ nhiệt độ xác định nào.

Xét một điện trở có giá trị R_L ở nhiệt độ T. Nếu gọi I_t là dòng nhiễu nhiệt trên điện trở R_L này thì giá trị trung bình bình phương dòng nhiễu nhiệt trong băng thông B là:

$$\langle I_t^2 \rangle = \frac{4KTB}{R_L} \quad (4.31)$$

$K = 1,38.10^{-23} \text{J/}^\circ\text{K}$: hằng số Boltzmann

$$T (^\circ\text{K}) = ^\circ\text{C} + 273 \quad (4.32)$$

Như vậy nhiễu nhiệt sinh ra trên điện trở tải. Thực tế, bộ thu còn chứa nhiều linh kiện điện tử khác, và nó cũng sinh ra nhiễu. Ví dụ nhiễu sinh ra trên bộ khuếch đại. Lượng nhiễu này thường xuất hiện ở tầng tiền khuếch đại. Nếu gọi F_n là hệ số nhiễu của bộ khuếch đại thì nhiễu nhiệt ở công thức được sửa đổi như sau:

$$\langle I_t^2 \rangle = \frac{4KTF_nB}{R_L} \quad (4.33)$$

4.5.3 Tỉ số tín hiệu trên nhiễu

Tổng dòng nhiễu bình phương trung bình ở ngõ ra của photodiode được biểu diễn như sau:

$$\langle I_N^2 \rangle = \langle I_q^2 \rangle + \langle I_d^2 \rangle + \langle I_t^2 \rangle \quad (4.34)$$

Còn dòng tín hiệu bình phương trung bình được xác định như sau:

$$(I_p)^2 = (RP_0)^2 M^2 \quad (4.35)$$

Trong đó R là đáp ứng của photodiode, P_0 là công suất quang ngõ vào.

Do đó, tỉ số tín hiệu trên nhiễu được đánh giá thông qua biểu thức sau:

$$SNR = \frac{(I_p)^2}{\langle I_N^2 \rangle} = \frac{(RP_0)^2 M^2}{2e(I_p + I_d)BM^2 F(M) + 4KTF_nB/R_L} \quad (4.36)$$

Nếu bộ thu sử dụng PIN, tỉ số tín hiệu trên nhiễu sẽ được xác định theo biểu thức sau:

$$SNR = \frac{(RP_0)^2}{2e(I_p + I_d)B + 4KTF_nB/R_L} \quad (4.37)$$

4.5.4 Công suất nhiễu tương đương

Trong một số trường hợp thực tế, nhiễu nhiệt ảnh hưởng chủ yếu đến chất lượng bộ thu, tức nhiễu nơ là rất bé so với nhiễu nhiệt. Lúc này, tỉ số tín hiệu trên nhiễu, ảnh hưởng chủ yếu do nhiễu nhiệt, được viết lại như sau:

$$SNR = \frac{R_L (RP_0)^2}{4KTF_n B} \quad (4.38)$$

Như vậy, SNR thay đổi theo $(P_0)^2$. Chúng ta có thể cải thiện SNR bằng cách tăng điện trở tải, đây là lý do tại sao hầu hết các bộ thu sử dụng bộ tiền khuếch đại có trở kháng ngõ vào cao. Ảnh hưởng của nhiễu nhiệt thường được đặc trưng bởi đại lượng được gọi là công suất nhiễu tương đương NEP (Noise Equivalent Power). Công suất nhiễu tương đương được định nghĩa là mức công suất tối thiểu trên một đơn vị băng thông cần thiết để tạo ra $SNR = 1$ và được cho bởi biểu thức sau:

$$NEP = \frac{P_0}{\sqrt{B}} = \sqrt{\frac{4KTF_n}{R_L R^2}} \quad (4.39)$$

NEP có thể được sử dụng để xác định công suất quang cần thiết để đạt được giá trị SNR cần thiết nếu băng thông B biết trước. Giá trị điển hình của NEP là từ $1 - 10 \text{ pW}/(\text{Hz})^{1/2}$.

4.5.4. Một số ví dụ:

a. Ví dụ 4.2:

Một photo diode PIN được sử dụng trong bộ thu quang có hiệu suất lượng tử 60% khi hoạt động ở bước sóng $0,9 \mu\text{m}$. Dòng tối của linh kiện hoạt động ở điều kiện này là 3 nA và điện trở tải là $4 \text{ k}\Omega$. Công suất quang tới ở bước sóng hoạt động là 200 nW và băng thông của bộ thu 5 MHz . So sánh nhiễu nơ sinh ra trong photodiode với nhiễu nhiệt sinh ra trong điện trở ở 20°C .

Giải:

Từ công thức (4.8), dòng photon được xác định như sau:

$$I_p = \frac{\eta P_0 e}{hf} = \frac{\eta P_0 e \lambda}{hc}$$

Thế số vào:

$$I_p = \frac{0,6 \times 200 \cdot 10^{-9} \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,9 \cdot 10^{-6}}{6,625 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8} = 87,1 \text{ nA}$$

Từ phương trình (4.17), (4.18) suy ra nhiễu nơ trong PIN là:

$$\langle I_{TS}^2 \rangle = \langle I_q^2 \rangle + \langle I_d^2 \rangle = 2eB(I_d + I_p) \quad (4.40)$$

Thế số vào (4.37), ta được:

$$\langle I_{TS}^2 \rangle = 2 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 5 \cdot 10^6 \times (3 + 87,1) \cdot 10^{-9} = 1,44 \cdot 10^{-19} \text{ A}^2$$

Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng nhiễu nơ:

$$\sqrt{\langle I_{TS}^2 \rangle} = \sqrt{1,44 \cdot 10^{-19} \text{ A}^2} = 3,79 \cdot 10^{-10} \text{ A}$$

Nhiều nhiệt sinh ra từ điện trở tải được tính từ biểu thức (4.28):

$$\langle I_t^2 \rangle = \frac{4KTB}{R_L} = \frac{4 \times 1,38 \cdot 10^{-23} \times (273 + 20) \times 5 \cdot 10^6}{4 \cdot 10^3} = 2,02 \cdot 10^{-17} \text{ A}^2$$

Do đó dòng nhiễu nhiệt rms là:

$$\sqrt{\langle I_t^2 \rangle} = \sqrt{2,02 \cdot 10^{-17}} \text{ A} = 4,49 \cdot 10^{-9} \text{ A}$$

Như vậy trong ví dụ này, dòng nhiễu nhiệt rms lớn hơn dòng nhiễu nơ rms và lớn hơn 12 lần.

b. Ví dụ 4.3:

Nếu bộ thu ở ví dụ 4.2 có bộ khuếch đại với hệ số nhiễu 3dB. Xác định SNR ở ngõ ra của bộ thu dưới cùng điều kiện như ví dụ 4.2.

Giải:

Từ ví dụ 4.2 ta có:

$$I_p = 87,1 \cdot 10^{-9} \text{ A}$$

$$\langle I_{TS}^2 \rangle = 1,44 \cdot 10^{-19} \text{ A}^2$$

$$\langle I_t^2 \rangle = 2,02 \cdot 10^{-17} \text{ A}^2$$

Bộ khuếch đại có hệ số nhiễu $F_n = 3 \text{ dB}$ hay $F_n = 2$.

Từ phương trình (4.37), SNR ở ngõ ra của bộ thu sử dụng PIN là :

$$SNR = \frac{I_p^2}{2\alpha(I_p + I_D)B + 4KTF_nB/R_L} = \frac{I_p^2}{\langle I_{TS}^2 \rangle + (\langle I_t^2 \rangle \times F_n)}$$

Thế số vào, ta được:

$$SNR = \frac{(87,1 \cdot 10^{-9})^2}{1,44 \cdot 10^{-19} + 2,02 \cdot 10^{-17} \times 2} = 1,87 \cdot 10^2$$

Hay:

$$SNR(\text{dB}) = 10 \lg(1,87 \cdot 10^2) = 22,72 \text{ dB}$$

c. Ví dụ 4.4:

Một APD silicon ($x = 0,3$) có điện dung 5 pF, bỏ qua dòng tối và hoạt động ở băng thông 50MHz. Dòng photon trước khi khuếch đại là 10^{-7} A ở nhiệt độ 18°C . Xác định SNR cực đại khi $M=1$ và $M=M_{\text{op}}$ (giá trị tối ưu), giả sử các điều kiện hoạt động không thay đổi.

Giải:

Xác định giá trị cực đại của điện trở tải theo phương trình (4.21):

$$R_L = \frac{1}{2\pi C_d B} = \frac{1}{2 \times \pi \times 5 \cdot 10^{-12} \times 50 \cdot 10^6} = 635,5 \Omega$$

Khi $M=1$:

Từ phương trình (4.36) SNR sẽ là:

$$SNR = \frac{(I_p)^2}{\langle I_N^2 \rangle} = \frac{I_p^2}{2eBI_p + 4KTB/R_L}$$

Vì $I_d = 0$ và $F_n = 1$

Nhiều nơ có giá trị là:

$$2eBI_p = 2 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 50 \cdot 10^6 \times 10^{-7} = 1,602 \cdot 10^{-18} \text{ A}^2$$

Và nhiễu nhiệt có giá trị là:

$$\frac{4KTB}{R_L} = \frac{4 \times 1,38 \cdot 10^{-23} \times (273 + 18) \times 50 \cdot 10^6}{635,5} = 1,253 \cdot 10^{-15} \text{ A}^2$$

Do đó:

$$SNR = \frac{10^{-14}}{1,602 \cdot 10^{-18} + 1,253 \cdot 10^{-15}} = 7,91$$

Và $SNR(dB) = 8,98 \text{ dB}$

Vậy khi $M=1$ thì $SNR = 9 \text{ dB}$

Khi $M = M_{op}$ và $x = 0,3$:

M_{op} được xác định từ phương trình :

$$M_{op}^{2+x} = \frac{4KTF_n}{xeR_L(I_p + I_d)} \quad (4.41)$$

Thế số vào ta tính được $M_{op} = 41,54$

Từ phương trình (4.36) SNR sẽ là:

$$SNR = \frac{(I_p)^2}{\langle I_N^2 \rangle} = \frac{M^2 I_p^2}{2eBI_p M^2 F(M) + 4KTF_n B/R_L}$$

Thế số vào, tính toán ta được:

$$SNR = 1,78 \cdot 10^3$$

Hay:

$$SNR(dB) = 32,5 \text{ dB}$$

Như vậy SNR khi $M=M_{op}$ là 32,5dB, cải thiện hơn 23,5 dB so với khi $M=1$.

4.6 CÁC THAM SỐ TRONG BỘ THU QUANG

4.6.1 Tỷ số lỗi bit

Sơ đồ tín hiệu biến đổi ở ngõ vào bộ quyết định bit được minh họa ở hình 4.23, trong đó t_D là thời điểm lấy mẫu để quyết định bit, thời điểm này được thực hiện bởi mạch tái tạo xung đồng hồ. Giá

trị mẫu này dao động xung quang giá trị I_0 đối với bit 0 và giá trị I_1 đối với bit 1. Mạch quyết định bit sẽ so sánh giá trị mẫu I với giá trị ngưỡng I_D , nếu $I > I_D$ thì quyết định đó là bit 1 và nếu $I < I_D$ thì quyết định đó là bit 0. Lỗi xảy ra nếu $I < I_D$ trong trường hợp bit 1, và lỗi này là do nhiễu tác động vào biên độ tín hiệu nhận được. Tương tự lỗi cũng xảy ra nếu $I > I_D$ trong trường hợp bit 0. Cả hai nguồn lỗi này được định nghĩa bởi xác suất lỗi như sau:

$$BER = p(1)P(0/1) + p(0)P(1/0) \quad (4.42)$$

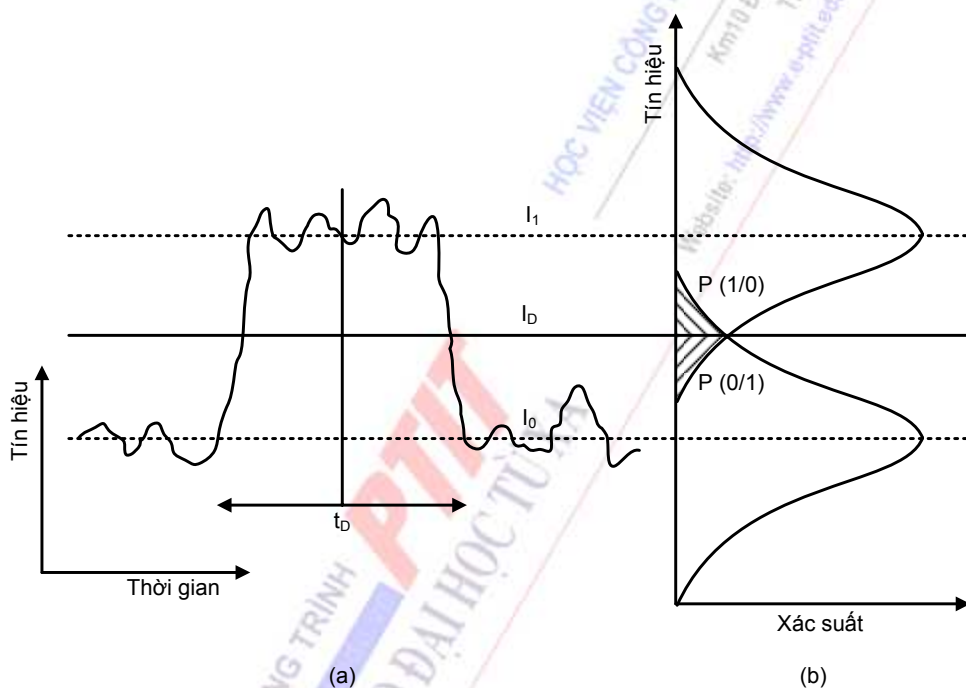
Trong đó: $p(0)$ và $p(1)$ là xác suất nhận bit 0 và bit 1.

$P(0/1)$ là xác suất quyết định bit 0 khi nhận bit 1

$P(1/0)$ là xác suất quyết định bit 1 khi nhận bit 0

Giả sử hệ thống có $p(1) = p(0)$, tức xác suất nhận bit 1 và 0 bằng nhau, BER có thể viết lại như sau:

$$BER = \frac{1}{2} [P(0/1) + P(1/0)] \quad (4.43)$$



Hình 4.23 (a) tín hiệu tái tạo được ở bộ thu; (b) Mật độ phân bố xác suất Gaussian của bit 1 và 0. Phần gạch chéo cho biết xác suất nhận dạng sai bit.

Hình 4.23 (b) cho thấy giá trị $P(0/1)$ và $P(1/0)$ phụ thuộc vào hàm mật độ xác suất $p(I)$ của giá trị mẫu I . Dạng hàm $p(I)$ phụ thuộc vào thống kê nguồn nhiễu tác động lên dòng tín hiệu. Nhiễu nhiệt I_t thường được thống kê dạng Gaussian có trị trung bình bằng 0 và phương sai σ_t^2 . Thống kê của nhiễu nơ I_s cũng xấp xỉ dạng Gaussian đối với photodiode PIN với phương sai σ_s^2 . Vì tổng hai biến ngẫu nhiên Gaussian cũng là biến ngẫu nhiên Gaussian nên giá trị mẫu I có hàm mật độ phân bố xác suất Gaussian với phương sai $\sigma^2 = \sigma_t^2 + \sigma_s^2$. Tuy nhiên giá trị trung bình và phương sai của bit 1 và bit 0 là khác nhau vì I_p phụ thuộc vào bit nhận được. Nếu gọi σ_0^2 và σ_1^2 lần lượt là phương sai dòng tín hiệu nhận được ứng với bit 0 và bit 1, ta có:

$$P(0/1) = \frac{1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{I_D} \exp\left(-\frac{(I - I_1)^2}{2\sigma_1^2}\right) dI = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{I_1 - I_D}{\sigma_1 \sqrt{2}}\right) \quad (4.44)$$

$$P(1/0) = \frac{1}{\sigma_0 \sqrt{2\pi}} \int_{I_D}^{\infty} \exp\left(-\frac{(I - I_0)^2}{2\sigma_0^2}\right) dI = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{I_D - I_0}{\sigma_0 \sqrt{2}}\right) \quad (4.45)$$

Trong đó erfc là hàm lỗi bù được định nghĩa như sau:

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} \exp(-z^2) dz \quad (4.46)$$

Thế vào ta được:

$$BER = \frac{1}{4} \left[\operatorname{erfc}\left(\frac{I_1 - I_D}{\sigma_1 \sqrt{2}}\right) + \operatorname{erfc}\left(\frac{I_D - I_0}{\sigma_0 \sqrt{2}}\right) \right] \quad (4.47)$$

Như vậy BER phụ thuộc vào ngưỡng quyết định I_D . Trong thực tế ta phải chọn I_D sao cho BER là nhỏ nhất. BER nhỏ nhất khi I_D thỏa mãn phương trình:

$$\frac{(I_D - I_0)^2}{2\sigma_0^2} = \frac{(I_1 - I_D)^2}{2\sigma_1^2} + \ln\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_0}\right) \quad (4.48)$$

Để đơn giản, giả sử nhiễu tác động lên dòng bit 1 và 0 là xấp xỉ nhau, tức $\sigma_0 = \sigma_1 = \sigma$; giá trị trung bình của bit 0 là $I_0 = 0$; và chọn giá trị ngưỡng nằm giữa dòng của bit 1 và 0, tức $I_D = I_1/2$

Từ (4.47) và thế các giá trị giả sử vào ta được:

$$BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{I_1}{2\sigma\sqrt{2}}\right) \quad (4.49)$$

4.6.2 Mối quan hệ giữa BER và SNR

Theo định nghĩa, SNR điện ở bộ thu quang có thể được viết dưới dạng tỉ số giữ công suất tín hiệu định với công suất nhiễu hiệu dụng:

$$SNR = \frac{I_1^2}{\sigma^2} \quad (4.50)$$

So sánh (4.49) với (4.50), ta có thể biểu diễn tỉ số lỗi bit BER theo tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR như sau:

$$BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\sqrt{SNR}}{2\sqrt{2}}\right) \quad (4.51)$$

Theo biểu thức (4.51), tỉ số lỗi bit BER có mối quan hệ với tỉ số SNR. Như vậy ứng với mỗi giá SNR của tín hiệu ở đầu thu chúng ta sẽ có được chất lượng của hệ thống tương ứng được đánh giá qua thông số BER. Điều này sẽ được phân tích chi tiết ở mục dưới đây.

4.6.3 Hàm xác suất lỗi

Hàm xác suất lỗi được định nghĩa như sau:

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{\infty} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du \quad (4.52)$$

Từ (4.40) và (4.48) suy ra quan hệ giữa $Q(x)$ và $\text{erfc}(x)$ như sau:

$$Q(x) = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \quad (4.53)$$

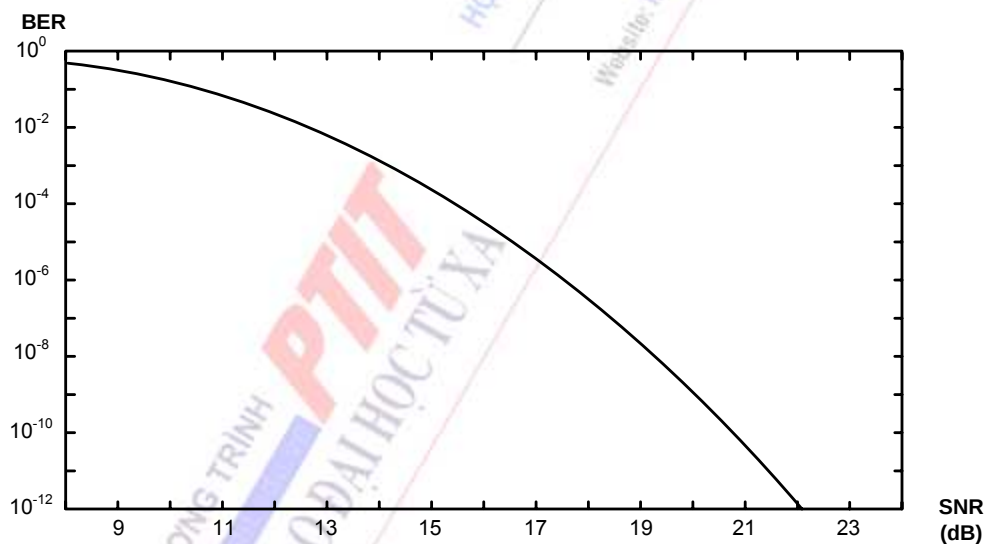
hay

$$\text{erfc}(x) = 2Q(x\sqrt{2}) \quad (4.54)$$

Phương trình (4.51) có thể được biểu diễn theo hàm $Q(x)$ như sau:

$$\text{BER} = Q\left(\frac{\sqrt{\text{SNR}}}{2}\right) \quad (4.55)$$

Giá trị của hàm xác suất lỗi có thể xác định dưới dạng bảng hoặc đồ thị. Hình 4.28 là dạng đồ thị của hàm xác suất lỗi. Ta nhận thấy, nếu SNR càng cao thì tỉ số lỗi bit càng nhỏ, tức hệ thống có chất lượng càng cao.



Hình 4.24 BER thay đổi theo SNR.

Ngoài ra, giá trị của hàm xác suất lỗi cũng có thể được xác định dưới dạng bảng. Chúng ta có thể sử dụng bảng 4.1 để xác định giá trị $Q(x)$ khi biết x hoặc tìm x khi biết giá trị của $Q(x)$. Các ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng bảng 4.1.

Bảng 4.1 Bảng xác suất lỗi của hàm $Q(x)$

Q(x)											Multi-factor
x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641	
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247	
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859	
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483	
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121	
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776	
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451	
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148	
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867	
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611	
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379	
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170	
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985	
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823	
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681	
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559	
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455	
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367	
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294	
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233	
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183	
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143	
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084	
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064	
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048	
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036	
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026	
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019	
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	
3.1	0.9676	0.9354	0.9043	0.8740	0.8447	0.8164	0.7888	0.7622	0.7364	0.7114	*1.0e-03
3.2	0.6871	0.6637	0.6410	0.6190	0.5976	0.5770	0.5571	0.5377	0.5190	0.5009	*1.0e-03
3.3	0.4834	0.4665	0.4501	0.4342	0.4189	0.4041	0.3897	0.3758	0.3624	0.3495	*1.0e-03
3.4	0.3369	0.3248	0.3131	0.3018	0.2909	0.2803	0.2701	0.2602	0.2507	0.2415	*1.0e-03
3.5	0.2326	0.2241	0.2158	0.2078	0.2001	0.1926	0.1854	0.1785	0.1718	0.1653	*1.0e-03
3.6	0.1591	0.1531	0.1473	0.1417	0.1363	0.1311	0.1261	0.1213	0.1166	0.1121	*1.0e-03
3.7	0.1078	0.1036	0.0996	0.0957	0.0920	0.0884	0.0850	0.0816	0.0784	0.0753	*1.0e-03
3.8	0.7235	0.6948	0.6673	0.6407	0.6152	0.5906	0.5669	0.5442	0.5223	0.5012	*1.0e-04
3.9	0.4810	0.4615	0.4427	0.4247	0.4074	0.3908	0.3747	0.3594	0.3446	0.3304	*1.0e-04
4.0	0.3167	0.3036	0.2910	0.2789	0.2673	0.2561	0.2454	0.2351	0.2252	0.2157	*1.0e-04
4.1	0.2066	0.1978	0.1894	0.1814	0.1737	0.1662	0.1591	0.1523	0.1458	0.1395	*1.0e-04
4.2	0.1335	0.1277	0.1222	0.1168	0.1118	0.1069	0.1022	0.0977	0.0934	0.0893	*1.0e-04
4.3	0.8540	0.8163	0.7801	0.7455	0.7124	0.6807	0.6503	0.6212	0.5934	0.5668	*1.0e-05
4.4	0.5413	0.5169	0.4935	0.4712	0.4498	0.4294	0.4098	0.3911	0.3732	0.3561	*1.0e-05

4.5	0.3398	0.3241	0.3092	0.2949	0.2813	0.2682	0.2558	0.2439	0.2325	0.2216	*1.0e-05
4.6	0.2112	0.2013	0.1919	0.1828	0.1742	0.1660	0.1581	0.1506	0.1434	0.1366	*1.0e-05
4.7	0.1301	0.1239	0.1179	0.1123	0.1069	0.1017	0.0968	0.0921	0.0876	0.0834	*1.0e-05
4.8	0.7933	0.7547	0.7178	0.6827	0.6492	0.6173	0.5869	0.5580	0.5304	0.5042	*1.0e-06
4.9	0.4792	0.4554	0.4327	0.4111	0.3906	0.3711	0.3525	0.3348	0.3179	0.3019	*1.0e-06
5.0	0.2867	0.2722	0.2584	0.2452	0.2328	0.2209	0.2096	0.1989	0.1887	0.1790	*1.0e-06
5.1	0.1698	0.1611	0.1528	0.1449	0.1374	0.1302	0.1235	0.1170	0.1109	0.1051	*1.0e-06
5.2	0.9964	0.9442	0.8946	0.8476	0.8029	0.7605	0.7203	0.6821	0.6459	0.6116	*1.0e-07
5.3	0.5790	0.5481	0.5188	0.4911	0.4647	0.4398	0.4161	0.3937	0.3724	0.3523	*1.0e-07
5.4	0.3332	0.3151	0.2980	0.2818	0.2664	0.2518	0.2381	0.2250	0.2127	0.2010	*1.0e-07
5.5	0.1899	0.1794	0.1695	0.1601	0.1512	0.1428	0.1349	0.1274	0.1203	0.1135	*1.0e-07
5.6	0.1072	0.1012	0.0955	0.0901	0.0850	0.0802	0.0757	0.0714	0.0673	0.0635	*1.0e-07
5.7	0.5990	0.5649	0.5326	0.5022	0.4734	0.4462	0.4206	0.3964	0.3735	0.3519	*1.0e-08
5.8	0.3316	0.3124	0.2942	0.2771	0.2610	0.2458	0.2314	0.2179	0.2051	0.1931	*1.0e-08
5.9	0.1818	0.1711	0.1610	0.1515	0.1425	0.1341	0.1261	0.1186	0.1116	0.1049	*1.0e-08
6.0	0.9866	0.9276	0.8721	0.8198	0.7706	0.7242	0.6806	0.6396	0.6009	0.5646	*1.0e-09
6.1	0.5303	0.4982	0.4679	0.4394	0.4126	0.3874	0.3637	0.3414	0.3205	0.3008	*1.0e-09
6.2	0.2823	0.2649	0.2486	0.2332	0.2188	0.2052	0.1925	0.1805	0.1693	0.1587	*1.0e-09
6.3	0.1488	0.1395	0.1308	0.1226	0.1149	0.1077	0.1009	0.0945	0.0885	0.0829	*1.0e-09
6.4	0.7769	0.7276	0.6814	0.6380	0.5974	0.5593	0.5235	0.4900	0.4586	0.4292	*1.0e-10
6.5	0.4016	0.3758	0.3515	0.3288	0.3076	0.2877	0.2690	0.2516	0.2352	0.2199	*1.0e-10
6.6	0.2056	0.1922	0.1796	0.1678	0.1568	0.1465	0.1369	0.1279	0.1195	0.1116	*1.0e-10
6.7	0.1042	0.0973	0.0909	0.0848	0.0792	0.0739	0.0690	0.0644	0.0601	0.0561	*1.0e-10
6.8	0.5231	0.4880	0.4552	0.4246	0.3960	0.3692	0.3443	0.3210	0.2993	0.2790	*1.0e-11
6.9	0.2600	0.2423	0.2258	0.2104	0.1960	0.1826	0.1701	0.1585	0.1476	0.1374	*1.0e-11
7.0	0.1280	0.1192	0.1109	0.1033	0.0961	0.0895	0.0833	0.0775	0.0721	0.0671	*1.0e-11
7.1	0.6238	0.5802	0.5396	0.5018	0.4667	0.4339	0.4034	0.3750	0.3486	0.3240	*1.0e-12
7.2	0.3011	0.2798	0.2599	0.2415	0.2243	0.2084	0.1935	0.1797	0.1669	0.1550	*1.0e-12
7.3	0.1439	0.1336	0.1240	0.1151	0.1068	0.0991	0.0920	0.0853	0.0791	0.0734	*1.0e-12
7.4	0.6809	0.6315	0.5856	0.5430	0.5034	0.4667	0.4326	0.4010	0.3716	0.3444	*1.0e-13
7.5	0.3191	0.2956	0.2739	0.2537	0.2350	0.2176	0.2015	0.1866	0.1728	0.1600	*1.0e-13

Ví dụ 4.5:

Hãy xác định x để $BER = 10^{-9}$.

Giải:

Theo ví dụ này, đây là bài toán biết $Q(x)$ tìm giá trị x.

Theo đề bài, $BER = 10^{-9}$ tức là $Q(x) = 10^{-9}$. Ta tìm trong bảng 4.1 xem ở ô nào có giá trị bằng hoặc gần bằng 10^{-9} . Muốn vậy ta thực hiện như sau: tìm ở cột bên phải (Multi-factor) hàng nào có hệ số bằng **1.0e-9**. Dò trên hàng đó để tìm giá trị bằng 1 hoặc gần bằng 1. Nếu dò trên các dòng có hệ số $1.0e-9$ mà không tìm ra được giá trị 1 hoặc gần bằng 1 thì chúng ta chuyển sang dò trên các hàng có hệ số **1.0e-8** và tìm giá trị 0,1 hoặc gần bằng 0,1. Chúng ta thực hiện điều này vì $Q(x) = 10^{-9} = 1 \times 10^{-9} = 0,1 \times 10^{-8}$.

Tra bảng ta tìm được ô có giá trị **0,9866*1.0e-9**.

Với ô này là tương ứng với **x = 6.0 + 0.00**.

Vậy $x = 6$.

Ta xét một ví dụ khác.

Ví dụ 4.6:

Hãy xác định x để $BER = 10^{-12}$.

Giải:

$BER = 10^{-12}$ tức là $Q(x) = 10^{-12}$. Ta tìm trong bảng 4.1 xem ở ô nào có giá trị gần bằng 1 ứng với dòng có hệ số (Multi-factor) bằng $1.0e-12$ hoặc ô nào có giá trị gần bằng 0,1 ứng với dòng có hệ số bằng $1.0e-11$ vì $Q(x) = 10^{-12} = 1 \times 10^{-12} = 0,1 \times 10^{-11}$.

Tra bảng ta thấy ô có giá trị là: $0,1033 \times 1.0e-11$. Và suy ra: $x = 7.0 + 0.03$.

Hay $x = 7,03$.

Lưu ý là chọn ô nào có sai số là nhỏ nhất, tức là độ sai lệch giữa $Q(x)$ đã biết với giá trị ô mình chọn là nhỏ nhất.

Ngược lại, khi có x chúng ta có thể xác định BER.

Ví dụ 4.7:

Hãy xác định $Q(x)$ nếu $x = 5$.

Giải:

Đây là bài toán ngược với ví dụ 4.1 và 4.2, tức là tìm $Q(x)$ khi đã biết x . Việc xác định $Q(x)$ dễ dàng hơn là tìm x .

Theo đề bài:

$$x = 5 \text{ tức là } x = 5.0 + 0.00$$

Từ bảng 4.1, ta xác định ô giao giữa hàng $x = 5.0$ và cột $x = 0.00$ và kết quả có được là

$$Q(5) = 0,2867 \times 10^{-6} \text{ (vì dòng này có hệ số (Multi-factor) là } 1.0e-6)$$

4.6.4 Độ nhạy của bộ thu

a. Bộ thu sử dụng PIN

Giả sử hệ thống chỉ có ảnh hưởng của nhiễu lượng tử, ta có thể biểu diễn SNR ở bộ thu quang sử dụng PIN như sau:

$$SNR = \frac{I_p^2}{2eBI_p} = \frac{I_p}{2eB} \quad (4.56)$$

Trong đó B là băng thông của bộ tách sóng.

Nếu gọi z_m là số photon trung bình tới PIN trong khoảng thời gian τ , và η là hiệu suất lượng tử của linh kiện thì dòng I_p được tính như sau:

$$I_p = \frac{Z_m e \eta}{\tau} \quad (4.57)$$

Thế (4.57) vào (4.56) ta được:

$$SNR = \frac{Z_m \eta}{2 B \tau} \quad (4.58)$$

Suy ra số photon trung bình cần thiết tới bộ thu sử dụng PIN để đạt được SNR cho trước là:

$$Z_m = \frac{2 B \tau}{\eta} SNR \quad (4.59)$$

b. Bộ thu sử dụng APD

Một bộ thu sử dụng APD tốt và có giá trị M (hệ số nhân thác lũ) đủ lớn thì chúng ta có thể giả sử bộ thu chỉ bị ảnh hưởng bởi nhiễu lượng tử. Lúc này SNR của bộ thu sử dụng APD có thể được viết lại như sau:

$$SNR = \frac{(M I_p)^2}{2 e B I_p M^2 F(M)} = \frac{I_p}{2 e B F(M)} \quad (4.60)$$

với F(M) được xác định như sau:

$$F(M) = kM + (2 - \frac{1}{M})(1 - k) \quad (4.61)$$

k được gọi là tỉ số tốc độ ion hoá sóng mang.

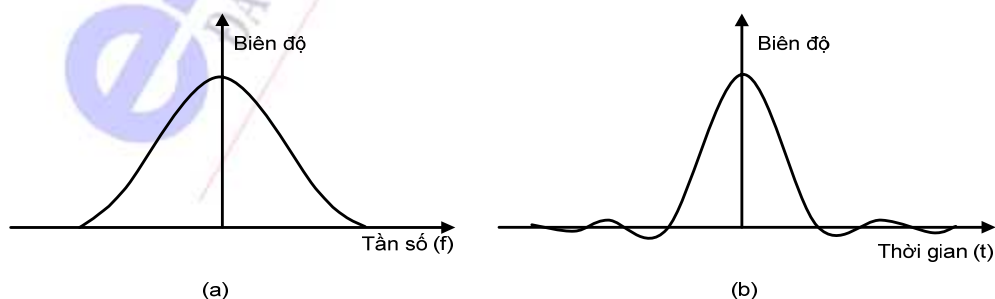
Thế (4.57) vào (4.60), chúng ta có:

$$SNR = \frac{Z_m \eta}{2 B \tau F(M)} \quad (4.62)$$

Từ (4.62) ta sẽ có biểu thức xác định số photon trung bình cần thiết đến bộ thu trong khoảng thời gian tách bit 1 khi có SNR của bộ thu APD:

$$Z_m = \frac{2 B \tau F(M)}{\eta} SNR \quad (4.63)$$

Khi tính toán, tích Bτ thường lấy gần bằng 0,6 đối với tín hiệu có phổ dạng cosin (hình 4.25).



Hình 4.25: (a) Phổ dạng cosine. (b) Ngõ ra của hệ thống có phổ ngõ ra dạng cosine của 1 xung ngõ vào

Mối quan hệ giữa công suất với số photon trung bình được diễn giải như sau:

Năng lượng quang E_0 có thể nhận trực tiếp từ số photon trung bình cần thiết để duy trì BER như sau:

$$E_0 = z_m hf \quad (4.64)$$

Để bit 1 được nhận dạng ở bộ thu thì năng lượng này phải đến trong khoảng thời gian độ rộng bit τ . Chúng ta giả sử hệ thống có mật độ bit 1 và bit 0 là bằng nhau nên công suất quang tới bộ thu được tính trên chu kỳ bằng độ rộng 2 bit:

$$P_0 = \frac{E_0}{2\tau} \quad (4.65)$$

Thế (4.64) vào (4.65), ta được:

$$P_0 = \frac{z_m hf}{2\tau} \quad (4.66)$$

Gọi B_T là tốc độ bit của hệ thống, suy ra:

$$P_0 = \frac{z_m hf B_T}{2} \quad (4.67)$$

P_0 đây chính là độ nhạy của máy thu. Tóm lại, để xác định độ nhạy của máy thu, trước tiên chúng ta xác định số photon trung bình cần thiết đến bộ thu quang ứng với SRN cho trước (hoặc BER cho trước). Sau đó sử dụng phương trình (4.67) để tính công suất quang tối thiểu cần thiết ứng với số photon trung bình trên.

Dưới đây là một số ví dụ để minh họa việc áp dụng các công thức trên.

4.6.5 Một số ví dụ

a. Ví dụ 4.8:

Sử dụng xấp xỉ Gaussian hãy xác định tỉ số tín hiệu trên nhiễu (quang và điện) cần thiết để duy trì $BER = 10^{-9}$ trên tuyến sợi quang số nhị phân dải nền. Giả sử rằng ngưỡng quyết định được chọn giữa mức 1 và 0.

Giải:

Theo đề bài, xác suất lỗi bit là $BER = 10^{-9}$. Từ phương trình (4.55), ta có:

$$BER = Q\left(\frac{\sqrt{SNR}}{2}\right) = 10^{-9}$$

Tra bảng 4.1 (xem theo ví dụ 4.5), ta được kết quả:

$$\frac{\sqrt{SNR}}{2} = 6. \text{ Suy ra : } \sqrt{SNR} = 12$$

SNR quang được định nghĩa là tỉ số giữa dòng tín hiệu đỉnh với dòng nhiễu hiệu dụng rms, tức là:

$$SNR_{Optical} = \frac{I_1}{\sigma} = \sqrt{SNR} = 12 \text{ hay } 10,8 \text{ dB}$$

SNR điện được định nghĩa theo phương trình (4.50), do đó:

$$SNR_{Electrical} = \frac{I_1^2}{\sigma^2} = SNR = 144 \text{ hay } 21,6 \text{ dB}$$

b. Ví dụ 4.9:

Một APD được sử dụng tách sóng quang trong bộ thu PCM được thiết kế để truyền tín hiệu dải nền có ngưỡng quyết định nằm giữa mức 1 và 0. APD có hiệu suất lượng tử 80%, tỉ số tốc độ ion hoá 0,02 và hệ số nhân thác lũ 1000. Giả sử phổ tín hiệu có dạng cosine. Xác định số photon trung bình phải tới APD để có thể nhận dạng được bit 1 với tỉ số lỗi bit là 10^{-9} .

Giải

Số photon trung bình phải tới APD được tính theo công thức (4.63). Theo biểu thức này chúng ta cần xác định SNR và F(M).

Trước hết chúng ta tính SNR. SNR được tính như ví dụ 4.8. Áp dụng kết quả ví dụ 4.8, tỉ số tín hiệu trên nhiễu điện cần thiết để duy trì BER = 10^{-9} ở bộ thu là:

$$SNR = 144 \text{ hay } 21,6 \text{ dB.}$$

Kế tiếp chúng ta xác định hệ số nhiễu thác lũ F(M).

F(M) được tính theo biểu thức (4.61):

$$F(M) = kM + (2 - \frac{1}{M})(1 - k) = 0,02 \times 100 + (2 - \frac{1}{100})(1 - 0,02) = 3,95$$

Bây giờ thế số vào biểu thức (4.63) để tính số photon trung bình:

$$z_m = \frac{2B\tau F(M)}{\eta} SNR = \frac{2 \times 0,6 \times 3,95}{0,8} \times 144 = 864 \text{ photon}$$

(giả sử $B\tau = 0,6$)

Vậy số photon trung bình phải tới APD ở bộ thu để duy trì BER = 10^{-9} là 864.

c. Ví dụ 4.10:

Bộ thu của ví dụ 4.9 hoạt động ở bước sóng 1 μm . Xác định công suất quang tối thiểu đến bộ thu (độ nhạy) để hệ thống có thể nhận dạng bit 1 với tỉ số BER = 10^{-9} ở tốc độ 10Mbit/s và 140Mbit/s. Giả sử hệ thống sử dụng mã nhị phân có tỉ lệ bit 1 và 0 là bằng nhau.

Giải

Theo điều kiện trên, công suất quang cần thiết được tính theo biểu thức (4.67):

$$P_0 = \frac{z_m h f B_T}{2} = \frac{z_m h C B_T}{2\lambda}$$

Ở tốc độ 10Mbit/s:

$$P_0 = \frac{864 \times 6,625 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8 \times 10 \cdot 10^6}{2 \times 1 \cdot 10^{-6}} = 858,2 \text{ pW}$$

Hay $P_0 = -60,7 \text{ dBm}$

Ở tốc độ 140Mbit/s:

$$P_0 = \frac{864 \times 6,625 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8 \times 140 \cdot 10^6}{2 \times 1 \cdot 10^{-6}} = 12,015 \text{ nW}$$

Hay $P_0 = -49,2 \text{ dBm}$

Nhận xét: qua ví dụ này ta thấy để duy trì BER không đổi thì khi tốc độ hoạt động của hệ thống tăng lên thì đòi hỏi mức công suất tới bộ thu phải lớn hơn. Hay nói cách khác độ nhạy của bộ thu phụ thuộc vào BER và tốc độ hoạt động của hệ thống.

4.7 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC TRONG THIẾT KẾ BỘ THU QUANG

4.6.1 Bộ lọc

Các khảo sát thiết kế hệ thống phải kể đến đáp ứng của linh kiện. Đây là trường hợp đặc biệt của tán sắc trên tuyến quang. Tức là đáp ứng của linh kiện có ảnh hưởng đến độ trải rộng xung và sự chồng lấp xung ở bộ thu.

Tổng thời gian chuyển trạng thái được xác định từ các thời gian chuyển trạng thái thành phần trong hệ thống, bao gồm nguồn quang, cáp sợi quang và bộ thu quang. Các thời gian này được định nghĩa dưới dạng Gaussian đối với các linh kiện. Còn sợi quang thì tính theo tán sắc. Tổng thời gian chuyển trạng thái của hệ thống được tính như sau:

$$T_{sys} = 1,1\sqrt{(T_S^2 + T_n^2 + T_c^2 + T_D^2)} \quad (4.68)$$

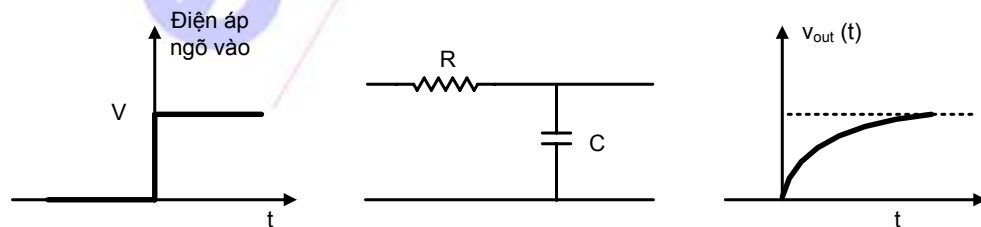
Trong đó T_S là thời gian chuyển của nguồn quang, T_D là thời gian chuyển của linh kiện tách sóng quang, T_C là thời gian chuyển tính theo tán sắc sắc thể, T_n là thời gian chuyển tính theo tán sắc mode. Tất cả đều tính theo đơn vị ns.

Tốc độ bit cực đại của hệ thống B_T thường được định nghĩa theo T_{sys} bằng cách khảo sát thời gian chuyển trạng thái của bộ lọc RC (hình 4.25). Với áp ngõ vào có dạng bậc thang với biên độ V , áp ngõ ra có dạng $v_{out}(t)$ như sau:

$$v_{out}(t) = V[1 - e^{(-t/RC)}] \quad (4.69)$$

Từ đó suy ra thời gian chuyển trạng thái từ 10% đến 90% của mạch này là:

$$t_r = 2,2RC \quad (4.70)$$



Hình 4.26. Đáp ứng của bộ lọc thông thấp RC với áp ngõ vào có dạng bậc thang

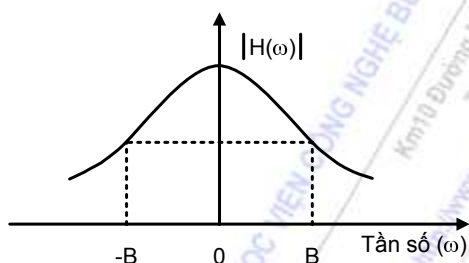
Hàm truyền của mạch hình 4.26 là:

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 + \omega^2 C^2 R^2)}} \quad (4.71)$$

Dạng hàm truyền của (4.71) như hình 4.27.

Do đó băng thông 3dB của mạch này là:

$$B = \frac{1}{2\pi RC} \quad (4.72)$$



Hình 4.27. Dạng hàm truyền của mạch lọc RC ở hình 4.30

Kết hợp hai phương trình (4.70) với (4.72) ta có:

$$t_r = \frac{2,2}{2\pi B} = \frac{0,35}{B} \quad (4.73)$$

Kết quả này được sử dụng trong trường hợp tổng quát, nhưng hằng số sẽ khác cho các mạch lọc khác nhau. Tuy nhiên để tính thời gian chuyển trạng thái cho hệ thống thông tin quang, hằng số 0,35 thường được sử dụng, tức $t_r = T_{sys}$. Nếu bộ lọc lý tưởng thì hằng số trong phương trình (4.73) sẽ là 0,44. Cho dù hằng số nào đi nữa thì dạng xung phù hợp với mạch RC thì băng thông 3dB phải đủ lớn để thỏa điều kiện $B\tau = 1$, với τ là độ rộng xung.

Thế điều kiện này vào (4.73), ta được:

$$T_{sys} = t_r = 0,35\tau \quad (4.74)$$

Với dạng xung RZ, thì tốc độ bit bằng băng thông của tín hiệu, tức là:

$$B_T = B = \frac{1}{\tau} \quad (4.75)$$

Thế (4.75) vào (4.74) ta có quan hệ:

$$B_{T(max)} = \frac{0,35}{T_{sys}} \quad (4.76)$$

Còn đối với dạng xung NRZ thì:

$$B_r = B/2 = \frac{1}{2\tau} \quad (4.77)$$

Và tốc độ bit cực đại sẽ là :

$$B_{T(\max)} = \frac{0,7}{T_{sys}} \quad (4.78)$$

Như vậy giới hạn trên của T_{sys} phải nhỏ hơn 35% độ rộng bit đối với xung RZ và nhỏ hơn 70% độ rộng bit đối với xung NRZ.

Ví dụ 4.11 :

Một hệ thống quang sợi được thiết kế để hoạt động ở cự ly 8Km không có trạm lặp. Thời gian chuyển trạng thái của các thành phần của hệ thống như sau :

Nguồn quang (LED) :	8 ns
Sợi quang:	tán sắc mode: 5 ns/Km
	tán sắc sắc thể : 1 ns/Km
Bộ thu quang (PIN) :	6 ns

Từ các điều kiện trên, hãy xác định tốc độ bit cực đại của hệ thống khi dạng xung là NRZ.

Giải :

Tổng thời gian chuyển trạng thái của hệ thống là:

$$T_{sys} = 1,1\sqrt{(T_s^2 + T_n^2 + T_c^2 + T_D^2)} = 1,1\sqrt{8^2 + (8 \times 5)^2 + (8 \times 1)^2 + 6^2} = 46,2 \text{ ns}$$

Từ đây suy ra tốc độ bit cực đại của tuyến sử dụng mã NRZ là:

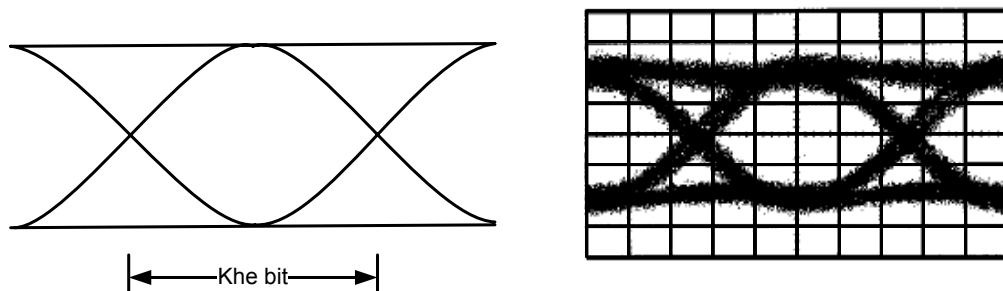
$$B_{T(\max)} = \frac{0,7}{T_{sys}} = \frac{0,7}{46,2 \cdot 10^{-9}} = 15,2 \text{ Mbit/s}$$

4.6.2 Mạch quyết định

Phần khôi phục dữ liệu của bộ thu quang bao gồm mạch quyết định và mạch khôi phục xung đồng hồ. Mục tiêu sau cùng là để cách ly thành phần phổ $f = B$ của tín hiệu thu được. Thành phần này cung cấp thông tin trong khe thời gian bit ($T_B = 1/B$) để mạch quyết định và đồng bộ với quá trình quyết định. Đối với mã RZ, thành phần phổ ở $f = B$ hiện diện trong tín hiệu thu; bộ lọc thông dải hẹp có thể cách ly thành phần này một cách dễ dàng. Khôi phục xung đồng hồ khó thực hiện hơn đối với mã NRZ vì tín hiệu thu được không hiện diện ở thành phần phổ $f = B$. Kỹ thuật thường sử dụng để tạo thành phần này là cầu phương và chỉnh lưu thành phần phổ $f = B/2$, sau đó cho qua bộ lọc thông thấp.

Mạch quyết định thực hiện so sánh ngõ ra của kênh tuyến tính (dữ liệu) với mức ngưỡng ở những thời điểm lấy mẫu do mạch khôi phục xung đồng hồ xác định, và quyết định xem tín hiệu khôi phục là bit 1 hay bit 0. thời điểm lấy mẫu tốt nhất là tại vị trí mức tín hiệu giữa bit 1 và 0 là chênh lệch nhau lớn nhất. Nó được xác định thông qua biểu đồ mắt (eye diagram). Hình 4.28 biểu

diễn biến đồ mắt lý tưởng và biểu đồ mắt đối với tín hiệu có nhiễu và suy hao. Thời điểm lấy mẫu tốt nhất là tại điểm mắt mở to nhất.



Hình 4.28 Biểu đồ mắt của tín hiệu dạng NRZ

TÓM TẮT

Hai linh kiện thường sử dụng ở bộ thu quang là PIN và APD. Mỗi linh kiện đều có ưu nhược điểm của mình. Ưu điểm của PIN là độ ổn định cao, dòng tối nhỏ (gây nhiễu thấp). Ưu điểm của APD là dải động rộng, độ nhạy cao, đáp ứng lớn. Tùy theo mục đích sử dụng của hệ thống mà chúng ta sẽ lựa chọn linh kiện sử dụng phù hợp. Các thông số của bộ thu cần xem xét là độ nhạy, dòng tối, dải động, điện áp phân cực, đáp ứng và độ ổn định. Đại lượng độ nhạy là một trong các thông số có ảnh hưởng đến cự ly truyền dẫn. Bộ thu có độ nhạy càng cao thì cự ly truyền dẫn càng dài.

Một thông số để đánh giá chất lượng hệ thống truyền dẫn số là tỉ số lỗi bit BER. Hệ thống có chất lượng tốt nếu BER thấp. Đối với hệ thống truyền dẫn quang, tỉ số BER thường là 10^{-9} và có thể đạt được giá trị BER thấp hơn, có thể đạt đến mức 10^{-12} . Tỉ số SNR của tín hiệu đến bộ thu sẽ quyết định BER theo quan hệ:

$$BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\sqrt{SNR}}{2\sqrt{2}}\right) = Q\left(\frac{\sqrt{SNR}}{2}\right)$$

Hệ thống quang mà chúng ta đã khảo sát trong môn học này là hệ thống quang IM/DD. Đây là hệ thống điều chế cường độ và tách sóng trực tiếp. Thể hiện của điều chế cường độ là tín hiệu quang số là tín hiệu nhị phân có hai trạng thái là sáng (1) và tối (0) và để phân biệt hai trạng thái này, bit 1 được điều chế có công suất quang lớn còn bit 0 được chế với mức công suất tối thiểu. Tín hiệu có công suất càng lớn thì cự ly truyền dẫn càng xa. Để duy trì hệ thống quang hoạt động ở mức tỉ số lỗi bit BER không đổi ở mức nào đó thì tín hiệu tới bộ thu cần có mức công suất quang tối thiểu, được biết với tên là độ nhạy. Mỗi hệ thống quang số hoạt động ở tốc độ bit xác định, để duy trì BER cho trước thì độ nhạy của bộ thu sẽ được xác định theo quan hệ:

$$P_0 = \frac{z_m h f B_r}{2}$$

Trong đó z_m là số photon trung bình cần thiết để phân biệt bit 1 ở đầu thu.

Hay nói cách khác, độ nhạy của bộ thu quang số phải gắn liền với tốc độ hoạt động và chất lượng của hệ thống.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

- 4.1. Photodiode PIN trung bình tạo ra 1 cặp lỗ trống – electron trên 3 photon tới ở bước sóng $0,8\mu\text{m}$. Giả sử tất cả các electron này đều nhu nhận được. Tính:
 - (a) Hiệu suất lượng tử của linh kiện;
 - (b) Năng lượng vùng cấm cực đại có thể của PIN;
 - (c) Dòng photon trung bình ở ngõ ra khi thu được công suất quang 10^{-7}W .
- 4.2. Một photodiode p-n có hiệu suất lượng tử 50% ở bước sóng $0,9\mu\text{m}$. Tính:
 - (a) Đáp ứng của linh kiện ở bước sóng $0,9\mu\text{m}$;
 - (b) Công suất quang đã thu được nếu dòng photon trung bình là 10^{-6}A .
 - (c) Số photon thu được tương ứng với bước sóng này.
- 4.3. Khi 800 photon/s tới photodiode PIN đang hoạt động ở bước $1,3\mu\text{m}$, chúng tạo ra trung bình 550 electron/s. Tính đáp ứng của linh kiện.
- 4.4. Một APD có hệ số nhân thác lũ là 20 hoạt động ở bước sóng $1,5\mu\text{m}$. Tính hiệu suất lượng tử và dòng photon ngõ ra của APD nếu đáp ứng của linh kiện ở bước sóng này là $0,6\text{A/W}$ và 10^{10} photon/s ở bước sóng này tới linh kiện.
- 4.5. Cho trước các thông số của APD. Tính hệ số nhân thác lũ.
 Công suất quang thu được ở bước sóng $1,35\mu\text{m} = 0,2\mu\text{W}$
 Dòng photon ngõ ra (sau khi có độ lợi của cơ chế nhân thác lũ) = $4,9\mu\text{A}$
 Hiệu suất lượng tử ở bước sóng $1,35\mu\text{m} = 40\%$
- 4.6. Một APD có hiệu suất lượng tử 45% ở $0,85\mu\text{W}$. Khi thử nghiệm phát xạ ở bước sóng này, nó tạo ra dòng photon $10\mu\text{A}$ (sau độ lợi thác lũ) với hệ số nhân 250. Tính công suất quang thu được của linh kiện. Có bao nhiêu photon đến trong một giây?
- 4.7. Một photodiode silicon có đáp ứng $0,5\text{ A/W}$ ở bước sóng 850nm . Xác định công suất quang tối thiểu cần thiết tới photodiode ở bước sóng này để duy trì $\text{BER} = 10^{-7}$, giả sử tỉ lệ hiệu nhị phân là lý tưởng và có tốc độ 35Mbit/s .
- 4.8. Một photodiode PIN silicon có hiệu suất lượng tử 65% ở bước sóng 800nm . Xác định:
 - (a) dòng photon trung bình khi công suất quang $5\mu\text{W}$ có bước sóng 800nm tới bộ tách sóng;
 - (b) dòng nhiễu lượng tử hiệu dụng rms với băng thông sau bộ tách sóng là 20MHz ;
 - (c) SNR theo dB khi dòng photon trung bình là dòng tín hiệu.
- 4.9. Photodiode ở bài 4.8 có điện dung 8pF . Tính:
 - (a) điện trở tải tối thiểu tương ứng với băng thông sau bộ tách sóng là 20MHz ;
 - (b) dòng nhiễu nhiệt hiệu dụng rms trong điện trở trên ở nhiệt độ 25°C ;
 - (c) SNR (theo dB) khi dòng tối của photodiode là 1 nA .

- 4.10. Photodiode ở bài tập 4.8 và 4.9 được sử dụng ở bộ thu với bộ khuếch đại có hệ số nhiễu 2dB và điện dung ngõ vào là 7pF. Xác định:
- (a) Điện trở ngõ vào cực đại của bộ khuếch đại để duy trì băng thông sau bộ tách sóng là 20MHz (không có cân bằng);
 - (b) Công suất quang tối thiểu cần thiết tới bộ thu để được $SNR = 50dB$.
- 4.11. Photodiode germanium được sử dụng trong bộ thu quang làm việc ở bước sóng 1550nm có dòng tối 500nA. Khi công suất quang đến ở bước sóng làm việc là $10^{-6}W$ và đáp ứng của linh kiện là 0,6 A/W, nhiễu nơ chiếm ưu thế. Xác định SNR (theo dB) ở bộ thu khi băng thông sau tách sóng là 100MHz.
- 4.12. Một APD silicon có hiệu suất lượng tử 95% ở bước sóng $0,9\mu m$, có hệ số nhiễu thác lũ $M^{0,3}$ và điện dung 2pF. Giả sử băng thông sau tách sóng (chưa cân bằng) là 25MHz, dòng tối không đáng kể ở nhiệt độ 290⁰K. Xác định công suất quang tối thiểu tới APD để đạt $SNR = 23dB$.
- 4.13. Với linh kiện và các điều kiện ở bài tập 4.12, tính:
- (a) SNR đạt được khi hệ số nhân thác lũ của APD chỉ còn một nửa giá trị tối ưu đã tính được;
 - (b) Công suất quang cần thiết để khôi phục $SNR = 23 dB$ với $M=0,5M_{opt}$.
- 4.14. Một APD germanium (có $x = 1$) hoạt động ở bước sóng $1,35\mu m$ với đáp ứng 0,45A/W. Dòng tối 200nA ở nhiệt độ hoạt động 250K và điện dung của linh kiện 3pF. Xác định SNR max có thể khi công suất quang tới là $8.10^{-7}W$ và băng thông sau tách sóng khi chưa cân bằng là 560MHz.
- 4.15. Photodiode ở bài tập 4.14 có sử dụng bộ khuếch đại với hệ số nhiễu 3dB và điện dung ngõ vào 3pF. Xác định giá trị mới SNR khi hoạt động dưới cùng điều kiện.
- 4.16. Một bộ tách sóng quang APD silicon được sử dụng trong bộ thu PCM nhị phân dải nền có ngưỡng quyết định nằm giữa mức 1 và 0. Linh kiện có hiệu suất lượng tử 70% và tỉ số tốc độ ion hoá 0,05 và hệ số nhân thác lũ khi hoạt động là 65. Giả sử phổ tín hiệu có dạng cosine và tỉ lệ bit 1 và 0 là bằng nhau.
- (a) Xác định số photon cần thiết ở bộ thu để nhận dạng bit 1 với $BER = 10^{-10}$;
 - (b) Tính công suất quang cần thiết tới APD khi hệ thống hoạt động ở bước sóng có tốc độ truyền dẫn 34Mbit/s;
 - (c) Giá trị ở câu (b) sẽ là bao nhiêu nếu mã đường truyền của hệ thống là 3B4B.
- 4.17. Một photodiode PIN cần 2.10^4 photon tới bộ thu để nhận dạng bit 1 với $BER = 10^{-9}$. Linh kiện có hiệu suất lượng tử 65%. Hãy xác định (theo dB) mức vượt trội của tín hiệu so với nhiễu giới hạn lượng tử của photodiode để duy trì $BER = 10^{-9}$.
- 4.18. Một hệ thống quang sử dụng LED ở bộ phát có công suất quang trung bình $300\mu W$ ở bước sóng 800nm được ghép vào sợi quang. Sợi quang có suy hao trung bình 4dB/Km (bao gồm cả mối nối). Bộ thu APD yêu cầu 1200 photon tới để nhận dạng bit 1 với $BER = 10^{-10}$. Hãy xác định khoảng cách truyền dẫn lớn nhất (không sử dụng trạm lặp) của hệ thống trong các trường hợp tốc độ hoạt động sau:

- (a) 1 Mbit/s;
 - (b) 1 Gbit/s
- Nhận xét kết quả

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

- 4.19. APD so với PIN có ưu điểm gì?
- a. Tốc độ hoạt động chậm hơn
 - b. Độ nhạy cao hơn
 - c. Giá thành thấp hơn
 - d. Dòng tối nhỏ hơn
- 4.20. Linh kiện tách sóng quang có nhiệm vụ gì?
- a. Khuếch đại ánh sáng
 - b. Biến đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện
 - c. Sửa dạng tín hiệu quang
 - d. Biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang
- 4.21. APD thường được sử dụng trong các hệ thống quang nào?
- a. Tốc độ truyền dẫn cao và rất cao
 - b. Cự ly truyền dẫn ngắn
 - c. Hệ thống chất lượng thấp
 - d. Cả a và b đều đúng
- 4.22. APD so với PIN có nhược điểm gì?
- a. Tốc độ hoạt động chậm hơn
 - b. Dòng tối lớn hơn
 - c. Giá thành thấp hơn
 - d. Độ nhạy thấp hơn
- 4.23. **Chọn đáp án sai:** Yêu cầu đối với một linh kiện tách sóng quang là gì?
- a. Nhạy với bước sóng của hệ thống
 - b. Độ nhạy càng cao càng tốt
 - c. Dải động càng hẹp càng tốt
 - d. Đáp ứng phải nhanh
- 4.24. PIN có các thông số sau: công suất quang thu cực đại cho phép -20 dBm và dải động 25 dB. Vậy PIN này có độ nhạy bằng bao nhiêu
- a. -25 dBm
 - b. -20 dBm
 - c. -5 dBm
 - d. -45 dBm
- 4.25. Hiện tượng nhân thác lũ hạt mang điện xuất hiện trong cấu trúc của linh kiện nào
- a. LED
 - b. LD
 - c. PIN
 - d. APD
- 4.26. PIN là linh kiện bán dẫn hoạt động theo nguyên lý nào?
- a. Phát xạ tự phát
 - b. Phát xạ kích thích
 - c. Hấp thụ photon
 - d. Bức xạ nhiệt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **J. M. Senior.** *Optical Fiber Communications: Principles and Practice*. Second edition, Prentice Hall, 1993.
- [2] **G. Keiser.** *Optical Fiber Communications*. Third edition, McGraw-Hill, 2000.
- [3] **J. Gowar.** *Optical Communication Systems*. Second edition, Prentice-Hall, 1993.
- [4] **G. P. Agrawal.** *Fiber-Optic Communication Systems*. Second edition, John Wiley & Sons, 1997.
- [5] **Max Ming – Kang Liu.** *Principles and Applications of Optical Communications*, 2001.
- [6] **Vũ Văn San.** *Hệ thống Thông Tin Quang, tập 1*. Nhà xuất bản Bưu Điện, 7-2003.
- [7] **John G. Proakis.** *Digital Communications*. Third edition, McGrawHill, 1995.
- [8] **Herbert Taub, Donald L. Schilling.** *Principles of Communications Systems*. McGraw-Hill, 1986.
- [9] **Fuqin Xiong.** *Digital Modulation Techniques*. Artech House–Boston–London.2000



CHƯƠNG 5

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Trong các chương trước, chúng ta đã đề cập đến ba thành phần chính của hệ thống thông tin quang – sợi quang, các bộ phát quang và các bộ thu quang. Trong chương này, chúng ta xem xét các yếu tố liên quan đến thiết kế và chất lượng hệ thống khi ba thành phần nói trên được gắn với nhau để hình thành một hệ thống thông tin quang thực tế. Phần 5.1 trình bày tổng quan về các kiến trúc hệ thống thông tin quang. Phần hướng dẫn thiết kế hệ thống thông tin quang, bao gồm việc xem xét ảnh hưởng của suy hao và tán sắc được đề cập trong phần 5.2. Quỹ công suất và quỹ thời gian lên cũng được giới thiệu trong phần 5.2. Phần 5.3 xem xét các vấn đề liên quan đến chất lượng hệ thống, đặc biệt là sự suy giảm chất lượng khi tín hiệu lan truyền qua sợi quang. Phần cuối của chương này sẽ trình bày tổng quan về các loại hệ thống thông tin quang để chúng ta có cái nhìn tổng quát về hệ thống.

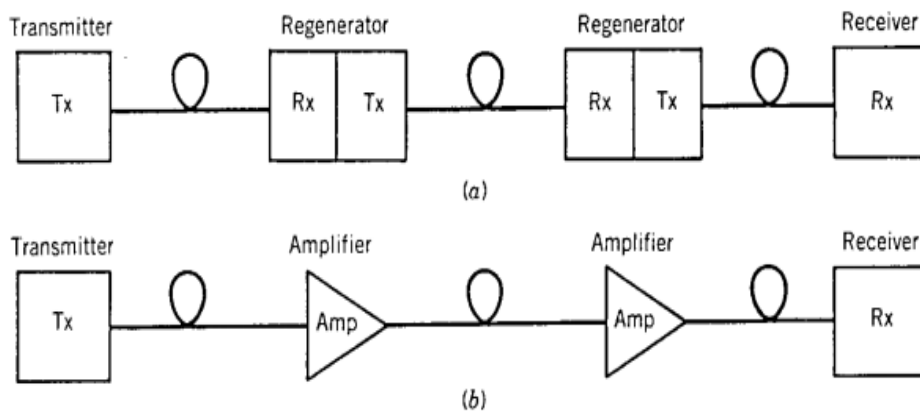
5.1 CÁC KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Từ quan điểm kiến trúc, các hệ thống truyền thông cáp sợi quang có thể được phân loại thành 3 loại – các tuyến kết điểm- điểm, các mạng phân bố và mạng cục bộ. Trong phần này chúng ta sẽ tập trung xem xét những đặc điểm chính của 3 kiến trúc này.

5.1.1 Tuyến điểm nối điểm

Tuyến điểm nối điểm là loại kiến trúc đơn giản nhất của hệ thống thông tin quang. Vai trò của chúng là chuyển tải thông tin trong dạng luồng số bit từ một nơi này đến một nơi khác một cách chính xác nhất có thể được. Chiều dài tuyến có thể thay đổi từ nhỏ hơn 1 km (cự ly ngắn) đến hàng ngàn km (cự ly dài), phụ thuộc vào ứng dụng.

Khi chiều dài tuyến vượt quá một giá trị nào đó, nằm trong khoảng từ 20-100 km phụ thuộc vào bước sóng công tác, cần thiết phải bù đắp các suy hao trong sợi quang, ngược lại tín hiệu sẽ trở nên quá yếu để có thể tách ra ở phía thu.



Hình 5.1 Các tuyến điểm nối điểm có bù suy hao định kỳ bằng cách, (a) sử dụng các trạm tái tạo và (b) sử dụng khuếch đại quang. Các trạm lặp gồm bộ thu theo sau là bộ phát.

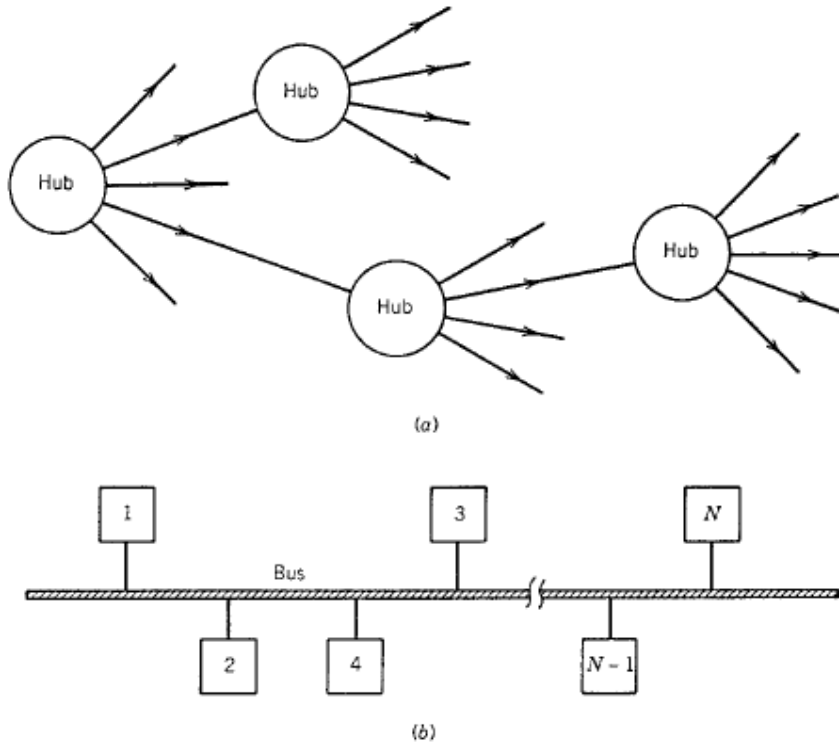
Hình 5.1 trình bày hai sơ đồ thường sử dụng để bù suy hao quang. Các bộ lặp quang điện, còn được gọi là trạm tái tạo bởi vì chúng tái tạo lại các tín hiệu quang, duy nhất được sử dụng cho đến những năm 1990. Như trên hình 5.1 (a) bộ tái tạo chẳng qua là một cặp thu – phát tách tín hiệu quang đến, khôi phục lại bit điện, rồi chuyển đổi ngược lại thành tín hiệu quang bằng cách điều chế một nguồn quang. Sự tiến bộ trong công nghệ khuếch đại quang sau đó đã làm một cách mạng trong sự phát triển các hệ thống thông tin quang [8]-[10]. Các bộ khuếch đại quang đặc biệt có giá trị cho các hệ thống ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) bởi vì chúng có thể khuếch đại nhiều kênh đồng thời. Các bộ khuếch đại được đề cập đến trong cuốn sách “*Hệ thống thông tin quang – Tập 2*”.

Các bộ khuếch đại quang giải quyết vấn đề suy hao nhưng chúng lại bổ xung thêm nhiễu và làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của tán sắc và các hiệu ứng phi tuyến bởi vì sự suy giảm tín hiệu sẽ được tích lũy ở các tầng khuếch đại. Thực tế, các hệ thống thông tin quang được khuếch đại một cách định kỳ thường bị giới hạn bởi tán sắc trừ khi các kỹ thuật bù tán sắc được sử dụng. Các bộ lặp quang điện không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này bởi vì chúng tái tạo lại các luồng bit ban đầu và do đó bù trừ hiệu quả tất cả các nguồn suy giảm tín hiệu một cách tự động. Để thay thế cho bộ lặp quang điện tử, bộ tái tạo quang phải thực hiện ba chức năng tương tự – tái tạo (regeneration), sửa dạng (reshaping), và định thời lại (retiming) tín hiệu (vì thế còn được gọi là bộ lặp 3R). Mặc dù có những nỗ lực đáng kể trong việc nghiên cứu phát triển các khuếch đại toàn quang (bộ khuếch đại quang), hầu hết hệ thống mặt đất hiện nay sử dụng một kết hợp hai kỹ thuật trong hình 5.1 và đặt một bộ tái tạo quang điện sau một số lượng nhất định các bộ khuếch đại quang. Cho đến năm 2000, khoảng cách bộ lặp 3R trong tầm 600-800 km. Cũng kể từ đó các hệ thống đường cực dài được phát triển có thể truyền tín hiệu quang xa hơn 3000 km mà không cần sử dụng bộ lặp 3R [12].

Khoảng cách L ở giữa các bộ tái tạo hoặc bộ khuếch đại quang (hình 5.1) thường được gọi là khoảng lặp (repeater spacing), là một tham số thiết kế chủ yếu bởi vì giá thành hệ thống giảm khi L tăng. Tuy nhiên, như đã thảo luận trong mục 2.4, do tán sắc khoảng cách L phụ thuộc vào tốc độ bit B . Tích tốc độ bit - khoảng cách, BL , thông thường được sử dụng như là thước đo chất lượng của các tuyến điểm nối điểm. Tích BL phụ thuộc bước sóng hoạt động, bởi vì cả suy hao và tán sắc trong sợi quang đều phụ thuộc vào bước sóng.

5.1.2 Mạng quảng bá và phân bố

Nhiều ứng dụng của hệ thống thông tin quang đòi hỏi thông tin không chỉ được truyền đi mà còn phải được phân bố đến một nhóm thuê bao. Ví dụ như phân bố mạch vòng thuê bao của dịch vụ điện thoại và quảng bá đa kênh video trên truyền hình cáp. Các mạng phân bố có khoảng cách truyền là ngắn ($< 50\text{km}$) nhưng tốc độ bit có thể cao (đến 10Gb/s và hơn nữa) [1].



Hình 5.2: (a) Tô pô hub và (b) tô pô bus dành cho mạng phân bố.

Hình 5.2 chỉ ra hai tô pô của mạng phân bố. Trong trường hợp tô pô hub, phân bố kênh đặt ở vị trí trung tâm (hay các hub), nơi mà thiết bị kết nối chéo tự động chuyển mạch các kênh trong miền điện. Những mạng như vậy được gọi là mạng đô thị (MAN) bởi vì các hub thường được đặt các thành phố lớn [13]. Vai trò của sợi quang tương tự như trong trường hợp đối với tuyến điểm nối điểm. Bởi vì băng thông của sợi thông thường lớn hơn yêu cầu bởi một trạm hub riêng biệt, một vài trạm có thể chia sẻ một cùng một sợi quang được xuất phát cho hub chính. Các mạng điện thoại dùng mô hình hub để phân bố các kênh âm thanh ở bên trong thành phố. Vấn đề cần quan tâm đối với mô hình hub là sự gián đoạn cấp quang có thể ảnh hưởng đến dịch vụ đối với phần lớn mạng. Có thể sử dụng các tuyến nối điểm nối điểm bổ xung nối các hub quan trọng trực tiếp với nhau để bảo vệ chống lại sự cố này.

Trong trường hợp tô pô bus, một sợi quang mang tín hiệu quang đa kênh suốt cả vùng dịch vụ. Sự phân bố được thực hiện bằng cách sử dụng các nối phân nhánh quang (optical tap), có tác dụng làm triệt hướng một phần nhỏ công suất quang đến mỗi thuê bao. Một ứng dụng CATV đơn giản của tô pô bus là việc phân bố đa kênh video trong thành phố. Việc sử dụng các sợi quang học cho phép phân bố một số lượng lớn các kênh (100 hoặc hơn) bởi vì băng thông lớn của nó lớn hơn rất nhiều so với cáp đồng trục.

Một vấn đề với tô pô bus là suy hao tín hiệu tăng theo hàm mũ với số lượng nối phân nhánh và giới hạn số lượng thuê bao được phục vụ bởi một bus quang. Thậm chí khi suy hao sợi quang có thể bỏ qua, công suất có ở nối phân nhánh thứ N được cho bởi [1]

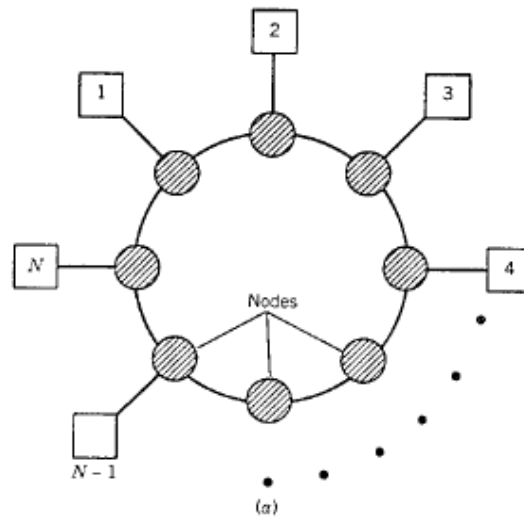
$$P_N = P_T C [(1 - \delta)(1 - C)]^{N-1} \quad (5.1)$$

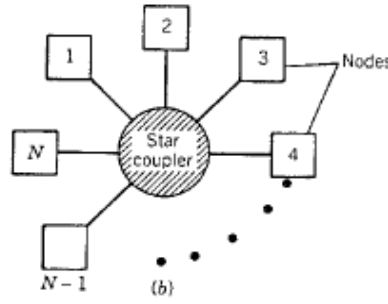
Trong đó P_N là công suất phát, C là phần công suất được tách ra trên mỗi nối phân nhánh, và δ là suy hao xen, được giả định là như nhau tại mỗi nối phân nhánh. Nếu ta lấy $\delta=0.05$, $C=0.05$, $P_T=1\text{mW}$, và $P_N=0.1\text{mW}$ như là giá trị minh họa, N không được vượt quá 60. Một giải pháp cho vấn đề này là sử dụng các bộ khuếch đại quang có thể làm tăng công suất quang một cách định kỳ và do đó sự cho phép phân bố đến một số lượng lớn các thuê bao dài cho đến khi ảnh hưởng của tán sắc còn có thể bỏ qua.

5.1.3 Mạng cục bộ LAN

Nhiều ứng dụng của công nghệ truyền dẫn quang đòi hỏi các mạng trong đó phần lớn người dùng trong mạng cục bộ (ví dụ như khuôn viên trường đại học) được kết nối với nhau theo cách mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể truy cập mạng một cách ngẫu nhiên để truyền dữ liệu đến những dùng khác [14]- [16]. Các mạng này được gọi là các mạng cục bộ (LAN). Các mạng truy nhập quang được sử dụng trong vòng thuê bao nội hạt cũng thuộc loại này [17]. Bởi vì khoảng cách truyền dẫn tương đối ngắn ($<10\text{Km}$), suy hao trên sợi quang là đáng quan tâm đối với các ứng dụng trên mạng LAN. Động cơ chính thúc đẩy việc sử dụng sợi quang chính là băng thông rộng.

Sự khác biệt chính giữa mạng LAN và MAN là cơ chế truy cập ngẫu nhiên dành cho nhiều người dùng của mạng LAN. Kiến trúc hệ thống đóng vai trò quan trọng trong mạng LAN, bởi vì việc thiết lập giao thức xác định trước là cần thiết trong một môi trường như vậy. Ba tô pô thường được sử dụng là bus, vòng và hình sao. Tô pô bus giống như hình 5.2b. Một ví dụ của phổ biến của tô pô bus là Ethernet, một giao thức mạng được sử dụng để kết nối nhiều máy tính và được Internet sử dụng. Ethernet hoạt động với tốc độ lên đến 1Gb/s sử dụng giao thức dựa trên CSMA (carrier-sense multiple access) với việc phát hiện đụng độ. Mặc dù kiến trúc mạng LAN Ethernet đã hoàn toàn thành công khi sử dụng cáp đồng trục cho bus, nhưng khi sử dụng cáp quang cần phải giải quyết một số khó khăn phát sinh. Vấn đề chính là suy hao trên mỗi nối phân nhánh giới hạn số lượng người dùng [xem công thức (5.1)].





Hình 5.3 Cấu trúc mạng vòng và mạng hình sao trong mạng LAN

Hình 5.3 chỉ ra tập ô vòng và sao cho các ứng dụng mạng LAN. Trong tập ô vòng [18] các node liên kế được kết nối bằng các tuyến điểm nối điểm hình thành một vòng khép kín. Mỗi node có truyền hoặc nhận dữ liệu bằng cách sử dụng một cặp máy phát-thu, có thể hoạt động như một trạm lặp. Một thẻ (token: một chuỗi các bit được định nghĩa trước) được truyền quanh vòng. Mỗi node sẽ giám sát luồng bit để lắng nghe địa chỉ riêng và nhận dữ liệu. Nó cũng có thể truyền bằng cách nối vào một thẻ rỗng. Việc sử dụng cấu hình vòng cho mạng LAN quang đã được thương mại hoá với giao tiếp được chuẩn hoá FDDI [18] dành cho giao tiếp dữ liệu được phân phối trên sợi quang.

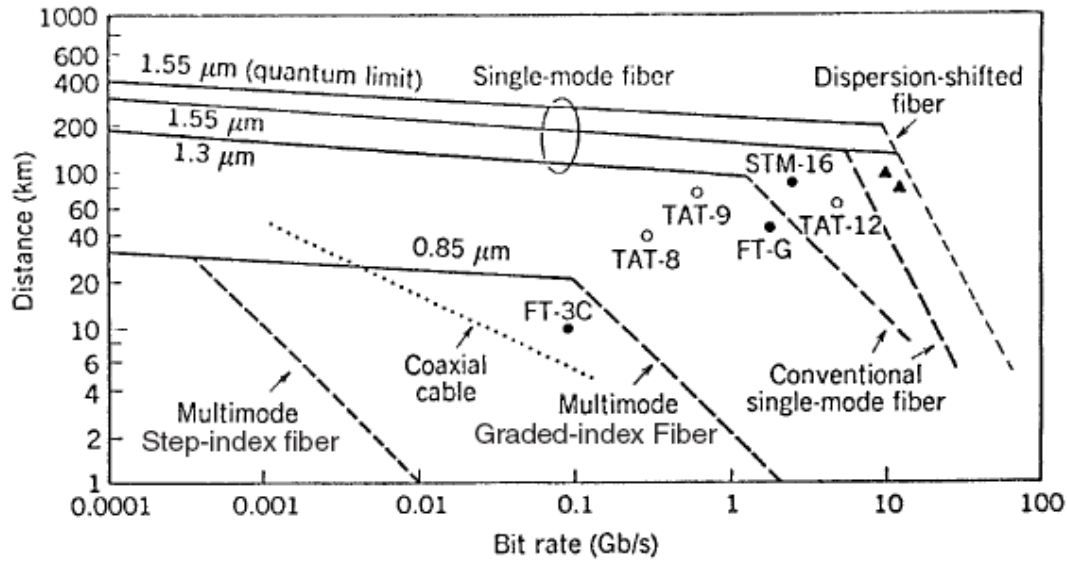
Trong cấu hình sao, tất cả các node được kết nối đến node trung tâm gọi là hub, hay đơn giản là hình sao bằng các liên kết điểm nối điểm. Các mạng LAN như vậy tiếp tục phân loại nhỏ hơn thành các mạng hình sao *tích cực* hay *thụ động*, phụ thuộc vào node trung tâm là thiết bị tích cực hay thụ động. Trong cấu hình hình sao tích cực, tất cả các tín hiệu quang đến đều được chuyển đổi thành tín hiệu điện bằng các bộ thu quang. Các tín hiệu điện sau đó được phân bố để điều khiển các node máy phát riêng biệt. Các hoạt động chuyển mạch cũng có thể được thực hiện ở node trung tâm bởi vì sự phân bố xảy ra trong miền điện. Trong cấu hình hình sao thụ động, sự phân bố được thực hiện trong miền quang bằng các thiết bị như các bộ coupler định hướng. Bởi vì ngõ vào từ một node được phân bố đến nhiều node ngõ ra, công suất được truyền đến mỗi node phụ thuộc vào số người dùng. Giống như trong trường hợp tập ô bus, số lượng người dùng được hỗ trợ bởi mạng LAN hình sao bị giới hạn bởi suy hao phân bố. Đối với bộ coupler hình sao $N \times N$ lý tưởng, công suất đến mỗi node đơn giản là P_T/N (nếu ta bỏ qua suy hao truyền dẫn) bởi vì công suất phát P_T chia đều cho N người dùng. Đối với cấu hình hình sao được hình thành từ các bộ coupler định hướng, công suất còn giảm hơn nữa do suy hao xen và có thể được xác định như sau:

$$P_N = (P_T / N)(1 - \delta)^{\log_2 N} \quad (5.2)$$

Trong đó δ là suy hao xen của mỗi coupler định hướng. Nếu cho $\delta = 0.05$, $P_T = 1 \text{ mW}$, và $P_N = 1 \mu\text{W}$ để minh họa, N có thể đạt đến 500. Hãy so sánh giá trị N này giá trị $N=60$ trong trường hợp tập ô bus (5.1). Giá trị tương đối lớn của N làm cho tập ô hình sao hấp dẫn đối với các ứng dụng mạng LAN. Phần còn lại trong chương này sẽ tập trung đến thiết kế và chất lượng các tuyến điểm nối điểm, phần tạo nên phần tử cơ bản của tất cả hệ thống truyền dẫn bao gồm LAN, MANs và các mạng phân bố khác.

5.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Việc thiết kế hệ thống thông tin quang đòi hỏi phải hiểu rõ về các giới hạn do suy hao, tán sắc và các hiện tượng phi tuyến trong sợi quang tạo ra. Do các tính chất của sợi quang phụ thuộc vào bước sóng, việc chọn lựa bước sóng hoạt động là một vấn đề quan trọng trong thiết kế. Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận xem suy hao và tán sắc trong sợi quang ảnh hưởng lên tốc độ bit và khoảng cách truyền dẫn của một hệ thống đơn kênh như thế nào. Chúng ta cũng sẽ xem xét đến quỹ công suất và quỹ thời gian lên và minh họa chúng qua ví dụ cụ thể. Quỹ công suất còn được gọi là quỹ tuyến, và quỹ thời gian lên đôi khi xem như là quỹ băng thông.



Hình 5.4: Suy hao (các đường liền nét) và tán sắc (các đường không liền tục) giới hạn cự ly truyền dẫn L là hàm của tốc độ bit và bước sóng. [1]

5.2.1 Ảnh hưởng của suy hao

Ngoại trừ các tuyến cự ly ngắn, sự suy hao sợi quang có vai trò quan trọng trong thiết kế hệ thống. Xét một máy phát quang là có khả năng phát một công suất trung bình P_t . Nếu máy thu có khả năng phát hiện tín hiệu với công suất trung bình nhỏ nhất tại tốc độ bit B_T là P_r , khoảng cách truyền dẫn lớn nhất được giới hạn bởi:

$$L = \frac{10}{a_f} \log_{10} \left(\frac{P_t}{P_r} \right) \quad (5.3)$$

Trong đó a_f là suy hao trung bình của sợi quang (dB/Km) bao gồm cả suy hao các mối hàn và các connector. Sự phụ thuộc của L vào tốc độ bit là do sự phụ thuộc tuyến tính của P_r theo tốc độ bit B_T . Chú ý rằng $P_r = N_p h f B$ trong đó $h f$ là năng lượng photon N_p là số lượng photon trung bình /bit đòi hỏi bởi máy thu, khoảng cách L giảm đi theo lôgarit khi B_T tăng tại một bước sóng hoạt động cho trước.

Các đường liền trên hình 5.4 chỉ ra sự phụ thuộc của L theo B_T cho các sóng hoạt động phổ biến là 0,85μm; 1,3μm và 1.55 μm với $a_f = 2,5\text{dB/km}$; $0,4\text{dB/km}$ và $0,25\text{ dB/km}$ tương ứng.

Công suất phát là $P_t = 1\text{mW}$ ở cả ba bước sóng, trong khi đó $N_p = 300$ tại $\lambda = 0.85\text{ }\mu\text{m}$ và $N_p = 500$ ở 1.3 và $1.55\text{ }\mu\text{m}$. Giá trị L là nhỏ nhất đối với các hệ thống thể hệ thứ nhất hoạt động ở bước sóng $0.85\text{ }\mu\text{m}$ do suy hao sợi quang tương đối lớn xung quanh bước sóng này. Khoảng cách trạm lặp của các hệ thống này giới hạn từ 10 đến 25 km , phụ thuộc vào tốc độ và giá trị chính xác của suy hao. Ngược lại, khoảng cách trạm lặp có thể hơn 100km đối với hệ thống hoạt động ở vùng cửa sổ $1.55\text{ }\mu\text{m}$.

Thật thú vị so sánh giới hạn suy hao hệ thống thông tin quang hoạt động ở bước sóng $0.85\text{ }\mu\text{m}$ với hệ thống thông tin dựa trên cáp đồng trục. Đường chấm chấm trong hình 5.4 chỉ ra sự phụ của L thuộc tốc độ bit cho cho cáp đồng trục khi giả định suy hao tăng tỉ lệ với $\sqrt{B_T}$. Khoảng cách truyền dẫn là lớn hơn đối với cáp đồng trục ở tốc độ bit nhỏ ($B_T < 5\text{Mb/s}$), nhưng hệ thống cáp quang lại vượt trội khi tốc độ bit lớn 5Mb/s .

Các yêu cầu của hệ thống thường được xác định trước là tốc độ bit B và khoảng cách truyền dẫn L . Tiêu chuẩn chất lượng được xác định thông qua tỉ lệ bit lỗi (BER), mà một yêu cầu tiêu biểu là $\text{BER} < 10^{-9}$. Vấn đề đầu tiên cần giải quyết đối với người thiết kế hệ thống là lựa chọn bước sóng hoạt động. Bởi vì trên thực tế, giá thành của các liên kiện là thấp nhất ở gần $0.85\text{ }\mu\text{m}$ và tăng khi bước sóng dịch về 1.3 và $1.55\text{ }\mu\text{m}$. Hình 5.4 hoàn toàn có ích khi xác định bước sóng hoạt động thích hợp. Nói chung, một tuyến sợi quang có thể hoạt động gần $0.85\text{ }\mu\text{m}$ nếu $B < 200\text{ Mb/s}$ và $L < 20\text{km}$. Đây là trường hợp cho nhiều ứng dụng LAN. Mặt khác, đối với hệ thống cự ly dài hoạt động ở tốc độ bit lớn hơn 2 Gb/s bước sóng hoạt động nên ở cửa sổ $1.55\text{ }\mu\text{m}$. Các đường cong trên hình 5.4 chỉ cung cấp hướng dẫn trong thiết kế hệ thống. Nhiều vấn đề khác cần phải được đề cập khi thiết kế một hệ thống thông tin quang thực tế. Trong số đó là sự lựa chọn bước sóng, lựa chọn các máy phát, các máy thu thích hợp, và sợi quang, sự tương thích của các thành phần khác nhau, vấn đề giá cả đối với chất lượng, độ tin cậy của hệ thống và khả năng nâng cấp.

5.2.2 Ảnh hưởng của tán sắc

Trong mục 2.4.2 chúng ta đã thảo luận do sự trải rộng xung tán sắc giới hạn tích $B_T L$ như thế nào. Khi khoảng cách truyền dẫn bị giới hạn bởi tán sắc ngắn hơn khoảng cách bị giới hạn theo công thức (5.3), thì hệ thống được xem là bị giới hạn bởi tán sắc. Các đường gạch ngang trên hình 5.4 chỉ ra khoảng cách truyền dẫn bị giới hạn bởi tán sắc như là một hàm theo tốc độ bit. Bởi vì các nguyên nhân gây ra tán sắc là khác nhau đối với các bước sóng hoạt động khác nhau, chúng ta sẽ xem xét mỗi trường hợp một cách riêng biệt.

Xét trường hợp đầu tiên đối với hệ thống ở bước sóng $0.85\text{ }\mu\text{m}$, thường sử dụng cáp đa mode để có giá thành tối thiểu. Như thảo luận trong mục 2.4.2, tán sắc chủ yếu trong sợi đa mode là tán sắc mode. Trong trường hợp sợi đa mode chiết suất bậc, từ công thức (2.73) và (2.79) ta có $B_T L = C/(2n_1\Delta)$. Điều kiện này được biểu thị trong hình 5.4 sử dụng các giá trị tiêu biểu là $n_1 = 1.46$ và $\Delta = 0.01$. Ngay cả khi ở tốc độ bit thấp 1Mb/s , hệ thống đa mode bị giới hạn bởi tán sắc, và khoảng cách truyền dẫn của chúng bị giới hạn dưới 10km . Vì lý do này, các sợi quang đa mode chiết suất bậc ít khi được sử dụng trong thiết kế hệ thống thông tin quang. Sử dụng. Sử dụng sợi quang chiết suất giảm dần có giới tán sắc mode theo công thức (2.81) sẽ cho sự cải thiện đáng kể. Điều kiện $B_T L = 2C/(n_1\Delta^2)$ được biểu thị trên hình 5.4 và chỉ ra rằng hệ thống thông tin quang $0.85\text{ }\mu\text{m}$ bị giới hạn bởi suy hao, hơn là bị giới hạn bởi tán sắc, ở tốc độ bit lên đến 100 Mb/s khi sử dụng sợi quang chiết suất giảm dần.

Hệ thống thông tin quang thể hệ thứ hai sử dụng sợi đơn mode ở vùng bước sóng có tán sắc nhỏ nhất 1,31 μm . Như thảo luận trong mục 2.4.3, tán sắc chủ yếu là tán sắc màu, mà độ lớn của nó phụ thuộc vào độ rộng phổ của nguồn quang. Tích BL bị giới hạn bởi [2]

$$B_T L \leq (4|M|\sigma_\lambda)^{-1} \quad (5.4)$$

Với σ_λ là độ rộng phổ hiệu dụng của nguồn quang (RMS). Giá trị tiêu biểu của $|M|$ ở vùng gần tán sắc bằng không là $\sim 1\text{ps}/(\text{nm.km})$. Hình 5.4 cho thấy, khi $|M|\sigma_\lambda = 2\text{ps/km}$, tán sắc giới hạn BL $\leq 125\text{ (Gb/s).km}$. Nói chung, các hệ thống như vậy là bị giới hạn bởi suy hao khi tốc độ bit lên đến 1Gb/s, nhưng bị giới hạn bởi tán sắc đối với tốc độ bit cao hơn.

Các hệ thống thông tin quang tiếp theo hoạt động ở cửa sổ 1,55 μm , vùng có suy hao nhỏ nhất. Tuy nhiên tán sắc lớn trong vùng này ($\approx 16\text{ ps/nm.km}$) trở nên vấn đề lớn cho hệ thống sử dụng sợi quang tiêu chuẩn. Để khắc phục vấn đề này cần sử dụng các laser bán dẫn đơn mode [2]. Hình 5.4 cho thấy hệ thống 1,55 μm bị giới hạn bởi tán sắc khi $B > 5\text{Gb/s}$. Sử dụng công thức (5.4) với $M = 16\text{ ps}/(\text{nm.km})$ và $\sigma_\lambda = 0.1\text{ nm}$, ta có $BL \leq 150(\text{Gb/s}).\text{km}$.

Một giải pháp cho vấn đề tán sắc là sử dụng sợi quang tán sắc dịch chuyển, sợi có cả suy hao và tán sắc nhỏ nhất ở cửa sổ 1,55 μm . Các hệ thống này có thể hoạt động ở tốc 20 Gb/s với khoảng khuếch đại khoảng 80km [2]. Truyền dẫn với khoảng cách dài hơn đòi hỏi phải sử dụng các kỹ thuật quản lý tán sắc.

5.2.3 Quỹ công suất

Mục đích của quỹ công suất là bảo đảm công suất đến máy thu đủ lớn để duy trì hoạt động tin cậy trong suốt thời gian sống của hệ thống. Công suất trung bình nhỏ nhất đòi hỏi bởi máy thu được gọi là độ nhạy của máy thu, ký hiệu là P_r . Thường ta luôn biết được công suất phát trung bình P_t của máy phát. Quỹ công suất thường được tính theo đơn vị decibel (dB), còn công suất quang được biểu thị theo đơn vị dBm. Cụ thể hơn,

$$P_t = P_r + A_L + M_s \quad (5.5)$$

Trong đó A_L suy hao kênh tổng cộng, M_s là độ dự phòng hệ thống. Mục đích của độ dự phòng hệ thống là để dành một lượng công suất nhất định cho trường hợp các nguồn suy giảm công suất có thể gia tăng trong thời gian sống của hệ thống do sự xuống cấp của linh kiện hoặc các sự kiện không biết trước được. Khi thiết kế người ta thường cho độ dự phòng khoảng 4-6 dB.

Suy hao kênh A_L tính đến tất cả các nguồn suy hao có thể có, bao gồm cả suy hao các connector và suy hao các mối hàn. Nếu α_f là suy hao trung bình của sợi quang (dB/km), A_L có thể viết như:

$$A_L = \alpha_f L + \alpha_{con} + \alpha_{splice} \quad (5.6)$$

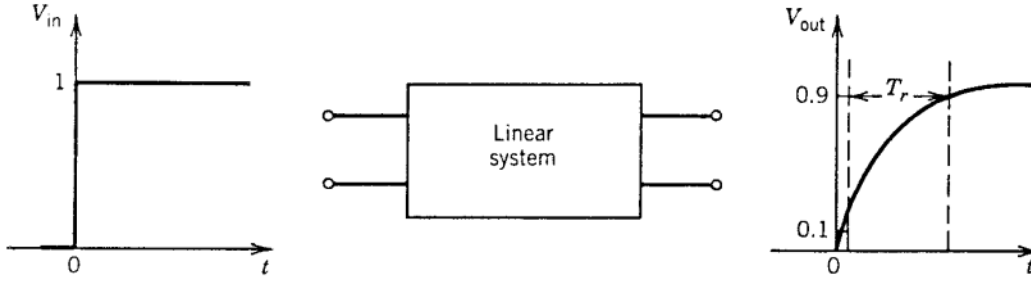
Với α_{con} và α_{splice} là suy hao các connector và suy hao các mối hàn dọc theo tuyến sợi quang.

Sử dụng các công thức (5.5) và (5.6) dễ dàng ước lượng khoảng cách truyền lớn nhất tương ứng với các linh kiện cho trước.

5.2.4 Quỹ thời gian lên

Mục đích của quỹ của thời gian lên là bảo đảm rằng hệ thống có khả năng hoạt động đúng ở tốc độ bit mong muốn. Thậm chí nếu dải thông của các thành phần riêng lẻ của hệ thống vượt quá tốc độ bit, vẫn có thể xảy ra trường hợp toàn hệ thống có thể không hoạt động được ở tốc độ

bit đó. Khái niệm thời gian lên được sử dụng để phân bổ dải thông giữa các thành phần khác nhau. Thời gian lên T_r của một hệ thống tuyến tính được định nghĩa là thời gian trong khoảng đó đáp ứng tăng từ 10 đến 90% của giá trị ngõ ra cuối cùng khi ngõ vào bị thay đổi đột ngột. Đồ thị 5.5 minh họa khái niệm này.



Hình 5.5 Thời gian lên T_r trong với hệ thống tuyến tính bị giới hạn dải thông

Trong một hệ thống tuyến tính, giữa dải thông Δf và thời gian lên T_r có mối quan hệ nghịch đảo. Có thể hiểu dễ dàng mối quan hệ này thông qua việc phân tích một hệ thống tuyến tính đơn giản là một mạch RC. Khi điện áp ngõ vào trong mạch RC thay đổi đột ngột từ 0 đến một giá trị V_0 nào đó, điện áp ngõ ra sẽ thay đổi như sau:

$$V_{out}(t) = V_0[1 - \exp(-t/RC)] \quad (5.7)$$

Với R là điện trở và C là điện dung của mạch RC. Thời gian lên được tính theo công thức:

$$T_r = (\ln 9)RC \approx 2.2RC \quad (5.8)$$

Hàm truyền đạt $H(f)$ của mạch RC được xác định bằng cách biến đổi công thức (5.7)

$$H(f) = (1 + i\pi fRC)^{-1} \quad (5.9)$$

Dải thông của mạch RC tương ứng với tần số tại đó $|H(f)|^2 = 1/2$ và được xác định theo công thức quen thuộc $B = (2\pi RC)^{-1}$. Áp dụng công thức (5.8), ta có mối quan hệ giữa B và T_r như sau:

$$T_r = \frac{2.2}{2\pi B} = \frac{0.35}{B} \quad (5.10)$$

Mối quan hệ nghịch đảo giữa thời gian lên và dải thông xảy ra trong tất cả các hệ thống tuyến tính. Tuy nhiên, tích $T_r B$ có thể khác 0.35. Ta có thể sử dụng $T_r B = 0.35$ trong thiết kế hệ thống thông tin quang. Quan hệ giữa dải thông B và tốc độ bit B_T phụ thuộc vào mã được sử dụng. Trường hợp mã trở về không (RZ), $B = B_T$ và $B_T T_r = 0.35$. Ngược lại, trong trường hợp mã không trở về không (NRZ) $B = B_T/2$ và $B_T T_r = 0.7$. Trong cả 2 trường hợp, tốc độ bit cụ thể quyết định giới hạn trên lớn nhất cho thời gian lên mà hệ thống có thể chấp nhận được. Khi thiết kế hệ thống phải đảm bảo T_r nhỏ hơn giá trị tối đa, tức là:

$$T_r \leq \begin{cases} 0.35/B_T & \text{cho RZ} \\ 0.7/B_T & \text{cho NRZ} \end{cases} \quad (5.11)$$

Ba thành phần của hệ thống thông tin quang có các thời gian lên riêng. Thời gian lên tổng cộng của toàn hệ thống có thể lấy gần đúng như sau [1]:

$$T_r^2 = (T_{tr}^2 + T_{fiber}^2 + T_{rec}^2)^{1/2} \quad (5.12)$$

Trong đó T_{tr} , T_{fiber} và T_{rec} là các thời gian lên tương ứng với máy phát, sợi quang và máy thu. Thời gian lên của máy phát và máy thu thường được biết khi thiết kế hệ thống. Thời gian lên của máy phát T_{tr} được xác định chủ yếu bởi các thành phần điện tử của mạch điều khiển và các phần tử ký sinh điện liên quan đến nguồn quang. Thường T_{tr} khoảng vài nano giây đối với máy phát sử dụng LED, nhưng có thể nhỏ hơn 0.1 ns đối với máy phát sử dụng laser. Thời gian lên của máy thu T_{rec} được xác định chủ yếu bởi dải thông điện 3 –dB sau tách quang. Công thức (5.10) có thể dùng để tính T_{rec} nếu dải thông sau tách quang được xác định.

Thời gian lên của sợi quang T_{fiber} được tính theo công thức [1]:

$$T_{fiber}^2 = T_{mode}^2 + T_{chr}^2 \quad (5.13)$$

Trong đó T_{mode} là tán sắc mode và T_{chr} là tán sắc màu trong sợi quang

Đối với sợi đơn mode $T_{mode} = 0$ và $T_{fiber} = T_{chr}$.

Đối với sợi quang chiết suất bậc (SI), theo công thức (2.73), $T_{mode} \approx (n_1 \Delta / c) L$. Đối với sợi chiết suất giảm dần (GI), theo công thức (2.81), $T_{mode} \approx (n_1^2 \Delta^2 / 8c) L$. Tán sắc màu có thể tính theo công thức (2.98), $T_{mode} \approx |M| L \sigma_\lambda$ với σ_λ là độ rộng phổ của nguồn quang (độ rộng nửa công suất).

Ta xét một ví dụ minh họa quỹ thời gian lên. Xét hệ thống hoạt động ở bước sóng 1,3 μm được thiết kế để hoạt động ở tốc độ 1Gb/s trên sợi đơn mode với khoảng trạm lặp là 50km. Thời gian lên cho máy phát và máy thu được xác định là $T_{tr} = 0,25$ ns và $T_{rec} = 0,35$ ns. Độ rộng phổ của nguồn quang là $\sigma_\lambda = 3$ nm, hệ số tán sắc màu là 2ps/(nm.km) tại bước sóng công tác. Từ (2.98) $T_{chr} = 0,3$ ns cho chiều dài tuyến $L=50$ km. Tán sắc mode trong sợi đơn mode $T_{mode} = 0$. Suy ra $T_{fiber} = 0,3$ ns. Thời gian lên của hệ thống được tính theo công thức (5.12) và bằng $T_r = 0,524$ ns. Công thức (5.11) cho thấy hệ thống này không thể hoạt động ở tốc độ 1Gb/s khi sử dụng mã RZ cho tín hiệu quang. Tuy nhiên nếu sử dụng mã NRZ, hệ thống sẽ hoạt động được. Nếu mã RZ được yêu cầu trước, người thiết kế phải chọn máy phát và máy thu khác để đáp ứng quỹ thời gian lên. Mã NRZ thường được sử dụng vì nó cho phép quỹ thời gian lên lớn hơn ở cùng một tốc độ bit.

5.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Độ nhạy của máy thu quang học trong hệ thống thông tin quang thực tế bị ảnh hưởng bởi một số hiện tượng vật lý mà khi kết hợp cùng với tán sắc trong sợi quang, sẽ làm suy giảm SNR tại mạch quyết định. Những hiện tượng làm giảm độ nhạy của máy thu đó là: nhiễu mode, dãn xung do tán sắc và giao thoa giữa các ký tự, nhiễu phân chia mode, chirp tần số, hồi tiếp phản xạ. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận xem chất lượng hệ thống bị ảnh hưởng như thế nào bởi tán sắc trong sợi quang khi có thêm các nguồn giảm trừ công suất do các hiện tượng trên.

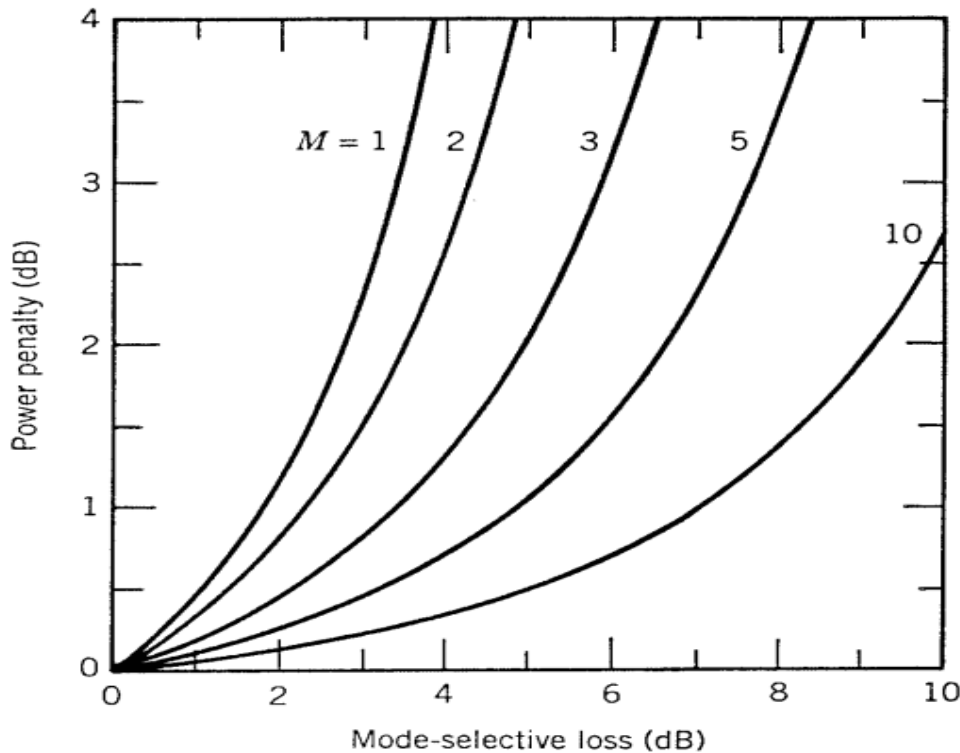
5.3.1 Nhiễu mode

Nhiễu mode liên quan tới sợi đa mode và đã được nghiên cứu sâu trong những năm 1980. Nguồn gốc của nó có thể được hiểu như sau. Giao thoa giữa các mode lan truyền khác nhau trong

sợi quang đa mode tạo ra một mẫu đốm tại bộ tách quang. Sự phân bố cường độ không đều liên quan tới mẫu đốm này sẽ vô hại cho chính nó bởi vì chất lượng của máy thu được quyết định bởi công suất tổng cộng lấy trên toàn bộ vùng tách quang. Tuy nhiên, nếu mẫu đốm đó dao động theo thời gian, nó sẽ dẫn đến sự dao động trong công suất thu vì thế làm giảm SNR. Sự dao động như thế được xem như là nhiễu mode. Chúng luôn xảy ra trong sợi đa mode do các rối loạn cơ học như dao động và uốn cong nhỏ. Hơn nữa, các mối hàn và connector hoạt động như các bộ lọc không gian. Bất kỳ sự thay đổi theo thời gian nào trong bộ lọc không gian được chuyển thành các dao động đốm và sự tăng lên của nhiễu mode. Nhiễu mode bị ảnh hưởng mạnh bởi độ rộng phổ nguồn quang $\Delta\nu$ kể bởi vì độ giao thoa mode chỉ xuất hiện chỉ nếu thời gian coherence ($T_c \approx 1/\Delta\nu$) lớn hơn thời gian trễ giữa các mode ΔT được cho bởi phương trình 2.73. Đối với các máy phát sử dụng LED mà $\Delta\nu$ đủ lớn ($\Delta\nu \approx 5\text{THz}$) thì điều kiện này không được thỏa mãn. Phần lớn các hệ thống thông tin quang sử dụng sợi đa mode cũng sử dụng LED để tránh các vấn đề nhiễu mode.

Nhiều mode trở nên nghiêm trọng khi các laser bán dẫn được sử dụng cùng với sợi đa mode. Hình 5.6 cho thấy sự giảm trừ công suất ứng với $\text{BER} = 10^{-12}$ được tính cho hệ thống thông tin quang $1.3\text{ }\mu\text{m}$ tốc độ 140 Mb/s . Sợi chiết suất giảm dần có đường kính lõi $50\text{ }\mu\text{m}$ và hỗ trợ 146 mode. Sự giảm trừ công suất phụ thuộc vào suy hao ghép chọn lựa mode xảy ra tại các mối hàn và connector. Nó cũng phụ thuộc phổ mode dọc của laser bán dẫn. Dễ thấy, sự giảm trừ công suất giảm khi số lượng mode dọc tăng thời gian coherence của ánh sáng phát ra giảm.

Nhiều mode cũng có thể xuất hiện trong các hệ thống đơn mode nếu có các đoạn nhỏ sợi quang giữa hai connector hay mối hàn trong khi quá trình sửa chữa hoặc bảo dưỡng thông thường [2]. Một mode bậc cao có thể được kích thích tại điểm gián đoạn sợi cáp xuất hiện tại mối hàn đầu tiên và sau đó được chuyển đổi trở lại mode cơ bản tại connector hay mối hàn thứ hai.



Hình 5-6: Sự giảm trừ công suất do nhiễu mode theo suy hao chọn lựa mode. Tham số M là tổng số mode dọc khi mà công suất của nó vượt quá 10% công suất đỉnh [2].

Bởi vì một mode bậc cao không thể truyền đi xa từ điểm kích thích, nên vấn đề này có thể khắc phục bằng cách bảo đảm khoảng cách giữa hai connector hai mối hàn phải lớn hơn 2m. Nói chung, nhiều mode không phải là một vấn đề đối với các hệ thống giao thông tin quang sử dụng sợi đơn mode được thiết kế và bảo dưỡng hợp lý.

5.3.2 Dẫn xung do tán sắc

Việc sử dụng sợi đơn mode trong hệ thống thông tin quang giúp chúng ta tránh gần hết các vấn đề của tán sắc mode và nhiễu mode tương ứng. Tuy nhiên, tán sắc màu vẫn làm dẫn xung và do đó làm giảm độ nhạy của máy thu. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận sự giảm trừ công suất liên quan tới sự suy giảm trong độ nhạy của máy thu.

Dẫn xung do tán sắc ảnh hưởng tới chất lượng máy thu theo hai cách. Thứ nhất, một phần năng lượng xung phân tán khỏi các khe bit và gây ra giao thoa giữa các ký tự (ISI). Trong thực tế, hệ thống được thiết kế để cực tiểu hóa các ảnh hưởng của ISI [2]. Thứ hai, năng lượng xung trong các khe bit bị giảm khi các xung quang bị dẫn ra. Sự suy giảm năng lượng như thế làm giảm SNR tại mạch quyết định. Bởi vì SNR cần được duy trì ổn định để duy trì chất lượng của hệ thống, máy thu yêu cầu công suất trung bình phải lớn hơn. Đây chính là nguồn gốc của sự giảm trừ công suất do giãn xung δ_d . Giả sử xung quang phát đi có dạng Gausse, δ_d (tính theo dB) được tính bằng công thức [2]:

$$\delta_d = 10 \log_{10} f_b \quad (5.14)$$

trong đó f_b là hệ số dẫn xung. Khi sự dẫn xung chủ yếu là do độ rộng phổ của máy phát phát, thì f_b được cho bởi [2]:

$$F_b = \sigma_0 / \sigma_0 = [1 + (DL\sigma_\lambda / \sigma_0)^2]^{1/2} \quad (5.15)$$

với σ_0 là độ rộng phổ hiệu dụng (rms) của máy phát quang và σ_λ là độ rộng phổ hiệu dụng (rms) của nguồn quang được giả định là phân bố Gausse.

Các phương trình (5.14) và (5.15) có thể được sử dụng để ước lượng sự giảm trừ công suất do tán sắc màu trong hệ thống thông tin quang sử dụng sợi đơn mode cùng với laser đa mode hoặc LED.

5.3.3 Nhiễu phân chia mode (Mode-Partition Noise MPN)

Trong chương 3 đã đề cập, các laser đa mode tạo ra nhiễu phân chia mode (MPN). Hiện tượng này xảy ra do sự tương tác giữa các cặp mode phân cực dọc. Cụ thể, các mode dọc khác nhau dao động theo cách các mode riêng biệt tạo ra dao động về cường độ lớn mặc dù tổng cường độ là không thay đổi. MPN là vô hại khi không tán sắc trong sợi quang, bởi vì tất cả các mode vẫn được duy trì đồng bộ trong suốt quá trình truyền dẫn và tách sóng. Trong thực tế, các chế độ khác nhau sẽ không đồng bộ khi chúng di chuyển nhẹ ở các tốc độ khác nhau bên trong sợi cáp do tán sắc vận tốc nhóm. Do kết quả của sự tái đồng bộ hóa này, cường độ bộ chứa tạo thêm sự dao động, và SNR ở mạch quyết định trở nên tồi tệ hơn khi không có nhiễu chế độ từng phần. Một công suất phạt cần phải cung cấp để cải thiện SNR đạt được cùng giá trị mà cần thiết để đạt được BER như yêu cầu. Ảnh hưởng của MPN đến quá trình hoạt động của hệ thống đã được nghiên cứu rộng rãi cho cả lade bán dẫn đa chế độ lẫn lase bán dẫn đơn mode.

5.3.4 Nhiễu phản xạ

Trong hầu hết các hệ thống thông tin quang, một vài tia sáng được uốn ngược trở lại bởi hiện tượng khúc xạ. Hiệu ứng của các hiện tượng này được nghiên cứu rộng rãi vì nó có thể làm giảm

hiệu năng của hệ thống. Thậm chí một lượng tương đối nhỏ của hiệu ứng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống laser bán dẫn và sẽ gây gia tăng nhiễu trong tín hiệu ở đầu phát. Thậm chí khi ta phân cách giữa bộ phận phát và sợi quang, hiệu ứng đa khúc xạ sẽ xảy ra mặt cắt và các mối nối, gây ra nhiễu nội và hạn chế quá trình nhận tín hiệu. Phần này được viết để nói về hiệu ứng nhiễu gây nên do phản xạ ở đầu thu.

Hầu hết mọi hiện tượng phản xạ trong sợi quang đều có nguồn gốc từ bề mặt thủy tinh và không khí, hệ số khúc xạ của các môi trường này được tính theo công thức:

$R_f = (n_f - 1)^2 / (n_f + 1)^2$ trong đó n_f là chiết suất của vật liệu làm nên sợi quang. Với silicat, $R_f = 3.6\%$ (-14.4 dB) nếu ta sử dụng $n_f = 1.47$. Giá trị này có thể tăng lên 5.3% đối với sợi có đáy trơn vì độ trơn có thể tạo ra bề mặt bóng hơn với chiết suất khoảng 1.6. Trong trường hợp đa phản xạ xảy ra giữa hai mặt cắt và mối nối, hồi tiếp phản xạ có thể tăng lên một cách đáng kể vì hai bề mặt phẳng hoạt động như một cái gương thuộc loại giao thoa Fabry-Perot. Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra, sự phản xạ tăng lên đến 14% đối với bề mặt không trơn láng và trên 22% với bề mặt trơn láng. Rõ ràng, một phần nhỏ tín hiệu truyền có thể được phản xạ trở lại trừ phi cần phải cân nhắc trong việc làm giảm hồi đáp quang. Một kỹ thuật phổ biến dùng để làm suy giảm hồi đáp phản xạ là sử dụng dầu hay gel có chiết suất tuyệt đối gần với chiết suất tuyệt đối của thủy tinh – không khí. Thình thoảng đỉnh của sợi quang được uốn cong hoặc cắt ở một góc để sự phản xạ ánh sáng lệch khỏi trục quang. Sử dụng công nghệ này có thể làm hồi đáp phản xạ giảm còn 0.1%.

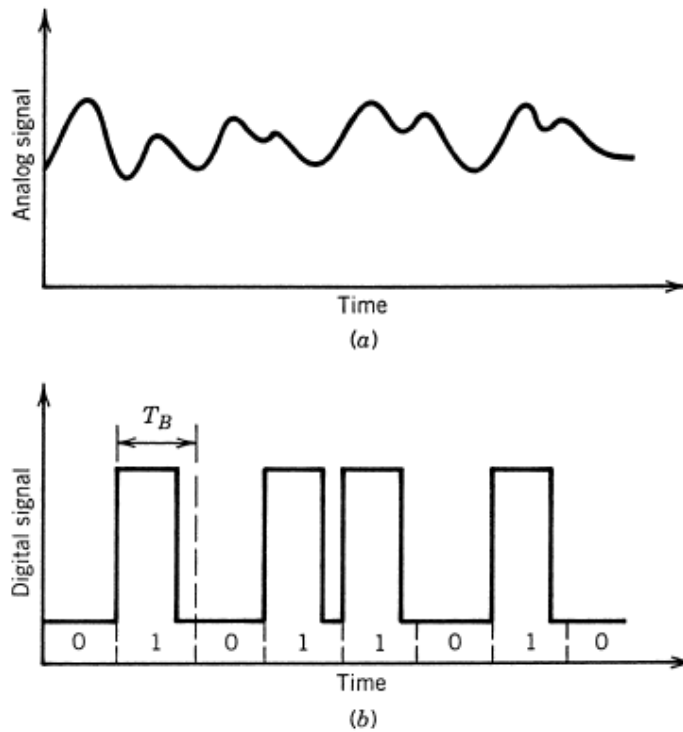
Bán dẫn laser đặc biệt nhạy cảm với hồi tiếp quang [133], Công suất hoạt động của nó có thể bị ảnh hưởng bởi hồi tiếp cỡ 80dB [126]. Yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong việc phản xạ hồi đáp là bề rộng của đường truyền laser, nó có thể thu hẹp hoặc mở rộng bởi các yếu tố được sắp đặt trước, nó phụ thuộc vào độ xác của vị trí bề mặt, nguồn gốc của sự phản hồi tín hiệu [122]. Lí do gián tiếp có thể là sự liên quan giữa độ nhạy và pha phản xạ của ánh sáng có thể làm đảo lộn hoàn toàn phase của tia laser mặc dù mức hồi đáp yếu. Những thay đổi của pha phản xạ bất lợi cho các hệ thống truyền thông tin có kết nối chặt chẽ với nhau. Hệ thống sóng ánh sáng thường bị ảnh hưởng của nhiễu nội hơn là nhiễu phase.

5.4 CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

5.4.1 Phân chia hệ thống theo dạng tín hiệu

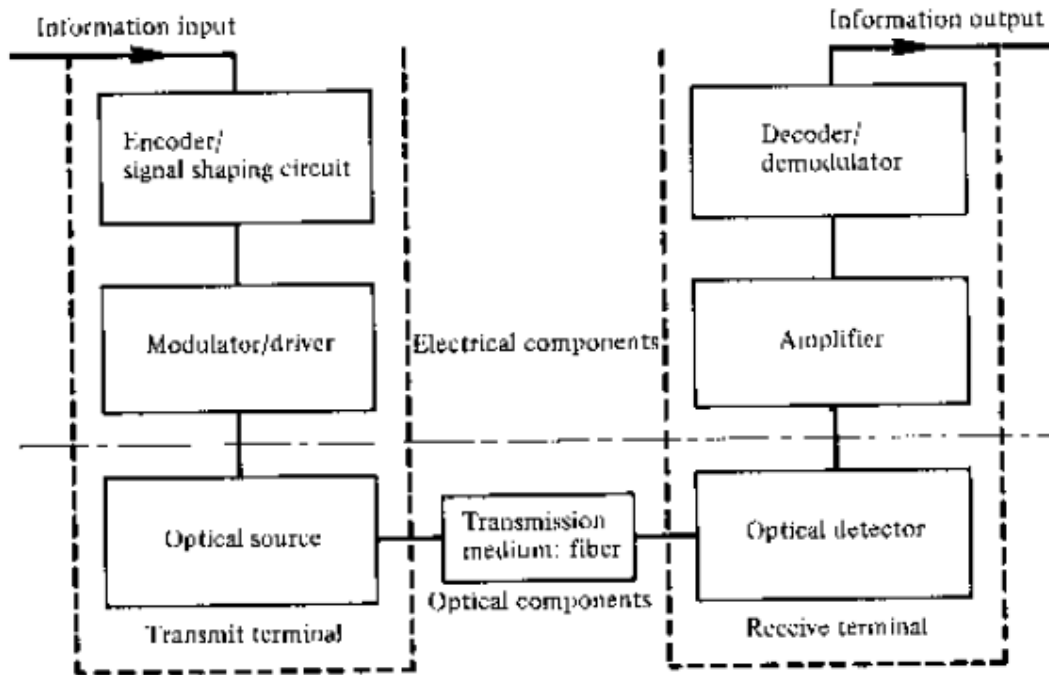
Trong hệ thống thông tin quang, tín hiệu được truyền có thể là dạng analog hoặc dạng số. Tương ứng chúng ta sẽ có hệ thống quang analog hoặc hệ thống quang số. Trong trường hợp analog, tín hiệu biến đổi liên tục theo thời gian (hình 5.7-a). Ví dụ tín hiệu analog như tín hiệu tiếng nói được chuyển đổi từ micro hoặc tín hiệu hình ảnh được chuyển đổi từ camera. Ngược lại, tín hiệu số là tín hiệu có giá trị rời rạc. Với tín hiệu số nhị phân chỉ được biểu diễn 2 giá trị. Trường hợp đơn giản nhất của tín hiệu số nhị phân được minh họa ở hình 5.7-b, hai giá trị đó thường được gọi là bit 0 và bit 1 (các bit này được gọi là số nhị phân). Mỗi bit tồn tại trong khoảng thời gian T_B được gọi là chu kỳ bit. Trong hệ thống số, tốc độ bit B_T được định nghĩa là số bit trong một giây :

$$B_T = 1/T_B \quad (5.16)$$



Hình 5.7 : Biểu diễn tín hiệu analog (a) và tín hiệu số (b)

Các linh kiện nguyên lý của hệ thống thông tin quang tổng quát cho truyền dẫn số hay analog được minh họa dưới dạng sơ đồ khối như hình 5.8. Phía đầu phát bao gồm bộ mã hoá (encoder) hoặc bộ định dạng tín hiệu (signal shaping) trước khi đưa qua tầng điều chế hay khuếch đại để kích hoạt động cho nguồn quang (optical source). Ánh sáng phát ra từ nguồn quang được ghép vào sợi quang, đóng vai trò môi trường truyền dẫn của hệ thống. Ánh sáng đến đầu bên kia của sợi quang được chuyển đổi trở lại thành tín hiệu điện bằng bộ tách sóng quang (optical detector) được đặt ở ngõ vào của thiết bị thu. Tín hiệu điện này sau đó được khuếch đại trước khi đưa qua bộ giải mã (decoder) hay bộ giải điều chế (demodulator) để khôi phục lại tín hiệu gốc ban đầu.



Hình 5.8 Các linh kiện nguyên lý của hệ thống thông tin quang tổng quát cho truyền dẫn số hoặc analog.

5.4.2 Phân loại theo chuẩn ghép kênh

Về lý thuyết, dung lượng của hệ thống thông tin quang có thể đạt hơn 10Tbit/s vì sóng mang là ánh sáng có tần số lớn. Tuy nhiên, thực tế tốc độ bit bị giới hạn ở giá trị 10Gbit/s do tán sắc, hiệu ứng phi tuyến, và tốc độ hoạt động của linh kiện điện tử. Cho đến năm 1995, việc truyền dẫn nhiều kênh ánh sáng trên cùng một sợi quang có thể thực hiện cho phép mở rộng dung lượng hệ thống đến 1Tbit/s. Việc ghép kênh có thể thực hiện trong miền thời gian hoặc trong miền tần số. Cụ thể, trong miền thời gian chúng ta có ghép kênh phân chia theo thời gian TDM (time division multiplexing) và trong miền tần số chúng ta có ghép kênh phân chia theo tần số FDM (frequency division multiplexing). Kỹ thuật TDM và FDM được sử dụng trong miền điện. Tuy nhiên cũng có thể thực hiện ghép kênh TDM và FDM trong miền quang với tên gọi là OTDM (optical TDM) và WDM (wavelength division multiplexing) để phân biệt với ghép kênh trong miền điện.

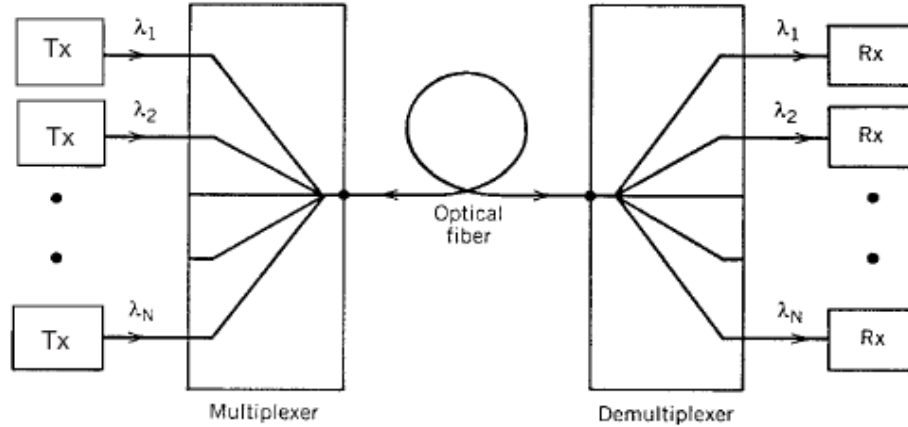
Dưới đây chúng ta sẽ khảo sát một số hệ thống được phân loại theo phương pháp ghép kênh.

a) Ghép kênh theo bước sóng WDM

Ghép kênh theo bước sóng là thực hiện truyền nhiều bước sóng (sóng mang quang) trên cùng một sợi quang, mà mỗi bước sóng được điều chế từ các chuỗi bit (dưới dạng điện) khác nhau. Tín hiệu quang ở bộ thu sẽ được phân ra thành các kênh riêng biệt bằng kỹ thuật quang. Chi tiết về hệ thống WDM chúng ta sẽ được nghiên cứu trong học phần thông tin quang nâng cao, trong phần này chúng ta chỉ khái quát về ghép kênh theo bước sóng.

WDM có khả năng khai thác băng thông rộng lớn tiềm năng của sợi quang. Chẳng hạn, hàng trăm kênh 10Gbit/s có thể truyền trên cùng sợi quang khi khoảng cách kênh nhỏ hơn 100GHz.

Đối với tuyến đường trục (backbone) của mạng viễn thông sử dụng cáp sợi quang, ghép kênh theo bước sóng là giải pháp đơn giản để tăng tốc độ bit. Hình 5.9 minh họa sơ đồ của mạng WDM đơn giản, mạng điểm-điểm, có dung lượng cao, sử dụng ghép kênh theo bước sóng. Ngõ ra của các bộ phát sử dụng bước sóng (hay tần số sóng mang) khác nhau sẽ được ghép lại. Tín hiệu đã ghép này được đưa vào sợi quang để truyền đến đầu bên kia của tuyến truyền dẫn, ở đây tín hiệu sẽ được phân ra và gửi từng kênh tới từng bộ thu tương ứng.



Hình 5.9: Tuyến cáp quang điểm - điểm sử dụng WDM. Mỗi cặp phát – thu được sử dụng để gửi và nhận tín hiệu ở các bước sóng khác nhau.

Giả sử hệ thống này ghép N kênh, mỗi kênh có tốc độ bit tương ứng là $B_{T,1}, B_{T,2}, \dots, B_{T,N}$ được truyền cùng lúc trên sợi quang có chiều dài L thì tích $B_T L$ tổng cộng của tuyến là:

$$B_T L = (B_{T,1} + B_{T,2} + \dots + B_{T,N}) L \quad (5.17)$$

Nếu N kênh này có tốc độ bằng nhau thì dung lượng của hệ thống tăng lên N lần. Thí nghiệm đầu tiên vào năm 1985 đã có kết quả là $B_T L = 1,37(\text{Tbit/s}).\text{km}$ của hệ thống truyền 10 kênh với tốc độ mỗi kênh 2Gbit/s trên tuyến dài 68,3Km sử dụng sợi quang chuẩn có khoảng cách kênh 1,35nm. Dung lượng tối ưu của tuyến sợi quang WDM phụ thuộc vào khoảng cách kênh. Khoảng cách kênh tối thiểu bị giới hạn bởi nhiễu xuyên kênh. Khoảng cách kênh Δf phải lớn hơn $2B_T$ với B_T là tốc độ bit của kênh. Điều kiện này gây lãng phí băng thông đáng kể. Thông số hiệu suất phổ được sử dụng để đo hiệu quả sử dụng băng thông của hệ thống WDM. Hiệu suất phổ được định nghĩa như sau:

$$\eta_s = \frac{B_T}{\Delta f} \quad (5.18)$$

Trong đó B là tốc độ của kênh và Δf là khoảng cách kênh. η_s càng lớn càng tốt. Tần số kênh của hệ thống WDM đã được ITU chuẩn hoá trên lưới 100GHz trong băng C và L (có tần số từ 186 – 196 THz). Như vậy, nếu hệ thống WDM sử dụng khoảng cách kênh 100GHz (tương đương 0,8nm ở 1552nm), tốc độ một kênh là 10Gbit/s thì hiệu suất phổ của hệ thống là 10%. Gần đây ITU đã đưa ra chuẩn khoảng cách kênh 50GHz với tốc độ 40Gbit/s mỗi kênh nên đã nâng hiệu suất phổ lên đến 80%.

Bảng 5.1 liệt kê các thử nghiệm hệ thống WDM dung lượng cao. [1]

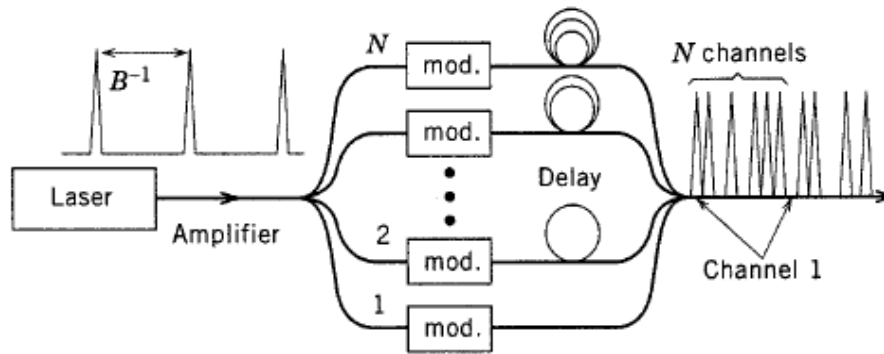
Bảng 5.1: Các thử nghiệm của hệ thống WDM dung lượng lớn.

Số kênh N	Tốc độ bit B_T (Gbit/s)	Dung lượng NB_T (Tbit/s)	Khoảng cách L (km)	Tích $NB_T L$ [(Pb/s).km]
120	20	2,40	6200	14,88
132	20	2,64	120	0,317
160	20	3,20	1500	4,80
82	40	3,28	300	0,984
256	40	10,24	100	1,024
273	40	10,92	17	1,278

b) Ghép kênh phân chia theo thời gian TDM

Ghép kênh phân chia theo thời gian chúng ta đã khảo sát trong học phần kỹ thuật ghép kênh số. TDM thường thực hiện trong miền điện. Theo cách này, hệ thống quang đơn kênh mang nhiều kênh TDM. TDM trong miền điện trở nên khó khăn thực hiện ở tốc độ cao hơn Gbit/s do giới hạn của linh kiện điện tử tốc độ cao. giải pháp OTDM được đưa ra để tăng tốc độ bit của một sóng mang quang. Kỹ thuật OTDM đã được nghiên cứu trong những năm 1990.

Trong hệ thống OTDM, nhiều tín hiệu quang có tốc độ bit B_T chia sẽ cùng tần số sóng mang và được ghép trong miền quang để tạo chuỗi bit có tốc độ NB_T , với N là số kênh. Hình 5.10 mô tả cấu trúc bộ phát OTDM dựa trên kỹ thuật delay-line (các sợi dây trên quang). Một laser có thể tạo ra chuỗi xung một cách có chu kỳ ở tốc độ bằng với tốc độ bit B_T của một kênh. Tuy nhiên, laser sẽ tạo ra các xung có độ rộng T_p sao cho $T_p < T_B = 1/NB_T$ để đảm bảo mỗi xung vừa với vị trí của nó ở khe thời gian T_B . Ngõ ra của laser được chia thành N nhánh bằng nhau, sau đó được khuếch đại nếu cần thiết. Bộ điều chế ở mỗi nhánh chặn các xung của bit 0 và tạo N chuỗi bit độc lập ở tốc độ bit B_T

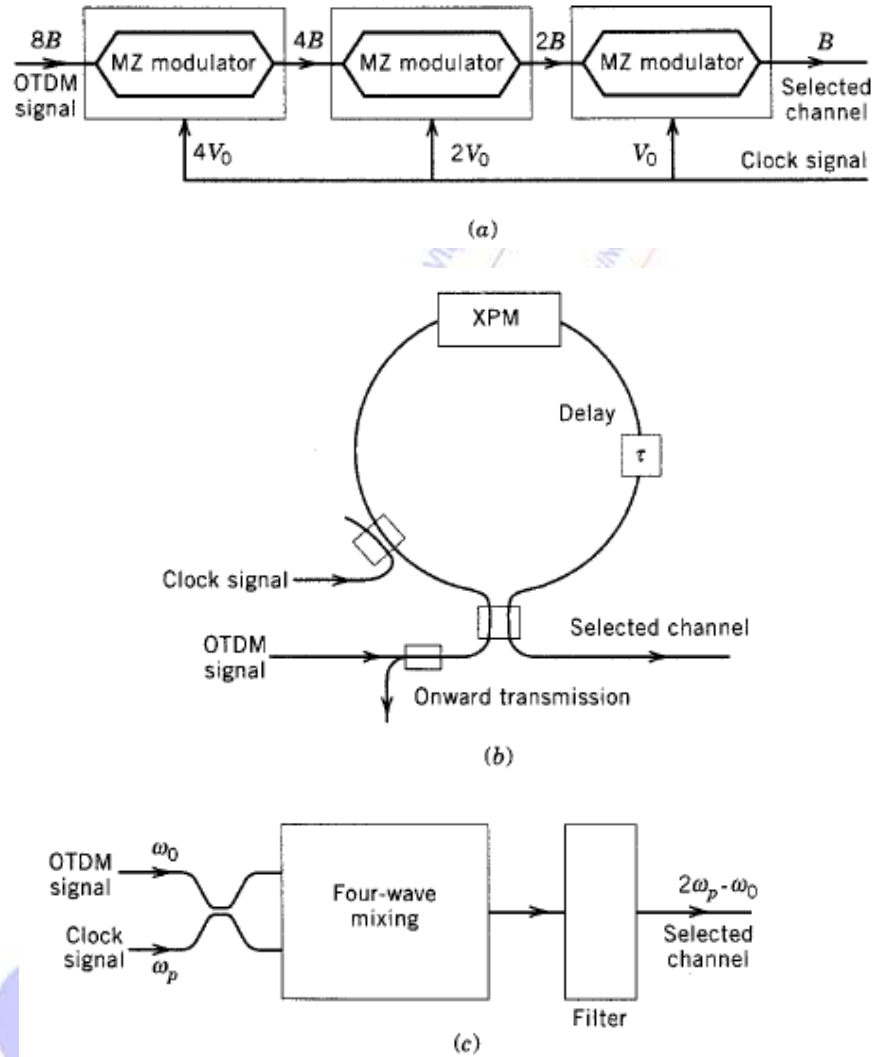


Hình 5.10: Cấu trúc bộ phát OTDM dựa trên các sợi dây trễ quang.

Ghép N chuỗi bit được thực hiện bằng kỹ thuật làm trễ. Theo sơ đồ này, chuỗi bit của nhánh thứ n được làm trễ một lượng $(n-1)/(NB_T)$, $n = 1, 2, \dots, N$. Ngõ ra của tất cả các nhánh được tổ hợp lại để tạo tín hiệu ghép. Rõ ràng rằng, chuỗi bit được ghép thực hiện theo cơ chế này có độ rộng bit tương ứng với tốc độ bit NB_T . Hơn nữa, N bit kế tiếp nhau trong mỗi khoảng thời gian $1/B_T$ là của N kênh khác nhau, giống như trong TDM trong miền điện.

Toàn bộ bộ ghép OTDM (trừ bộ điều chế có thể là LiNbO_3 hoặc là chất bán dẫn) có thể được xây dựng từ các sợi quang đơn mode. Việc chia và tổ hợp các tín hiệu trong N nhánh có thể được thực hiện bằng các coupler quang $1 \times N$. Các dây trễ quang cũng được chế tạo từ các đoạn sợi, với độ trễ được điều khiển thông qua chiều dài sợi. Ví dụ: 1mm sợi tương ứng độ trễ 5ps (giả sử sợi có chiết suất 1,5). Lưu ý là các dây trễ có chiều dài tương đối (10cm hoặc hơn) bởi vì sự khác nhau về chiều dài phải thật sự chính xác. Đối với tín hiệu OTDM 40Gbit/s thì độ chính xác đòi hỏi là 0,1ps, các chiều dài của dây trễ phải được điều khiển trong khoảng $20\mu\text{m}$. Độ chính xác như vậy thật sự khó khăn thực hiện khi sử dụng sợi quang.

Việc tách các kênh từ tín hiệu OTDM sử dụng kỹ thuật quang - điện hoặc kỹ thuật toàn quang. Có nhiều cơ chế tách kênh được phát triển, mỗi cơ chế có ưu điểm và nhược điểm của nó.



Hình 5.11: Sơ đồ tách kênh tín hiệu OTDM dựa vào (a) Các bộ điều chế LiNbO_3 mắc liên tiếp, (b) XPM trong gương vòng quang phi tuyến, (c) FWM trong môi trường phi tuyến

Hình 5.11 biểu diễn ba cơ chế tách kênh. Tất cả các kỹ thuật tách kênh yêu cầu tín hiệu đồng hồ có tần số trùng với tốc độ một kênh. Tín hiệu đồng hồ này là ở dạng điện sử dụng cho cơ chế quang - điện, nhưng tín hiệu đồng hồ phải là các xung quang nếu tách sóng theo cơ chế toàn quang. Kỹ thuật quang - điện sử dụng nhiều bộ điều chế LiNbO_3 loại MZ (Mach Zehnder) mắc

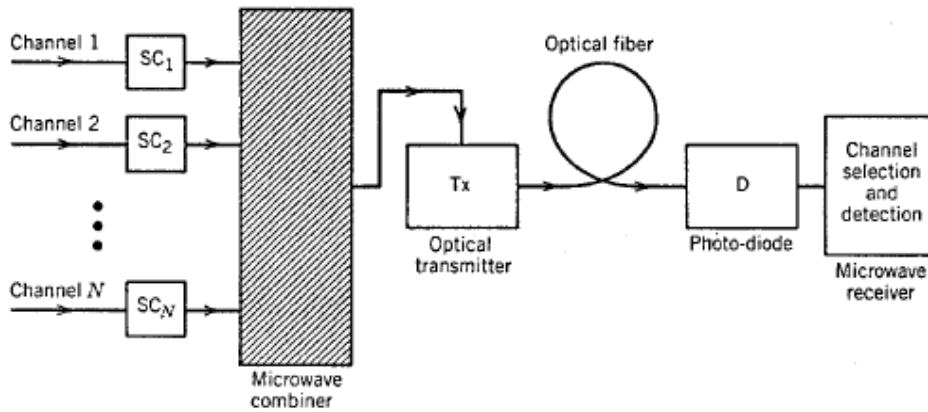
nói tiếp nhau. Mỗi bộ điều chế, phân nửa tốc độ bit bị loại bỏ (theo cách luân phiên các bit của tín hiệu vào). Do đó, hệ thống OTDM 8 kênh cần 3 bộ điều chế, được điều khiển cùng tín hiệu xung đồng hồ dưới dạng điện, nhưng khác nhau về điện áp $4V_0$, $2V_0$, và V_0 (xem hình 5.11-a); ở đây V_0 là điện áp cần cho độ dịch pha π trong một nhánh của bộ giao thoa MZ. Các kênh khác nhau được lựa chọn bằng cách thay đổi pha của tín hiệu đồng hồ. Ưu điểm chính của kỹ thuật này là sử dụng các linh kiện sẵn có. Tuy nhiên nó có nhiều nhược điểm, trong đó quan trọng nhất là bị giới hạn tốc độ của các bộ điều chế. Kỹ thuật quang điện còn yêu cầu một lượng lớn các linh kiện đắt tiền, một số linh kiện này cần điện áp hoạt động cao.

Kỹ thuật toàn quang sử dụng gương vòng quang phi tuyến NOLM được cấu trúc bằng vòng sợi sử dụng coupler 3dB để nối ngõ vào với ngõ ra (thành vòng tròn) như hình 5.11-b. Thiết bị này được gọi là bộ giao thoa Sagnac. NOLM được gọi là gương bởi vì nó phản xạ toàn bộ ngõ vào của nó khi hai sóng truyền ngược nhau trong vòng cùng pha với nhau. Tuy nhiên, nếu tính đối xứng bị gãy bằng cách tạo ra sự lệch pha nhau là π , thì NOLM sẽ truyền toàn bộ tín hiệu này đi. Hoạt động tách kênh của NOLM dựa trên nguyên lý XPM, giống như hiện tượng phi tuyến gây nhiễu xuyên kênh trong hệ thống WDM. Tách kênh tín hiệu OTDM bằng NOLM được hiểu như sau. Tín hiệu đồng hồ là một chuỗi các xung quang có tốc độ bằng với tốc độ bit của một kênh được đưa vào vòng sao cho nó chỉ truyền theo chiều quay kim đồng hồ. Tín hiệu OTDM đi vào NOLM sau khi được chia làm hai phần bằng nhau truyền theo hai hướng ngược nhau bằng coupler 3dB. Tín hiệu đồng hồ gây dịch pha các xung ở một kênh nào đó trong tín hiệu OTDM ở XPM. Trong trường hợp đơn giản nhất, bản thân sợi quang cũng có thể làm XPM. Công suất tín hiệu quang và chiều dài vòng được chế tạo đủ lớn để tạo ra sự dịch pha là π . Kết quả là một kênh được tách ra bởi NOLM. Trong trường hợp này, NOLM giống như bộ OADM trong hệ thống WDM. Tất cả các kênh có thể được tách cùng lúc bằng cách sử dụng nhiều NOLM mắc song song nhau. Tính phi tuyến của sợi đủ nhanh để thiết bị có thể đáp ứng ở tầm thời gian fs (femtosecond).

Cơ chế thứ ba để tách kênh OTDM (xem hình 5.11-c) là sử dụng hiệu ứng phi tuyến trộn bốn sóng FWM và hoạt động giống như cơ chế chuyển đổi bước sóng. Tín hiệu OTDM được ghép vào môi trường phi tuyến cùng với tín hiệu đồng hồ (ở bước sóng khác). Tín hiệu đồng hồ đóng vai trò nguồn bơm để tạo ra FWM. Trong các khe thời gian mà xung đồng hồ chồng lấp với bit 1 của kênh cần tách, thì WFM sinh ra xung ở bước sóng mới. Kết quả là chuỗi xung ở bước sóng mới trùng khớp với kênh cần tách. Bộ lọc quang được sử dụng để lấy kênh được tách ra khỏi tín hiệu OTDM và tín hiệu đồng hồ.

c) Ghép kênh sóng mang phụ SCM

Trong một số ứng dụng mạng LAN và MAN, tốc độ bit mỗi kênh phải tương đối thấp nhưng số lượng kênh lại trở nên rất lớn (như mạng CATV). Khái niệm ghép kênh sóng mang phụ SCM (subcarrier multiplexing) ở đây là mượn từ trong công nghệ vi ba, nó sử dụng nhiều sóng mang viba để truyền nhiều kênh (ghép kênh theo tần số FDM trong miền điện). Băng thông tổng cộng bị giới hạn khoảng 1GHz khi cáp đồng trục được sử dụng để truyền nhiều tín hiệu viba. Tuy nhiên, nếu tín hiệu viba được truyền trên sợi quang thì băng thông của tín hiệu có thể dễ dàng vượt qua 10GHz trên một sóng mang quang. Cơ chế như vậy được gọi là SCM, vì việc ghép kênh được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều sóng mang phụ viba hơn là sóng mang quang. Nó đã được sử dụng trong công nghiệp CATV từ năm 1992 và có thể kết hợp với TDM và WDM. Sự kết hợp giữa SCM và WDM có thể tăng băng thông lên đến 1THz.



Hình 5.12: Sơ đồ minh họa ghép kênh sóng mang phụ. Nhiều sóng mang phụ viba (SC) được điều chế, và tín hiệu ghép trong miền điện được sử dụng để điều chế quang ở bộ phát (Tx)

Hình 5.12 biểu diễn sơ đồ hệ thống quang SCM được thiết kế cho một bước sóng. Ưu điểm chính của SCM là linh hoạt và có thể nâng cấp thành mạng băng rộng. Có thể sử dụng điều chế số hoặc analog, hoặc kết hợp cả hai để truyền các tín hiệu như tiếng nói, dữ liệu, hình ảnh cho một số lượng lớn người sử dụng (user). Mỗi người sử dụng được cấp một sóng mang phụ, hoặc tín hiệu đa kênh được phân phối cho tất cả các khách hàng như trong CATV. Kỹ thuật SCM được nghiên cứu phát triển vì có thể ứng dụng thực tế một cách rộng rãi.

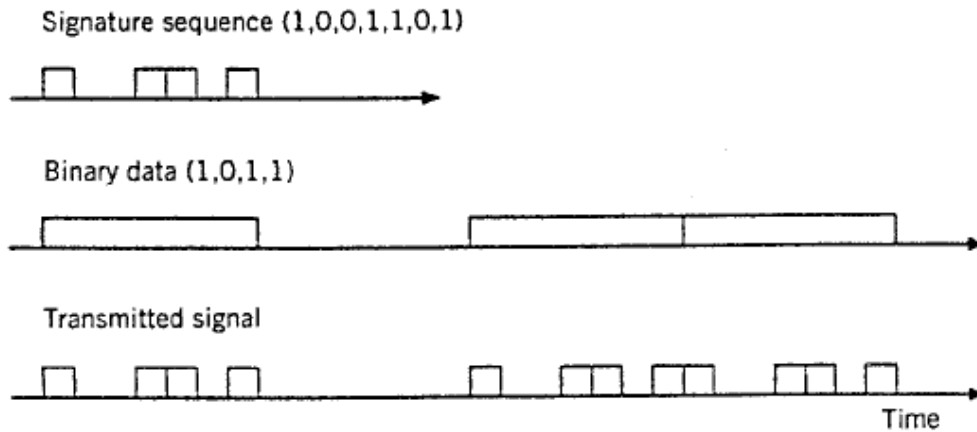
Ghép kênh SCM có thể áp dụng và triển khai cho hệ thống analog, hệ thống số, và hệ thống WDM. [1]

d) Ghép kênh phân chia theo mã CDM

Ghép kênh theo mã CDM (Code-Division Multiplexing) cũng giống như kỹ thuật trải phổ trong hệ thống vô tuyến, tuy nhiên trong hệ thống quang mỗi kênh được mã theo cách trải phổ trong vùng rộng hơn so với vùng của tín hiệu gốc.

(i) Mã hoá chuỗi trực tiếp:

Các linh kiện mới cần thiết cho hệ thống CDM là các bộ mã hoá và giải mã sẽ được đặt ở bộ phát và bộ thu. Bộ mã hoá sẽ trải phổ tín hiệu trên vùng rộng hơn băng thông tối thiểu cần thiết để truyền dẫn. Việc trải phổ được thực hiện bởi ý nghĩa của một mã, nó độc lập với tín hiệu. Bộ giải mã sử dụng mã như vậy để nén phổ của tín hiệu và khôi phục dữ liệu. Mã trải phổ được gọi là chuỗi nhận dạng (signature sequence). Ưu điểm của phương pháp trải phổ này là khó phá hoặc chặn tín hiệu do tính ngẫu nhiên của mã. Kỹ thuật CDM đặc biệt hữu dụng khi bảo mật dữ liệu quan trọng.



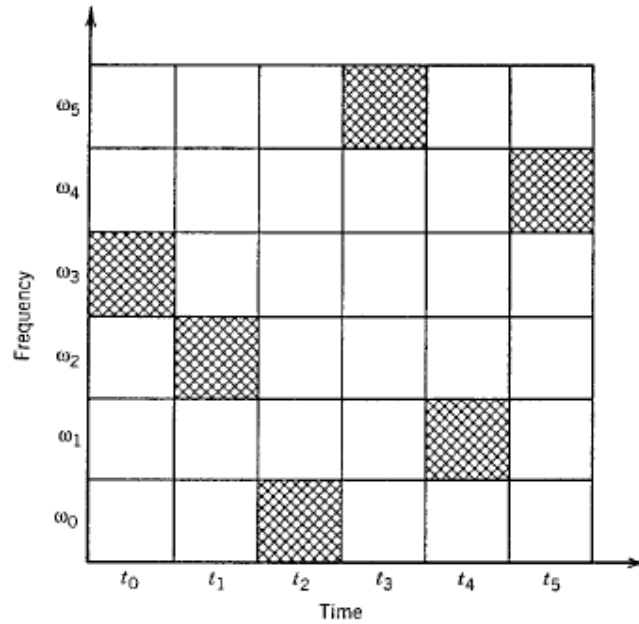
Hình 5.13: Minh họa mã hoá dữ liệu trong hệ thống CDM sử dụng chuỗi nhận dạng 7 chip.

Hình 5.13 Minh họa ví dụ phương pháp mã hoá chuỗi trực tiếp trong hệ thống OCDM (optical CDM). Mỗi bit dữ liệu được mã hoá sử dụng chuỗi nhận dạng gồm có M bit (còn được gọi là chip). Trong ví dụ này là $M = 7$. Sau khi mã hoá, tốc độ bit (hay tốc độ chip) tăng theo hệ số M . Phổ của tín hiệu sẽ trải trong vùng rộng hơn so với băng thông của các chip, rộng theo hệ số M . Ví dụ, phổ của tín hiệu trở nên rộng hơn 64 lần nếu $M = 64$. Hiện nhiên là băng thông phổ như nhau được sử dụng cho các user có các chuỗi nhận dạng khác nhau.

Bộ mã hoá cho phương pháp mã hoá chuỗi trực tiếp sử dụng sơ đồ delay-line giống như hình 5.10 của hệ thống OTDM. Sự khác biệt cơ bản ở đây là một bộ điều chế, được đặt sau laser, tác động dữ liệu lên chuỗi xung. Chuỗi xung kết quả được phân ra thành nhiều nhánh (bằng với số chip M), và các đường delay quang được sử dụng để mã hoá một kênh. Ở bộ thu, bộ giải mã gồm các đường delay theo thứ tự ngược lại để tạo đỉnh ngõ ra tương quan mỗi khi mã của user phù hợp với chuỗi chip mà nó thu được. Các mẫu chip của các user khác cũng được tạo ra đỉnh tương quan chéo nhưng biên độ của đỉnh này thấp hơn đỉnh được tạo ra do sự tự tương quan khi mẫu chip phù hợp chính xác. Một dãy các cách tử Bragg sợi, được thiết kế giống nhau về stop band nhưng khác nhau về tính phản xạ, cũng có thể thực hiện như bộ mã hoá và giải mã.

(ii) Mã hoá phổ:

Trải phổ còn có thể thực hiện bằng phương pháp nhảy tần. Tần số sóng mang được dịch đi một cách có chu kỳ tương ứng với mã được gán trước. Điểm khác biệt với WDM là tần số được cố định không gán cho một kênh nào cả. Thay vào đó, tất cả các kênh chia sẻ toàn bộ băng thông bằng cách sử dụng các tần số sóng mang khác nhau ở các thời điểm khác nhau tương ứng với một mã. Tín hiệu được mã phổ có thể được trình bày dưới dạng ma trận như hình 5.14.



Hình 5.14: Nhảy tần trong hệ thống OCDM. Ô vuông được tô cho biết các tần số ở các khe thời gian khác nhau. Chuỗi nhảy tần này là (3, 2, 0, 5, 1, 4).

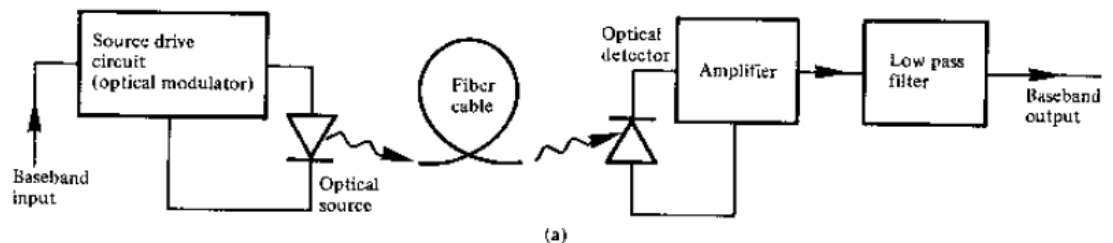
Các hàng của ma trận tương ứng với các tần số được gán và các cột tương ứng với các khe thời gian. Phần tử của ma trận m_{ij} bằng 1 khi và chỉ khi tần số ω_i được phát trong khoảng thời gian t_j . Các user khác nhau sẽ được gán các mẫu (mã) nhảy tần khác nhau để đảm bảo hai user không truyền cùng tần số trong cùng khe thời gian. Các chuỗi mã thỏa mãn đặc tính này được gọi là mã trực giao. Hệ thống này thực hiện sử dụng các mã giả trực giao (cực đại tự tương quan và cực tiểu tương quan chéo) để đảm bảo BER thấp có thể được. Tổng quát, BER của hệ thống CDMA tương đối cao (lớn hơn 10^{-6}) nhưng có thể cải thiện bằng cách sử dụng cơ chế sửa lỗi FEC (forward-error correction).

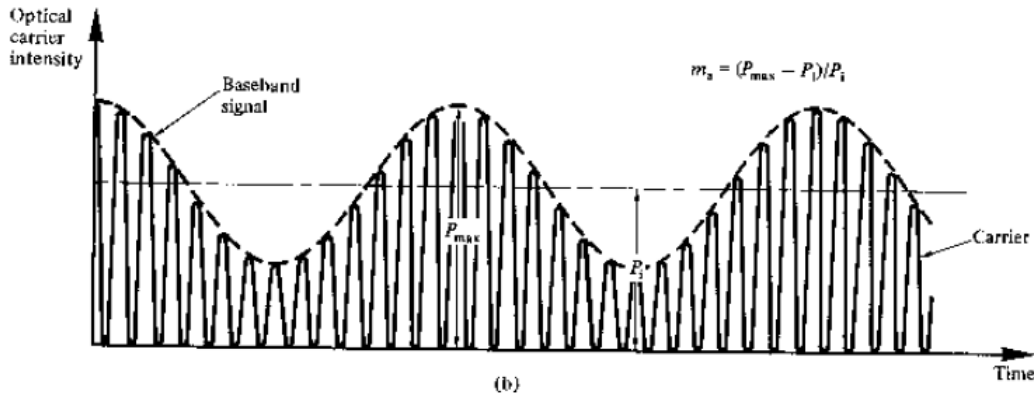
5.4.3 Phân loại theo phương pháp điều chế

Nếu phân loại theo phương pháp điều chế thì cơ bản chúng ta có loại hệ thống, đó là hệ thống IM/DD (điều chế cường độ) và hệ thống Coherent.

a) Hệ thống IM/DD:

Sơ đồ khối của hệ thống IM/DD (điều chế cường độ và tách sóng trực tiếp) được mô tả ở hình 5.15. Với kỹ thuật này không cần phải điều chế hay giải điều chế tín hiệu điện trước khi chuyển đổi thành tín hiệu ánh sáng, do đó thực hiện dễ dàng.





Hình 5.15: (a) Hệ thống quang analog sử dụng điều chế cường độ trực tiếp. (b) Biểu diễn tín hiệu điều chế trong miền thời gian với sóng mang là ánh sáng và tín hiệu dải nền là tín hiệu analog.

Dạng sóng công suất quang là hàm theo thời gian $P_{opt}(t)$ được biểu diễn như hình 5.15-b có dạng:

$$P_{opt}(t) = P_i(1+m(t)) \quad (5.19)$$

với P_i là công suất quang trung bình phát ra của nguồn quang (tức công suất sóng mang chưa điều chế) và $m(t)$ là tín hiệu điều chế cường độ, nó tỉ lệ với thông tin nguồn $a(t)$. Đối với tín hiệu điều chế cosin:

$$m(t) = m_a \cos(\omega_m t) \quad (5.20)$$

m_a là hệ số điều chế, được xác định bằng tỉ số giữa công suất đỉnh (so với giá trị trung bình) với công suất trung bình (xem hình 5.15-b); ω_m là tần số góc của tín hiệu điều chế. Kết hợp phương trình (5.19) và (5.20), chúng ta có:

$$P_{opt}(t) = P_i(1+m_a \cos(\omega_m t)) \quad (5.21)$$

Giả sử môi trường truyền có tán sắc bằng không, công suất quang đến đầu thu sẽ có dạng giống phương trình (5.21) nhưng có công suất quang trung bình thu được là P_0 . Do đó dòng điện photon $I(t)$ thứ cấp được tạo ra ở bộ thu sử dụng APD sẽ là:

$$I(t) = I_p M(1+m_a \cos(\omega_m t)) \quad (5.22)$$

Trong đó I_p là dòng điện photon sơ cấp (được tái tạo từ sóng mang chưa điều chế):

$$I_p = \frac{\eta e P_0}{h f} \quad (5.23)$$

Dòng tín hiệu bình phương trung bình từ phương trình (5.22) được xác định như sau:

$$\langle I_{sig}^2 \rangle = \frac{1}{2} (m_a M I_p)^2 \quad (5.24)$$

b) Hệ thống Coherent:

Đối với hệ thống IM/DD, tín hiệu điều chế cường độ trực tiếp có dạng giống điều biên AM đối với hệ thống analog hoặc điều chế OOK đối hệ thống số. Tuy nhiên đối với hệ thống Coherent, tín hiệu phát chúng ta có thể sử dụng các kiểu điều chế sau: ASK, FSK, PSK, hoặc

PolSK. Và sử dụng kiểu tách sóng có thể là Homodyne hoặc Heterodyne. Các kỹ thuật điều chế và tách sóng này chúng ta sẽ khảo sát chi tiết trong học phần “Thông tin quang 2”.

TÓM TẮT

Như vậy trong chương này chúng ta đã có cái nhìn tổng quát về các loại hệ thống thông tin quang. Trong thông quang 1, các công thức và kiến thức chúng ta có được ở các chương trước là dành cho hệ thống một bước sóng, sử dụng kiểu điều chế và tách sóng là IM/DD. Khi thiết kế một tuyến cáp quang, chúng ta để ý đến quỹ công suất, quyết định cự ly thông tin; và quỹ thời gian, quyết định cự ly và tốc độ truyền dẫn.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

- 5.1. Trình bày cấu trúc của tuyến cáp quang điểm-điểm. Trên tuyến gồm có những thiết bị gì?
- 5.2. Tóm tắt ảnh hưởng của suy hao và tán sắc đến quá trình thiết tuyến.
- 5.3. Khi thiết kế tuyến theo quỹ công suất, chúng ta cần thu thập những thông tin hoặc đại lượng gì?
- 5.4. Khi thiết kế tuyến theo quỹ thời gian, chúng ta cần thu thập những thông tin hoặc đại lượng nào?
- 5.5. Từ sơ đồ tổng quát hình 5.8, hãy vẽ sơ đồ hệ thống thông quang analog.
- 5.6. Từ sơ đồ tổng quát hình 5.8, hãy vẽ sơ đồ hệ thống thông quang số.
- 5.7. Tích đại lượng $B_T L$ của hệ thống ghép kênh theo bước sóng, biết rằng hệ thống ghép 20 bước sóng, mỗi bước sóng mang tín hiệu STM-16, và hệ thống dài 80Km.
- 5.8. xác định hiệu suất phổ của hệ thống ở câu 5.7 nếu khoảng cách kênh là 100GHz (tương đương 0,8nm ở 1552nm).
- 5.9. Trong hệ thống WDM, để tăng hiệu suất phổ chúng ta có những cách nào?
- 5.10. Xác định độ trễ của sợi dây trễ sử dụng sợi quang có chiết suất 1,5 và dài 20m.
- 5.11. Hệ thống IM/DD là gì? Nó có ưu nhược điểm gì?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **J. M. Senior.** *Optical Fiber Communications: Principles and Practice*. Second edition, Prentice Hall, 1993.
- [2] **G. Keiser.** *Optical Fiber Communications*. Third edition, McGraw-Hill, 2000.
- [3] **J. Gowar.** *Optical Communication Systems*. Second edition, Prentice-Hall, 1993.
- [4] **G. P. Agrawal.** *Fiber-Optic Communication Systems*. Second edition, John Wiley & Sons, 1997.
- [5] **Max Míng – Kang Liu.** *Principles and Applications of Optical Communications*, 2001.
- [6] **Vũ Văn San.** *Hệ thống Thông Tin Quang, tập 1*. Nhà xuất bản Bru Điện, 7-2003.

- [7] **John G. Proakis.** *Digital Communications.* Third edition, McGrawHill, 1995.
- [8] **Herbert Taub, Donald L. Schilling.** *Principles of Communications Systems.* McGraw-Hill, 1986.
- [9] **Fuqin Xiong.** *Digital Modulation Techniques.* Artech House–Boston–London.2000



ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 1

- 1.6. c 1.7. c 1.8. b 1.9. a 1.10. c 1.11. b
1.12. a 1.13. b

CHƯƠNG 2

Câu hỏi ôn tập

- 2.1. a 2.2. c 2.3. a 2.4. d 2.5. b 2.6. a
2.7. c 2.8. a 2.9. b 2.10. c 2.11. a 2.12. b
2.13. a 2.14. d 2.15. b 2.16. d 2.17. d 2.18. d
2.19. c 2.20. d 2.21. a 2.22. d 2.23. a 2.24. d
2.25. b

Bài tập

- 2.1. $\theta_c = 78.5^\circ$, $NA=0.30$, $\theta_a = 17.4^\circ$
2.2. $NA=0.21$, $\theta_c = 81.9^\circ$
2.3. $V=75.8$, $N=2873$
2.4. $N = 247$
2.5. $\lambda_c = 1.2124 \mu m$.
2.6. $a = 4.95 \mu m$.
2.7. $2a = 92 \mu m$.
2.8. $100 \mu W$.
2.9. $A = 16 \text{ dB}$, $\alpha = 2 \text{ dB/km}$, $A = 29 \text{ dB}$, $P_{in}/P_{out} = 794.3$
2.10. 57.5 km
2.11. $703 \mu W$
2.12. 5.2 dB/km , 0.8 dB/km , 0.3 dB/km
2.13. $n_1 = 1.49$
2.14. $\Delta = 0.47\%$
2.15. $9 \mu m$ và 34 mm
2.16. $B_{opt} = 5 \text{ MHz}$, $d_t = 6.67 \text{ ns/km}$, $B_{opt}L = 75 \text{ MHzkm}$
2.17. $M = 98.1 \text{ ps.nm/km}$, $\sigma_m = 1.9 \text{ ns/km}$.
2.18. $\sigma_m = 0.10 \text{ ns/km}$.
2.19.
2.20. $\sigma_{mode(SI)}/L = 14.4 \text{ ns/km}$, $\sigma_{mode(GI)}/L = 14.4 \text{ ps/km}$.

- 2.21. $\sigma_t = 32.4 \text{ ns/km}$, $B_{\text{opt}} \times L = 6.2 \text{ MHz.km}$
 2.22. 13.2 MHz.km
 2.23. 800 ps
 2.24. $\Delta = 0.47\%$
 2.25. (a) 10 ns ; (b) 4 ns

CHƯƠNG 3

- 3.25. 3.26. 3.27. 3.28. 3.29. 3.30.
 3.31.

CHƯƠNG 4

- 4.1. (a) 33% ; (b) $24.8 \cdot 10^{-20} \text{ J}$; (c) 21.3 nA .
 4.2. (a) 0.36 A/W ; (b) $2.78 \text{ } \mu\text{W}$; (c) $1.26 \cdot 10^{13} \text{ photon/s}$
 4.3. 0.72 A/W
 4.4. 50% ; 15.9 nA .
 4.5. 24.1
 4.6. 77.8 nW ; $3.33 \cdot 10^{11} \text{ photon/s}$.
 4.7. -70.4 dBm
 4.8. (a) $2.01 \text{ } \mu\text{A}$; (b) 3.59 nA ; (c) 55.0 dB
 4.9. (a) $994.7 \text{ } \Omega$; (b) 18.19 nA ; 39.3 dB
 4.10. (a) $1.137 \text{ k}\Omega$; (b) $19.58 \text{ } \mu\text{W}$
 4.11. 40.1 dB
 4.12. 50.3 dBm .
 4.13. (a) 14.2 dB ; (b) -49.6 dBm
 4.14. 23.9 dB
 4.15. 21.9 dB
 4.16. a) 1400 ; b) -52.8 dBm ; c) -51.8 dBm
 4.17. 27.9 dB
 4.18. (a) 15.76 km ; (b) 8.26 km
 4.19. b 4.20. b 4.21. a 4.22. b 4.23. c 4.24. d
 4.25. d 4.26. c 4.27. 4.28. 4.29. 4.30.
 4.31. 4.32. 4.33. 4.34. 4.35.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG	1
Giới thiệu	1
1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG	1
1.2. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG ĐIỂN HÌNH.....	2
1.2.1. Sơ đồ khối cơ bản của hệ thống thông tin quang	2
1.2.2. Ưu nhược điểm của hệ thống thông tin quang	4
1.3. ỨNG DỤNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN.....	5
Tóm tắt	7
Bài tập chương 1	8
 CHƯƠNG 2 SỢI QUANG	10
2.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ÁNH SÁNG	10
2.1.1. Sóng điện từ	10
2.1.2. Quang hình	12
2.1.3. Lượng tử	15
2.2. MÔ TẢ QUANG HÌNH QUÁ TRÌNH TRUYỀN ÁNH SÁNG TRONG SỢI QUANG..	16
2.2.1. Cấu tạo cơ bản của sợi quang.....	16
2.2.2. Khẩu độ số	17
2.2.3. Phân loại sợi quang	19
2.3. TRUYỀN SÓNG ÁNH SÁNG TRONG SỢI QUANG	23
2.3.1. Hệ phương trình Maxwell	23
2.3.2. Phương trình sóng đặc trưng của sóng EM trong môi trường suy hao	27
2.3.3. Phương trình sóng đặc trưng trong ống dẫn sóng hình chữ nhật	28
2.3.4. Phương trình sóng đặc trưng cho sợi quang.....	32
2.3.5. Hiểu thêm về mode	33
2.4. CÁC ĐẶC TÍNH TRUYỀN DẪN CỦA SỢI QUANG	42
2.4.1. Suy hao	43
2.4.2. Tán sắc	47
2.4.3. Các hiệu ứng phi tuyến.....	59
2.5. CÁC LOẠI SỢI QUANG MỚI	60
2.6. CÁP SỢI QUANG	65
2.6.1. Sản xuất sợi quang	65
2.6.2. Cấu trúc cáp sợi quang	76
Câu hỏi ôn tập chương 2	82

CHƯƠNG 3 BỘ PHÁT QUANG	89
3.1. NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI QUANG ĐIỆN	89
3.1.1. Mức năng lượng	89
3.1.2. Các nguyên lý về biến đổi quang điện	91
3.1.3. Vùng năng lượng	92
3.1.4. Nguồn quang bán dẫn	93
3.2. LED	96
3.2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động	96
3.2.2. Đặc tuyến P-I của LED	97
3.2.3. Đặc tính phổ của LED	98
3.2.4. Cấu trúc của LED	99
3.3. LASER	101
3.3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Laser	101
3.3.2. Hốc cộng hưởng Fabry-Perot	102
3.3.3. Độ khuếch đại quang	103
3.3.4. Đặc tính phổ của Laser Fabry-Perot	104
3.3.5. Đặc tính của Laser	105
3.3.6. Nhiễu trong Laser	109
3.4. CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA NGUỒN QUANG	111
3.4.1. Đặc tuyến P-I của nguồn quang	111
3.4.2. Góc phát quang	112
3.4.3. Hiệu suất ghép quang	113
3.4.4. Độ rộng phổ	114
3.4.5. Thời gian lên	114
3.4.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ	115
3.5. CÁC NGUỒN LASER BÁN DẪN ĐƠN MODE	116
3.5.1. Laser hồi tiếp phân bố DFB	116
3.5.2. Laser phản xạ Bragg phân bố DBR	117
3.5.3. Laser bán dẫn hốc cộng hưởng ghép	117
3.6. BỘ PHÁT QUANG	119
3.6.1. Sơ đồ khối bộ phát quang	119
3.6.2. Mạch phát điều biến cường độ trực tiếp	120
3.6.3. Bộ điều chế ngoài	123
Câu hỏi ôn tập chương 3	125
 CHƯƠNG 4 BỘ THU QUANG	 127
4.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN	127
4.1.1. Nguyên lý chung	127

4.1.2. Những thông số cơ bản của linh kiện tách sóng quang	129
4.1.3. Sơ đồ khối bộ thu quang	134
4.1.4. Độ đáp ứng phần tử chuyển đổi quang - điện	135
4.1.5. Thời gian đáp ứng phần tử chuyển đổi quang-điện.....	136
4.2. LINH KIỆN BIẾN ĐỔI QUANG - ĐIỆN BÁN DẪN	137
4.2.1. Photodiode P-N	137
4.2.2. Photodiode PIN	137
4.2.3. Photodiode APD.....	142
4.3. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA PHOTODIODE	144
4.3.1. Độ nhạy	144
4.3.2. Hiệu suất lượng tử.....	144
4.3.3. Đáp ứng	145
4.3.4. Dải động	145
4.3.5. Dòng tối	145
4.3.6. Độ ổn định	145
4.3.7. Điện áp phân cực	145
4.3.8. Tóm tắt.....	146
4.4. CÁC BỘ TIỀN KHUẾCH ĐẠI	146
4.4.1. Bộ tiền khuếch đại trở kháng thấp	146
4.4.2. Bộ tiền khuếch đại trở kháng cao.....	146
4.4.3. Bộ tiền khuếch đại hồi tiếp.....	147
4.5. NHIỄU TRONG BỘ THU QUANG	148
4.5.1. Nhiễu nơ	148
4.5.2. Nhiễu nhiệt	149
4.5.3. Tỉ số tín hiệu trên nhiễu	149
4.5.4. Công suất nhiễu tương đương.....	150
4.5.5. Một số ví dụ.....	150
4.6. CÁC THAM SỐ TRONG BỘ THU QUANG.....	153
4.6.1. Tỉ số lỗi bit BER.....	153
4.6.2. Mối quan hệ giữa BER và SNR	155
4.6.3. Hàm xác suất lỗi.....	155
4.6.4. Độ nhạy của bộ thu.....	159
4.6.5. Một số ví dụ.....	161
4.7. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC TRONG THIẾT KẾ BỘ THU	163
4.7.1. Bộ lọc	163
4.7.2. Mạch quyết định.....	165
Tóm tắt	166
Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 4.....	166

CHƯƠNG 5 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG	171
5.1. CÁC KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG	171
5.1.1. Tuyến điểm nổi điểm.....	171
5.1.2. Mạng quảng bá và phân bố.....	172
5.1.3. Mạng cục bộ LAN	174
5.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG	176
5.2.1. Ảnh hưởng của suy hao	176
5.2.2. Ảnh hưởng của tán sắc	177
5.2.3. Quỹ công suất.....	178
5.2.4. Quỹ thời gian lên	178
5.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG	180
5.3.1. Nhiễu mode	180
5.3.2. Dẫn xung do tán sắc	182
5.3.3. Nhiễu phân chia mode	182
5.3.4. Nhiễu phản xạ	183
5.4. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG	183
5.4.1. Phân chia hệ thống theo dạng tín hiệu	183
5.4.2. Phân loại theo chuẩn ghép kênh	185
5.4.3. Phân loại theo phương pháp điều chế.....	192
Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 5	194